

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 544.18
М 563

Рецензенти: **Н. М. Фіалко**, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу малої енергетики Інституту технічної теплофізики НАН України

Відповідальний редактор: **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № X/2025 від XX.XX.2025 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № XX/2025 від XX.XX.2025 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., професор
Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент
Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. — 222 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2025 р.
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

1. Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки	10
1.1. Вступ	10
1.2. Термодинамічна рівновага. Нульовий закон.	14
1.3. Температура	14
1.4. Ідеально-газовий термометр.	17
1.5. Рівняння стану	20
1.6. Термодинамічний контакт і процеси	21
1.7. Робота термодинамічної системи.	23
1.8. Математичний апарат термодинаміки	26
2. Теплота. Перший закон термодинаміки	29
2.1. Теплоємність	29
2.2. Теплоємності речовин.	31
2.3. Механічний еквівалент тепла.	33
2.4. Перший закон термодинаміки	36
2.5. Співвідношення теплоємностей C_p та C_V	37
2.6. Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу	38
2.7. Процес Джоуля-Томсона	40
2.8. Рівняння Маєра	42
2.9. Політропічні процеси. Адіабата Пуассона	43
2.10. Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності	44
2.11. Закон Гесса.	46
2.12. Залежність теплоти реакції від температури	47
2.13. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі	48

2.14.	Приведена теплота. Лема Карно	49
2.15.	Цикл Ранкіна	51
2.16.	Цикли двигунів внутрішнього згорання	53
2.17.	Технологічна ефективність циклів	54
2.18.	Цикл Стірлінга	56
2.19.	Холодильна машина або тепловий насос	56
3.	Другий закон термодинаміки та його основні наслідки	59
3.1.	Необоротні процеси.	59
3.2.	Формулювання другого принципу термодинаміки.	60
3.3.	Еквівалентність формулювань другого принципу термодинаміки.	60
3.4.	Перша теорема Карно	62
3.5.	Друга теорема Карно	63
3.6.	Абсолютна шкала температур	63
3.7.	Основний наслідок другого принципу термодинаміки	65
3.8.	Визначення поняття ентропії	66
3.9.	Зв'язок між термічним і калоричним рівнянням стану	68
3.10.	Калібрування емпіричного термометра.	69
3.11.	Обрахунок ентропії	70
3.12.	Приклад обрахунку ентропії.	71
3.13.	Альтернативний приклад обрахунку ентропії.	71
3.14.	К.К.Д. циклу Карно	73
3.15.	Другий принцип і нерівноважні процеси. Нерівність Клаузіуса	74
3.16.	Ентропія і стріла часу	76
3.17.	Нерівність Клаузіуса і умови термодинамічної рівноваги	76
3.18.	Теплова смерть Всесвіту.	77
3.19.	Парадокс Гібса. Ентропія ідеального газу.	78
4.	Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності	81
4.1.	Основні постулати термодинаміки.	81
4.2.	Співвідношення калібрування і його геометричний зміст	82
4.3.	Взаємозалежність температурної та ентропійної шкали.	84

4.4.	Термодинамічні коефіцієнти	84
4.5.	Співвідношення взаємності Максвелла.	86
4.6.	Експериментальна перевірка співвідношень Максвелла	87
4.7.	Зрідження газів і отримання криогенних температур.	88
5.	Метод термодинамічних потенціалів	91
5.1.	Внутрішня енергія як адіабатний потенціал	91
5.2.	Ентальпія як адіабатний потенціал розширеної системи	92
5.3.	Вільна енергія Гельмгольца	93
5.4.	Вільна енергія Гіббса.	94
5.5.	Характеристичні функції	95
5.6.	Перетворення Лежандра	95
5.7.	Рівняння Гіббса-Гельмгольца.	96
5.8.	Хімічний потенціал	97
5.9.	Хімічна спорідненість	98
5.10.	Великий термодинамічний потенціал. Рівняння Гіббса-Дюгема	99
5.11.	Поліваріантні системи.	99
5.12.	Практична важливість другого закону	101
5.13.	Приклад узагальнених співвідношень взаємності Максвелла	101
6.	«Теорема Нернста» та третій закон термодинаміки	104
6.1.	Теорема Нернста	104
6.2.	Термодинамічні коефіцієнти і третій закон	105
6.3.	Температурна залежність теплоємності поблизу абсолютного нуля температур	106
6.4.	Метод отримання наднизьких температур	106
7.	Принципи екстремумів та термодинамічної рівноваги	110
7.1.	Принцип максимуму ентропії.	110
7.2.	Принцип мінімуму внутрішньої енергії: $V, S = \text{const}$	110
7.3.	Рівновага в системах з $T, V = \text{const}$	111
7.4.	Рівновага в системах з $T, P = \text{const}$ та $S, P = \text{const}$	112
7.5.	Великий термодинамічний потенціал	113

7.6.	Рівновага двофазної однокомпонентної системи	114
7.7.	Закон діючих мас. Константа реакції	115
7.8.	Принцип детальної рівноваги	117
7.9.	Умова термодинамічної і механічної стійкості	117
7.10.	Умова стійкості для виключних випадків	118
7.11.	Принцип Ле Шательє-Брауна	119
7.12.	Вплив тиску на хімічні реакції	121
7.13.	Температурна залежність константи реакції	122
8.	Реальні гази	124
8.1.	Віріальне розвинення та температура Бойля	124
8.2.	Ізотерми Ендрюса та критичні параметри.	125
8.3.	Рівняння Ван-дер-Ваальса.	126
8.4.	Модель Ван-дер-Ваальса.	128
8.5.	Інші рівняння стану реального газу	130
8.6.	Аналіз рівняння Ван-дер-Ваальса	130
8.7.	Закон відповідних станів.	132
8.8.	Термодинамічні властивості газу Ван-дер-Ваальса	133
8.9.	Фазові переходи та правило Максвела	135
8.10.	Правило важеля	136
8.11.	Визначення критичних параметрів	136
8.12.	Ефект Джоуля-Томсона	138
9.	Поверхневий натяг	141
9.1.	Вплив поверхні на термодинаміку речовин	141
9.2.	Поверхневий натяг з точки зору механіки	143
9.3.	Внутрішня енергія поверхневого натягу.	143
9.4.	Лапласів тиск	144
9.5.	Поверхневий натяг і явища змочування	146
9.6.	Поверхневий натяг і капілярні явища	147
10.	Фазові рівноваги та фазові перетворення	149

10.1.	Фазові діаграми	149
10.2.	Класифікація фазових переходів	151
10.3.	Теплоти фазових переходів першого роду	152
10.4.	Локалізація фазового переходу	153
10.5.	Умова фазової рівноваги.	154
10.6.	Рівняння Клапейрона-Клаузіуса	154
10.7.	Тиск насиченої пари	156
10.8.	Залежність теплоти випаровування від температури	156
10.9.	Теплоємність насиченої пари	158
10.10.	Вплив поверхні розділу на фазові рівноваги.	159
10.11.	Критичний зародок	162
10.12.	Потрійна точка	163
10.13.	Правило фаз Гібса	166
11.	Статистичні розподіли	167
11.1.	Процедура усереднення і поняття густини розподілу	167
11.2.	Покомпонентна густина розподілу молекул газу	169
11.3.	Розподіл Максвела за абсолютними значеннями швидкостей молекул газу	170
11.4.	Врахування відмінностей напрямів руху молекул газу	172
11.5.	Кількість частинок, яка проходить в одиницю часу через одиницю площі	173
11.6.	Температура виродження і квантові обмеження	175
11.7.	Умова застосування розподілу Максвела і принцип детальної рівноваги	176
11.8.	Умова виконання принципу детальної рівноваги.	178
12.	Статистичні розподіли. Статистичний зміст ентропії	180
12.1.	Поняття макро та мікростану системи	180
12.2.	Фазовий простір координати-імпульс	181
12.3.	Наскільки малий може бути об'єм фазової комірки?	182
12.4.	Основне припущення прийняте статистики частинок.	183

12.5.	Статистична вага мікростану	184
12.6.	Розподіл Максвелла-Больцмана. Статистична сума.	185
12.7.	Максимальна статистична вага	186
12.8.	Формула Больцмана.	189
12.9.	Властивості ентропії за Больцманом.	189
12.10.	Розподіл Максвелла-Больцмана і числа заповнення	190
12.11.	Фактори Гіббса і Больцмана. Велика статистична сума.	192
12.12.	Формула Больцмана. Експеримент Перрена	194
12.13.	Барометрична формула.	196
12.14.	Вивід розподілу Максвелла із розподілу Максвелла-Больцмана	196
12.15.	Флуктуації термодинамічних величин.	198
13.	Елементи кінетики і процеси переносу	201
13.1.	Довжина вільного пробігу.	201
13.2.	Поняття ефективного перетину	202
13.3.	Імовірність зіткнень.	203
13.4.	Явища і режими переносу фізичних величин.	204
13.5.	Умови $l \ll L$. Локальна термодинамічна рівновага	205
13.6.	Перший закон Фіка	207
13.7.	Формула Ейнштейна	207
13.8.	Коефіцієнт в'язкості	209
13.9.	Кінетичні коефіцієнти.	210
13.10.	Закон Відемана–Франца	211
13.11.	Другий закон Фур'є	213
13.12.	Умова $\lambda \gg l$. Еффузія	216
13.13.	Ефект Кнудсена та інші явища ефузії	217
13.14.	Абсолютний манометр Кнудсена.	219
	Додатки	220
A.	До методу невизначених коефіцієнтів Лагранжа.	220
B.	До визначення флуктуації числа частинок	221

1

Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки

1.1. Вступ

Термодинаміка вивчає закони теплового руху в рівноважних системах (класична термодинаміка) та узагальнює ці закони на нерівноважні системи (термодинаміка незворотних процесів).

Термодинаміка вивчає поведінку *макроскопічних систем*, просторові розміри яких значно більші, ніж характерні розміри молекул, а час існування достатній для проведення необхідних вимірів *макроскопічних параметрів*, що характеризують систему та її відношення до довколишніх тіл (густина, об'єм, тиск, намагніченість тощо.).

Термодинаміка є наукою феноменологічною. Її формальна основа це чотири принципи термодинаміки, які узагальнюють наші спостереження і експериментальні і на цій основі дозволяють побудувати потужну теорію і підходи для розв'язання практичних задач. Це:

Нульовий закон

Визначає поняття температури T .

Перший закон

Визначає поняття внутрішньої енергії U .

Другий закон

Визначає поняття ентропії S .

Третій закон (теорема Нернста)

Дозволяє визначити чисельне значення ентропії.

В цьому неспростовна сила феноменологічного підходу термодинаміки. І саме це підкреслив А. Айнштейн, описуючи термодинаміку як «...єдину фізичну теорію універсального змісту, яка, я переконаний, ніколи не буде спростована в рамках застосовності її основних концепцій».

Питання про відношення даної системи до розгляду термодинаміки мають вирішуватися окремо в кожному конкретному випадку. Наприклад, нагрівання газу, що займає об'єм 1 літр, або тепловий баланс Землі, очевидно є предметом розгляду термодинаміки. Проте, чи мають термодинаміка або статистична фізика вивчати тепловий баланс молекули ДНК, яка складається з мільйонів частинок? Чи має сенс поняття температури для наночастинки розмірами декілька нанометрів? Для кожного із такого роду прикладів відповідь не є однозначною. В будь-якому разі термодинаміка займається динамічними системами з дуже великою кількістю степенів свободи.

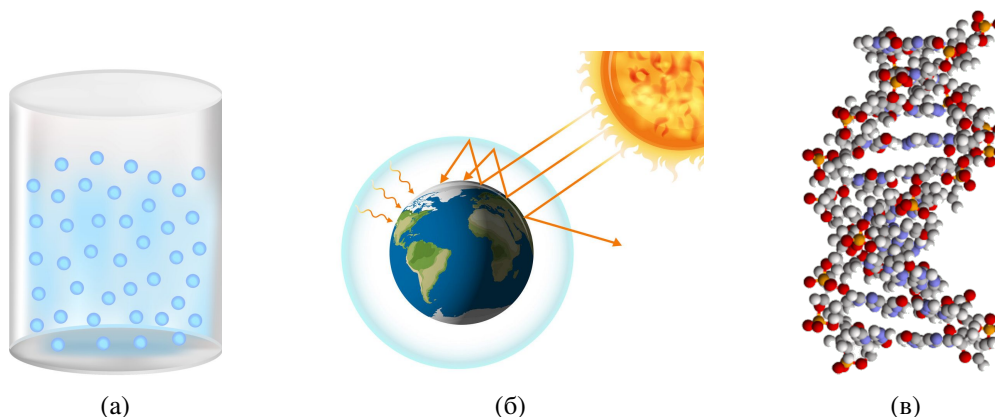
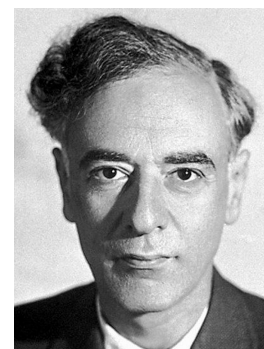


Рис. 1.1. На відміну від 1 літру газу (а) або Землі, що нагрівається Сонцем (б), чи є предметом розгляду термодинаміки молекула ДНК (в)?

Користуючись механістичним підходом такі системи можуть бути розглянуті шляхом розв'язування дуже великою кількістю рівнянь руху з підстановкою не меншої кількості початкових умов. Наприклад, моль газу, який містить число Авогадро ($6.022 \cdot 10^{23}$) частинок, потребує в три рази більше рівнянь руху, *що є зовсім нереальним хоча б за кількістю паперу та чорнил, які потрібно витратити* (Ландау). На щастя, стан системи можна описати невеликою кількістю макроскопічних параметрів, рівноважні значення яких можуть бути пораховані методами статистичної фізики на основі визначеної моделі молекулярної будови речовини, або визначені експериментально.



Лев Ландау
(1908 – 1968)

Термодинаміка постулює деякі положення, перевірені віковою працею людства й підтверджувані знову та знову, та на їх основі вивчає властивості рівноважних систем та закони наближення до рівноваги. Перейдемо до розгляду деяких важливих понять.

Термодинамічною системою будемо називати частину Всесвіту, що вивчається (рис. 1.2).

Термостатом (термодинамічним оточенням) називається та частина повної системи, яка не розглядається, але обмежує систему по деякій реальній або віртуальній границі. Вважається, що термостат вносить деякі умови до системи, що вивчається.

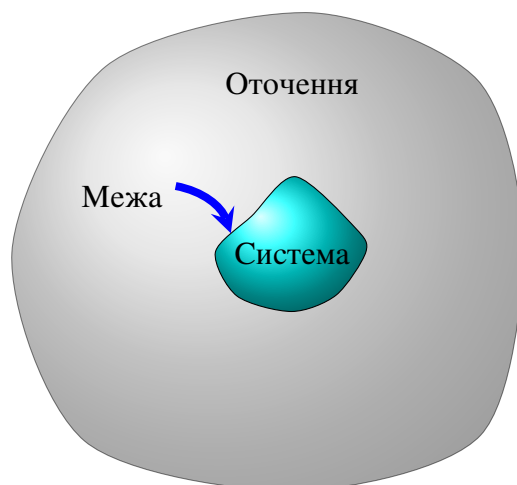


Рис. 1.2. Термодинамічна система і її оточення (термостат)

Системи бувають (рис. 1.3):

- ізольованими, які не взаємодіють з навколишнім середовищем чи взаємодіють із ним механічно або через поле;
- замкнутими, які не мають обміну речовини з термостатом;
- відкритими, в яких можливий обмін як енергією, так і речовиною.



Рис. 1.3. Приклад відкритої, закритої та ізольованої систем (зліва направо).

Макроскопічні параметри розподіляють на *зовнішні* та *внутрішні*. До перших відносяться об'єм, оскільки визначається положенням зовнішніх предметів, напруженість магнітного поля, тому що залежить від положення джерел поля (рис. 1.4). Усі величини, що визначаються положенням та рухом частинок, які входять у систему, називаємо *внутрішніми*. З останнього витікає, що різниця між внутрішніми та зовнішніми параметрами визначається границею між системою та навколишнім середовищем.

З макроскопічних параметрів можна виділити *термодинамічні змінні*. Вибрана належним чином, сукупність термодинамічних змінних повністю визначає систему в тому сенсі, що інші величини є їх функціями.

Макроскопічні параметри розподіляють на *інтенсивні* та *екстенсивні*. До перших відносять величини, що не залежать від розмірів системи (тиск, температура). Величини, що змінюються пропорційно до маси, при її умовному

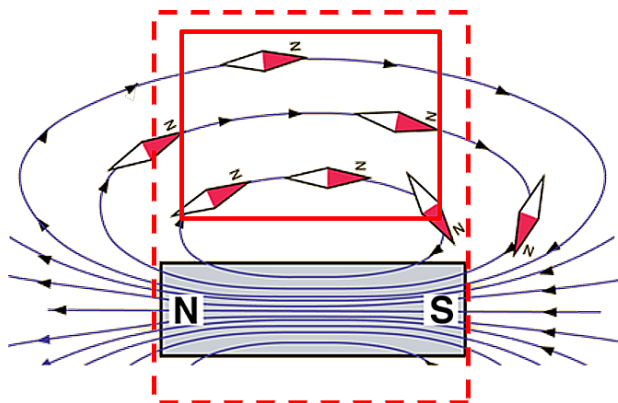
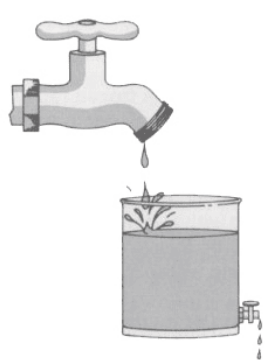


Рис. 1.4. Напруженість магнітного поля в середині області, виділеною суцільною лінією, — це зовнішній параметр, оскільки визначається значенням намагніченості бруска і відстанню до виділеної області. Напруженість магнітного поля в області, окресленою пунктирною лінією, — натомість є внутрішнім параметром, оскільки джерело поля входить в термодинамічну систему

розподіленні на частини, відносять до екстенсивних (енергія, об'єм, ентропія тощо). За Гегелем принципова відмінність між ними пояснюється способом вимірів. Екстенсивні величини можна порівняти зі схожими (однорідними). Наприклад, довжину — з еталоном довжини, тобто лінійкою. Для інтенсивних це зробити не можливо та потрібна деяка функціональна залежність між інтенсивною величиною та набором екстенсивних. Наприклад, немає еталону температури, але останню можна знайти, вимірявши висоту стовпчика у термометрі.

Сукупність незалежних макроскопічних параметрів, що характеризують систему, визначає її *стан*. Існують фізичні величини (макроскопічні параметри), які не залежать від попередніх умов та повністю визначаються станом системи в даний момент (тиск, температура, магнітне поле). Їх називають *функціями стану*. Стан системи називають *стаціонарним* (рис. 1.5а), якщо він не змінюється з часом. Крім того, якщо в системі відсутні стаціонарні потоки енергії або речовини, то стан системи називається *рівноважним* (рис. 1.5б). Саме такими системами й займається класична термодинаміка.



(а) Стаціонарна система



(б) Рівноважна система

Рис. 1.5. Приклад стаціонарного (вода капає стаціонарним макроскопічним потоком) та рівноважного (немає макроскопічного потоку) станів системи.

1.2. Термодинамічна рівновага. Нульовий закон

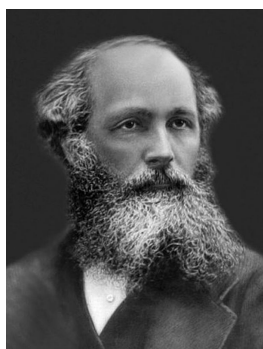


Ральф Фаулер
(1889 – 1944)

Термодинамічна рівновага — це стан, до якого кінець кінцем приходять будь-яка ізольована система, якщо її залишити без зовнішніх впливів. Пояснюючи це поняття, зауважимо, що в стані термодинамічної рівноваги відсутній макроскопічний рух системи: переміщення, потік енергії частинок. Це не означає, що в цьому стані відсутній будь-який рух. Напроти, в цьому стані продовжується мікроскопічний рух частинок. Наш повсякденний досвід свідчить, що стан системи задовільно описується макроскопічними параметрами, які є усередненими характеристиками мікроскопічного руху.

Наприклад, тиск газу на стінки посудини пропорційний середньому значенню квадрату імпульсу частинок газу.

Дослід показує, що два тіла, які знаходяться у контакті один з одним, кінець кінцем приходять до стану теплової рівноваги. Це твердження постулюється термодинамікою та, за виразом Фаулера, отримало назву *нульового закону термодинаміки*. З нього витікає закон транзитивності теплової рівноваги, вперше сформульований в формі, близькій до сучасної, Джеймсом Максвеллом: Якщо тіло A знаходиться в тепловій рівновазі з B та C , то B та C також знаходяться у рівновазі між собою. Дійсно, якщо тіла A , B , C з'єднати у вигляді кільця (рис. 1.6) так, щоб кожне з них дотикалось двох інших, то тепла рівновага встановиться в місцях дотику AB , AC та BC , бо в іншому випадку загальна рівновага не була би можливою, що протирічить результатам дослідів.



Джеймс Клерк
Максвелл
(1831 – 1879)

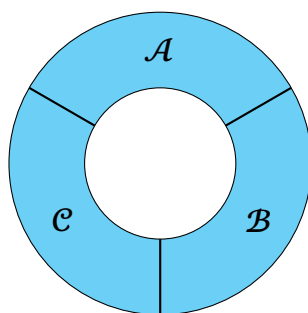


Рис. 1.6. Ілюстрація закону транзитивності теплової рівноваги

1.3. Температура

Саме закон транзитивності теплової рівноваги дає нам в руки інструмент, що дозволяє досліджувати стан теплової рівноваги. Дійсно, поняття «теплота»,

сенса якого і має визначити термодинаміка, з'являється з відчуття різниці між теплим та холодним при дотику до тіла, але кількісна, задовільна для науки міра теплового стану не може бути виведена з відчуття, яке дає низькоякісний і суб'єктивний за визначенням результат. Задля цієї мети користуються іншим явищем, яке згідно з дослідом, спостерігається у більшості тіл — збільшення об'єму одночасно з нагріванням — і, на основі якого, і будують прилад для визначення температури — термометр¹. Пояснити дію такого приладу дозволяє нульовий закон термодинаміки, а саме закон транзитивності. Отже, якщо одне з тіл $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ (наприклад $\mathcal{B}$) вважати пробним, то за результатом зрівняння стану пар тіл $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$, і $\mathcal{B}$ та $\mathcal{C}$, можна зробити висновок про наявність або потенціальну можливість теплової рівноваги між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$, навіть якщо останні технічним шляхом привести у контакт неможливо. Таким чином, тіло $\mathcal{B}$ умовимося вважати тим тілом, за допомогою якого й будемо вивчати тепловий рух.

Математично ці твердження виглядають так. Нехай стан системи $\mathcal{A}$ характеризується незалежними параметрами $\alpha_{\mathcal{A}}$. Не обмежуючи загальності, вважаємо, що $\alpha_{\mathcal{A}} = \{P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}\}$ і, аналогічно, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ характеризуються $\alpha_{\mathcal{B}} = \{P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}\}$ та $\alpha_{\mathcal{C}} = \{P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}\}$. Якщо $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ — у стані термодинамічної рівноваги, то між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ існує співвідношення:

$$F_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}) = 0. \quad (1.1)$$

Аналогічно, для пар $\mathcal{BC}$ та $\mathcal{AC}$ маємо:

$$F_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0 \quad (1.2) \quad \text{Галілео Галілей} \quad (1564 - 1642)$$

$$F_2(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = 0 \quad (1.3)$$

Розв'язуючи (1.1) та (1.2) відносно $P_{\mathcal{B}}$, отримаємо:

$$P_{\mathcal{B}} = \varphi_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{B}}) = \varphi_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{B}}) \quad (1.4)$$

Це є еквівалентом (1.3) і, відповідно, не повинно залежати від $\mathcal{B}$, оскільки не залежить від $P_{\mathcal{B}}$ рівновага між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$.

Звідси співвідношення (1.4) еквівалентно:

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}). \quad (1.5)$$

Діючи у такий спосіб, отримаємо:

$$f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}), \quad (1.6)$$

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}). \quad (1.7)$$

Звідси витікає, що величина $\theta = f(P, V)$ може бути зручною мірою для визначення стану рівноваги або температурою за деякою шкалою — емпіричною температурою. Цю особливість відбиває походження назви температури



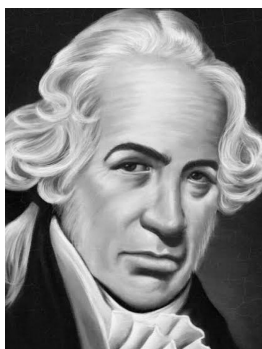
¹Галілео Галілей вперше використав це явище, створивши термоскоп, попередник термометра.

від латинської *temperatus* (спокійний, врівноважений). Очевидно, що кожна *монотонна* функція від θ також може бути названа температурою. Побудований таким чином прилад дозволяє нам встановлювати рівність температур тіл, проте не більше. Для того, щоб поняття «велика та мала» температура мало визначений фізичний сенс, та при тому той, який приписується цим поняттям, будемо вважати, що тіло A має більшу температуру за тіло B , якщо при зведені їх до теплового контакту, тіло A охолоджується, а тіло B нагрівається. В цьому сенсі *температура є мірою нагрятості тіла*.

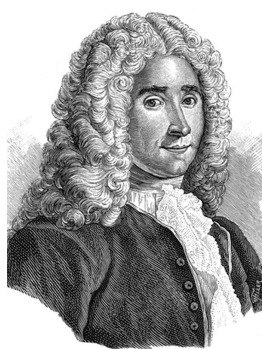
Очевидно, температура — це величина інтенсивна та для її кількісного визначення потрібно використати функціональну залежність $\theta = f(P, V)$. Вибір на користь визначення об'єму або тиску можна зробити саме з огляду на зручність, головне, щоб при цьому інша змінна залишалась постійною. Задля того, щоб вимірювана температура не залежала від того, яку величину ми вимірюємо, за необхідністю вимірюють відносні зміни, наприклад $\frac{\Delta P}{P_0}$ або $\frac{\Delta V}{V_0}$. Звідси витікає, що ці зміни певної властивості *робочої речовини термометра* зіставляємо із такими в характерному стані *еталонної речовини (води)*, наприклад, з точкою танення льоду, що легко визначається навіть неозброєним оком. Щоб визначити шкалу термометра, необхідно вибрати ще один характерний стан речовини та приписати йому іншу температуру. Таким станом може бути кипіння води, як це зробили Цельсіус та Реомюр, або температура тіла людини, як це зробили Ньютон і Фаренгейт. Приписуючи відносній зміні об'єму $\frac{[\delta V_{100}]}{V_0}$ в цьому стані число «100», а в стані плавлення льоду $\frac{[\delta V_0]}{V_0}$, відповідно, «0» та розділюючи різницю показань на 100 одиниць, отримуємо одиницю виміру температури $t = 1^\circ\text{C}^1$. Подібним чином можна побудувати й інші емпіричні шкали, як це зробили Фаренгейт, Ньютон, Реомюр та інші (рис. 1.7).



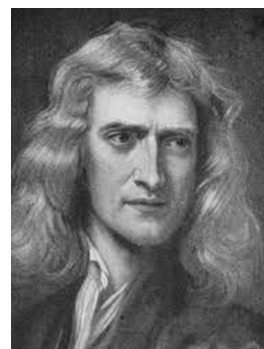
Андерс Цельсій
(1701 – 1744)



Фаренгейт
(1686 – 1736)



Рене Антуан Реомюр
(1683 – 1757)



Ісаак Ньютон
(1643 – 1727)

Згідно з методом побудови такого приладу зовсім не обов'язково вимірювати об'єм або тиск. Це може бути, наприклад, густина випромінювання розжареного об'єкта. Важливо, щоб ця характеристика була *функцією стану системи*. На практиці використовують й інші термометри, дія яких базується на

¹Ньютон приписав другій реперній точці число 12, а Реомюр — 60.

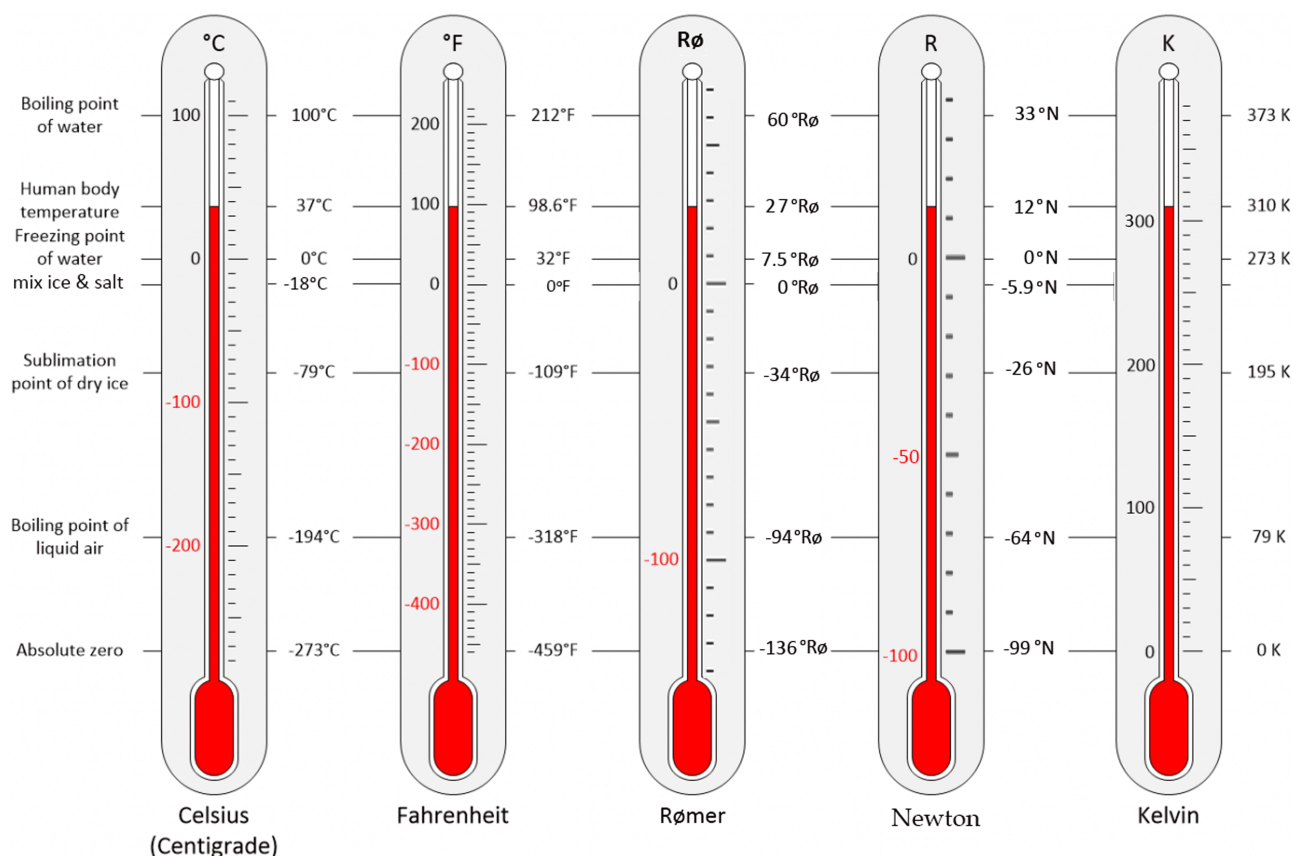


Рис. 1.7. Порівняння шкал емпіричних термометрів із абсолютною шкалою температур, що співпадає із шкалою ідеально-газового термометру.

існуванні функціонального зв'язку між деякою властивістю робочої речовини та температурою. Наприклад, $R = R(t)$ або $\mathcal{E}(\text{e.p.c.}) = \mathcal{E}(t)$.

1.4. Ідеально-газовий термометр

Методом, розібраним вище, був побудований один з перших термометрів — газовий. Це стало можливим завдяки особливо простому взаємозв'язку між тиском, створюваним газом, його об'ємом та ступенем його нагрятості. Робертом Бойлем, сучасником Ньютона, було встановлено, а в подальшому Едмом Маріоттом було підтверджено, що між тиском та об'ємом певної кількості газу існує співвідношення:

$$pv = \Theta = \text{const}, \quad (1.8)$$

де стала Θ , крім як від природи газу, залежить і від емпірично вимірюваної температури t . Ще більш разючим виявилось відкриття Жака Шарля, в подальшому наново відкрите Гей-Люссаком. Згідно з ним, різні гази, особливо ті, що важко зріджуються, такі як водень, кисень, азот, шляхетні гази, при нагріванні від 0 до 1 градуса емпіричного термометра розширюються на величину, приблизно рівну $\alpha = 1/273$ частини первинного об'єму, якщо вибрати 1 градус згідно:

$$1^\circ\text{C} = \frac{v_1 - v_0}{v_{100} - v_0} 100, \quad (1.9)$$

де v_0 — об'єм, що займає газ при температурі танення льоду, а v_{100} — об'єм при температурі кипіння води. Тоді отримаємо:

$$v - v_0 = \alpha t v_0, \quad (1.10)$$

або

$$v = v_0(1 + \alpha t). \quad (1.11)$$



Роберт Бойль
(1627 – 1691)



Едм Маріот
(1620 – 1684)



Жак Шарль
(1746 – 1823)



Жозеф Луї
Гей-Люссак
(1778 – 1850)

Прийнемо, що для температури танення льоду $t = 0^\circ\text{C}$ справедливо $p v_0 = \Theta_0$. Помноживши p на (1.11), із урахуванням (1.8), отримаємо:

$$\Theta = p v = \Theta_0(1 + \alpha t). \quad (1.12)$$

Зручно змістити довільно вибрану температуру $t = 0$ на α^{-1} й ввести нову температурну шкалу $T = 1 + \alpha^{-1} t$. Тоді (1.12) набуває вигляду:

$$p v = \Theta_0 T. \quad (1.13)$$

В новій температурній шкалі плавлення льоду відбувається при температурі $t = 273.15^\circ\text{C} \approx \alpha^{-1}$.

Отримане співвідношення дозволяє побудувати як термометр постійного об'єму, так і термометр постійного тиску (рис. 1.8). Як об'єм, так і тиск газу в такому приладі вимірюються лінійкою за переміщенням меніска ртуті в трубці і це пояснює причини, за якими тиск досі вимірюється в торах. Тор — це тиск, що створюється стовпцем ртуті в 1 мм. Наведемо також інші одиниці виміру тиску:

Одиниці тиску

$$1 \text{ Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2},$$

$$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па (стовп води в 10 м)},$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм. рт. ст.} = 760 \text{ торр.} = 101.325 \text{ кПа.}$$

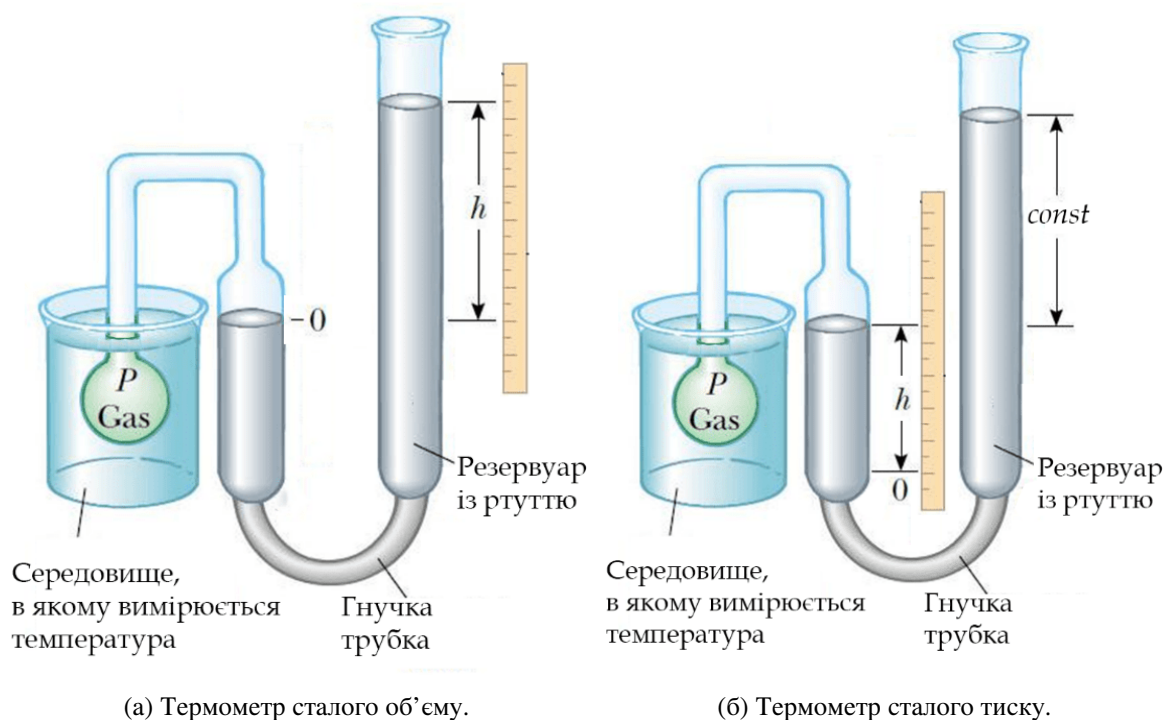


Рис. 1.8. Термометри сталого об'єму та тиску конструктивно принципово не відрізняються. Різниця в способі вимірювання: в термометрі сталого об'єму фіксується об'єм газу в термометрі, а вимірюється різниця рівнів ртуті в лівій і правій трубці, в термометрі сталого тиску різниця рівнів стала, а вимірюється об'єм газу в термометрі.

Побудований таким чином термометр з такою шкалою отримав назву *ідеально-газового*, оскільки формально згідно (1.13), об'єм, що займає газ при $T = 0$, повинен дорівнювати нулю. Звичайно, таких газів у природі не існує, однак домовимося користуватися таким термометром, вважаючи можливим його заповнити газом при нескінченно низькому тиску. Слід сказати, що точність термометра, заповненого реальним газом, в більшості випадків буде нас задовольняти (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1: Виправлення до показників газових термометрів

$t^{\circ}\text{C}$	He	H_2	N_2
200°	+0.002	+0.020	+0.132
100°	0	0	0
0°	0	0	0
−100°	+0.006	0.052	0.399

Для остаточного з'ясування взаємозв'язку P , V та T необхідно встановити значення Θ_0 . У 1811 році Амадео Авогадро висловив гіпотезу про те, що при одних і тих самих температурі та тиску рівні об'єми газів містять рівну кількість молекул. Окремим наслідком цього твердження є відомий закон, згідно з яким, один моль будь-якого газу при 0°C та $P = 760$ торр займає 22.4 л. Знаючи це,

легко знайти невідому константу та отримати:

$$PV = \nu RT = \frac{M}{\nu} RT, \quad (1.14)$$

де ν — кількість молів, а $R = 8.311441 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$ — універсальна газова стала. Цей вираз отримав назву рівняння Клапейрона-Менделєєва. В окремому випадку при $P = \text{const}$ закон називають рівнянням Гей-Люссака, а при $V = \text{const}$ — рівнянням Амундсена.

1.5. Рівняння стану



Петер Дебай
(1884 – 1966)

Отриманий вираз є ні чим іншим, як рівнянням стану для ідеальних або майже ідеальних газів, і задовільно описує їх поведінку при невеликому тиску та помірних температурах. Реальні гази часто порушують виведену закономірність. На теперішній час тільки для газів відомо близько 150 емпірично встановлених *термічних рівнянь стану*. Будемо називати *термічним рівнянням стану* функціональну залежність між температурою та зовнішніми і внутрішніми параметрами системи. Найбільш простим з них є *рівняння Ван дер Ваальса*, що правдиво відтворює поведінку газів навіть при їх переході до стану рідини:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT. \quad (1.15)$$

Ще більш точнішими є *перше та друге рівняння Дітерічі*, *рівняння Берто*, а також *віріальне розвинення*:

$$pv = RT \left(1 + \frac{A}{v} + \frac{B}{v^2} + \frac{C}{v^3} + \dots\right). \quad (1.16)$$

Не слід думати, що термодинаміка обмежується лише вивченням поведінки газів. Безумовно, для інших речовин (рідин або твердих тіл) рівняння стану має записуватися по-іншому. В більшості випадків вони встановлюються емпіричним шляхом і тільки для доволі спрощених моделей можуть бути отримані методами статистичної фізики. Так, для тіла, яке знаходиться при достатньо низьких температурах в кристалічному стані, за певних припущень Дебаєм був отриманий наступний вираз:

$$pv + v \frac{d\Phi}{dv} = -\frac{d \ln \Theta}{d \ln v} \frac{3}{5} \pi^4 R \Theta \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4, \quad (1.17)$$

де Φ залежить від потенціалу взаємодії між молекулами, Θ — параметр, що визначається кристалічною структурою та має розмірність температури (температура Дебая). Формула правдива при $T \ll \Theta$. Як ще один приклад термічного

рівняння стану наведемо рівняння стану для газу фотонів (випромінювання, яке знаходиться в тепловій рівновазі зі стінками об'єму, в якому воно міститься). Рівняння може бути отримано теоретично:

$$P = \sigma \frac{T^4}{3}, \quad (1.18)$$

де σ — стала Стефана-Больцмана. Зазначимо, що в даному випадку залежність від V відсутня.

Термічне рівняння стану не обов'язково є функціональним зв'язком P , V та T . Набір незалежних термодинамічних змінних може бути різноманітним та визначається характером явища, що досліджується. Так, для парамагнітних речовин (мідь, алюміній) зв'язок встановлюється між намагніченістю M , полем H та температурою T . Згідно з законом Вейса:

$$M = \chi \frac{H}{T}, \quad (1.19)$$

де χ — магнітна сприйливість речовини. Тим не менше, кожне термічне рівняння стану пов'язує температуру, який-небудь внутрішній параметр (P , M , ...) та якийсь із зовнішніх (V , H , ...).

Окрім термічного рівняння стану існує ще *калоричне рівняння стану*, що пов'язує енергію, температуру та будь-який зовнішній параметр. Особливо простим таке рівняння є для ідеального газу:

$$U = C_V T. \quad (1.20)$$

Для твердих тіл при $T \ll \Theta$ воно також виглядає просто:

$$U = \alpha V T^4,$$

де α — деяка стала. Зрештою для газу фотонів:

$$U = \sigma V T^4.$$

В загальному випадку сумарна кількість рівнянь стану дорівнює числу незалежних макроскопічних параметрів, що описує стан системи. Важливо, що для термодинаміки зовсім не має значення, звідки вони отримуються. Якщо вони відомі, то за допомогою термодинамічного методу можна встановити всі термодинамічні властивості системи.

1.6. Термодинамічний контакт і процеси

Розглянемо, яким чином можна змінити стан термодинамічної системи. По-перше, між самою системою та її навколишнім середовищем слід встановити *термодинамічний контакт*. Останній прийнято розподіляти на 3 типи:

- *Механічна взаємодія* має місце, якщо система або над системою здійснюється робота за допомогою механічних сил або полів (електромагнітного, гравітаційного). В цьому випадку термостат розглядають як джерело роботи.
- *Теплова взаємодія* здійснюється у формі передачі тепла за допомогою теплопровідності або теплової радіації. Термостат виконує роль теплового резервуару або теплової бані.
- *Матеріальна взаємодія* передбачає обмін частинками між системою та термостатом і останній вважають джерелом або резервуаром частинок.

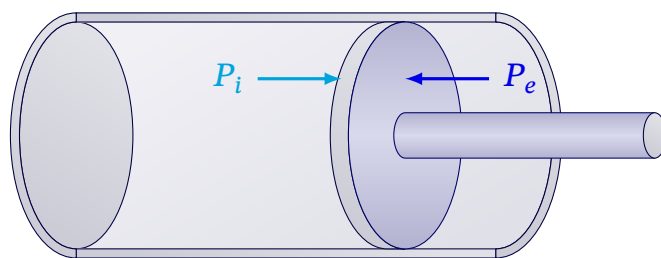


Рис. 1.9. Приведення в рух поршня вимагає незначного перебільшення зовнішнього тиску над тиском газу під поршнем.

Термодинаміка розглядає тільки такі зміни стану, при яких початковий або кінцевий стан є рівноважними. Щиро кажучи, ситуація ідеалізована, оскільки, наприклад, для здійснення роботи над газом необхідно, як показано на рис. 1.9, щоб $P_e > P_i$. Тому, для зміни стану системи, щонайменше має бути механічна взаємодія. Однак, при належно підготовленому експерименті, δP завжди можна вибрати менше, ніж наперед задана будь-яка мала величина, та якомога ближче наблизитися до рівноважного процесу.

Процеси, при яких різниця між кінцевим та початковим станом нескінченно мала, називають *інфінітезимальними*. Якщо при цьому система та термостат увесь час залишаються в рівновазі, то процес називають квазістатичним. Такий процес завжди є *оборотнім*, оскільки оборотній процес проходить через таку саму послідовність рівноважних станів, що й прямий. Найбільш поширеними і відомими є *ізотермічний* ($T = \text{const}$), *ізобаричний* ($P = \text{const}$), *ізохоричний* ($V = \text{const}$) та адіабатичний квазістатичний процеси. Останній вимагає існування лише механічного контакту між системами.

Не слід думати, що при адіабатичному процесі система завжди термічно ізольована від термостату. На практиці достатньо, щоб процеси передачі тепла між системами (теплопровідність, радіація) протікали набагато повільніше, ніж характерний час зміни параметрів системи. Наприклад, якщо процес *циклічний*, тобто початковий та кінцевий стан збігаються, то період, за який система повертається в вихідний стан, повинен бути набагато менше, ніж час дисипації енергії (рис. 1.10).

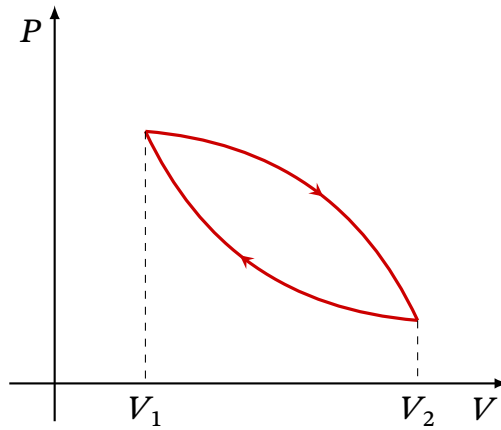


Рис. 1.10. Циклічний процес.

1.7. Робота термодинамічної системи

Найбільш очевидним способом зміни стану системи є здійснення над системою роботи. Прийнято вважати роботу додатною, якщо вона здійснюється системою над зовнішніми тілами (оточенням) та від'ємною — в протилежному випадку. При нескінченно малій рівноважній (квазістатичній) зміні зовнішнього параметра системи x_i робота визначається як:

$$\delta A = F_i dx_i,$$

де F_i — спряжена зовнішньому параметру узагальнена сила, яка завжди є внутрішнім параметром та в рівновазі є функцією зовнішніх параметрів та температури. У випадку здійснення роботи рідиною або газом, для яких тиск в усьому об'ємі, який вони займають, є однаковим, робота, що здійснюється системою при розширенні від V до $V + dV$, складається із елементарних робіт $P d\sigma dx$, де $d\sigma$ — елементарні площадки, на які умовно розіб'ємо поверхню S об'єму, що займає газ або рідина. В результаті:

$$\delta A = \sum_i \delta A_i = p \sum_i d\sigma_i dx_i = p dV. \quad (1.21)$$

Повна робота, що здійснюється газом або рідиною при зміні об'єму від V_1 до V_2 , розраховується інтегруванням виразу (1.21) в цих границях. Наприклад, 1 моль газу, який задовольняє рівнянню стану ідеального газу та розширюється ізотермічно від V_1 до V_2 , здійснює роботу:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right).$$

Геометричний сенс цього інтегралу — площа під кривою, яка описує ізотермічний процес (рис 1.12а).

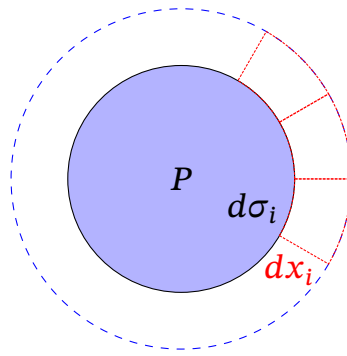


Рис. 1.11. Визначення елементарної роботи для гідро- та газодинамічних систем.

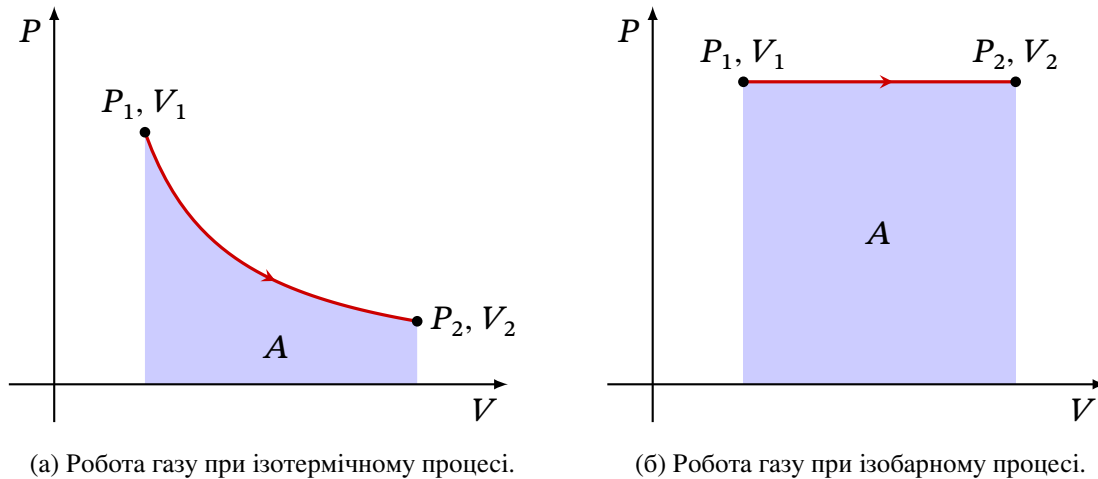


Рис. 1.12. Робота в газових процесах є площею під кривими.

Інший приклад — розтяг гумового джгута, який підкоряється закону Гука. Робота, здійснювана джгутом при розтягуванні на dx , становить (рис. 1.13а):

$$\delta A = -\sigma' dx,$$

де σ' — натяг джгута, а знак « $-$ » зумовлений тим, що для розтягнення жгута над ним треба виконати роботу. Відповідно, робота, виконана жгутом, буде із протилежним знаком. В загальному випадку, робота, здійснювана твердим кристалічним тілом, становить:

$$\delta A = - \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij},$$

де σ_{ij} — нормальні та зсувні компоненти напруги (всього 6 незалежних компонент), ε_{ij} — деформація зсуву, розтягування або стискання, а i, j — нумерують x, y, z (рис. 1.13б).

Робота сил поверхневого натягу дорівнює (рис. 1.12б):

$$\delta A = -\sigma d\Sigma$$

де σ — поверхневий натяг, Σ — площа плівки.

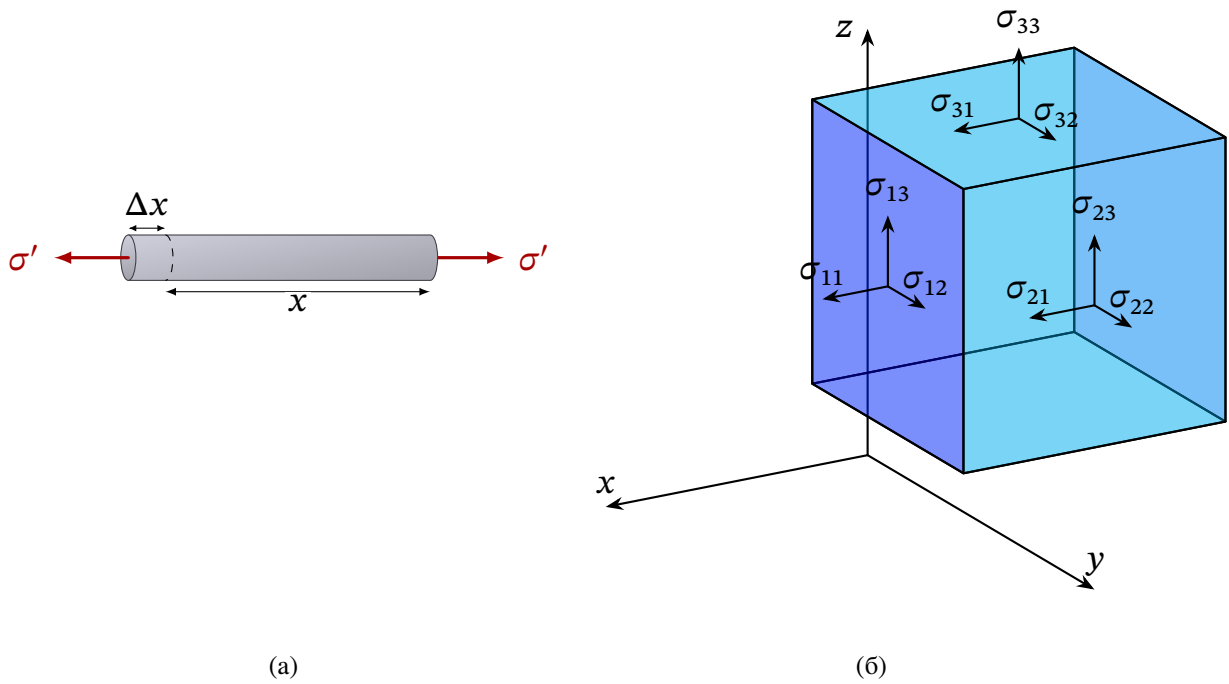


Рис. 1.13. До визначення елементарної роботи, що виконується над (а) гумовим жгутом та (б) твердим тілом.

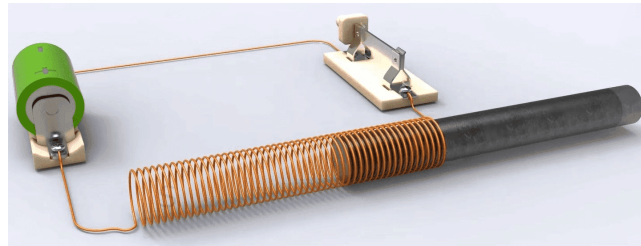


Рис. 1.14. До визначення елементарної роботи, що виконується магнітним полем при намагнічуванні речовини.

Зрештою, робота може здійснюватися й полем. Наприклад, в електродинаміці показується, що для намагнічування полем $\vec{\mathcal{H}}$ на величину $d\vec{\mathcal{M}}$ феромагнітний матеріал необхідно здійснити роботу (наприклад, пропустити струм через обмотку соленоїда (рис. 1.14)):

$$A = -\vec{\mathcal{H}}d\vec{\mathcal{M}} = -(\mathcal{H}_x d\mathcal{M}_x + \mathcal{H}_y d\mathcal{M}_y + \mathcal{H}_z d\mathcal{M}_z).$$

Аналогічно, робота, необхідна для поляризації ізотропного діелектрика:

$$\delta A = -\vec{\mathcal{E}}d\vec{\mathcal{P}}$$

де $\vec{\mathcal{E}}$ — напруженість електричного поля, $\vec{\mathcal{P}}$ — вектор поляризації діелектрика.

Необхідно зауважити, що робота, здійснювана при квазістатичному рівноважному процесі, завжди більша, ніж при нерівноважному $\delta A > \delta A_{(н.р.)}$. Особливо наочно це видно у прикладі з розширенням газу. При нерівноважному розширенні зовнішній тиск завжди менший внутрішнього. В граничному випадку розширення у вакуум $p_{ext}=0$ і, як видно із рис. 1.9, $p_{int}dV - p_{ext}dV = 0V$.

У загальному випадку теорема про максимальну роботу доводиться на основі II закону термодинаміки. Також зауважимо застосування позначки δ , що використовується для позначення нескінченно малого приросту роботи замість звичного для механіки d . Справа в тому, що приріст роботи не є диференціалом в тому сенсі, що для інтегрування недостатньо знати лише початкове та кінцеве значення стану системи. Необхідно знати, за яким шляхом інтегрувати. Справді, якщо газ розширюється від V_1 до V_2 , то робота, що їм здійснювана в ізобаричному процесі (рис. 1.126), дорівнює:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1), \quad (1.22)$$

що, очевидно не збігається із (1.7). Цілком зрозуміло, що отримана невідповідність пояснюється залежністю тиску від 2-х параметрів $P = P(V, T)$, тому для проведення інтегрування слід знати, як в такому процесі змінюється T . Наведені міркування показують, що робота не є функцією стану, на відміну від температури. Ситуація цілком відмінна від типової для механіки, коли робота здійснюється потенціальним полем, наприклад гравітаційним.

1.8. Математичний апарат термодинаміки

Розглянемо коротко математичний апарат термодинаміки. Насамперед нагадаємо, що термодинаміка є наукою аксіоматичною, подібно до геометрії. На основі невеликої кількості аксіом шляхом логічних міркувань можна отримати усі основні результати термодинаміки. При цьому можна взагалі не застосовувати таких понять, як молекули або інші мікроскопічні моделі подібно до того, як це було зроблено Каратеодорі. Однак з методичних міркувань будемо дотримуватися методу Карно-Клаузіуса (див. розділ 1.3), що вдало поєднує два основних підходи в термодинаміці: *метод циклів* та *метод термодинамічних потенціалів*. З математичної точки зору обидва методи еквівалентні.

Покажемо це, одночасно отримуючи деякі корисні математичні співвідношення. В основному у термодинаміці ми будемо мати справу з функціями 2-х змінних, наприклад рівняннями стану:

$$P = P(V, T)$$

Тоді безкінечно малий приріст P становить:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT = X dV + Y dT. \quad (1.23)$$

З математичного аналізу відомо, що:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T^{-1},$$

а також, що порядок отримання змішаних похідних не важливий:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}, \quad \text{або} \quad \frac{\partial Y}{\partial V} = \frac{\partial X}{\partial T}. \quad (1.24)$$

Вважаючи $P = \text{const}$ із (1.23), отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1. \quad (1.25)$$

Це співвідношення або правило трьох похідних вірне для будь якої функції двох змінних і є дуже корисним для задач термодинаміки. Наприклад, важливими властивостями речовин є *термічні коефіцієнти*:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \text{— об'ємного розширення,} \\ \beta &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad \text{— стиснення або пружності,} \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \text{— тиску.} \end{aligned}$$

З урахуванням (1.25) маємо співвідношення $\alpha = P_0 \beta \gamma$. Для ртуті $\alpha = 1.8 \cdot 10^{-1}$, $\beta = 3.9 \cdot 10^{-6}$, а отже можемо знайти $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 4.6$.

Якщо виконується (1.24), то (1.23) є повним диференціалом, а сама функція P є функцією стану. Це, в свою чергу означає, що інтеграл по замкненому контуру від повного диференціалу в циклічному процесі дорівнює нулю. Наприклад, для температури отримаємо $\oint dT = 0$. З точки зору фізики це співвідношення очевидне, а математично може бути доведено за допомогою співвідношення Гріна:

$$\oint dT = \int \left\{ \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP \right\} = \int \left(\frac{\partial^2 T}{\partial V \partial P} - \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} \right) dP dV = 0$$

в силу співвідношення (1.24).

Правдивим є й зворотне. Якщо інтеграл від приросту функції по замкненому контуру дорівнює нулю, то приріст є повний диференціал, а сама функція є функцією стану і навпаки. Дійсно, для циклу, що показано на рис. 1.10, робота в циклі не дорівнює нулю, оскільки не дорівнює нулю площа фігури, що утворена циклом. Відповідно робота не є функцією стану.

Задачі

1.1. Розібрати, як буде поводитися при різних температурах від 0 до 10°C термометр, заповнений водою. Для яких температур показання цього термометра будуть однаковими? Для об'єму води в залежності від температури можна прийняти формулу:

$$V = 1 - 0.00006105 t + 0.000007733 t^2$$

де V – об'єм при температурі t . Об'єм при 0°C прийнятий за одиницю.

1.2. Довести, що коефіцієнт об'ємного розширення α , температурний коефіцієнт тиску λ та ізотермічна стисливість γ фізично однорідного та ізотропного тіла зв'язані відношенням:

$$V_0 \alpha = P_0 V \lambda \gamma,$$

де V_0 та P_0 — об'єм і тиск тіла при 0°C.

1.3. Знайти густину ρ морської води на глибині 5 км, якщо на поверхні океану густина $\rho_0 = 1.03 \text{ г/см}^3$, а стисливість води у межах тисків від 1 до 500 атм дорівнює $\gamma = 47.5 \cdot 10^{-6} \text{ атм}^{-1}$.

1.4. Камеру об'ємом $V = 87 \text{ л}$ відкачують насосом, швидкість відкачування якого $C = 10 \text{ л/с}$. Скільки потрібно часу, щоб тиск у камері зменшився у $\eta = 1000$ разів?

Примітка. Швидкістю відкачування називають об'єм газу, що відкачується за одиницю часу, причому цей об'єм вимірюється за тиском газу в даний момент.

2

Теплота. Перший закон термодинаміки

2.1. Теплоємність

Якщо два шматки однакової маси: один залізний, а інший свинцевий, і обидва нагріті до 100°C , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси, охолодженої до 0°C , то, вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимосся, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем (рис. 2.1). Навпаки, вода, нагріта до 100°C , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно розрізняти поняття температури та кількості теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло, прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- кількість теплоти, яку відняли у охолоджуваного тіла, дорівнює кількості теплоти, одержаної охолоджувачем;
- інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

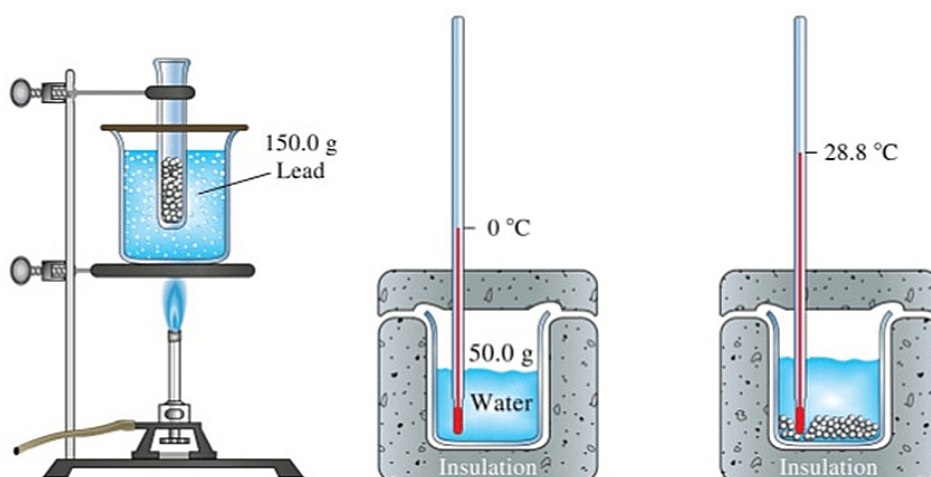


Рис. 2.1. Принциповий спосіб вимірювання теплоємності полягає в порівнянні змін температури, що зазнає еталонна речовина при контакті із досліджуваною.

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято (також час від часу використовується і донині) «калорія» — кількість теплоти, необхідної для нагрі-

вання 1 (одного) грама води від 14.5 до 15.5°C. Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний — тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприймати або віддавати тепло можна охарактеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаної зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (2.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежать від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (2.1) належить писати:

$$C_x = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_x \quad (2.2)$$

де X — процес, за якого вимірюється теплоємність (наприклад, P , V , H , M , ...), а позначка δQ вказує на те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на ΔT , стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла (рис. 2.2а). З іншого боку, на ту ж різницю калорій його можна нагріти, підігріваючи полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним (рис. 2.2б). Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї ж речовини може набувати всі значення від $-\infty$ до $+\infty$. Так, в адіабатичному процесі $C_s = 0$, а в ізотермічному $C_s = \infty$.

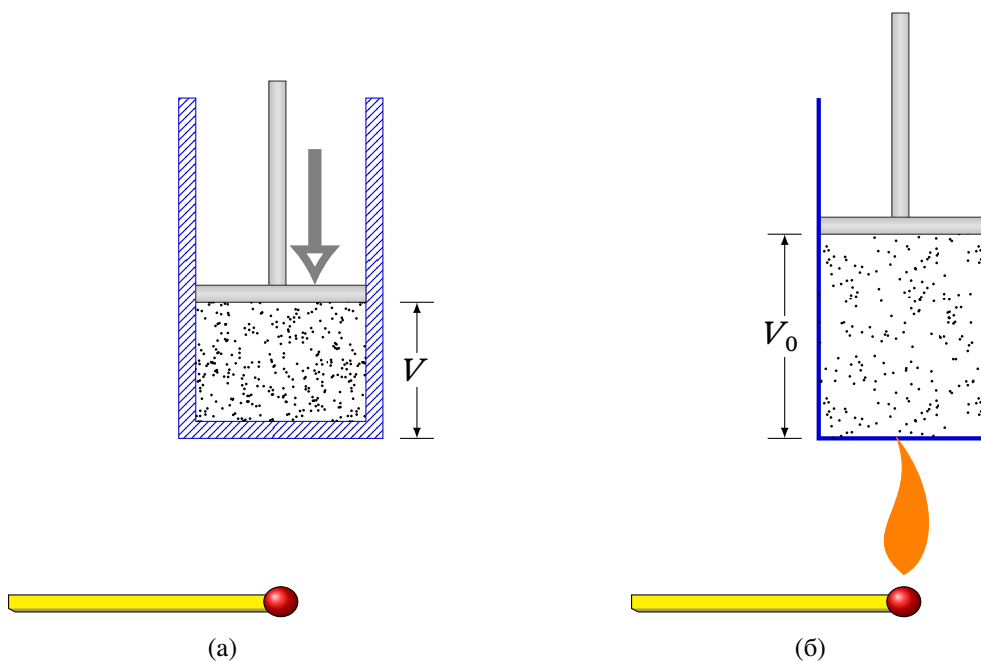


Рис. 2.2. Адіабатичний (а) та ізотермічний (б) способи змінити температуру газу.

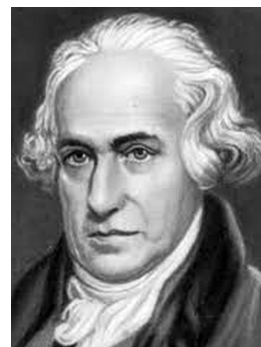
Джозеф Блек був першим, хто зумів, експериментуючи з термометрами, уловити різницю між температурою та кількісною тепло́тою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності, віднесеної до одиниці маси.



Джозеф Блек
(1728 – 1799)

$$c = \frac{C}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (2.3)$$

Тим самим він спростував поширену на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від її складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом, було введено поняття про *приховану тепло́ту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час, необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при 0°C та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше, ніж для нагрівання води на 1°C, Блек прийшов до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткової тепло́ти, названої ним прихованою тепло́тою або *тепло́тою плавлення*.



Джеймс Уатт
(1736 – 1819)

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (2.4)$$

2.2. Теплоємності речовин

Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної фізики. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів C_V при сталому об'ємі:

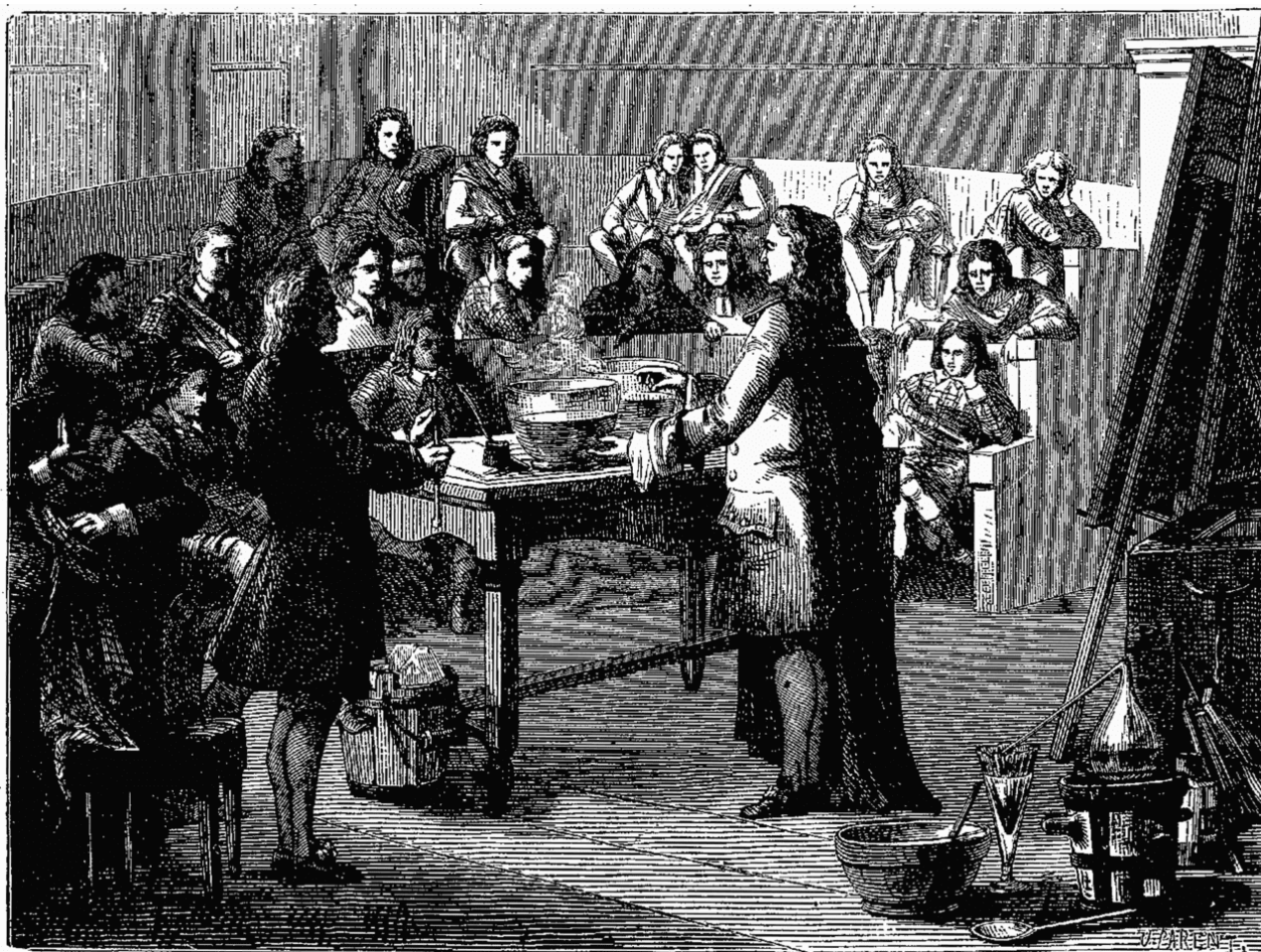
$$C_V = \frac{i}{2} R \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.5)$$

Тут ідеться про *молярну теплоємність*, тобто теплоємність питому, помножену на молярну масу:

$$C_V = c_V \cdot \mu \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.6)$$



П'єр Дюлонг
(1785 – 1838)



Джозеф Блек демонструє перед студентами Університету Глазго дослід, присвячений прихованій теплоті. Малюнок із французького видання (1867 рік).

i — кількість ступенів свободи, що має молекула газу: $i = 3$ для одноатомного газу, 5 — для двоатомного та 6 — для багатоатомного. Співвідношення (2.5) справедливе в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.



**Алексіс Терез
Пті**
(1791 – 1820)

Систематичні дослідження теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює $3R$ або близько 6 кал/град·моль (табл. 2.1). Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах, значно менших температури Дебая $T \ll \Theta_D$. При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань було встановлено, що в сполуці молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, з яких складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє закон Дюлонга-Пті, чи ні властива атому теплоємність. Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності, для оцінки

теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується не просто. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння

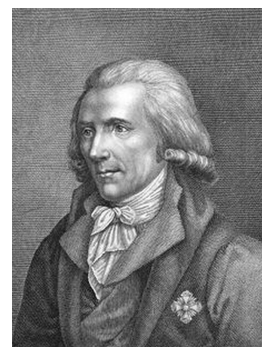
Таблиця 2.1: Дані Дюлонга і Пті щодо молярної теплоємності твердих елементів.

Елемент	Питома теплоємність Дж/(г·К)	Атомна маса	Молярна теплоємність Дж/(моль·К)
Bi	0.120	212.8	25.64
Au	0.125	198.9	24.79
Pt	0.133	188.6	25.04
Sn	0.215	117.6	25.30
Zn	0.388	64.5	25.01
Ga	0.382	64.5	24.60
Cu	0.397	63.31	25.14
Ni	0.433	59.0	25.56
Fe	0.460	54.27	24.98
Ca	0.627	39.36	24.67
S	0.787	32.19	25.30

задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому стані. Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, як це має місце у випадку з водою.

2.3. Механічний еквівалент тепла

Дія будь-якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами (рис. 2.1), але ці експерименти нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплород*), що перетікає від тіл з більш високої температурою до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії, особливо популярної серед французької школи фізиків¹.



Граф Румфорд
(1753 – 1814)

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердлінням гарматних стволів в зброярних майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим

¹ Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)



Музейна експозиція, що ілюструє процес висвердлювання дула гармат.

більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утворювалось. Все це знаходилося в жахливому протиріччі з наявними уявленнями про теплород, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплороду, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу — отже, чим більше руйнується матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав таке пояснення своїм дослідом: *«Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо не можливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідях»*².



Гемфрі Деві
(1778 – 1829)

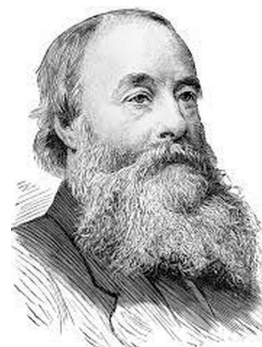
Згодом досліди Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека, потребувало певної кількості тепла. Крім того, Томсон, Йонс Якоб Берцеліус і Антуан Сезар Беккерель помітили, що електрика може генеруватися тертям нескінченно довго. Хоча багато хто вважав, що твердження Румфорда про «невичерпний» запас тепла було необачною екстраполяцією, його експерименти надихнули Джеймса Прескотта Джоуля на роботу, якій судилося стати однією із фундаментальних для всієї науки про тепло.

Всі ці досліди переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу. Наприклад, газ ізотермічно може ви-

²John Leslie. *An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction*. English. 1st ed. London, 1804. 554 pp.

конувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескота Джоуля оцінити кількість роботи, необхідної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1978 р.¹ оцінив, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1 кг на висоту ~ 5.5 м. В більш точних експериментах² Джоуль на спеціально розробленому обладнанні (рис. 2.3) з точністю 0.5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4.184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти³. Цікаво, що теоретична оцінка, зроблена в 1845 р. Юліусом Робертом фон Маєром, 365 кГ·м/ккал, а пізніше 425 кГ·м/ккал, тривалий час не була відома широкому загалу фізиків⁴.

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в Дж = Н · м саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в ерг = 10^{-7} Дж, від грецького слова *εργασία*, що в перекладі означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленням однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ἐνέργεια* означає одиниця (*έν* — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття енергії загадковості та містицизму. В цьому сенсі, якщо система має енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу. Сучасні вимірювання підтверджують результати Джоуля з точністю до 0.1%, що остаточно скомпрометувало теорію теплороду та закріпило в термодинаміці уявлення про еквівалентність теплоти та енергії.



Джеймс
Джоуль
(1818 – 1889)

Одиниці енергії

$$1 \text{ Дж} = 10^7 \text{ ерг} = 0.239 \text{ кал} = 6.242 \cdot 10^{18} \text{ еВ}$$

$$1 \text{ ерг} = 10^{-7} \text{ Дж}$$

$$1 \text{ кал} = 4.184 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ еВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

¹Benjamin Thompson. “An Inquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction”. English. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 88 (1798). Also known as Count Rumford, pp. 80–102. DOI: [10.1098/rstl.1798.0006](https://doi.org/10.1098/rstl.1798.0006).

²James Prescott Joule. “XXXII. On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat”. English. In: *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 23.152 (1843), pp. 263–276. DOI: [10.1080/14786444308644730](https://doi.org/10.1080/14786444308644730), Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

³Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4.159 Дж/кал

⁴Julius Robert von Mayer. *Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel: ein Beitrag zur Naturkunde*. Нім. Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek. Heilbronn: Verlag der C. Drechler'schen Buchhandlung, 1845, с. 112.

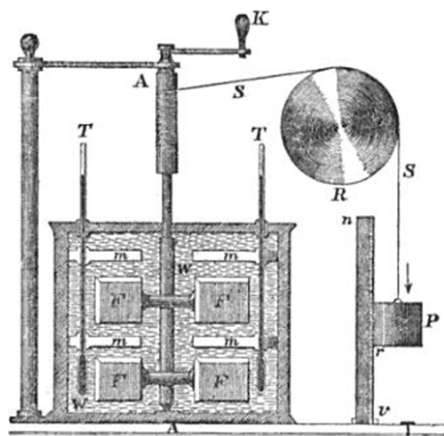


Рис. 2.3. Прилад Джоуля для вимірювання механічного еквівалента теплоти.

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як фотони, глюони) — це збуджені стани полів, таких як електромагнітне, сильне, відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію, передану системі в такому процесі, називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають, відповідно, роботою.

2.4. Перший закон термодинаміки



Роберт Маєр
(1814 – 1878)

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена дво-
яким способом: за допомогою передачі тепла або здійсненням над нею роботи. Ці спостереження, неодноразово підтверджені експериментом і практикою, є змістом першого закону термодинаміки. Закон постулює, що внутрішня енергія є функцією стану і це є найбільш суттєвою його частиною. Вперше цей постулат в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром¹. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: «*При переході термодинамічної системи*

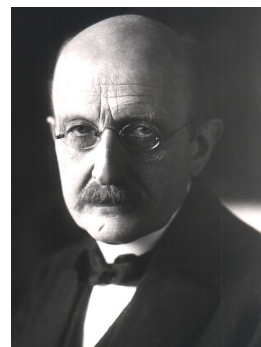
¹Julius Robert Mayer. «Über die quantitative und qualitative Bestimmung der Kräfte». Him. B: (1841).

зі стану 1 в стан 2 отримана від навколишнього середовища сума робіт $\sum_i \delta A_i$ та теплоти δQ визначається тільки станами 1 та 2. Ця сума не залежить від шляху переходу». Звичайно ж, ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математичному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (2.7)$$

Через те, що внутрішня енергія — це функція стану, її приріст — це повний диференціал, а інтеграл від виразу (2.7) по замкненому контуру дорівнює нулю. Тоді для циклічних процесів $\oint dU = 0$ і, як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (2.8)$$



Макс Планк
(1858 – 1947)

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті, перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії, поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізольованих систем $dU = 0$, тобто $U = \text{const}$. Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану, означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такими як $T, P, \dots$), так і зовнішніми параметрами системи ($V, H, \dots$).

2.5. Співвідношення теплоємностей C_p та C_V

Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями C_p та C_V . Згідно з (2.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (2.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи $\delta A = \mathcal{A} da$. Тоді, вважаючи, що U — це функція тільки температури та зовнішнього параметра a , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left(\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (2.10)$$

Звідки

$$C_a = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (2.11)$$

та

$$C_{\mathcal{A}} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] \left(\frac{\partial a}{\partial T} \right)_{\mathcal{A}}. \quad (2.12)$$

Зокрема, в окремому випадку $\mathcal{A} = P$, $a = V$, маємо

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (2.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (2.14)$$

Зауважимо, що (2.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як $P = P(V, T)$. Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад, магнетика із рівнянням стану $M = M(H, T)$, звичайною заміною $P \leftrightarrow H$, а $V \leftrightarrow -M$. З (2.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується, але надзвичайно зрідка) відмінність в C_P та C_V . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менший, ніж у газів. Фізична причина різниці $C_P - C_V$ у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що, виключаючи U із (2.13), можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \quad (2.15)$$

Із другого співвідношення (2.13) знайдемо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - P \quad (2.16)$$

Скориставшись тим, що $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$, оскільки внутрішня енергія є функцією стану, знайдемо:

$$(C_P - C_V) \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = 1 \quad (2.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (2.17), доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливість першого закону.

2.6. Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу

З (2.13) та (2.14) очевидно, що для визначення C_V досить знати лише калоричне рівняння стану $U = U(V, T)$, а для визначення C_P слід знати ще й термічне рівняння стану. Правдиве й зворотнє: із знання термічного рівняння стану, значень C_V та C_P інтегруванням можна встановити залежність $U = U(V, T)$.

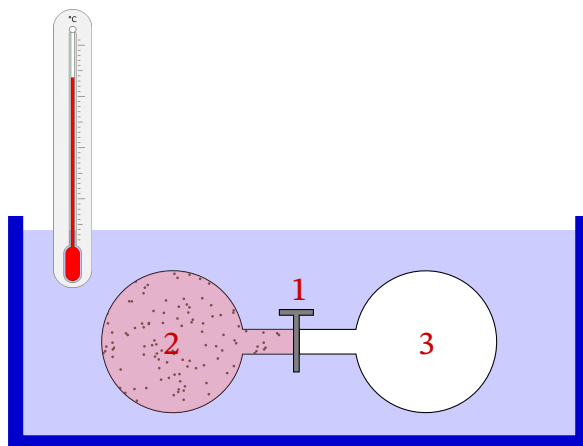


Рис. 2.4. Дослід Гей-Люссака по розширенню газу в вакуум. Після відкриття перегородки 1 газ із посудини ліворуч 2 заповнює вакуумовану посудину праворуч 2, але температура навколишнього середовища не змінюється.

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішня енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссаком, та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах, давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється (рис. 2.4). Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді, згідно з першим законом, $dU = 0$. Оскільки $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$, а зміна температури відсутня $dT = 0$, то звідси слідує, що $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, принаймні для газів, близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак (рис. 2.4).

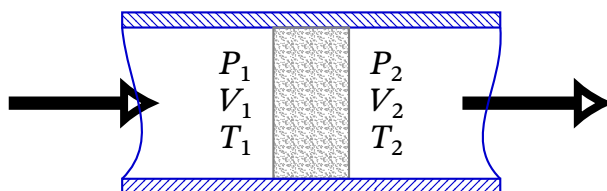
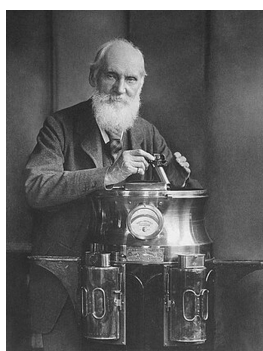


Рис. 2.5. Протікання газу через пористу перегородку в тепло-ізолюваній трубці.

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском P_1 в простір з меншим тиском P_2 , що досягається

продавлюванням газу через трубку, виготовлену з буксового дерева, та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати (рис. 2.5). В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу, і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу $\Delta T = 0$. Звідси витікає, що, оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми, їх внутрішня енергія залишається незмінною, а відтак не залежною від об'єму $U \neq U(V)$.

2.7. Процес Джоуля-Томсона



Лорд Кельвін
(Вільям
Томсон)

(1824 – 1907)

Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні ab , котрий, переміщуючись в положення cd , видавлює деяку кількість газу ((рис. 2.6)); останній, проходячи перетинку, видавлює інший поршень з положення $a'b'$ в положення $c'd'$. Роботу, що здійснює перший поршень над газом, який міститься в об'ємі $abcd$, буде: $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$, а робота, що була виконана газом: $P_2 V_{a'b'c'd'} = P_2 V_2$. Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 + (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (2.18)$$

де U_2 , U_1 — внутрішня енергія газу після та до продавлювання. Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (2.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина H отримала назву *ентальпія* або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

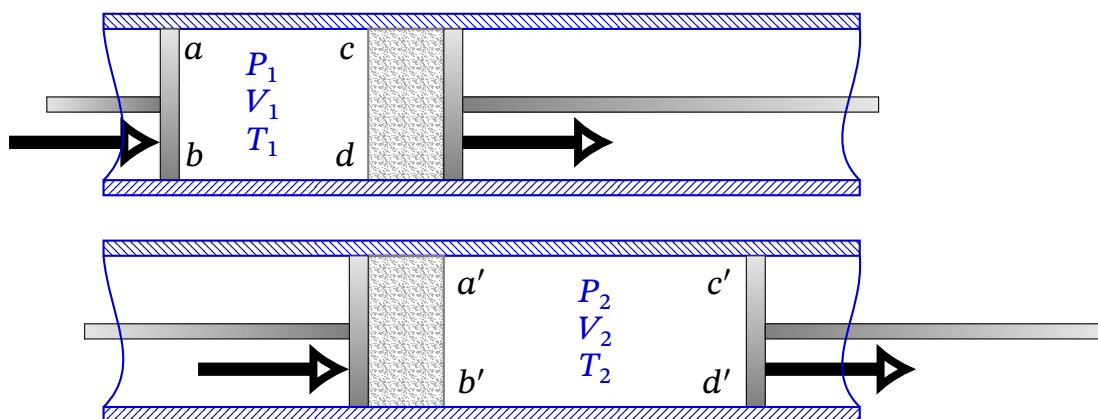


Рис. 2.6. До пояснення процесу Джоуля-Томсона.

Оскільки U однозначно визначається P та V , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (2.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску, дорівнює теплоті, переданій системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (2.21)$$

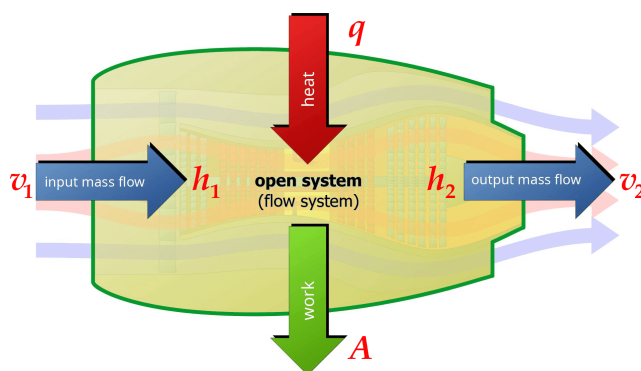


Рис. 2.7. Відкрита система (технічний пристрій), що зручно описувати із використанням поняття ентальпії.

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова «тепловміст». Дійсно, з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти C_p . Оскільки для твердих та рідких тіл $C_p \approx C_V$, то теплота, отримана в процесі нагрівання, була приблизно однакова як при сталому об'ємі, так і тиску $\delta Q = C_p \Delta T \approx C_V \Delta T$. Тобто теплота поводи́ла себе, наче, висловлюючись сучасною мовою, функція стану. Тим самим ця властивість переконувала сучасників в тому, що в тілі може знаходитися більша чи менша, але певна кількість теплоти. Незважаючи на помилковість цих поглядів, поняття ентальпії отримало широке застосування в техніці, оскільки дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну, як на рис. 2.7), через яке проходить робочий газ. Нехай ця машина виробляє корисну роботу A (наприклад, крутить турбіну або генерує електричний струм). І нехай, для загальності, до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти Q . Тоді рівняння балансу з урахуванням (2.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (2.22)$$

Крім того, в (2.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (2.23)$$

де v_2 та v_1 — швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізах пристрою, а h_1 , h_2 , q — віднесені до одиниці маси ентальпії робочої речовини та теплота, відведена або підведена до пристрою.

З (2.23) легко отримати, що в окремому випадку витікання газів із ракетного сопла можна легко знайти швидкість витікання газу із сопла за формулою:

$$v_2 = \sqrt{2C_p\Delta T}, \quad (2.24)$$

де ΔT — перепад температур всередині та ззовні сопла, а v_1 наближено дорівнює 0 (рис. 2.8).

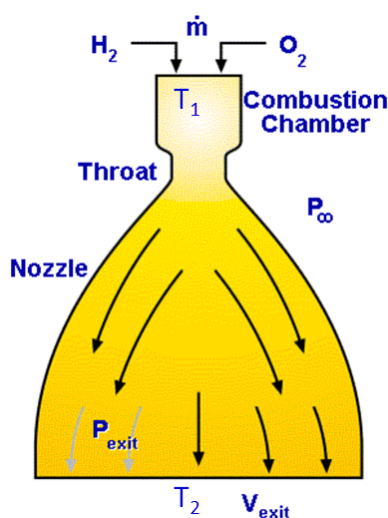


Рис. 2.8. Принципова схема роботи ракетного сопла.

2.8. Рівняння Маєра

Встановивши, що для ідеальних газів $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, із (2.14) можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (2.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його, використовуючи метод циклів, застосовувавши його до процесу Гей-Люссака (рис. 2.9). Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; \quad C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); \quad C_V(T_1 - T_2).$$

Їх сума, згідно з першим законом, дорівнює 0 та, згідно з тим, що $T_1 = T_3$, $P_2V_3 = RT_3 = RT_1$, $P_2V_2 = RT_2$ отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (2.26)$$

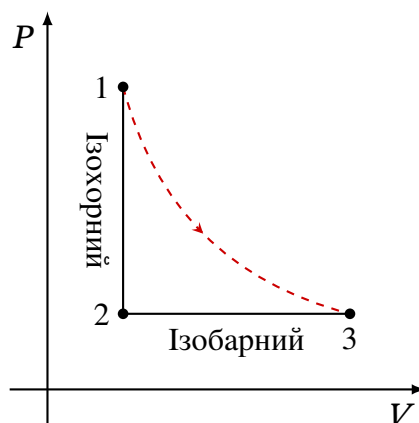


Рис. 2.9. До виводу рівняння Маєра.

Зауважимо, що (2.25) та (2.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

2.9. Політропічні процеси. Адіабата Пуассона

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесів особливе місце в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійній теплоємності C . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \quad (2.27)$$

Або використовуючи (2.11) та (2.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C_{\mathcal{A}} - C_a}{(\partial a / \partial T)_{\mathcal{A}}} da \quad (2.28)$$

З урахуванням того, що $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da$ отримаємо:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \frac{C_{\mathcal{A}} - C}{C_a - C} \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da = 0 \quad (2.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу $C = 0$. Тоді:

Приклад 1. Для $\mathcal{A} = p$, $a = V$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp + \frac{C_P}{C_V} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p dV = 0 \quad (2.30)$$

З урахуванням рівняння стану ідеального газу $PV = RT$ отримаємо

$$\frac{V}{R} dp + \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_P}{C_V},$$

де γ — це адіабатична стала. Інтегруючи, отримаємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (2.31)$$

З урахуванням рівняння стану, можна виразити це рівняння через температуру та тиск:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

Приклад 2. Для парамагнетиків $\mathcal{A} = H$, $a = -M$ та $M = \frac{\chi}{T}H$.

Повторюючи викладки:

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M}\right)_H dM = 0$$

$$-\frac{\chi}{M}dH - \gamma \frac{\chi}{M^2}HdH = 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \quad (2.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків $HM^\gamma = \text{const}$.

Існує безліч методів знаходження γ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення γ за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.



**Сімеон Дені
Пуассон**

(1781 – 1840)

$$C_S = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (2.33)$$

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем, рівною $\frac{RT}{\mu}$. Насправді, внаслідок надзвичайно малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховання (2.33) слід використовувати (2.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того, що $C_S = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при $T = 273^\circ\text{К}$, отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із експериментальними результатами та теоретичними передбаченнями для сталої адіабати ідеального газу.

2.10. Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі (P, V) можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що $PV = \text{const}$ для ізотерми та $PV^\gamma = \text{const}$ для адіабати, це твердження є самоочевидним.

Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією стану, тобто однозначно визначеною через P та V . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із неї система може потрапити в стан з іншими P , V та тією ж T (рис. 2.10а). Перетин двох адіабат в двох точках, очевидно, протирічить першому закону термодинаміки, оскільки цикл, утворений із них, буде виробляти роботу, не отримуючи тепла. Що ж стосується адіабат, то неможливість їх перетину, як і друга частина твердження є наслідком другого закону термодинаміки (рис. 2.10б, 2.10в). Доведемо від зворотнього другу частину твердження.

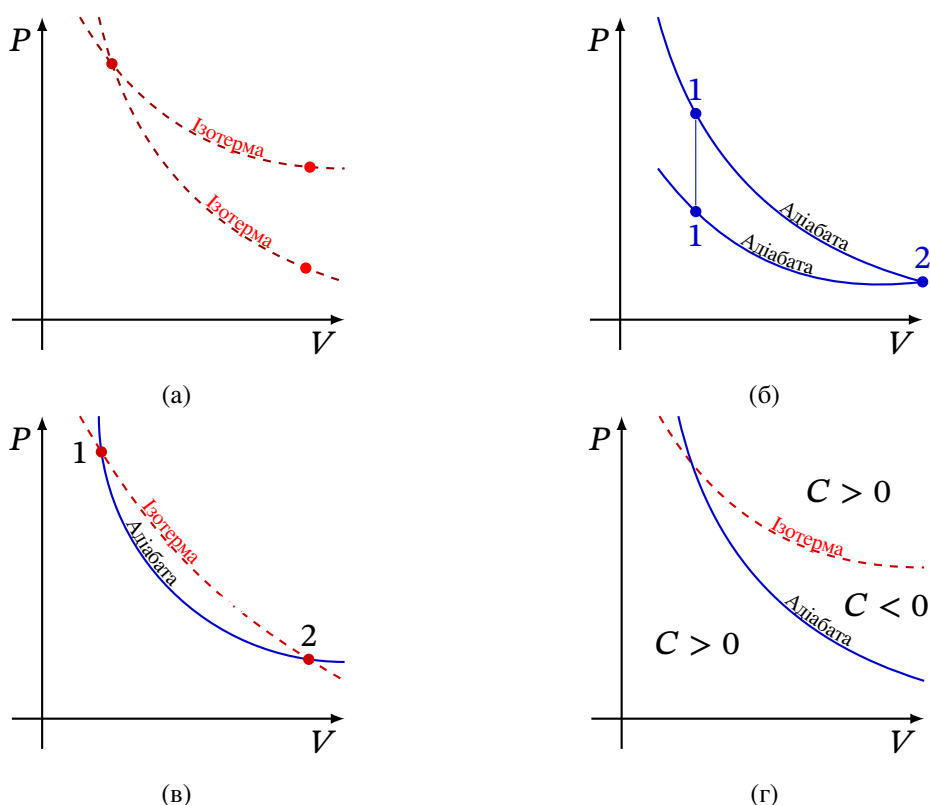


Рис. 2.10. До доведення неперетину ізотерм та адіабат.

Приведемо аргументи, використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізотерма можуть перетинатися (наприклад, т.1 і т.2 на рис. 2.10в, утворимо замкнений цикл $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ між точками перетину. Теплота, отримана на ізотермі $1 - 2$, буде все перетворено в роботу, рівну площі циклу, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який

політропічний процес, що проходить через точку перетину адіабати з ізотермою і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю (рис. 2.10г). Для доказу слід скористатись (2.29). В силу того, що для будь-якої речовини $\frac{C_P}{C_V} > 1$, нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізотерми: $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$. Для ідеального газу, наприклад, з урахуванням (2.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (2.35)$$

В загальному випадку з урахуванням того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T/\partial V)_P}{(\partial T/\partial P)_V}$ (як випливає із (2.30)), використовуючи правила трьох похідних, знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (2.36)$$

Величину $K = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)$ називають *модулем пружності*. З (2.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності *будь-якої* речовини, стан якої визначається змінними T, P, V , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (2.37)$$

Таким чином, порівнюючи експериментально визначені K_S^1 і K_T , можна знайти γ .

2.11. Закон Гесса

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840 році сформулював наступне: «*Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки, є сталим, незалежно від того, чи утворилось ця сполука прямо чи непрямым шляхом, за один крок чи за серію кроків*». Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або

¹Тут і надалі індекс S означає адіабатичний процес із причин, що будуть роз'яснено в розділі 3

поглинається) при постійному тиску, є:

$$\Delta Q_P = \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \quad (2.38)$$

$$= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$

де 1, 2 характеризують початковий та кінцевий стан і $P_1 = P_2 = P$. Теплота, яка виділяється, дорівнює із зворотнім знаком зміні ентальпії між кінцевим і початковим станом системи, що називають *ентальпією реакції*. Реакція *екзотермічна*, якщо $-\Delta H = Q > 0$, *ендотермічна* при $Q < 0$.

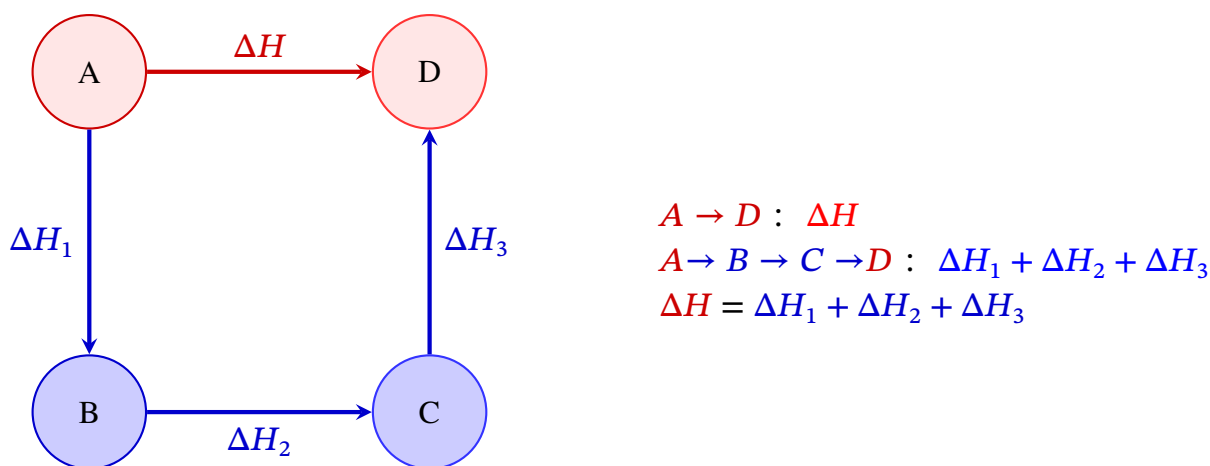


Рис. 2.11. Ілюстрація закону Гесса.

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Цінність такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, які важко виміряти. Наприклад, утворення сполук *D* із сполук *A* супроводжується виділенням тепла і ентальпією реакції ΔH (рис. 2.11). Ця величина дорівнює сумі ентальпій послідовних реакцій $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.

Так, теплота утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряна через те, що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO₂. Фавн і Зільберман¹ знайшли тому:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - \text{CO}_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (2.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(\text{CO}_{\text{газ}} + \frac{1}{2}\text{O}_{2\text{газ}} - \text{CO}_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (2.40)$$



Герман Гессе
(1877 – 1962)

¹Kenneth Roberts. *Heat and Thermodynamics*. English. 3rd ed. London: Intertext Books, 1974. ISBN: 0700223196.

Віднявши друге з першого знаходимо теплоту утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю:

$$\Delta H(C_{\text{ТВ}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (2.41)$$

2.12. Залежність теплоти реакції від температури

Теплота реакції, взагалі то кажучи, залежить від температури, при якій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі T теплоти реакції становлять ΔH , а при $T + dT$ — $\Delta H'$, відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (2.42)$$

Поділивши (2.42) на dT і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{dH}{dT}\right)_2 - \left(\frac{dH}{dT}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (2.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу $H_2 + \frac{1}{2} O_2$ із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.44)$$

а теплоємність води $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$. Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.45)$$

І оскільки $\Delta H < 0$ для цієї реакції, це означає, що теплота згорання спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

2.13. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалось, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша, оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, який, внаслідок свого технічного значення, зіграв велику роль в розвитку

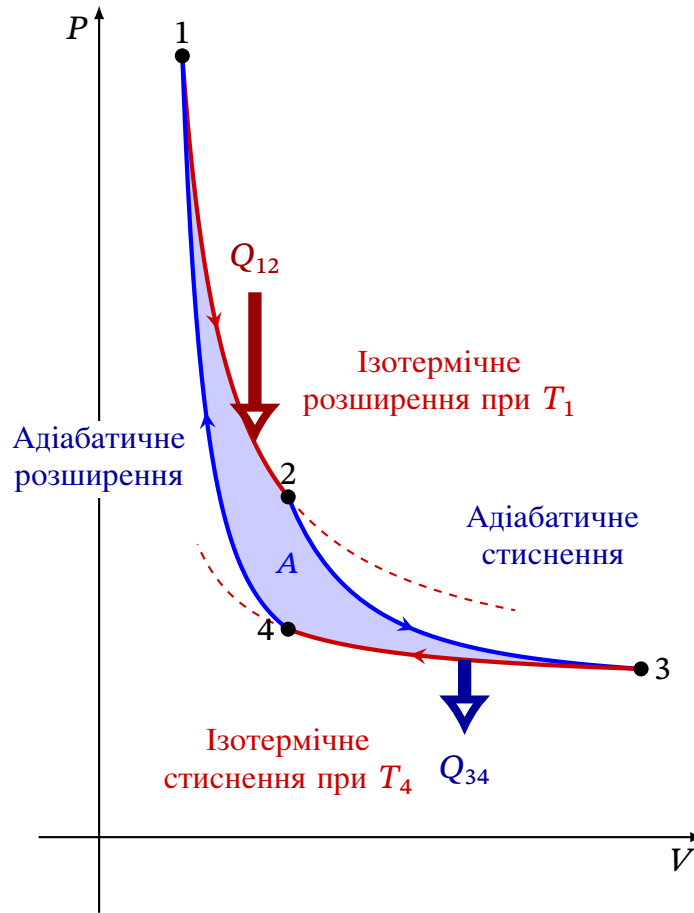


Рис. 2.12. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі.

термодинаміки (рис. 2.12). Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу, знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (2.46)$$

На адіабатах $Q_{23} = Q_{41} = 0$. Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (2.47)$$

Із (2.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (2.48)$$

де на ізотермах $T_1 = T_2$ і $T_3 = T_4$. Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (2.31). Звідси з урахуванням рівняння стану $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$ отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (2.49)$$

Розділивши перше рівняння на друге, отримаємо, що $V_2/V_1 = V_3/V_4$. Звідси із (2.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.50)$$

де, як і в (2.47), (2.48), не обмежуючи загальність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що $U_{12} = U_{34} = 0$ маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.51)$$

Із (2.50), (2.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше, К.К.Д. такого циклу визначається тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (2.52)$$

По-друге, між величинами Q_{12} , Q_{34} та $A = A_{12} + A_{34}$ існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (2.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (2.54)$$

2.14. Приведена теплота. Лема Карно



Рудольф
Клаузіус
(1822 – 1888)

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (2.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на T , отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T) \frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (2.56)$$

Хоча δQ не являється повним диференціалом, рівняння (2.56) можна проінтегрувати між станами (T_1, V_1) та (T_2, V_2)

без зазначення шляху інтегрування. Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину $dS = \delta Q/T$ та виконуючи її інтегрування, знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.57)$$

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення, що $C_V \neq f(T)$. Із (2.56), (2.57) безпосередньо слідує, що (2.54) є наслідком того, що dS є повним диференціалом, а S є функція стану та, подібно до U або T , її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентронії*, а $1/T$ — *інтегруючий множник*. Тоді (2.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (2.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (2.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі, сума приведених теплот дорівнює нулю.

2.15. Цикл Ранкіна



Саді Карно
(1796 – 1832)

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили»¹ відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості тепло́ти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. тепло́та, отримана робочою речовиною від гарячого джерела, повинна передаватися при температурі джерела, а вся тепло́та, що віддається робочим тілом в холодильник, — при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно, є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Тому не дивно, що попервах саме вода використовувалась як робоча речовина в парових машинах. Значна тепло́та випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при 200°C знаходиться при 16 атм).

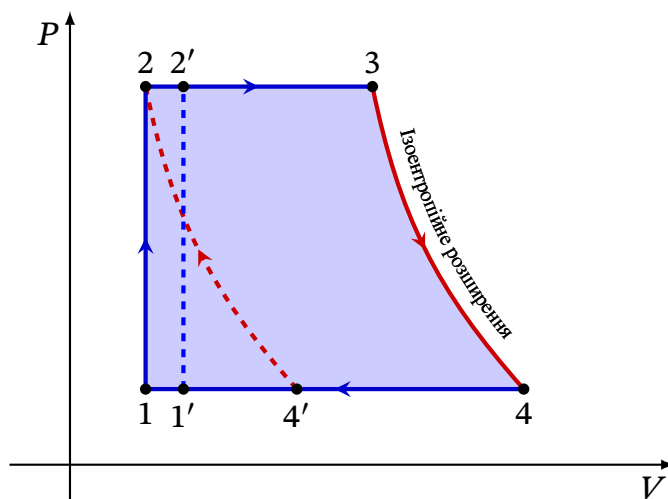


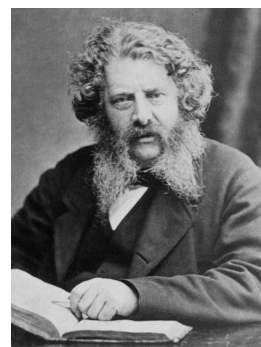
Рис. 2.13. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі P, V .

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих T та P цикл Карно набуває вигляду, як показано на рис. 2.13, де процес адіабатичного

¹Sadi Carnot. Reflections on the Motive Power of Heat. English. Ed. and trans. by Robert Henry Thurston. Translated and edited by Robert Henry Thurston. New York: J. Wiley & Sons, 1890.

стиснення $4' \rightarrow 2$ практично реалізувати дуже важко. Тому замість адіабати реалізується ізохора $1 \rightarrow 2$. Такий цикл, в якому ізотерми ізобари збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (рис. 2.14) передбачає циліндр, (від конденсора) та випускний (до котла) клапани, поршень, зв'язаний з маховиком, та механізм, що по чергово перекриває вентилі. В положенні A відкривається котел (точка 1 на циклі), і пара від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла, штовхає поршень (положення B). В деякому положенні між B і C закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі), і пара адіабатично розширюється до точки D , де відкривається вентиль до конденсора, в якому пара починає конденсуватися, віддаючи тепло в навколишнє середовище (точка 4 на циклі). Процес конденсації продовжується, завдяки стисканню поршнем пари до крайнього положення (точка 1 на циклі). В положенні між D і A відбувається зачинення конденсора, і процес повторюється. Відповідно, реальний цикл, що відповідає за цей процес, отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском, необхідно його напompувати із допомогою додаткової помпи. Робота, необхідна для її функціонування, віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром) і дорівнює:



Вільям Джон
Макворн
Ранкін
(1820 – 1872)

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)\Delta V \quad (2.60)$$

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари дорівнює $P_2 V_3$, по стисканню $P_1 V_1$. Робота, що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом, рівна зміні внутрішньої енергії $U_3 - U_4$. Звідси отримуємо (2.60).

2.16. Цикли двигунів внутрішнього згорання

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згорання. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря, оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згорання можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за *циклом Отто* (рис. 2.15), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. Від точки 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2 (рис. 2.15, 2.17), де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на рис. 2.15, 2.17). Далі суміш, що згоріла, розширюється адіабатично до точки 4 на циклі (рис. 2.15 та 2.17). В цій точці спрацьовує клапан, і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня $1 \rightarrow 5$ (рис. 2.15) відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення

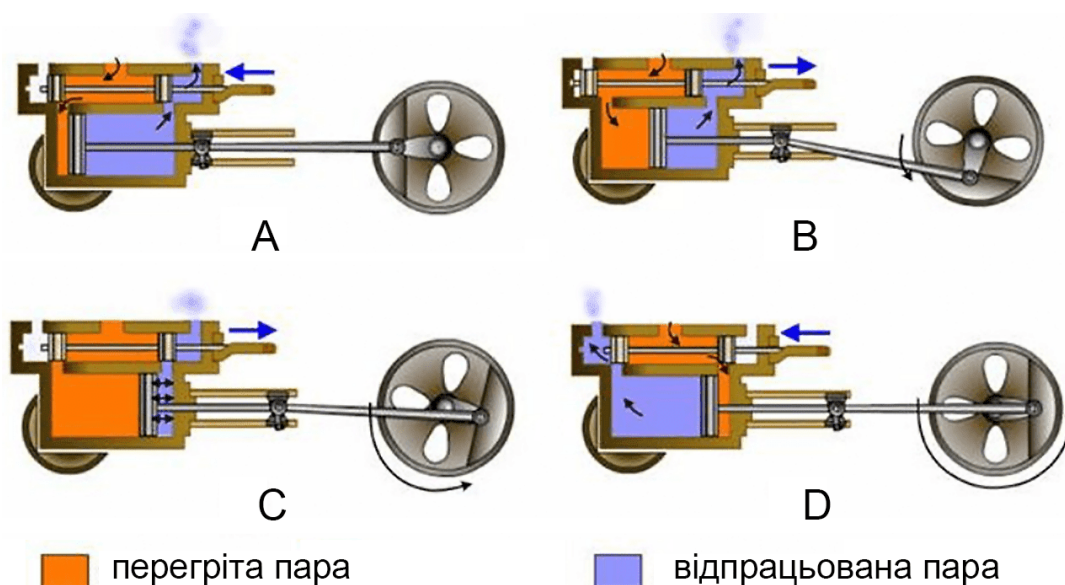


Рис. 2.14. Робота двотактної парової машини.

1'' на рис. 2.17), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора (стан 1' на рис. 2.17). Надалі процес повторюється.

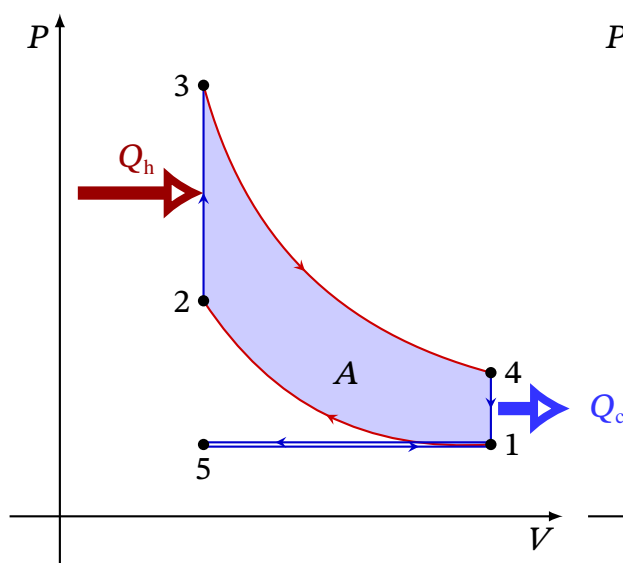


Рис. 2.15. Цикл Отто роботи бензинового двигуна.

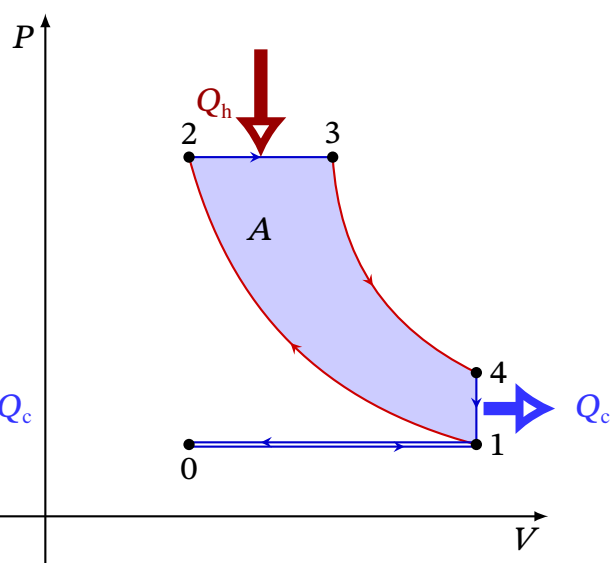


Рис. 2.16. Цикл Дизеля.

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто, полягає тому, що не можна допускати великих степенів стискання, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі було усунуто в *циклі Дизеля* (рис. 2.16), що фактично реалізує дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії (рис. 2.18). Атмосферне повітря, що всмоктується у точці 1 під час зворотнього руху поршня (положення (a) на рис. 2.18), адіабатично стискається до точки 2 (положення (b) на рис. 2.18), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (c) на рис. 2.18). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширюється до точки 4 (положення (d) на рис. 2.18), де відкривається вихло-

пний клапан, і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згоряння, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

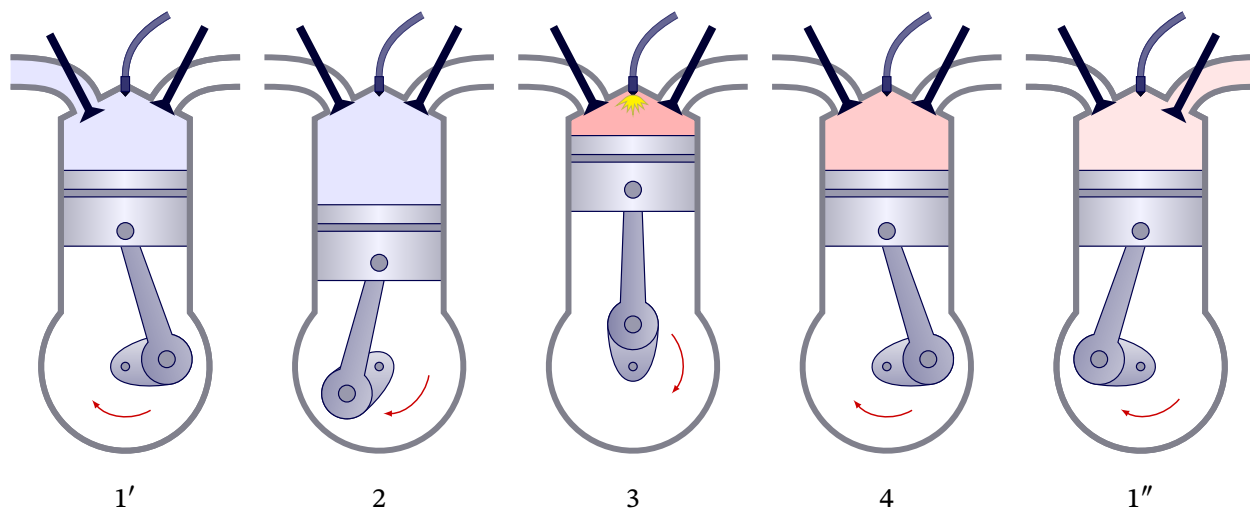


Рис. 2.17. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння.

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати паливе, що завжди додає певних труднощів.

2.17. Технологічна ефективність циклів

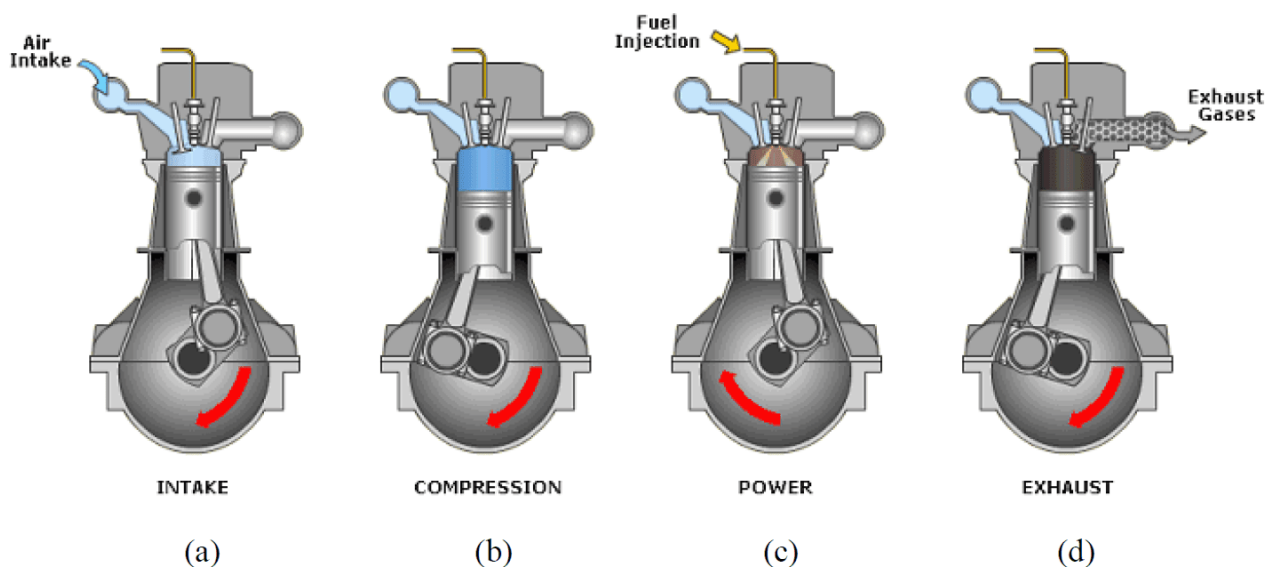


Рис. 2.18. Цикл роботи дизельного двигуна.

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля, в порівнянні з циклом Карно, в яких робочою речовиною є атмосферне повітря, є наступне. Введемо

спеціальну характеристику, яку будемо називати *середній індикаторний тиск*:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота, отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (2.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр, приєднаний до робочого циліндра двигуна. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (2.62)$$

показує, наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача $T_A = 2000^\circ K$, а холодильника $T_C = 350^\circ K$, стиснення $V_4/V_3 = 2$, отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (2.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (2.64)$$

а коефіцієнт $\zeta = 300$.

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2) \left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (2.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (2.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1 T_3}{P_2 T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (2.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1 T_3}{P_2 T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56, \quad \zeta = 4.9 \quad (2.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах значення ζ непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

2.18. Цикл Стірлінга

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який, наприклад, реалізує *цикл Стірлінга* (рис. 2.19а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом, завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу (рис. 2.19б). Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стірлінга менше, ніж у циклу Карно, а коефіцієнт ζ при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стірлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад, на атомних підводних човнах).

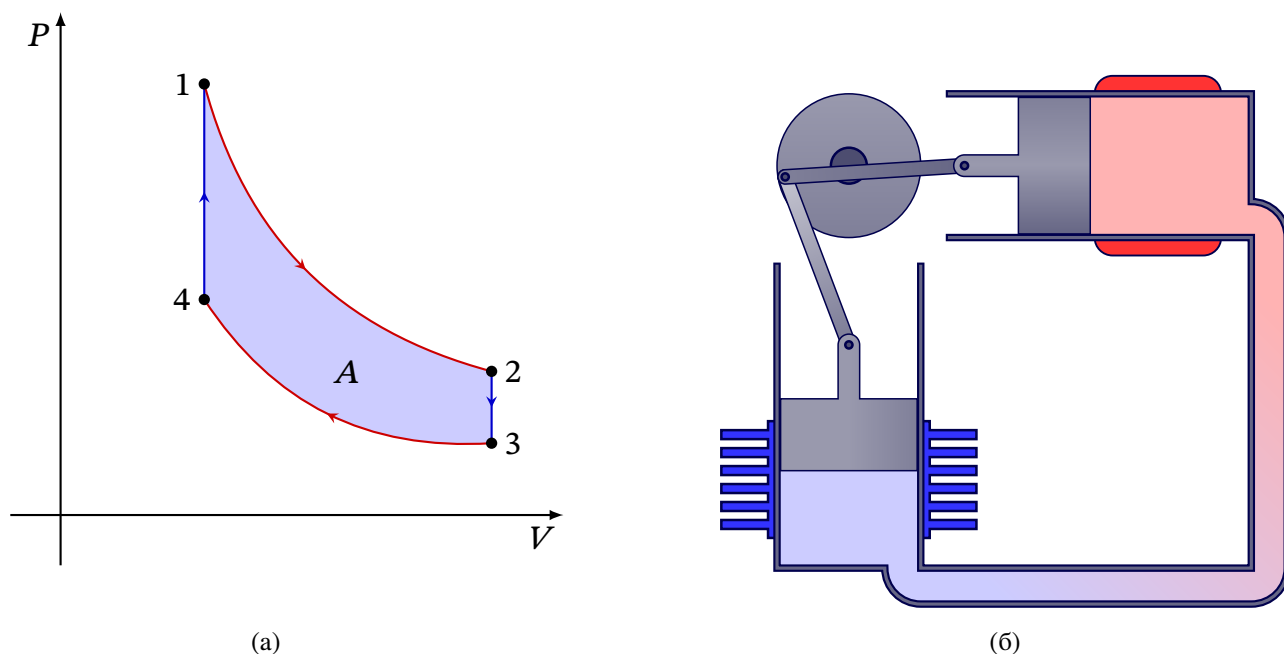


Рис. 2.19. Цикл (а) та двигун (б) Стірлінга.

2.19. Холодильна машина або тепловий насос

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (рис. 2.21). Так, якщо тепло Q_1 передане гарячому тілу, а Q_2 — тепло, відняте у холодильника при температурі T_2 , то згідно (2.54) в циклі Карно:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (2.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу (на

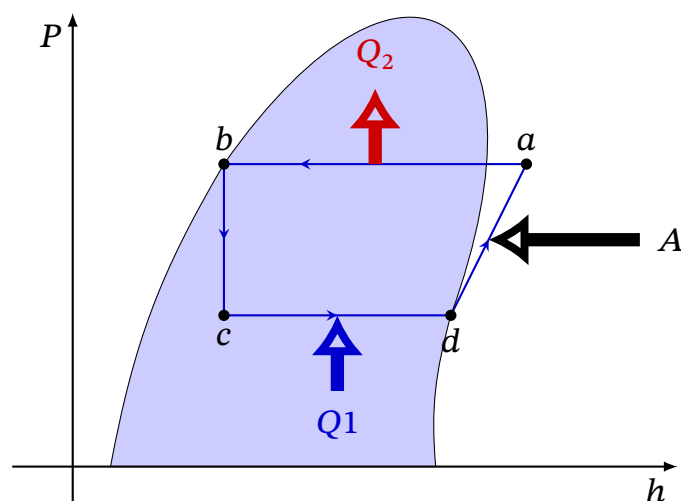


Рис. 2.20. Цикл роботи теплового насосу, поданий в координатах тиск-ентальпія. Зафарбована область обмежує область двохфазного стану.

рис. 2.21 цю роботу виконує компресор, що стискає пари робочої речовини). Холодильна потужність визначається добутком Q_2 на частоту f роботи циклу $A_X = Q_2 \cdot f$. Потужність двигуна, що реалізує такий цикл, дорівнює $(Q_1 - Q_2) \cdot f$. Тоді величину:

$$K = \frac{A_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (2.70)$$

називають холодильним коефіцієнтом. Неважко побачити, що холодильний коефіцієнт — величина, обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах (рис. 2.21) замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес $b \rightarrow c$ (рис. 2.20), при якому

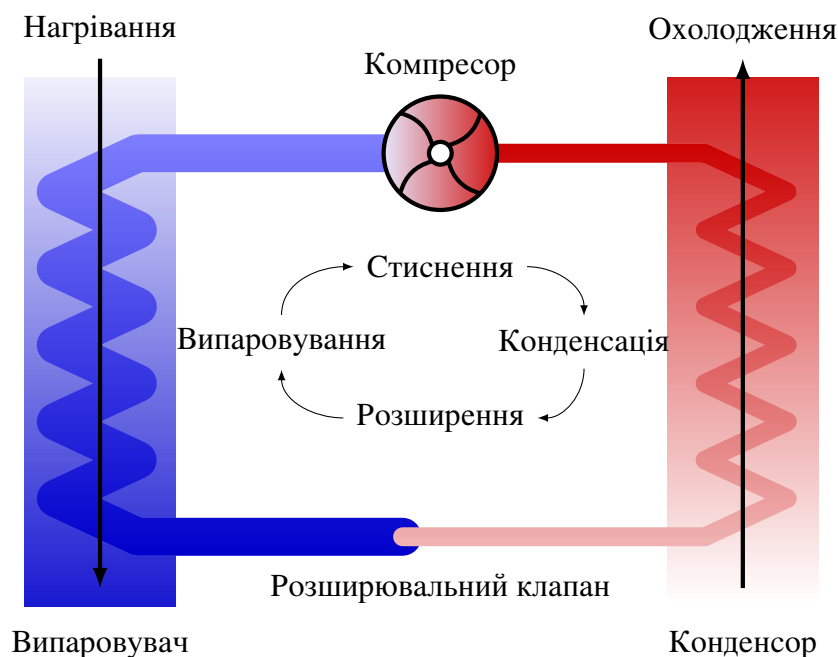


Рис. 2.21. Схема роботи теплового насосу.

робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі $c \rightarrow d$, а на етапі $d \rightarrow a$ відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі $a \rightarrow b$ тепло віддається в навколишнє середовище при температурі більшій, ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і ефективніше описувати із використанням другого закону термодинаміки.

3

Другий закон термодинаміки та його основні наслідки

3.1. Необоротні процеси

Перший закон термодинаміки не накладає ніяких обмежень щодо взаємного перетворення тепла в роботу і навпаки. Отже, він в принципі не дає відповідь на запитання про напрямок протікання процесів в природі. Також перший закон припускає сценарій, коли камінь, що впав з певної висоти і не пружно ударився об землю, викликав при цьому власне і її нагрівання, може самочинно почати охолоджуватися і підійматися на ту ж висоту, використовуючи при цьому роботу, еквівалентну теплоті, взятій від навколишнього середовища. Ніхто і ніколи не спостерігав подібне і в цьому сенсі теплота не еквівалентна роботі. З іншого боку, неважко навести приклад, коли вся теплота може бути переведена в роботу: ізотермічно нагріваючи ідеальний газ, ми можемо підіймати вантаж. Але при цьому об'єм газу змінюється, і в природі залишаються необоротні зміни. З подібними прикладами ми стикаємося кожен день. Наш досвід, вся вікова робота людства вчать, що зокрема:

- а) неможливо ніяким способом обернути процес, при якому теплота виникає завдяки тертю;
- б) неможливо повністю обернути процес, при якому газ розширюється, не виконуючи над ним роботи і не передаючи тепла ззовні;
- в) неможливо повністю обернути процеси дифузії і теплопровідності;
- г) те ж саме можемо сказати про процес вибуху і багато інших.

Таким чином, існують процеси, необоротні по своїй природі. Важливо, що по закінченню таких процесів, ніяким чином неможливо повернути Природу в попередній стан, нічого не змінюючи. Виконуючи таку спробу, ми обов'язково повинні виконати роботу, на виконання якої потрібна деяка кількість теплоти, віднятої у резервуару (наприклад, із допомогою циклу Карно). Таким чином, стан природи буде незворотним чином змінено. Зауважимо, що існування необоротних процесів не витікає логічним чином із якихось теоретичних міркувань; навпаки, з механічної точки зору цьому нема пояснення, оскільки всі закони механіки є оберненими у часі. Отже, вказані приклади і спостереження – експериментальні факти. Другий закон узагальнює їх, надаючи строге математичне формулювання, дозволяє на цій основі будувати подальшу теорію.

3.2. Формулювання другого принципу термодинаміки

Існує кілька еквівалентних формулювань другого закону; деякі з них наведемо зараз, інші — в міру розвитку теми. Ці формулювання називають принципами. Найбільш широко послуговуються декількома, що дійсно узагальнюють відомі експериментальні факти:

- а) **Принцип Клаузіуса.** *Процес, при якому не відбувається ніяких інших змін системи, окрім передачі теплоти від термічно однорідного тіла з більш високою температурою до тіла з нижчою температурою — необоротний, або ж «теплота не може спонтанно перейти від більш холодного тіла до більш гарячого без яких-небудь інших змін в системі».*
- б) **Принцип Томсона (Кельвіна).** *Процес, при якому робота переходить в теплоту без ніяких інших змін системи необоротний, або ж «неможливо перетворити в роботу всю кількість теплоти, взятої від термічно однорідного тіла з повсюди однаковою температурою, не виконуючи ніяких інших змін в системі».*

У першому та другому формулюваннях важливі уточнення «ніяких інших змін системи». Вони вказують на те, що розглядається ізольований процес без додаткових впливів.

Еквівалентні формулювання без цих уточнень можуть містити вираз «циклічний процес», який підкреслює повторюваність та замкнутість системи. У такому випадку останній принцип формулюється як неможливість створення *perpetuum mobile* другого роду, або ж вічного двигуна Томсона-Планка. Це відображає фундаментальне обмеження термодинаміки:

- в) **Принцип Оствальда.** *Неможливо побудувати циклічно діючу машину, яка може підіймати вантаж, лише за рахунок поглинання тепла із одного теплового резервуару із повсюди однаковою температурою.*



Вільгельм
Оствальд
(1853 – 1932)

3.3. Еквівалентність формулювань другого принципу термодинаміки

Всі наведені формулювання еквівалентні. Отже, можна користуватися будь-яким залежно від того, що необхідно довести або спростувати. В такому випадку слід приймати до уваги міркування зручності.

Доведемо, наприклад, еквівалентність перших двох принципів. Для цього необхідно довести, що якщо невірний один, то невірний і другий, і навпаки. Припустимо, що несправедливе формулювання Кельвіна. Тоді, взявши від теплового резервуару з температурою T_1 деяку кількість теплоти, перетворимо її всю в роботу. Цю ж роботу ми можемо перетворити в теплоту (так, наприклад, як це робив Джоуль) і передати її тепловому резервуару з $T_2 > T_1$. Результатом цих

двох процесів буде передача тепла від резервуару з T_1 до резервуару з $T_2 > T_1$, без інших змін в системі, що суперечить принципу Клаузіуса.

Для доведення зворотного, нам буде потрібно використовувати *теплову машину* (рис. 3.1) — термодинамічну систему, здатну виконувати циклічний оборотний процес, при якому:

- а) поглинається деяка кількість тепла $Q_2 > 0$ від термічно однорідного тіла з температурою T_2 ;
- б) віддається теплота $Q_1 > 0$ в термостат з температурою T_1 ;
- в) перехід між ізотермами виконується адіабатично;
- г) виконується додатна робота $A = Q_2 - Q_1$.

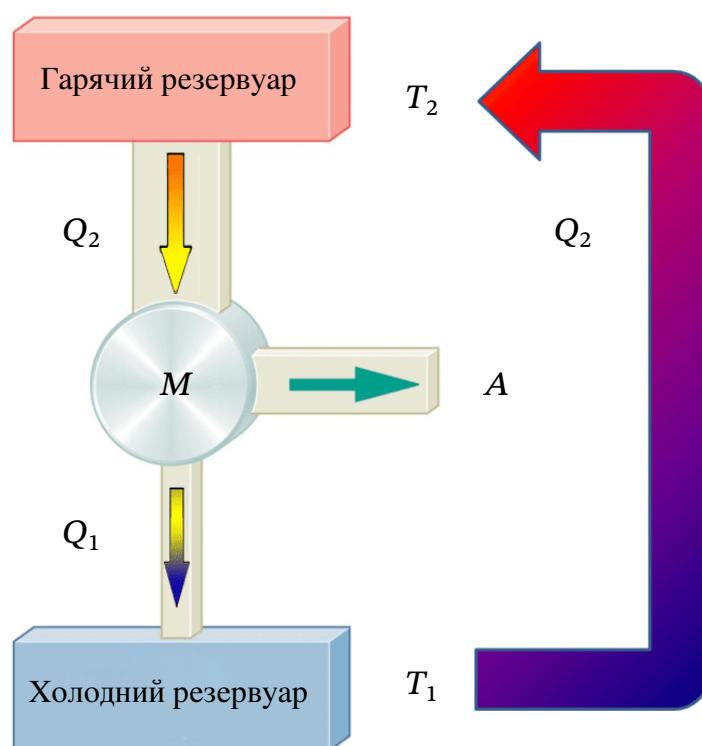


Рис. 3.1. Теплова машина, що виконує роботу A , віднімаючи теплоту Q_2 у нагрівача та віддаючи теплоту Q_1 холодильнику.

Припустимо, що формулювання Клаузіуса неправдиве. Нехай існує деякий процес, при якому певна кількість тепла Q_2 від термостату з температурою T_1 самочинно передається до термостату з температурою $T_2 > T_1$. Примусимо працювати теплову машину між цими температурами в такому режимі, щоб в одному циклі від резервуару з температурою T_2 віднімалось якраз Q_2 теплоти. Кінцевим результатом буде виконання роботи із теплоти $Q_2 - Q_1$, віднятої від термостата з температурою T_1 , тобто тільки за рахунок теплоти одного теплового резервуару, оскільки стан другого резервуару залишається незмінним. Це протирічить формулюванню Кельвіна.

3.4. Перша теорема Карно

Уважний читач відразу впізнав в тепловій машині, використаній для доведення еквівалентності формулювань, машину Карно. Саді Карно в своїй єдиній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» вказував, що такий цикл є найбільш вигідний з точки зору отримання корисної роботи від машини, що працює від теплового резервуару. Але значення теорем, які відносяться до циклу Карно, істотно важливіші і будуть використані в подальшому найширшим чином.

Отже, перша теорема Карно стверджує, що: *Всі оборотні теплові машини, маючи тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 , мають однаковий К.К.Д. (коефіцієнт корисної дії), який визначається тільки температурами θ_1 і θ_2 і не залежить від природи робочої речовини і граничних адіабат.*

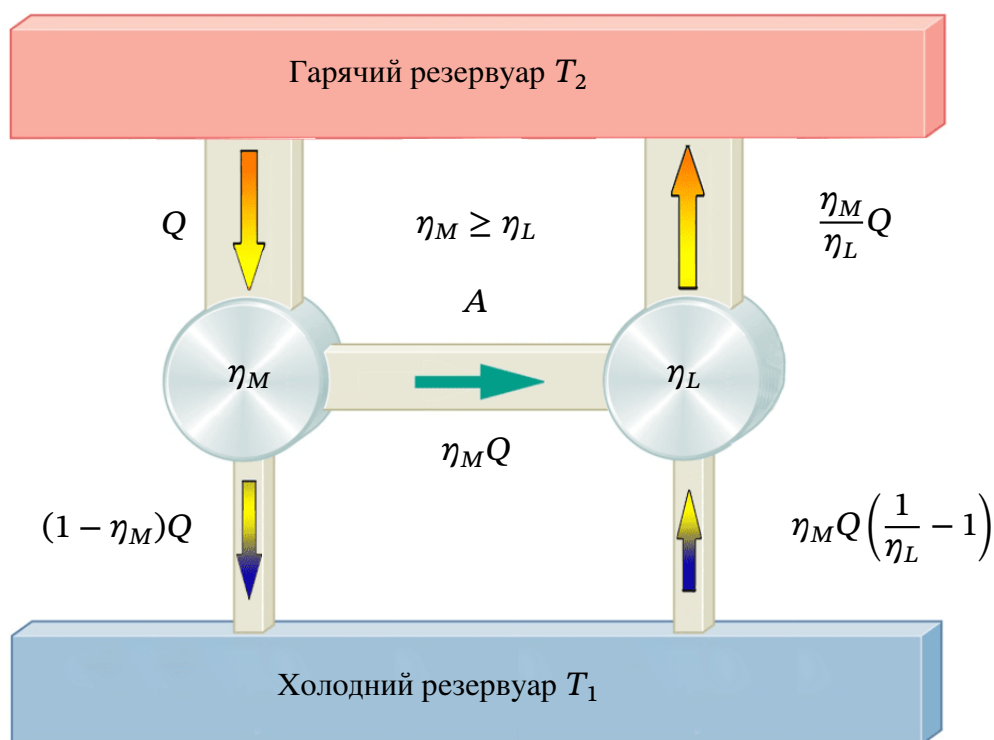


Рис. 3.2. Доведення першої теореми Карно.

Для доведення теореми розглянемо дві теплові машини M і M' таких, що їх К.К.Д. співвідносяться як:

$$\eta_M > \eta_L \quad (3.1)$$

при тому, що обидві працюють між температурами θ_1 і θ_2 і виконують рівні роботи $A = \eta_M Q$. Із (3.1) слідує:

$$\eta_M = \frac{|A|}{Q} < \frac{|A|}{Q'} = \eta_L \quad (3.2)$$

де Q та $Q' = Q \frac{\eta_M}{\eta_L}$ — тепло, отримане від нагрівача машинами M і M' , відповідно. Примусимо працювати машину M' як холодильник. Роботу, необхідну для цього, будемо отримувати від машини M . Результатом їх взаємної дії буде:

- а) передача в циклі теплоти $\Delta Q = Q' - Q = Q \left(\frac{\eta_M}{\eta_L} - 1 \right)$ від більш холодного тіла до більш гарячого;
- б) робота не виконується і немає ніяких змін в навколишньому середовищі, що неможливо за формулюванням Клаузіуса.

Такі ж міркування можемо навести, припускаючи, що $\eta_L > \eta_M$. Обернувши дію машини, ми знову отримуємо суперечність. Звідси випливає, що $\eta_L = \eta_M$. Зауважимо, що в силу довільності вибору адіабат та робочої речовини, К.К.Д. такої машини від них не залежить. Таким чином, К.К.Д. не залежить від параметрів адіабат, а отже є тільки функцією температур нагрівача і холодильника:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = f(\theta_1, \theta_2) \quad (3.3)$$

3.5. Друга теорема Карно

Друга теорема Карно стверджує, що: *К.К.Д. всіх оборотних теплових машин, що мають тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 , становить $\eta = 1 - \theta_2/\theta_1$* . Оскільки К.К.Д. теплової машини Карно не залежить від робочої речовини і конструкції машини (положення адіабат), для конкретизації виразу К.К.Д. знайдемо його для будь-якого циклу Карно, наприклад, для циклу, що працює на ідеальному газі. Користуючись лемою Карно, маємо:

$$\eta = 1 - \frac{\theta_2}{\theta_1} \quad (3.4)$$

де θ_1 і θ_2 — значення температур, виміряних емпіричним термометром в ідеальній газовій шкалі.

3.6. Абсолютна шкала температур

Відношення (3.4) дозволило Томсону (Кельвіну) запропонувати абсолютну термодинамічну шкалу, тобто такий термометр, покази якого не залежать від природи термометричного тіла. Розглянемо дві теплові машини, що працюють між тепловими резервуарами θ_1 і θ_0 та θ_0 і θ_2 , відповідно (рис. 3.3). θ_0 обираємо довільно, при чому для одної машини резервуар з температурою θ_0 є холодильником, а для іншої — нагрівачем. Тоді справедливе відношення

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \varphi(\theta_1, \theta_0); \quad \frac{Q_0}{Q_2} = \varphi(\theta_0, \theta_2), \quad (3.5)$$

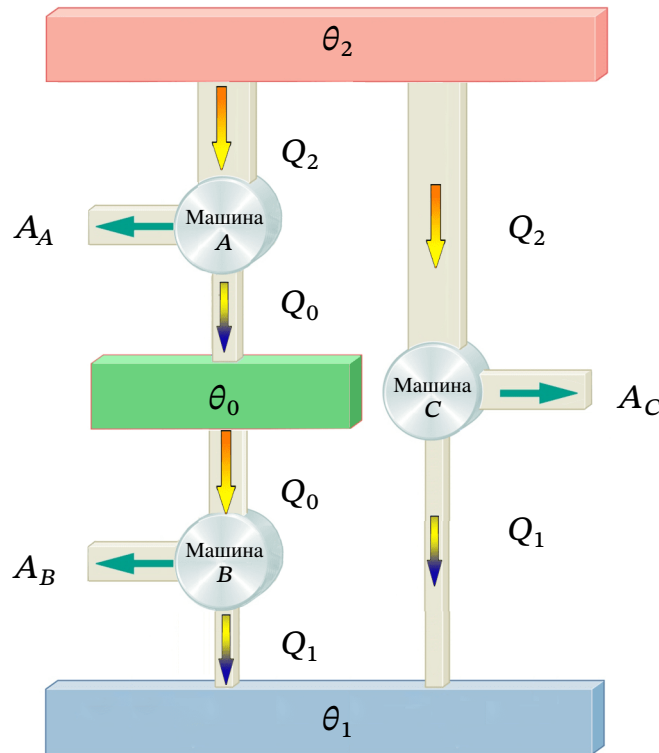


Рис. 3.3. Обґрунтування абсолютної шкали температур Кельвіна.

де Q_0 – тепло, віддане в холодильник першою машиною і отримане іншою. Тоді, власне кажучи, проміжний термостат може бути виключений. Для цього перемножимо перше і друге відношення в (3.5). Отримаємо

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(Q_0, Q_2) \quad (3.6)$$

що еквівалентно

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(\theta_0, \theta_2) = \varphi(\theta_1, \theta_2) \quad (3.7)$$

У виродженому випадку $\theta_1 = \theta_2$, знайдемо:

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) = \frac{1}{\varphi(\theta_0, \theta_1)} \quad (3.8)$$

оскільки очевидно, що $\varphi(\theta_1, \theta_1) = 1$, тобто К.К.Д. циклічного процесу, нагрівачем і холодильником якого є один і той самий тепловий резервуар, дорівнює нулю. Використовуючи (3.8), перепишемо (3.7) як:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1, \theta_0)}{\varphi(\theta_2, \theta_0)} \quad (3.9)$$

Але, оскільки в повному циклі θ_0 не фігурує, то:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1)}{\varphi(\theta_2)} \quad (3.10)$$

Поклавши тепер, як це було зроблено Томсоном в 1848 році, що $T = \varphi(\theta)$, отримуємо:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (3.11)$$

Це дає принциповий спосіб побудови температурної шкали. Практичний спосіб, що дозволяє пов'язати покази реального термометра θ із абсолютною температурою T , розглянемо згодом. А зараз зазначимо наступні важливі особливості:

- а) визначення абсолютної шкали не пов'язано з особливостями термометричного тіла, а визначається лише другим законом термодинаміки;
- б) гранична температура $T_1 = 0$ називається абсолютним нулем. Абсолютний нуль існує як математична абстракція, в тому сенсі, що реалізувати цикл Карно з температурою холодильника $T_1 = 0$ неможливо, оскільки в такому циклі все тепло перетворюється в роботу. Але зауважимо, звідси не витікає неможливість досягнення абсолютного нуля.
- в) із (3.11) випливає, що температура може бути або додатною, або від'ємною.

Довести невід'ємність або від'ємність температури немає можливості. Її знак визначається додатковою домовленістю, яка температура більша, а яка менша. Ми вважаємо, що при передачі тілу за рівноважних умов деякої кількості тепла при фіксованих зовнішніх параметрах, його внутрішня енергія збільшується, що еквівалентно твердженню про невід'ємність теплоємності:

$$C_X = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_X \geq 0 \quad (3.12)$$

3.7. Основний наслідок другого принципу термодинаміки

Не варто розглядати теплову машину як деяку машину, придатну лише для виконання корисної роботи. Навпаки, в силу унікальності її властивостей, що сліднують із другого закону термодинаміки, наслідки і висновки, отримані при дослідженні її роботи, мають дати нам уявлення про універсальні закономірності, яким сліднують термодинамічні системи без винятку. Зокрема, в подальшому тепловою машиною Карно будемо називати будь-який фізичний процес і в будь-якій системі, що виконує цикл Карно.

Розглянемо цикл Карно, утворений безкінечно близькими ізотермами T і $T - \Delta T$ в деякій довільній фізичній системі, що описується змінними T, P, V (рис. 3.4). Тепло, отримана від термостату з температурою T , буде:

$$Q_{12} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V, \quad (3.13)$$

де ΔV може бути обрано малим, щоб диференціали можна було замінити приростом, а $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$ і P вважати незмінними. З іншого боку, робота в циклі, з точністю

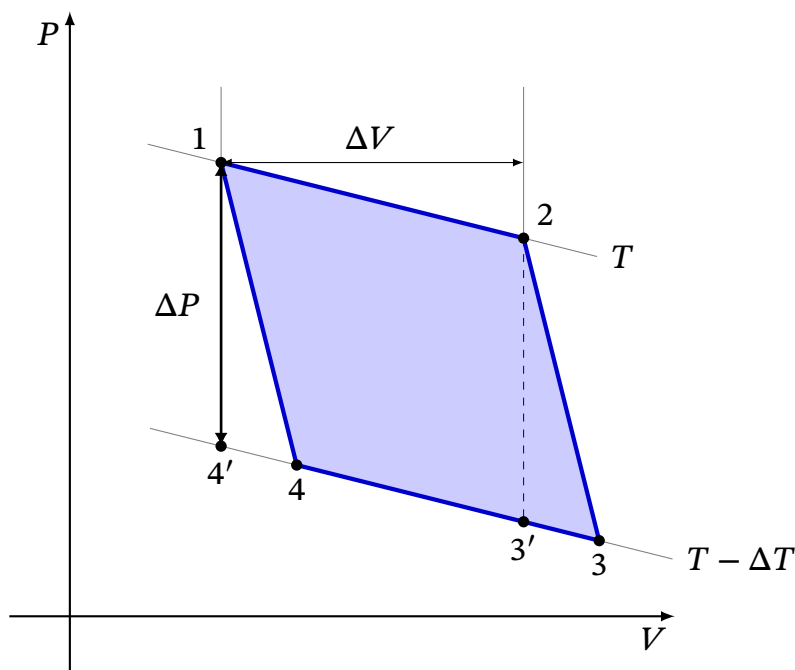


Рис. 3.4. Нескінченно малий цикл Карно на індикаторній діаграмі в довільній фізичній системі. до малих вищого порядку, дорівнює площі паралелограма 123'4'

$$A = \Delta P \Delta V \quad (3.14)$$

Відношення (3.14) до (3.13) дає К.К.Д. машини Карно:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{\Delta P \Delta V}{\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V} = \frac{\Delta T}{T} \quad (3.15)$$

Відношення (3.15) тим точніше виконується, чим більш ми «стягуємо» цикл 1234 в точку 1. Звідси, переходячи до границі, отримаємо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (3.16)$$

Неважко зрозуміти, що отримане співвідношення є універсальним в тому сенсі, що виконується для будь-якої системи, описаної змінними P, V, T , а по-друге, легко може бути узагальнено на інші системи формальною заміною $P \rightarrow F$, а $V \rightarrow x$, де F — узагальнена сила, а x — узагальнений зовнішній параметр. Нарешті зауважимо, що в приведеному доведенні добре проглядається взаємозв'язок методу циклів і диференціального підходу Клаузіуса. Почавши з першого, ми зрештою отримаємо диференціальне відношення (3.16).

3.8. Визначення поняття ентропії

Для нескінченно тонкого циклу Карно із нескінченно близькими адіабатами, але кінцевою різницею температур T_1 і T_2 , кількість підведеного і відведеного

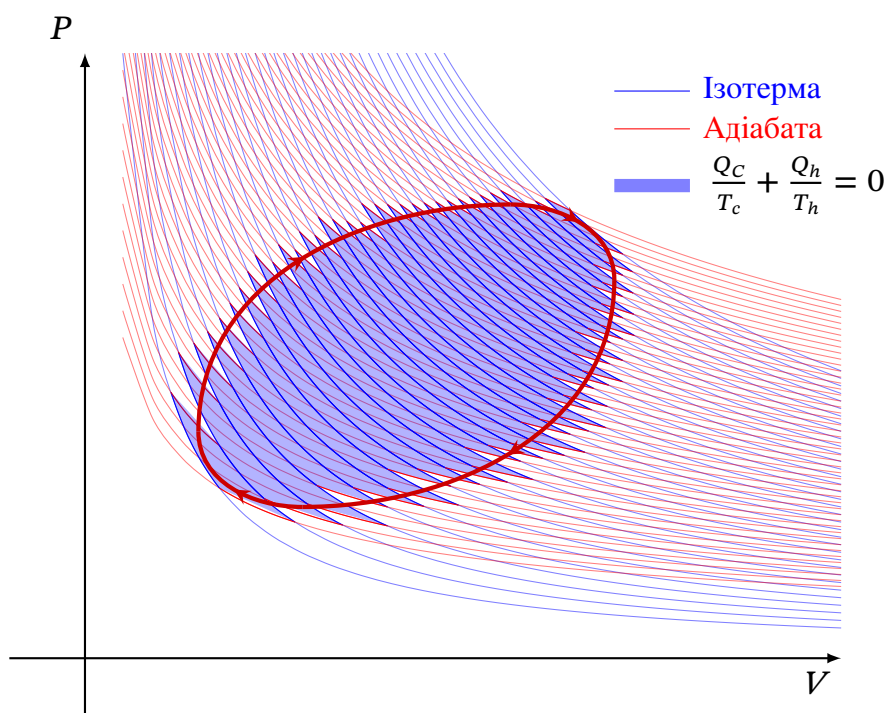
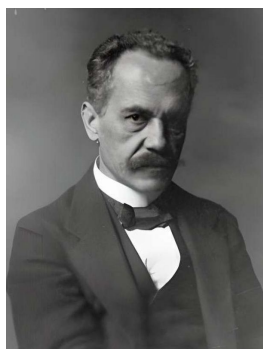


Рис. 3.5. До виводу рівняння Клаузіуса.

тепла нескінченно мала і тоді

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta Q_2}{T_2} \quad (3.17)$$



**Арнольд
Зоммерфельд**
(1868 – 1951)

Розглянемо на індикаторній діаграмі довільний фізично можливий цикл¹. Покриємо увесь процес сукупністю нескінченно тонких циклів Карно (рис. 3.5). Для того, щоб це зробити, необхідно, щоб адіабати не перетинались, а ізоТЕРМИ перетинались з адіабатами лише один раз, що легко доводиться методом циклів з використанням II закону. Між іншим, із перетину адіабати з ізоТЕРМОЮ лише в одній точці можна сформулювати другий закон як принцип *адіабатичної недосяжності Каратеодорі*: «поблизу будь-якого термічно рівноважного стану термічно однорідної системи існує як завжди близький інший стан, який ніколи не може бути досягнутий адіабатичним шляхом». Для кожного із безкінечно тонких циклів Карно виконується співвідношення (3.17). Тоді для суми по всіх циклах

це також виконується. В результаті, в границі нескінченно щільної сітки ізоТЕРМ та адіабат зубчаста форма покриття циклу наближується за формою до самого циклу, а (3.17) переходить в:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0. \quad (3.18)$$

¹Суттєво, щоб обраний цикл можна було вкрити сіткою адіабат та ізоТЕРМ, що самі по собі не мають сингулярностей. Наприклад таких, що перетинаються десь на нескінченних значеннях P або V при наближенні до деякої температури.

Звісно, такий цикл повинен бути оборотним, бо в іншому випадку покриття оберненими циклами Карно не буде адекватним. Умова (3.19) є необхідною і достатньою умовою існування повного диференціала:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (3.19)$$

а сама функція S є функцією стану. Неважко побачити, що отримана функція еквівалентна тій, яка була знайдена для ідеального газу, і була названа ентропією. В перекладі з грецької ентропія (*εντροπία*) означає здатність до перетворення. Вираз (3.18) отримав назву *рівність Клаузіуса* для рівноважних циклічних процесів, а (3.19) є фактично математичним змістом другого закону. Деякі автори так його і формулюють, визначаючи разом із температурою та внутрішньою енергією ще одну функцію стану — ентропію. По Зоммерфельду: «Кожна термодинамічна система має функцію стану, названу ентропією. Ентропія розраховується так. Система переводиться із вибраного початкового стану в кінцевий квазістатично; обраховуються при цьому всі підведені до системи порції теплоти δQ і діляться на відповідну температуру; всі приведені теплоти підсумовуються».

3.9. Зв'язок між термічним і калоричним рівнянням стану

Вираз (3.19) має сенс, якщо кількість теплоти δQ підводиться оборотним способом (тобто при використанні всієї доступної системі роботи). Якщо δQ задовольняє I закон, то:

$$TdS = dU + PdV, \quad (3.20)$$

або в загальному випадку:

$$TdS = dU + \sum_{i=1}^n F_i dx_i, \quad (3.21)$$

Ці рівняння є базовими при аналізі всіх термодинамічних систем з постійною кількістю речовини. Взагалі для такого аналізу нам було потрібне як термодинамічне, так і калоричне рівняння стану. Рівняння (3.21) дає нам можливість користуватися лише одним із них. Дійсно:

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\{x_n\}} dT + \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{T, \{x_n\} \setminus x_i} + F_i \right] dx_i \quad (3.22)$$

Диференціюючи по dT_i та по dx_i знайдемо

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{x_i} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\{x_n\}}; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)_{T, \{x_n\} \setminus x_i} = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{\{x_n\} \setminus x_i} + F_i \right] \quad (3.23)$$

Оскільки змішані похідні повинні бути рівними, тобто

$$\frac{\partial^2 S}{\partial T \partial x_i} = \frac{\partial^2 S}{\partial x_i \partial T} \quad (3.24)$$

отримуємо:

$$T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{x_i} = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + F_i. \quad (3.25)$$

Рівняння (3.25) в окремому випадку, якщо $F_i = P$, збігається із (3.16):

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \quad (3.26)$$

Отриманий вираз пов'язує термічне і калоричне рівняння стану, значно спрощуючи розв'язок термодинамічних задач. Наприклад, для ідеального газу із рівняння Менделєєва-Клапейрона знайдемо, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V}$. Звідси із (3.26) знайдемо, що:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (\text{Закон Джоуля-Томпсона}), \quad (3.27)$$

що дає можливість проінтегрувати вираз для dU :

$$U = \int dU = \int \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \int \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = \int C_V dT = C_V T + U_0 \quad (3.28)$$

Для різниці теплоємностей $C_P - C_V$ із першого закону знайдемо:

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (3.29)$$

З урахуванням (3.26), отримаємо:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = V_0 T \frac{\alpha^2}{\beta} \quad (3.30)$$

Для ідеального газу

$$C_P - C_V = V_0 T \frac{1}{T^2} P = R \quad (\text{рівняння Маєра}) \quad (3.31)$$

3.10. Калібрування емпіричного термометра

Вираз (3.26) дає нам ключ до практичної реалізації калібрування емпіричної шкали температури Θ (наприклад, газової) за абсолютною термодинамічною (T). Із закону Бойля-Маріотта $PV = R\Theta$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_V = \frac{R}{V} = \frac{P}{\Theta}. \quad (3.32)$$

Із (3.26) випливає:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{\Theta} = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0. \quad (3.33)$$

Підставляючи (3.32) і (3.33) в (3.26), отримуємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V \left(\frac{\partial \Theta}{\partial T}\right) = \frac{P}{\Theta} \frac{d\Theta}{dT}, \quad (3.34)$$

де враховано, що зв'язок між температурними шкалами є однозначним. Інтегруючи отриманий вираз, знайдемо:

$$T = C\Theta. \quad (3.35)$$

Таким чином, абсолютна і газова шкали збігаються з точністю до константи. Якщо використовувати один і той же масштаб — 1°C , то множник дорівнює 1. Отже, ідеально-газова шкала тотожна абсолютній. Загалом, для створення термометра, що дає показання в шкалі Кельвіна, можна скористатися будь-яким термометричним тілом. Це випливає із (3.26), якщо прийняти до уваги, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V \frac{d\Theta}{dT}$. Користуючись (3.26):

$$\frac{d\Theta}{d(\ln T)} = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{\Theta} + P}{\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V}. \quad (3.36)$$

Оскільки всі показання в правій частині (3.36) доступні експериментальним вимірам з використанням емпіричної шкали, то це встановлює однозначну відповідність між Q і T . На сьогодні для калібрування використовується газовий термометр в діапазоні $4 \div 1500^\circ\text{K}$, магнітні властивості деяких речовин при $T < 4^\circ\text{K}$ і властивості випромінювання при $T > 1500^\circ\text{K}$.

3.11. Обрахунок ентропії

Формулювання другого закону термодинаміки Зоммерфельдом вказує на метод обчислення ентропії. При цьому не важливо, по якому шляху проходить інтегрування. В такому разі його можна і потрібно обирати найзручнішим чином. Єдине, чого потрібно дотримуватися, щоб обраний процес був оборотним, що випливає із визначення ентропії (3.18). Звичайно, таким чином ми можемо обчислити тільки зміну ентропії. Розглянемо, наприклад, процес Гей-Люссака (рис. 2.4), при якому газ, що знаходиться в об'ємі V_1 , розширившись в вакуум, зайняв об'єм V_2 . Обчислити зміну ентропії в такому процесі неможливо, тому що він незворотній. Але скористаємося незмінністю температури в цьому процесі в

початковому і кінцевому стані. Тоді, стиснувши газ, що розширився ізотермічно до об'єму V_1 , можна знайти ΔS :

$$\Delta S = \int_{V_2}^{V_1} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{V_2}^{V_1} P dV = R \int_{V_2}^{V_1} \frac{dV}{V} = R \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (3.37)$$

Неважко переконатися, що цей же результат може бути отриманий з використанням формули (24.3), розрахованої для ентропії ідеального газу в загальному випадку.

3.12. Приклад обрахунку ентропії

Те, що ентропія є функцією стану, робить її потужним інструментом при вирішенні практичних задач. Нехай термодинамічний цикл складається із ізотерми 12, адіабати 31 і процесу 23, при якому теплоємність змінюється по закону $C = aT^2$. Нам не потрібно знати, про яку робочу речовину йде мова. Зауважимо, що теплоємність $C = T \frac{dS}{dT}$. Звідси випливає, що $\frac{dS}{dT} = aT$. Якщо відомі температури T_1 і T_3 , теплоти Q_{12} , то К.К.Д. такого циклу легко розраховується, як відношення площ на діаграмі TS (рис. 3.6).

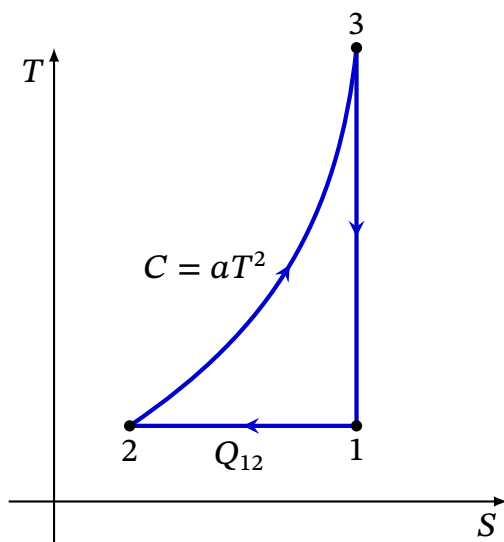


Рис. 3.6. Приклад обрахунку К.К.Д. циклу із використанням $T - S$ діаграми.

3.13. Альтернативний приклад обрахунку ентропії

Альтернативний приклад. Необхідно знайти роботу циклу, що складається з двох ізотерм і двох політроп. Нехай на ізотермі 12 отримано теплоту Q . На діаграмі TS такий цикл буде зображений у вигляді двох паралельних осі S

відрізків і двох однакових кривих, з'єднуючих їх в точках 1 – 4 і 2 – 3 (рис. 3.7). Їх подібність впливає з того, що:

$$S = S_0 + \int_{T_H}^T \frac{CdT}{T} = S_0 + C \ln \frac{T}{T_H},$$

тобто з постійності теплоємностей на політропах. Повна робота дорівнює повному теплу, отриманому в циклі і, отже, площі на діаграмі TS (подібно площі на індикаторній діаграмі). Звідси:

$$A = (T_2 - T_1)\Delta S = \frac{(T_2 - T_1)}{T_2}Q.$$

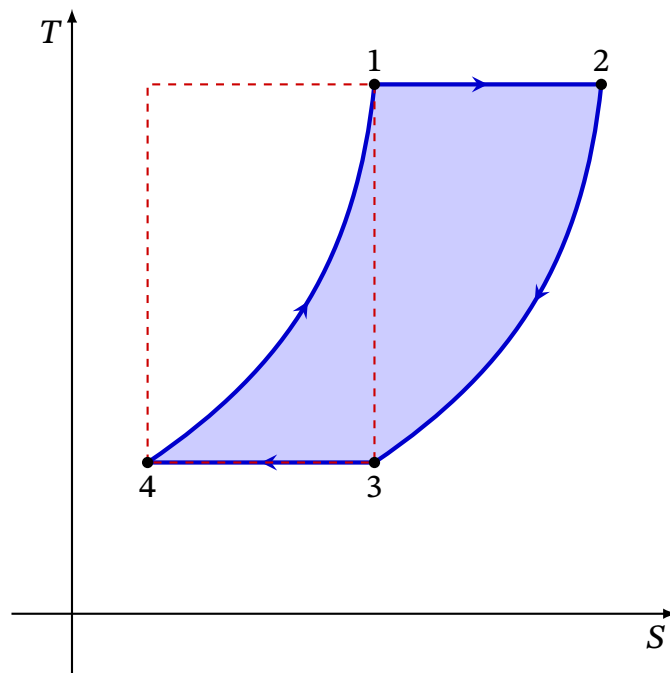


Рис. 3.7. Використання $T - S$ діаграми для обрахунку роботи в циклі.

Зауважимо, що цей же результат ми отримали б для будь-якого процесу, теплоємність якого є функцією температури $C(T)$ і не залежить від об'єму. Дійсно, і в цьому випадку:

$$\Delta S_{23} = \int C(T) \frac{dT}{T} = \Delta S_{41}.$$

Цікаво, що формальний вираз для роботи в такого роду циклах, такий же, як і для циклу Карно — добуток теплоти, отриманої на ізотермі, помноженої на К.К.Д. циклу Карно $\frac{\Delta T}{T}$. Звісно, справжній К.К.Д. менший, оскільки робота є добутком всього тепла, отриманого в циклі, на К.К.Д. циклу, тобто $A = (Q_{41} + Q_{12})\eta$. Отримана теплота ж дорівнює площі під кривими 41 і 12. Лише для циклу Карно паралелограм 1234 перетворюється на паралелепіпед і, відповідно, $Q_{41} = 0$, а відношення $\frac{\Delta T}{T}$ — це дійсно К.К.Д. циклу.

3.14. К.К.Д. циклу Карно

Подібним чином, з використанням діаграми TS , можна показати, що К.К.Д. циклу Карно більший, ніж К.К.Д. будь-якого рівноважного циклу, в якого максимальна і мінімальна температури дорівнюють температурам нагрівача і холодильника в циклі Карно (друга теорема Карно для рівноважних процесів).

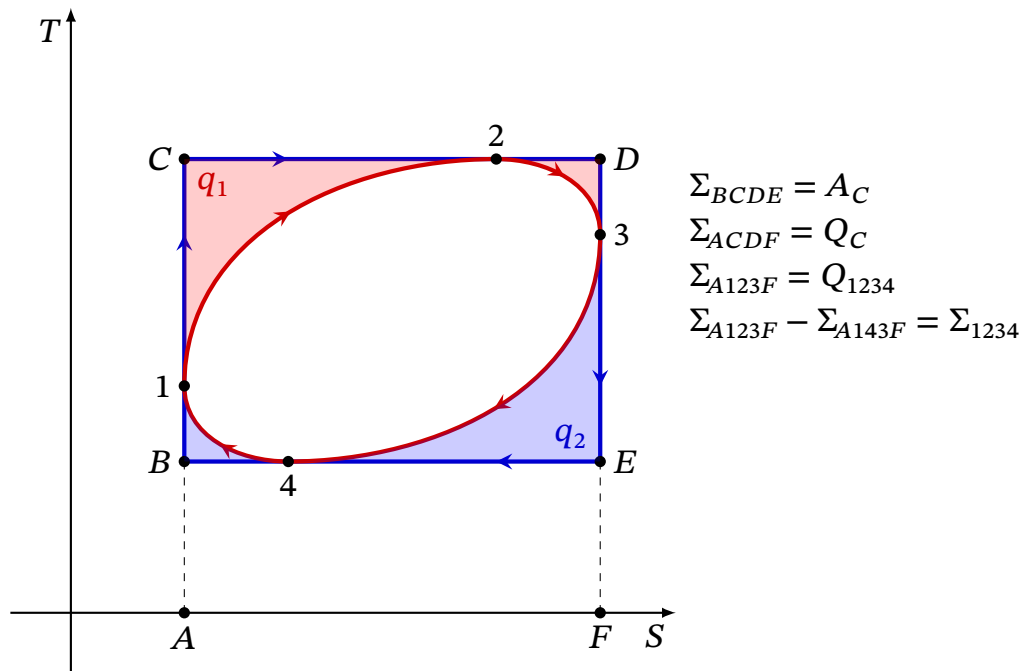


Рис. 3.8. Використання $T - S$ діаграми для доведення максимального К.К.Д. циклу Карно.

Дійсно, розглянемо довільний цикл 1234 на діаграмі TS . Порівняємо К.К.Д. цього циклу η_{1234} із К.К.Д. циклу Карно η_C , що працює між температурами нагрівача і холодильника, які дорівнюють максимальній T_2 та мінімальній T_4 температурам, що спостерігаються в циклі 1234. Оскільки, відповідно до першої теореми Карно, К.К.Д. циклу Карно не залежить від граничних адіабат, оберемо для порівняння цикл Карно $BCDE$, в який вписується цикл 1234 (рис. 3.8). Робота, що виконується в такому циклі Карно A_C дорівнює площі прямокутника $BCDE$. Це є наслідком першого принципу термодинаміки для циклічних процесів, адже сума всіх теплот в циклі дорівнює інтегралу від TdS по замкненому контуру. Аналогічно робота в циклі 1234 дорівнює площі фігури, описаною циклом, і, як видно із рисунку, становить $A_C - q_1 - q_2$. Теплота, отримана в циклі Карно Q_C , дорівнює площі прямокутника $ACDF$, а теплота, отримана в циклі 1234, площі під кривою 123 і становить $Q_C - q_1$. Перевіримо, чи виконується нерівність $\eta_C \geq \eta_{1234}$

$$\eta_C = \frac{A_C}{Q_C} \geq \frac{A_C - q_1 - q_2}{Q_C - q_1} = \eta_{1234}. \quad (3.38)$$

помноживши чисельник і знаменник з лівої частини нерівності на знаменник і чисельник відповідно із правої частини, отримаємо:

$$A_C Q_C - A_C q_1 \geq A_C Q_C - Q_C q_1 - Q_C q_2, \quad (3.39)$$

$$Q_C(q_1 + q_2) \geq A_C q_1 \quad (3.40)$$

після нескладних перетворень маємо нерівність:

$$1 + \frac{q_1}{q_2} \geq \eta_C \quad (3.41)$$

що завжди виконується! Таким чином, твердження доведено.

3.15. Другий принцип і нерівноважні процеси. Нерівність Клаузіуса

Сформулюємо тепер другий закон термодинаміки для нерівноважних процесів. Для цього розглянемо перехід із стану 1 в 2 рівноважним та нерівноважним способом. І в тому, і в іншому випадку кількість переданої (затраченої) теплоти визначається першим законом:

$$\delta Q_{\text{нр}} = dU + \delta A_{\text{нр}} \quad (3.42)$$

$$\delta Q = dU + \delta A \quad (3.43)$$

Віднімаючи (3.43) від (3.42), отримаємо:

$$\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q = \delta A_{\text{нр}} - \delta A \quad (3.44)$$

Рівняння (3.44) є математичним записом першого принципу термодинаміки для циклічного процесу $2 \rightarrow IR \rightarrow 1 \rightarrow R \rightarrow 2$ (рис. 3.9). Перехід $2 \rightarrow IR \rightarrow 1$ — необоротний, а, отже, повернення із 1 в 2 без ніяких змін в природі неможливе. Різниця не може дорівнювати нулю, бо це означало б, що необоротний процес переходу із стану 2 в 1 можна рівноважно обернути без змін в навколишньому середовищі. Вона не може бути додатною, тому що це означало б, що додатна робота $\delta A_{\text{нр}} - \delta A > 0$ була б виконана речовиною в циклічному процесі лише за рахунок теплоти джерела без відповідної компенсації (без змін в навколишньому середовищі). Від'ємне значення (3.44) можливе, оскільки в цьому випадку теплота $\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q > 0$ передається джерелу тепла за рахунок роботи $\delta A_{\text{нр}} - \delta A > 0$, що дозволяється другим законом (вся робота може бути переведена в теплоту). Звідси випливає, що:

$$\delta Q_{\text{нр}} < \delta Q; \quad \delta A_{\text{нр}} < \delta A; \quad (3.45)$$

або

$$dS > \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}. \quad (3.46)$$

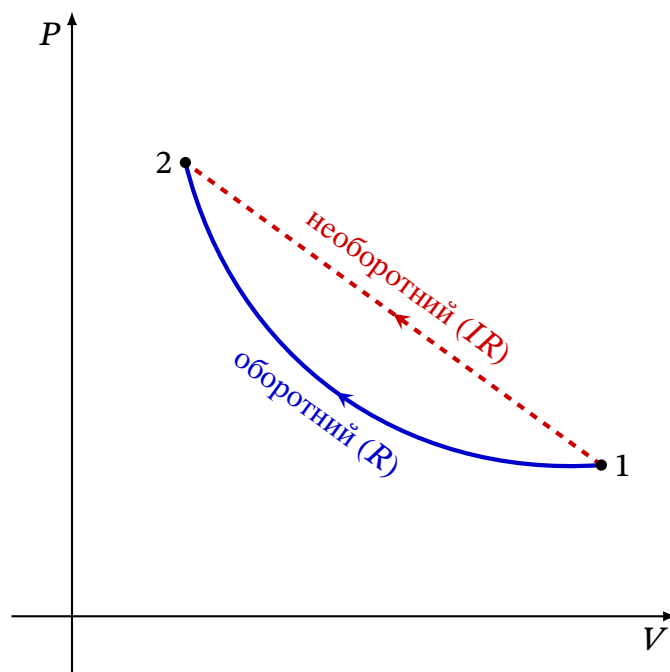


Рис. 3.9. До виводу нерівності Клаузіуса.

Інтегруючи,

$$S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T} \quad (3.47)$$

Із (3.46) і (3.47) робимо висновок, що:

- а) перехід системи із одного стану в інший, виконаний адіабатою квазістатично, неможливо виконати адіабатично нерівноважно;
- б) При адіабатично нерівноважному процесі ($\delta Q_{\text{нр}} = 0$)

$$dS > 0, \quad (3.48)$$

ентропія системи зростає.

Якщо скористатися означенням ентропії, то співвідношення (3.47) можна узагальнити:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}, \quad (3.49)$$

де знак рівності відноситься до випадку рівноважних оборотних процесів. Для циклічних процесів нерівність (3.49) матиме вигляд:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \quad (3.50)$$

де знак рівності відноситься до рівноважних оборотних процесів. Вираз (3.50) отримав назву *нерівність Клаузіуса*. Вона складає математичну суть другого закону і розкриває фізичну суть ентропії як міру необоротності нерівноважних

процесів. В еквівалентному вигляді:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}, \quad (3.51)$$

з якого випливає, що в ізольованих системах в будь-яких процесах ентропія не зменшується. Основне рівняння, що об'єднує I і II закони, можна тоді переписати:

$$TdS \geq dU + \sum_i F_i dx_i \quad (3.52)$$

3.16. Ентропія і стріла часу

Рівняння (3.51) не слід розуміти так, що при нерівноважному переході між станами 1 і 2 зміна ентропії інша, ніж при рівноважному переході. Ентропія — функція стану і однозначно визначається станами 1 і 2. Знак нерівності означає, що обчислений інтеграл менший у випадку нерівноважного процесу, ніж в рівноважному, для якого його значення дає можливість обчислити ентропію. Аналогічно, для адіабатних систем (3.51) означає, що нерівноважна система може перейти в стан з великим значенням ентропії, але ніколи з меншим. Оскільки всі реальні процеси нерівноважні, то в таких системах ентропія завжди зростає. Звідси випливає, що *«природні процеси в ізольованих (чи лише в адіабатно ізольованих системах) проходять в напрямку росту ентропії»*. Тим самим, другий закон виділяє стрілу часу — напрямок протікання природних процесів (рис. 3.10). Зауважимо, що цей закон не може бути отриманий з перших принципів, тобто із знання руху мікроскопічних частинок: всі механічні і квантовомеханічні закони оборотні в часі. Оборотність мікроскопічних законів руху і необоротність макроскопічних — виклик людству, кинутий Природою, остаточної відповіді на який поки що не знайдено.

3.17. Нерівність Клаузіуса і умови термодинамічної рівноваги

Для довільних процесів (не обов'язково адіабатних) процес переходу із 1 в 2 не може бути реалізований, якщо при цьому буде порушуватися нерівність (3.51). Це значить, що якщо на систему накладені деякі обмеження, її стан може мінятися лише так, щоб виконувалася нерівність (3.51) при таких обмеженнях. Якщо жодне з можливих обмежень не задовольняє нерівність, то система може знаходитися в такому стані нескінченно довго. Можна поглянути на це з дещо інших позицій — нерівність (3.51) можна розглядати як умову рівнова-

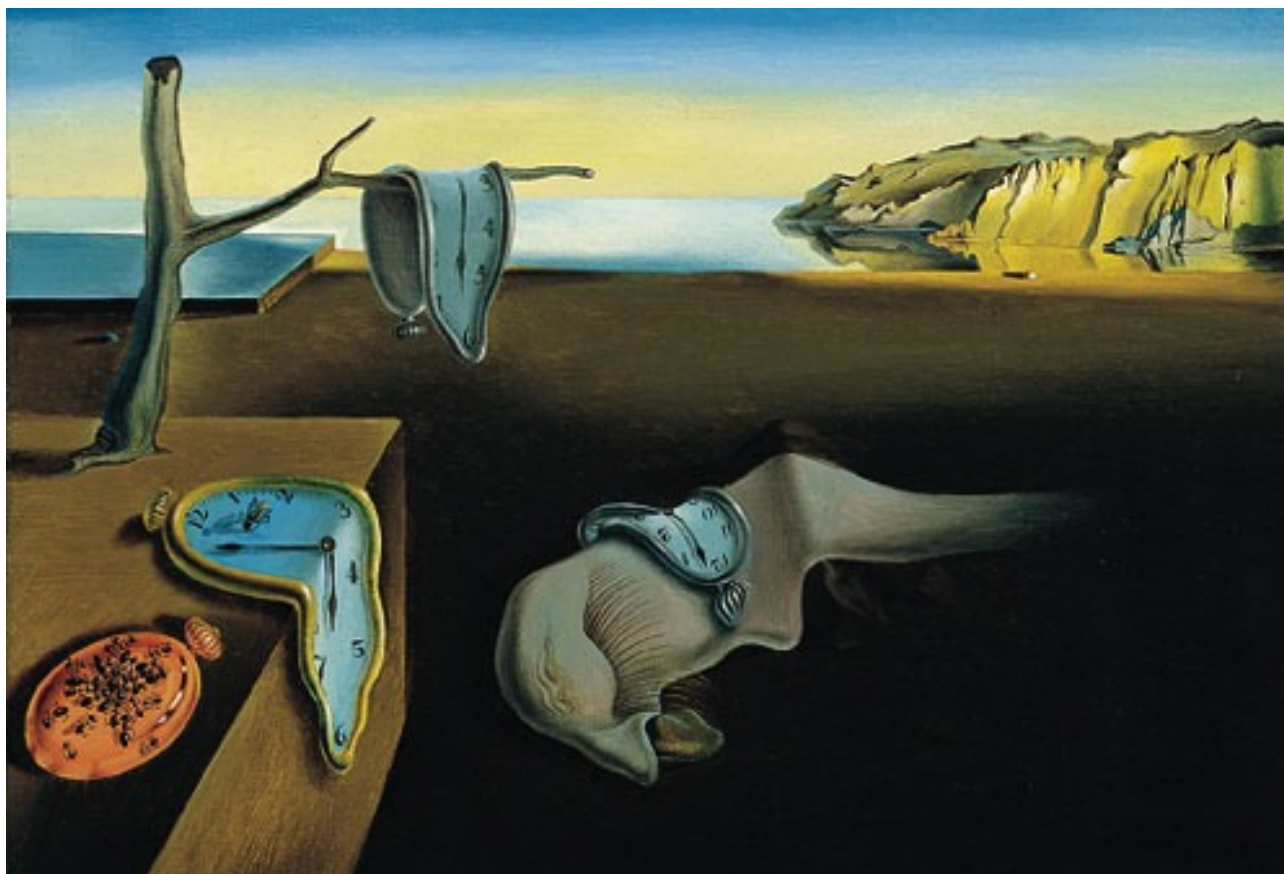


Рис. 3.10. Стріла часу як її бачать автори. За репродукцією картини Сальвадора Далі «Стійкість пам'яті (La persistencia de la memoria)».¹

ги при різних обмеженнях. Саме ця ідея лежить в основі принципу стійкості термодинамічної рівноваги, що буде розглянутий в наступних розділах.

3.18. Теплова смерть Всесвіту

Всі вищенаведені міркування у вигляді, близькому до сучасних, були зроблені Рудольфом Клаузіусом. Але узагальнення, зроблені ним про системи космічного масштабу (Всесвіт), привели до парадоксальних висновків про теплову смерть Всесвіту. Хід думок приблизно такий: якщо будь-які процеси проходять зі збільшенням ентропії, то рано чи пізно Всесвіт буде знаходитись в абсолютній рівновазі, коли ніякі процеси в ній не будуть можливі, оскільки буде виконуватися нерівність Клаузіуса.

Насправді, перенесення законів, виведених на основі спостереження систем в земних умовах, неправомірне, оскільки для гравітаційних систем не виконуються, як мінімум, пропорційність енергії системи її об'єму. Чудовий приклад, що це підтверджує, — чорні діри. Окрім цього, Всесвіт можна назвати сильно флуктуюючою системою (рис. 3.11). Оскільки стан термодинамічної

¹Сам Далі заявляв, що не знає сенсу твору і це дало мистецтвознавцям і вченим багато можливостей інтерпретувати картину різними способами, зокрема як ілюстрацію ідей Айнштейна про відносність часу. Проте, хто сказав що це не може бути гарною ілюстрацією Стріли часу і невідворотності зростання ентропії і безладу в природних процесах?

системи, яку ми так назвали, це лише найбільш ймовірний, то опис великих відхилень методами термодинаміки неадекватний і може бути зроблений лише методами статистики. В цьому плані Всесвіт, хоч це і макроскопічна система, яка має в собі величезну кількість частинок, подібний системі, яка має всього десяток частинок. По дотепному зауваженню Планка, для десяти молекул, що знаходяться в замкненому об'ємі, перший закон термодинаміки справедливий, але з такої системи не можна сконструювати теплової машини внаслідок великих флуктуаційних явищ — для таких систем другий закон просто не має сенсу.

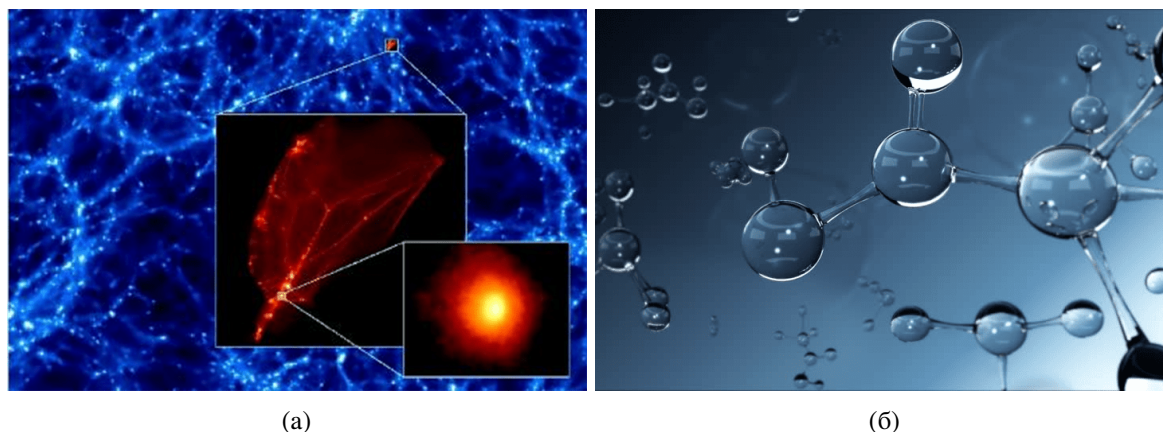


Рис. 3.11. Структура Всесвіту (а) та схематична ідеалізована корпускулярно-хвильова форма молекул (б) як приклади сильно флуктуюючих та неоднорідних систем.

3.19. Парадокс Гібса. Ентропія ідеального газу

Виконаємо корисну вправу, що дозволить розібрати деякі властивості ентропії. Нехай два гази 1 та 2, по одному молу кожен, займають рівні об'єми V і розділені перегородкою (рис. 3.12а). Температура газів однакова, а, отже, і тиски однакові. Видалимо перегородку. По закінченні дифузії два гази займуть об'єм $2V$ (рис. 3.12б). Дослід показує, що температура газів не поміняється, тиск також внаслідок закону Дальтона — тиск суміші газів є сумою парціальних тисків. Парціальний тиск - це тиск, що створює окремий газ суміші в певному об'ємі, і який створював би газ такої концентрації, якби тільки він займав цей об'єм.

Для знаходження різниці ентропій газів можна скористатися двома способами. Можна знайти цю різницю як різницю ентропій після змішування і суми ентропій газів до змішування. Оскільки *температура не помінялась*, то до змішування:

$$S = R \ln V + R \ln V + S_{01} + S_{02}, \quad (3.53)$$

а після змішування:

$$S = R \ln 2V + R \ln 2V + S_{01} + S_{02} \quad (3.54)$$

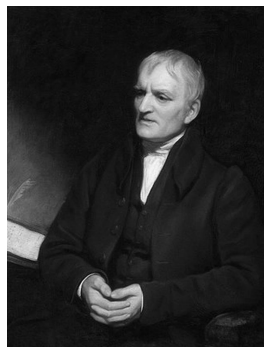
де S_{01}, S_{02} — початкові значення ентропій газів 1 і 2. Звідси $\Delta S = 2R \ln 2$.

Зауважимо, що оскільки $T = \text{const}$, то $\Delta U_{12} = 0$, робота газами не виконується, отже, $\delta Q_{1,2} = 0$. В такому випадку:

$$\int_I^{\text{II}} \frac{\delta Q}{T} = 0 < R \ln 2, \quad (3.55)$$

що підтверджує, що процес є необоротним.

Для обчислення ентропії другим способом необхідно придумати оборотний процес, що відновлює вихідний стан. Скористаємося напівпроникними перегородками A і B , одна із яких (A) прозора для газу 1, а інша (B) — для газу 2. Ізотермічно пересунемо перегородки в положення O . Для цього потрібно виконати роботу:



Джон Дальтон
(1766 – 1844)

$$A = 2A_1 = 2A_2 = 2 \int_{2V}^V \frac{RT}{V} dV = -2RT \ln 2 \quad (3.56)$$

В силу того, що $T = \text{const}$, $Q = A$. Звідси:

$$\Delta S_{\text{II} \rightarrow \text{I}} = \frac{\Delta Q}{T} = -2R \ln 2, \quad (3.57)$$

де знак «-» обумовлений тим, що ми шукали зміну ентропії в зворотному процесі. Величини (3.55) і (3.57) називаються *ентропією змішування*. Якщо припустити, що гази однакові, то прийдемо до парадоксу (*парадокс Гіббса*). Ясно, що якщо прибрати перегородку між двома однаковими газами, то ніяких макроскопічних і мікроскопічних змін не відбудеться, і, відповідно, ΔS повинно дорівнювати 0. Але ж вона обраховується! Парадокс вирішується, якщо збагнути, що як завгодно близьких за властивостями газів не буває. Будь-які властивості (маса молекули, спин тощо), що дозволяють розрізнити гази, принципово припускають конструювання фільтру, що розрізняє гази, а отже, і обрахувати ΔS способом, запропонованим вище, тобто, витрачаючи роботу при ізотермічному стисненні. Якщо ж немає такої властивості, то гази тотожні і ми не здатні провести поділ газів напівпроникними перегородками.

Але ж якщо для розрахунку ΔS користуватись виразом для ентропії ідеального газу, то знову маємо парадокс — отримаємо той же результат (3.55). Парадокс перетворюється на параксизм, якщо згадати, що ентропія, вочевидь, екстенсивна величина — подвоєння об'єму речовини приводить до необхідності подвоєння кількості тепла, що передається. Для того, щоб задовольнити цю властивість, необхідно ввести питому ентропію, що приходить на один моль. Тоді і другу екстенсивну величину, що входить в вираз для ентропії, слід відносити до кількості молів.

$$S = \nu(C_V \ln T + R \ln \frac{V}{\nu}). \quad (3.58)$$

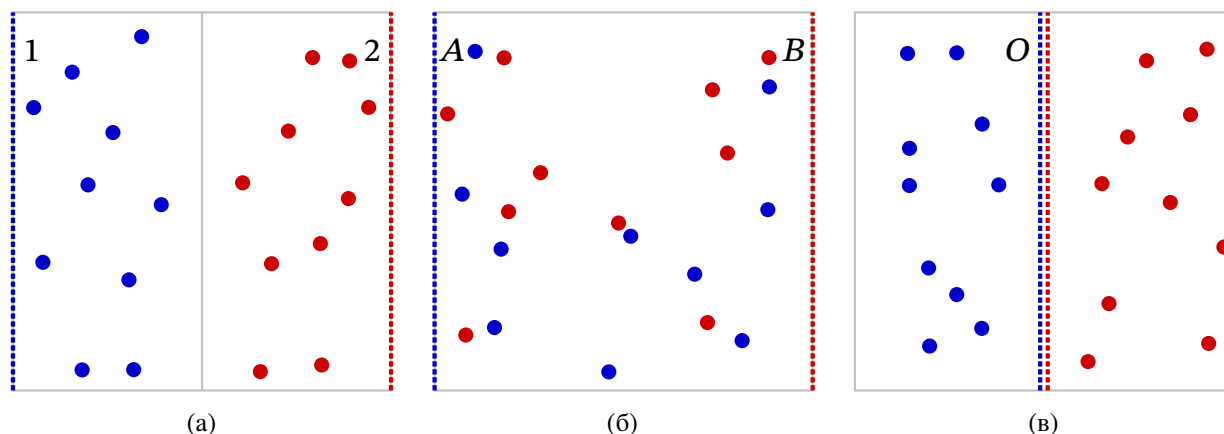


Рис. 3.12. До ілюстрації парадоксу Гібса: (а) два гази розділені теплопровідною перегородкою, (б) гази після змішування, (в) гази після їх розділення перегородками, одна з яких пропускає газ 1 та затримує молекули газу 2, а друга є прозорою для газу 2 та не пропускає газ 1.

Дійсно, якщо розділити певний об'єм навпіл, ентропія зменшується вдвічі лише в тому разі, якщо густина газу залишається незмінною і тим самим стан газу не змінюється. Більш наочним ці міркування стають, якщо виразити ентропію через інтенсивні величини. Підставивши питомий об'єм $\frac{V}{\nu} = \frac{RT}{P}$ в (3.58), дістанемо:

$$S = \nu(C_P \ln T - R \ln P). \quad (3.59)$$

Використовуючи вирази (3.58) або (3.59) для однакових газів, отримаємо $\Delta S = 0$ і тим самим спростуємо парадокс.

4

Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності

4.1. Основні постулати термодинаміки

Викладемо ще раз набір аксіом, що є основою термодинаміки. Їх практичний зміст зводиться до наступних постулатів:

а) Нульовий закон постулює існування функції стану — температури:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_F dx + \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_x dF; \quad \delta A = Fdx; \quad \oint dT = 0 \quad (4.1)$$

б) Перший закон постулює існування функції стану — внутрішньої енергії:

$$dU = \delta Q - \delta A; \quad \Delta U = \int_1^2 dU; \quad \oint dU = 0 \quad (4.2)$$

По-суті це закон збереження енергії.

в) Другий закон постулює існування функції стану — ентропії:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}; \quad \Delta S = \int_1^2 dS; \quad \oint dS = 0 \quad (4.3)$$

Другий закон доповнюється законом невід’ємності зміни ентропії в ізольованих системах та нерівністю Клаузіуса:

$$dS \geq 0; \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (4.4)$$

Окрім цих постулатів існує ще третій, який не вводить ніяких функцій стану і до якого ми повернемося пізніше.

4.2. Співвідношення калібрування і його геометричний зміст

Об'єднуючи перший і другий закони, отримуємо основне рівняння термодинаміки:

$$dU = TdS - \sum_i F_i dx_i, \quad (4.5)$$

де $\delta A = \sum_i F_i dx_i$ в загальному випадку. Якщо речовина ізотропна і однорідна, і виконувана нею робота супроводжується лише змінами об'єму, то:

$$dU = TdS - PdV \quad (4.5a)$$

Наслідком того, що функція U є функцією стану, є те, що приріст внутрішньої енергії dU — повний диференціал. Це, в свою чергу, означає, що змішані другі похідні дорівнюють одна одній:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (4.6)$$

Це співвідношення — один із прикладів співвідношень взаємності, які є зрештою наслідком того, що T , U і S — функції стану. Співвідношення (4.7) може бути записане з допомогою *якобіанів* або *визначників Якобі*¹:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)}, \quad (4.6a)$$

За умови $\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)} \neq 0$ отримуємо *співвідношення калібрування*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (4.7)$$

¹Визначення якобіанів другого порядку по незалежним змінним x, y :

$$\mathfrak{J}(U,V) = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$$

Із визначення випливають наступні властивості:

$$\frac{\partial(U,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y; \quad (I)$$

$$\mathfrak{J}(U,V) = -\mathfrak{J}(V,U); \quad (II)$$

$$\mathfrak{J}(kU,V) = \mathfrak{J}(U,kV) = k\mathfrak{J}(U,V); \quad (III)$$

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(kx,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,ky)} = \frac{1}{k} \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)}; \quad (IV)$$

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(r,S)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(r,S)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(x,y)}; \quad (V)$$

$$\mathfrak{J}(U,V)\mathfrak{J}(z,y) + \mathfrak{J}(V,z)\mathfrak{J}(U,y) + \mathfrak{J}(z,U)\mathfrak{J}(V,y) = 0 \quad (\text{тотожність Якобі}). \quad (VI)$$

Властивості III, IV та V дозволяють оперувати з якобіанами, як з дробами.

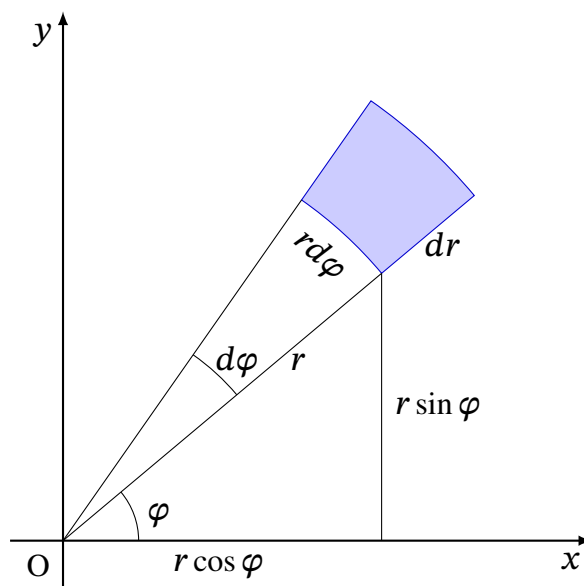


Рис. 4.1. Ілюстрація зв'язку між евклідовою та полярною системами координат і відповідними елементарними об'ємами (А).

Нерівність нулю (чи нескінченності) якобіана (4.7) означає, що між парами змінних (T, S) та (P, V) існує взаємно однозначне співвідношення. Геометрична суть якобіана полягає в тому, що його модуль дає коефіцієнт зміни елементарної площі при переході від (T, S) до (P, V) площини. Звичайно, це справедливо для будь-яких пар незалежних змінних. Наприклад, елементарні площі в змінних (x, y) і (r, φ) пов'язані відношенням (рис. 4.1):

$$dx dy = r d\varphi dr \quad (\text{А})$$

З іншого боку, якобіан дорівнює:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} &= \left(\frac{\partial x}{\partial r} \right)_{\varphi} \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi} \right)_r - \left(\frac{\partial y}{\partial r} \right)_{\varphi} \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi} \right)_r = \\ &= \cos \varphi \cdot r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot \sin \varphi = r \quad (\text{В}) \end{aligned}$$

Порівнюючи (А) і (В), знайдемо, що коефіцієнт пропорційності між формально визначеними елементарними площами $dx dy$ в евклідовій та $d\varphi dr$ полярній системі координат, дорівнює r — дійсно рівний модулю якобіана. Така геометрична інтерпретація якобіана дозволяє розкрити глибинну суть співвідношення калібрування (4.7). Площа, що описується замкнутим циклом, на індикаторній діаграмі (P, V) дорівнює площі, що описується замкнутим циклом на діаграмі (T, S) . Це твердження є геометричною інтерпретацією (4.5a), застосованому до замкнутих циклів. Безумовно, співвідношення калібрування (4.7) може бути узагальнено і на інші термодинамічні змінні:

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(F, x)} = 1 \quad (4.7a)$$

Геометрична інтерпретація кількості тепла на діаграмі (T, S) аналогічна для роботи на індикаторній діаграмі. Зважаючи на цю схожість, Гіббс запропонував

називати ентропію термодинамічною координатою, а температуру — термодинамічною силою. З практичної точки зору розгляд діаграми (T, S) іноді значно зручніший, ніж (P, V) . Наприклад, незалежність К.К.Д. машини Карно від природи речовини проявляється в тому, що для будь-якої речовини на діаграмі (T, S) цикл Карно виглядає однаково, а К.К.Д. на діаграмі (T, S) є відношенням площ $ABCD$ та $ABEF$ і від природи речовини не залежить.

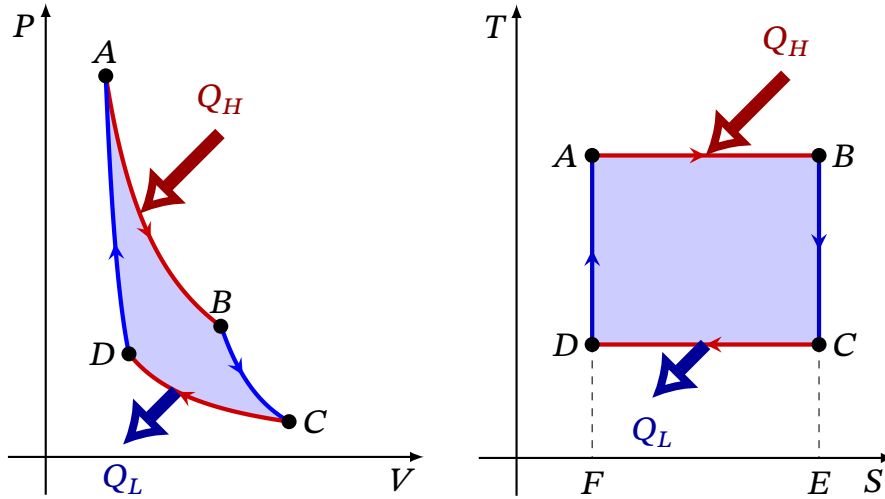


Рис. 4.2. Рівність площ циклів в системі координат (P, V) та (T, S) .

4.3. Взаємозалежність температурної та ентропійної шкали

Із загальних властивостей якобіана із (4.7) випливає, що:

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(P, V)} = \frac{\partial(kT, k^{-1}S)}{\partial(P, V)} = 1 \quad (4.8)$$

тобто існує довільність у виборі температурної і ентропійної шкал. Якщо температурну шкалу розтягнути в k разів, то ентропійна шкала повинна бути стисненою в стільки ж. Із того, що, незалежно від шкал, кількість теплоти в термодинамічному процесі повинна бути однаковою, ця властивість стає практично очевидною:

$$dQ = T_1 dS_1 = T_2 dS_2 \quad (4.9)$$

Із (4.9) також випливає, що ентропія визначається з точністю до константи:

$$S_2 = \frac{1}{k} S_1 + S_0 \quad (4.10)$$

4.4. Термодинамічні коефіцієнти

Тепер ми можемо узагальнити поняття термодинамічних коефіцієнтів як величин:

$$\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \mu} \right)_\nu, \text{ де } \lambda, \mu, \nu \text{ — одна із величин } P, V, T, S. \quad (4.11)$$

Три з них пов'язані з ізотермічними, і ще три — з адіабатичними коефіцієнтами розширення (α_T, α_S), тиску (β_T, β_S) і стиснення (γ_T, γ_S). Похідні S по T характеризують теплоємності:

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V ; \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (4.12)$$

Похідні S по P вказують на необхідну кількість тепла, яке потрібно підвести до речовини, щоб залишились незмінними її об'єм чи температура під дією навантаження

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_V = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_V ; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_T \quad (4.13)$$

В свою чергу, похідні S по V визначають кількість теплоти, яку потрібно підвести до речовини, щоб тиск чи температура залишалися незмінними при її деформації

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_T ; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_P \quad (4.14)$$

Складемо таблицю коефіцієнтів так, щоб перший рядок не містив коефіцієнтів S , другий — P , третій — V , четвертий — T :

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T & \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S & \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P & \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V & \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P \end{pmatrix} \quad (4.15)$$

Із 12 коефіцієнтів тільки три є незалежні. Дійсно, добуток коефіцієнтів в рядку дорівнює 1. Фактично, це наслідок того, що T та S — функції стану і, отже, існують співвідношення типу $T = T(P, V) = T(S, V) = T(S, P)$ і $S = S(T, V) = S(T, P) = S(P, V)$. Переконаємося, що добуток двох будь-яких похідних, взятих при певній постійній величині, дорівнює третьому коефіцієнту:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_S = \frac{\partial(V, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(V, S)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(P, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_S ; \quad (4.16)$$

Співвідношення першого типу і типу (4.16) зменшують кількість незалежних коефіцієнтів до 4, а співвідношення калібрування залишає всього три незалежних коефіцієнти. Інші три коефіцієнти знаходять з експерименту або з використанням методів статистичної фізики.

4.5. Співвідношення взаємності Максвелла

Якщо говорити про експериментальну сторону питання, то легко виміряти наступні коефіцієнти:

$$\gamma_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T; \quad \beta_V = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V; \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \quad (4.17)$$

Інші коефіцієнти можуть бути виражені через (4.17) з використання техніки якобіанів¹. Для цього виключаємо ентропію із співвідношень з допомогою калібрування (4.7), або ж відповідний якобіан виражається через теплоємності:

$$C_V = T \frac{\partial(S,V)}{\partial(T,V)}; \quad C_P = T \frac{\partial(S,P)}{\partial(T,P)} \quad (4.18)$$

З урахуванням (4.18) і зроблених зауважень, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial(P,V)}{\partial(S,V)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(S,V)} \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(T,S)}{\partial(S,V)} = - \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S; \quad (4.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(T,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V; \quad (4.20)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial(S,T)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(T,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P; \quad (4.21)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P. \quad (4.22)$$

Співвідношення (4.19) – (4.22) отримали назву «співвідношення взаємності» або «співвідношення Максвелла». Їх важливість полягає в тому, що вони пов'язують величини, які неможливо або складно виміряти безпосередньо в експерименті. Зауважимо, що у подібний спосіб коефіцієнт α може бути виражений через γ і β :

$$\alpha = \gamma \beta P, \quad (4.23)$$

а теплоємність C_P пов'язана з C_V співвідношенням (3.30). Подібним чином можна знайти і інші коефіцієнти чи виразити коефіцієнти в (4.19) – (4.22) через інші величини. Наприклад:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,S)} = - \frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (4.24)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = - \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (4.25)$$

¹Звичайно, це можна зробити необов'язково із використанням техніки якобіанів, проте у такий спосіб значно зручніше.

4.6. Експериментальна перевірка співвідношень Максвела

Отримані формули можна експериментально перевірити. Особливий інтерес становить перевірка співвідношень, при виведенні яких використовується співвідношення калібрування (4.7), що є квінтесенцією першого та другого принципу термодинаміки. Один із подібних експериментів був проведений Джоулем і полягав у вивченні зміни температури адіабатично стискуваних рідин. Як випливає із (4.25), при адіабатичному стисненні рідини на dP її температура міняється на dT , що дорівнює:

$$dT = \frac{1}{C_P} T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP = \frac{\alpha V T_0}{C_P} dP. \quad (4.26)$$

Всі величини в (4.26) доступні експериментальній перевірці, а, отже, (4.26) є прекрасною ілюстрацією застосування другого закону. Джоуль працював з риб'ячим жиром і водою і отримав доволі задовільний збіг експериментальних результатів із теоретичними. Так, в експериментах по стисненню води він отримав результати, що наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1: Результати Джоуля по стисненню води.

ΔP , бар	T_0 , К	$\Delta T_{\text{експ.}}$	$\Delta T_{\text{розрах.}}$
25.9	1.20	−0.0083	−0.0071
25.9	5.00	0.0044	0.0027
25.9	11.69	0.0205	0.0197

Показово, що експериментально було встановлено зменшення температури при адіабатичному стисканні рідини при $t < 4^\circ\text{C}$, що безумовно пов'язано з від'ємним значенням α при цих температурах. Без другого закону передбачити результати цих експериментів неможливо. Зрозуміло, що завдяки роботі, виконаній над рідиною, її внутрішня енергія зростає, проте, як це вплине на температуру, *a priori* сказати неможливо, оскільки невідома залежність внутрішньої енергії від об'єму. Подібні досліді були проведені Хагою по розтягненню дротів. Для розрахунків слід скористатися дещо змодифікованим варіантом формули (4.25):

$$dT = \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_S \frac{T_0}{C'_P} dF, \quad (4.27)$$

де C'_P — теплоємність, віднесена до одиниці довжини, а F — сила, прикладена до дротини. В досліді зі сталлю і германським сріблом (мельхіором) було знайдено вражаючий збіг між експериментальними результатами і теорією. Окрім цього, було знайдено механічний еквівалент теплоти, що дорівнює 4.295 і 4.200, відповідно, для сталі і германського срібла (C_P вимірювалось в калоріях, а сили — звичайно, в механічних одиницях). Цікаво, що не особливо сильно

розтягнута гума має від'ємний коефіцієнт теплового розширення. Тоді можна стверджувати, що при адіабатичному розтягненні вона нагріється, що легко виявляється на досліді простим дотиком губ.

4.7. Зрідження газів і отримання кріогенних температур

Ефект зміни температури при адіабатичному стисненні (розширенні) речовини широко використовується для отримання низьких температур і зрідження газів. Хоча шотландський фізик Джеймс Дьюар отримав рідкий водень в 1898 р., отримання рідкого водню в значних кількостях вдалося налагодити тільки Камерлінг-Оннесу. А в 1908 йому вдалося зрідити гелій — один із так званих «вічних газів». Його фазову діаграму показано на рис. 4.3. Цей рік вважається роком народження цілого напрямку прикладної фізики — фізики низьких температур¹.

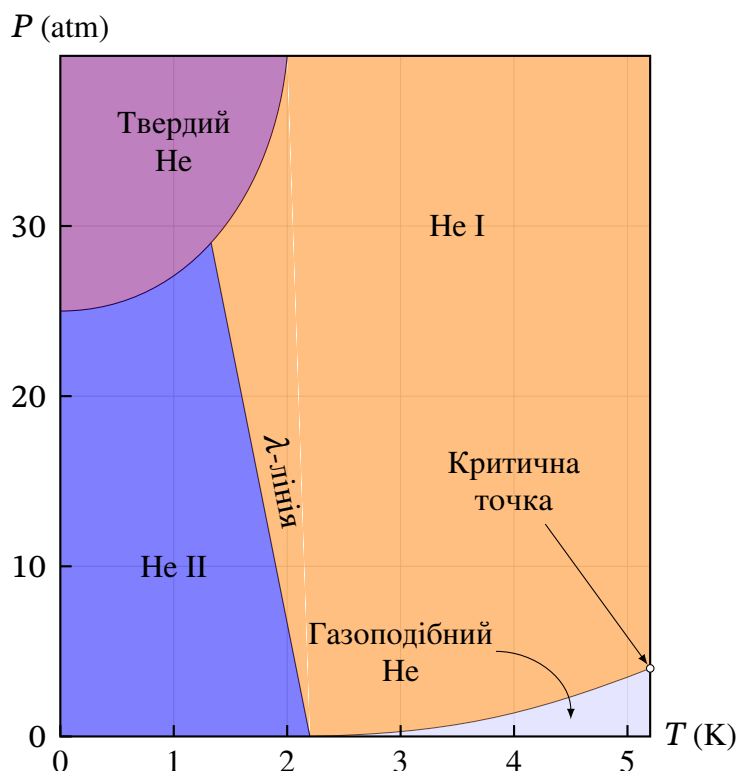


Рис. 4.3. Фазова діаграма гелію при кріогенних температурах.

Для цього використовувався ефект Джоуля-Томсона. Методом якобіанів можна довести, що коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона становить:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P}(\alpha T - 1) \quad (4.28)$$

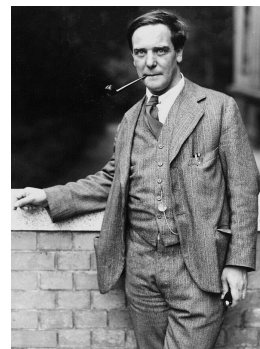
¹Ю. О. Храмов. «100-річчя фізики низьких температур». В: *Наука та наукознавство* 2 (2008), с. 105—112. ISSN: 0374-3896.



Джеймс Дьюар
(1842 – 1923)



Гейке Камерлінг-Оннес
(1853 – 1926)



Петро Капіца
(1894 – 1984)

і який для реальних газів не дорівнює нулю. За допомогою рідкого гелію Камерлінг-Оннесу вдалося досягти ще нижчих температур: 1.38 К в 1909 році і 1.04 К — в 1910 році. Це дозволило йому провести низку досліджень властивостей речовин при таких низьких температурах. Свої найвідоміше відкриття Камерлінг-Оннес зробив в 1911 році. Він встановив, що при низьких температурах електричний опір деяких металів повністю зникає, зокрема, у ртуті, як видно на рис. 4.4. Це явище Камерлінг-Оннес назвав надпровідністю.

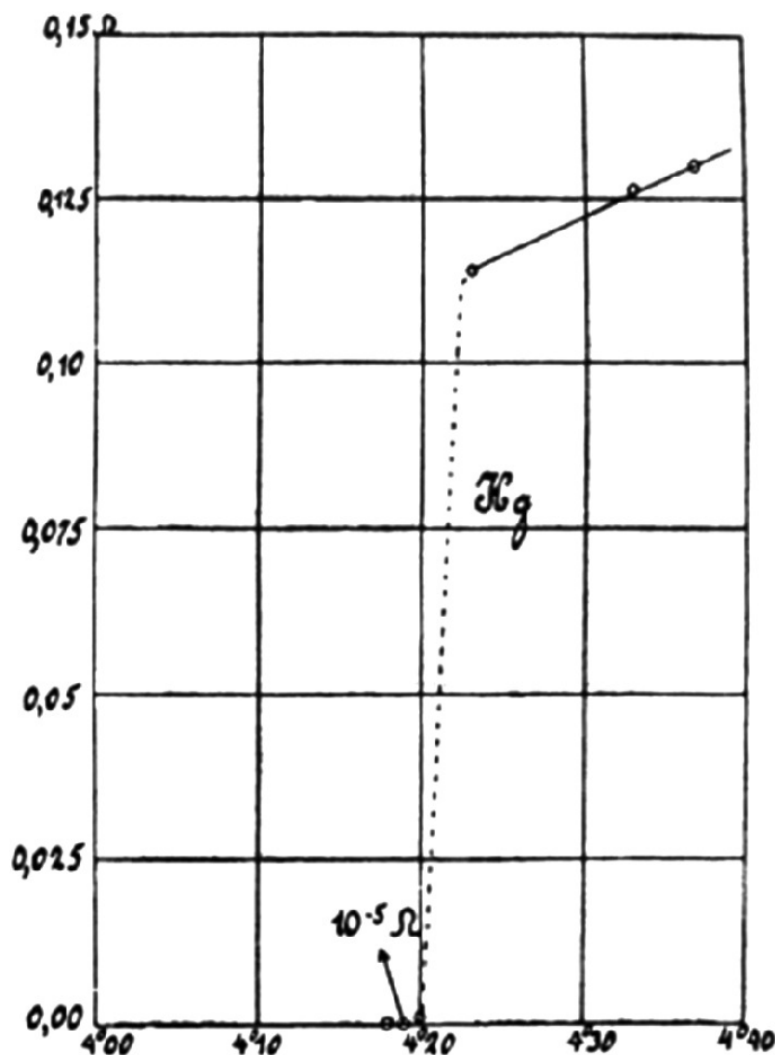


Рис. 4.4. Графік експерименту Камерлінг Оннеса, що ілюструє перехід ртуті в надпровідний стан.



Капіца у Кавендишській лабораторії Резерфорда Кембріджського Університету. З сайту <https://www.krainaz.org/202407/999-petro-kapitsa>.

Але більш ефективним виявився метод зрідження гелію, запропонований Капіцею, в якому попередньо ізотермічно стиснутий газ адіабатично розширювався, при цьому, в силу (4.24), охолоджувався. Очевидно, що метод адіабатичного розширення можна застосовувати для будь-якого газу (в тому числі й ідеального). На сьогодні він широко використовується для отримання низьких температур і для зрідження газів.

5

Метод термодинамічних потенціалів

5.1. Внутрішня енергія як адіабатний потенціал

В термодинаміці розрізняють два методи: *метод циклів* і *метод термодинамічних потенціалів* або *метод характеристичних функцій*. Перший метод вже використовувався раніше при виведенні деяких співвідношень. В методі послідовно обраховуються:

- а) тепло, отримане системою в круговому процесі;
- б) робота, виконана системою в циклі (вона або знаходиться з використанням геометричних міркувань або в подальшому використовується сам факт її існування);
- в) обраховується К.К.Д. циклу і порівнюємо з теоретичним.

Цей метод принципово може бути застосований до будь-якої задачі, але має один недолік — для установлення тої чи іншої закономірності кожен раз потрібно *ad hoc* підбирати цикл. Успішність вирішення задачі залежить від вибору необхідного циклу, сам же вибір нічим не обумовлений.

Вихідним в методі термодинамічних потенціалів є основне рівняння термодинаміки:

$$TdS = dU + \sum_i F_i dx_i, \quad (5.1)$$

яке дозволяє ввести різні функції стану, що адекватні відповідним умовам — термодинамічні потенціали. Для визначеності розглянемо систему з параметрами T, P, V :

$$TdS = dU + PdV \quad (5.2)$$

Рівняння (5.2) пов'язує п'ять функцій стану, дві з яких повністю визначають стан простої системи. Для знаходження інших можна скористатися термічним і калоричним рівняннями стану: $P = P(V, T)$ і $U = U(V, T)$. Але при належному виборі незалежних змінних за певних умов можна використовувати лише одне додаткове рівняння замість рівнянь стану. Запишемо (5.2) в вигляді:

$$dU = TdS - PdV. \quad (5.3)$$

Обираючи як незалежні змінні S і V переконуємося, що достатньо знати U як функцію ентропії і об'єму $U = U(S, V)$. В силу того, що приріст внутрішньої

енергії dU є повний диференціал, диференціюванням U по незалежним змінним S та V , знайдемо T і P :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V; \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S. \quad (5.4)$$

Повторне диференціювання дозволяє знайти термодинамічні коефіцієнти:

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V; \quad K_S = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S, \quad (5.5)$$

а змішані похідні, рівність яких випливає з того, що dU є повний диференціал, дають нам одне із співвідношень Максвелла (4.20):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}. \quad (5.6)$$

Функцію U називають *термодинамічним потенціалом*, а змінні V і S *натуральними* або *натуральними змінними*. Пов'язано це з тим, що подібно до сил в механіці узагальнені сили P і T визначаються диференціюванням по узагальненим координатам. Внутрішню енергію також називають *адіабатним потенціалом*, оскільки робота зовнішніх сил дорівнює із зворотним знаком зміні внутрішньої енергії в адіабатичних процесах. Внутрішня енергія, визначена в змінних S і V , є *характеристичною функцією*, оскільки всі інші функції стану визначаються диференціюванням її по S і V .

5.2. Ентальпія як адіабатний потенціал розширеної системи

Раніше ми вже зустрічалися із ще однією функцією стану — ентальпією, яка також є характеристичною функцією. Продиференціювавши H , знайдемо:

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP = TdS + VdP. \quad (5.7)$$

Звідси випливає, що подавши ентальпію $H = H(S, P)$ як функцію натуральних змінних S та P , отримаємо:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P; \quad \gamma = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S, \quad (5.8)$$

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial S^2} \right)_P; \quad V_{\gamma S} = \frac{V}{K_S} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial P^2} \right)_S, \quad (5.9)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P. \quad (5.10)$$

Фізичну суть ентальпії можна прояснити, уявивши циліндр з поршнем, наповнений газом. Будемо розглядати тиск як зовнішній параметр і розглянемо розширену систему: тіло і поршень з вантажем. Енергія такої системи дорівнює:

$$U^* = U + PhS = H, \quad (5.11)$$

де $PhS = PV$ — потенціальна енергія поршня з вантажем (рис. 5.1). Тобто ентальпія дорівнює енергії розширеної системи і в адіабатичних процесах робота зовнішніх сил дорівнює, відповідно, зменшенню ентальпії системи.

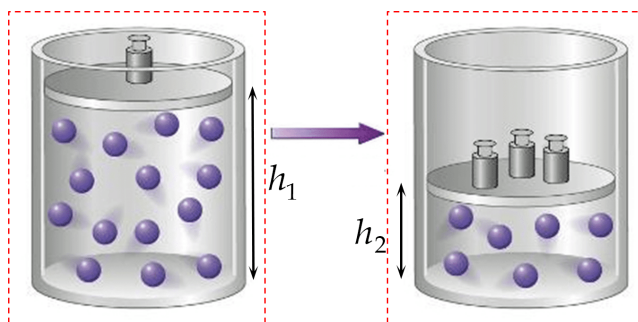


Рис. 5.1. Газ в циліндрі під поршнем з вантажем як приклад розширеної системи.

Дійсно, в адіабатичних процесах вираз (5.7) набуває вигляду:

$$dH = VdP. \quad (5.12)$$

Звідси, елементарна робота зовнішніх сил дорівнює VdP . Якщо на систему діють ще й немеханічні сили, то в адіабатично-ізобарних процесах зменшення ентальпії дорівнює роботі системи проти немеханічних сил. Дійсно:

$$TdS = dU + PdV + \delta W_{\text{нем}} = dH - VdP + \delta W_{\text{нем}}, \quad (5.13)$$

$$(\delta H)_{S,P} = -\delta W_{\text{нем}}, \text{ при постійних } S \text{ та } P. \quad (5.14)$$

5.3. Вільна енергія Гельмгольца

Якщо ми перетворимо (5.2) так, щоб диференціалами до нього входили dT і dV , то отримаємо (віднімаючи зліва і справа в рівнянні (5.2) диференціал $d(TS)$):

$$TdS - d(TS) = -SdT = d(U - TS) + PdV. \quad (5.15)$$

Введемо нову функцію стану $F = U - TS$. Тоді з (5.15) випливає:

$$dF = -PdV - SdT. \quad (5.16)$$

Згідно з логікою попередніх викладів, F є термодинамічним потенціалом у натуральних змінних V і T . Його називають *вільною енергією Гельмгольца*. Її зменшення в ізотермічних процесах дорівнює роботі системи, оскільки при $T = \text{const}$ із рівняння (5.16) випливає:

$$PdV = -dF. \quad (5.17)$$

Отже:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V; \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T, \quad (5.18)$$

$$C_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right); \quad \gamma_T^{-1} = K_T = -V_0\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T, \quad (5.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \quad (5.20)$$



Герман фон
Гельмгольц
(1821 – 1894)

Добуток TS натомість називають *зв'язаною енергією* — тобто енергією, недоступною при виконанні роботи в ізотермічному процесі.

5.4. Вільна енергія Гіббса

Для знаходження характеристичної функції в натуральних змінних T і P , додамо до лівої і правої частини (5.16) диференціал $d(PV)$:

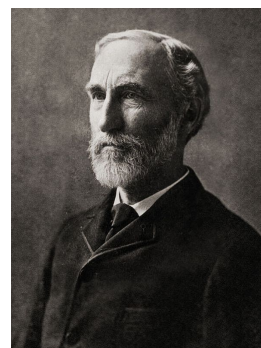
$$d(F + PdV) = d(U - TS + PV) = -SdT + VdP. \quad (5.21)$$

Величина $G = U - TS + PV$ називається *вільною енергією Гіббса* або, по аналогії з ентальпією, *вільною ентальпією*, оскільки вона відрізняється від останньої на величину зв'язаної енергії TS . Зменшення енергії Гіббса при ізотермічних процесах дорівнює роботі розширеної системи:

$$(\partial G)_T = VdP \quad (5.22)$$

рівно як і ентальпії в адіабатичних процесах. Так само, якщо на систему діють немеханічні сили, то при ізотермічно-ізобарних процесах зменшення потенціалу Гіббса дорівнює роботі немеханічних сил:

$$(\partial G)_{T,P} = -\delta W_{\text{нем}}. \quad (5.23)$$



Джозайя
Віллард Гіббс
(1839 – 1903)

Насамкінець, виконуючи вже знайомі процедури диференціювання, отримаємо:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P; \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \quad (5.24)$$

$$\frac{C_P}{T} = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P; \quad K_T = -\frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\right)_T \quad (5.25)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (5.26)$$

5.5. Характеристичні функції

Отримані термодинамічні потенціали називають ще і характеристичними функціями. Знаючи їх можна максимально повно охарактеризувати термодинамічну систему за тих чи інших умов. Зауважимо, що будь-яка з наведених функцій стану U , H , F , G може бути виражена через будь-які інші змінні. Але в такому випадку ці функції втрачають властивість характеристичності. Зокрема, внутрішню енергію часто зручно виразити через V і T , але в такому випадку вона не буде мати властивості характеристичної функції: $U = U(V, T)$. Наприклад, калоричне рівняння стану для ідеального газу $U = C_V T + U_0$ не дозволяє нам знайти P як $-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$.

5.6. Перетворення Лежандра

Очевидно, що для складних систем можна створити інші характеристичні функції. Як правило, вони не мають свого імені. Але диференціали всіх характеристичних функцій, виражені через диференціали натуральних змінних можуть бути подані у *Пфафівій формі*:

$$dL = Xdx + Ydy + Zdz + \dots \quad (5.27)$$

Перетвореннями Лежандра:

$$L \rightarrow \tilde{L} = L - Xx \quad (5.28)$$

можна змінити набір натуральних змінних:

$$d\tilde{L} = -xdX + Ydy + Zdz + \dots \quad (5.29)$$

Таким чином, щоб замінити одну натуральну змінну на іншу (наприклад, x на X), потрібно від лівої і правої частини відняти диференціал від добутку цих змінних. Тобто, якщо $U = U(S, x_1, \dots, x_n)$, то послідовними перетвореннями Лежандра можна отримати весь набір термодинамічних потенціалів.

З огляду на важливість для техніки застосування методу термодинамічних потенціалів, було запропоновано цілу низку діаграм та схем для зручності оперування термодинамічними співвідношеннями¹. Термодинамічний квадрат, термодинамічне колесо Борна, схема Гуггенхайма, квадрат Борна — це різновид мнемонічної діаграми, що приписується Максу Борну та використовується для визначення термодинамічних співвідношень.

¹James M. Phillips. "Mnemonic Diagrams for Thermodynamic Systems". English. In: *Journal of Chemical Education* 64.8 (Aug. 1987), pp. 674–675, J. C. Zhao. "A mnemonic scheme for thermodynamics". English. In: *MRS Bulletin* 34.2 (Feb. 2009), pp. 92–94. DOI: [10.1557/mrs2009.26](https://doi.org/10.1557/mrs2009.26), R. Tariverdi and A. Bahramian. "A New Mnemonic Scheme to Derive Thermodynamics Equations and Maxwell Relations Based on Butterfly Symmetry Approach". English. In: *International Journal of Thermodynamics* 27.3 (2024), pp. 001–005. DOI: [10.5541/ijot.1378629](https://doi.org/10.5541/ijot.1378629).

Борн представив термодинамічний квадрат в 1929 році на його Геттінгенських лекціях з термодинаміки. Мнемоніка, яку використовують студенти для запам'ятовування співвідношень Максвелла — це «Good Physicists Have Studied From Very Good Teachers», що допомагає запам'ятати порядок змінних у квадраті Борна за годинниковою стрілкою (рис. 5.2a).



Макс Борн
(1882 – 1970)

Для запам'ятовування виразу повних диференціалів від термодинамічних функцій зручніше інша мнемонічна діаграма (рис. 5.2б). «Сонце (Sun) світить на дерева (Tree). Вода тече з піку (Peak) в долину (Valley)». Букви, що означають потенціали, розставлені за годинниковою стрілкою в порядку англійського алфавіту $E(U)$ ¹, F , G , H . Тоді букви, сусідні з ними, будуть натуральними змінними, а букви напроти них — спряженими, при цьому стрілка вказує на необхідність поставити знак «мінус» перед їх добутком.

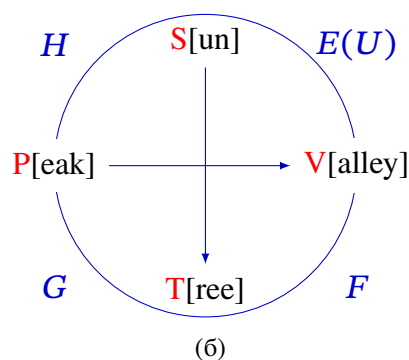
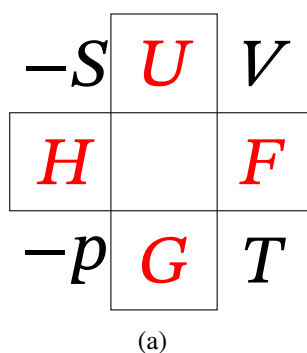


Рис. 5.2. Мнемонічні діаграми: квадрат Борна (a) та термодинамічне колесо Борна (б).

5.7. Рівняння Гіббса-Гельмгольца

Очевидно, що термодинамічні потенціали пов'язані один з одним, при цьому H і G отримуються із U і F простим додаванням PV . Внутрішня енергія U пов'язана із F таким же диференціальним співвідношенням як H і G . Із співвідношення $F = U - TS$ та, враховуючи (5.18), знайдемо:

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V. \quad (5.30)$$

Із співвідношення $G = H - TS$ отримаємо:

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P. \quad (5.31)$$

¹В англосаксонській науковій традиції внутрішня енергія позначається, як E . Вважають, що позначення U — це просто умовне позначення, яке стало загальноприйнятим завдяки працям німецьких учених, таких як Рудольф Клаузіус. Ймовірно, U обрали як абревіатуру від «Unbestimmte Energie» (невизначена енергія) або «Ursprung» (джерело), що відповідало тодішньому уявленню про внутрішню енергію як щось приховане, внутрішнє.

Рівняння (5.30, 5.31) називають *рівняннями Гіббса-Гельмгольца*. Інтегруючи їх, знаючи U і H , можна знайти F і G , відповідно. Таким чином, якщо відомий хоча б один потенціал, то з нього можна вивести всі інші. Також можна, використовуючи співвідношення взаємності, знайти всі калоричні і термічні властивості системи і її поведінку в різноманітних умовах. Самі ж вирази для термодинамічних потенціалів знаходяться або експериментально, або з використанням статистичної фізики.

5.8. Хімічний потенціал

Досі ми обмежувалися вивченням ізольованих систем. Але існують системи, кількість частинок в яких міняється в результаті рівноважних процесів. До таких систем відносяться системи, в яких проходять хімічні реакції, фазові перетворення, а також теплове випромінювання. Дійсно, кількість квантів поглинутого і випроміненого випромінювання в рівновазі, є різною залежно від температури тіл, що знаходяться в рівновазі з випромінюванням. Очевидно, що зміна кількості частинок в системі повинна змінювати внутрішню енергію системи, не залежно від того, чи виконує вона роботу і чи обмінюється теплом з навколишнім середовищем. Це враховується додаванням до dU відповідного внеску, зумовленого зміною кількості речовини:

$$dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (5.32)$$

де μ_i — *хімічний потенціал* частинок. Згідно (5.32) з урахуванням (5.7), (5.16), (5.21) отримаємо також:

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (5.33)$$

$$dF = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (5.34)$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (5.35)$$

Звідси випливає, що

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N_i} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N_i} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P}. \quad (5.36)$$

Зауважимо, що μ_i виражається через різні змінні залежно від того, диференціюванням якого із потенціалів по кількості частинок він отримується.

Всі термодинамічні потенціали є екстенсивними величинами. З точки зору математики це означає, що вони є однорідними функціями першого порядку відносно екстенсивних змінних:

$$U = Nf_1\left(\frac{V}{N}, \frac{S}{N}\right); \quad H = Nf_2\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad F = Nf_3\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad G = Nf_4(P, T). \quad (5.37)$$

Порівнюючи останні вирази в (5.36) і (5.37), отримаємо:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P} = f_4(P,T), \quad (5.38)$$

тобто *хімічний потенціал* — це енергія Гіббса, віднесена до одної частинки.

Якщо речовина є сумішшю різних речовин кількістю N_i частинок кожного сорту із відповідним потенціалом G_i , то в силу адитивності енергії Гіббса отримаємо:

$$G = \sum_i N_i G_i. \quad (5.39)$$

Це співвідношення можна отримати у інший спосіб. Оскільки N_i — екстенсивні змінні, то:

$$G(P,T,\alpha N_1, \alpha N_2, \dots, \alpha N_n) = \alpha G(P,T,N_1, N_2, \dots, N_n). \quad (5.40)$$

Диференціюючи (5.40) по α і взявши $\alpha = 1$, отримаємо:

$$G = \sum_{i \neq j} N_i \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{P,T,N_j} = \sum_i \mu_i N_i, \quad (5.41)$$

що дозволяє обчислити енергію Гіббса за хімічним потенціалом молекул, з яких вона складається.

5.9. Хімічна спорідненість

Поняття хімічного потенціалу було введено в роботах Вілларда Гіббса в 1875 — 1878 рр. Але довгий час ні хімікам, ні фізикам воно не було потрібне. Перші, за виключенням, можливо, Германа Гесса, не вірили в важливість розвитку термодинаміки. Фізики ж познайомилися з роботами Гіббса лише в 1892 р., після їх перекладу Вільгельмом Оствальдом і Анрі Луї де ле Шательє. Де Донде був першим серед хіміків, хто зрозумів, що поняття хімічного потенціалу тісно пов'язано з поняттям хімічної спорідненості, що широко застосовувалося хіміками для позначення рушійної сили хімічних реакцій, але без чіткого кількісного визначення. Розглянемо, за Пригожи-¹ним, хімічну реакцію:



Теофіль де
Донде
(1872 – 1957)

¹Dilip Kondepudi and Ilya Prigogine. *Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. 2nd ed. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd, 2015. xvi + 500. ISBN: 978-1-118-37181-7.

Зміни кількості молей dN_A , dN_B , dN_C , пов'язані між собою стехіометрією реакції:

$$\frac{dN_A}{-1} = \frac{dN_B}{-1} = \frac{dN_C}{2} \equiv d\xi, \quad (5.43)$$

де $d\xi$ — зміна *степені повноти реакції*. Ця величина характеризує швидкість протікання реакції, оскільки видно, що остання є $\frac{d\xi}{dt}$. З урахуванням (5.43) вираз (5.32) (так як і (5.33), (5.33), (5.34)) можна записати так:

$$dU = TdS - PdV + \mathcal{A}d\xi, \quad (5.44)$$

де $\mathcal{A} = \mu_A + \mu_B - 2\mu_C$ — і є *хімічна спорідненість*. Зрозуміло, що якщо $\mathcal{A} = 0$, то перебіг хімічної реакції зупиняється, оскільки dU , dH , dF , $dG = 0$.

5.10. Великий термодинамічний потенціал. Рівняння Гіббса-Дюгема



Перейдемо за допомогою перетворень Лежандра від змінних V , T , N до V , T , μ_i . Тоді

$$d(F - \sum_i \mu_i N_i) = -SdT - PdV - \sum_i N_i d\mu_i. \quad (5.45)$$

Величину

$$\Omega(T, V, \mu_i) = U - TS - \sum_i \mu_i N_i = F - G = -PV \quad (5.46)$$

П'єр Дюгем
(1861 – 1916)

називають *великим термодинамічним потенціалом*. Диференціюванням цього потенціалу по μ_i можна знайти число частинок кожного сорту N_i . Вже із співвідношення (5.46) видно, що змінні V , T , μ_i не є незалежними. Найлегше в цьому впевнитися, диференціюючи (5.32) і підставляючи його в (5.35):

$$\sum_i \mu_i dN_i + \sum_i N_i d\mu_i = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (5.47)$$

Звідси отримуємо *рівняння Гіббса-Дюгема*, що пов'язує зміни змінних T , P і μ_i :

$$SdT - VdP + \sum_i N_i d\mu_i = 0 \quad (5.48)$$

5.11. Поліваріантні системи

Дотепер ми розглядали моноваріантні системи, що мають лише одну механічну степінь вільності. Під механічною ми будемо мати на увазі степінь

вільності, пов'язану з реально діючими силами й полями¹. Легко узагальнити отримані термодинамічні співвідношення взаємності на випадок поліваріантних систем, що мають декілька механічних ступенів свободи. Тоді основне термодинамічне співвідношення виглядає так:

$$TdS = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} + A \right] d\alpha + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \alpha, \gamma, \dots} + B \right] d\beta + \dots + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots} dT, \quad (5.49)$$

де $A, B, \dots$ — узагальнені сили, а α, β — узагальнені координати. Добутки $Ad\alpha, Bd\beta$ і т. д. дають приріст роботи (елементарну роботу), обумовлену дією цих сил. Оскільки dS — повний диференціал, то з (5.49) випливає низка умов, кількість яких — це кількість сполучень по 2 із n незалежних змінних $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ (включно з температурою). Вони діляться на два типи. Умови першого типу отримуються комбінуванням останнього члену з усіма іншими:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \gamma, \dots} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} + A \right), \quad (5.50)$$

або, з урахуванням, що приріст U є повний диференціал, а отже $\left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial \alpha} = \frac{\partial^2 U}{\partial \alpha \partial T} \right\}$, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} = -A + T \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \gamma, \dots}, \quad (5.51)$$

що, зокрема, дає нам основний наслідок другого закону (3.26), якщо A замінити на P , а α замінити на V .

Друга група співвідношень отримується комбінуванням всіх членів, крім останнього, між собою:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \alpha, \gamma, \dots} + B \right) = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} + A \right] \right). \quad (5.52)$$

Розкриваючи (5.52), отримуємо:

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\partial B}{\partial \alpha}, \quad (5.53)$$

що з необхідністю вказує на те, що узагальнені сили $A, B, \dots$ — це часткові похідні від деякого термодинамічного потенціалу. Очевидно, що цей термодинамічний потенціал є аналогом відповідних потенціалів для моноваріантної системи:

$$U = U(S, \alpha, \beta, \dots) = U, \quad (5.54)$$

¹Іншими словами робота над системою (або системи) може бути виконана завдяки різним фізичним механізмам.

$$H = H(S, A, B, \dots) = U + A\alpha + B\beta + \dots, \quad (5.55)$$

$$F = F(T, \alpha, \beta, \dots) = U - TS, \quad (5.56)$$

$$G = G(T, A, B, \dots) = U - TS + A\alpha + B\beta + \dots. \quad (5.57)$$

Перетвореннями Лежандра можна отримати нові термодинамічні потенціали, натуральними змінними для яких будуть як узагальнені сили, так і координати. Спеціальних імен у них немає, але користуватися ними зручно.

5.12. Практична важливість другого закону

Проведені міркування повною мірою розкривають практичну важливість другого закону. Дійсно, всі виміри, що дають нам інформацію про поведінку термодинамічної системи, можна розбити на два класи. Це дослідження «пружності» (якщо говорити в термінах механіки) або дослідження «сприйнятливості» (якщо в термінах полів) — $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$, $\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_T$ і т. д. В такого типу вимірах нас цікавлять лише $T, \alpha, \beta, \dots, A, B, \dots$. Другий тип вимірів — калориметричні, в яких нас цікавить лише кількість теплоти, переданої тілу при тих чи інших фіксованих параметрах. Уявимо, що виміри пружності в найширшому розумінні повністю проведені. Тоді потрібно ще $n + 1$ калоричних вимірів, щоб із першого закону (5.49) знайти $\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \alpha, \gamma, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots}$. Другий закон ним дозволяє виконати лише виміри теплоємності $\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots}$, а інші значення похідних від U знайти з (5.51).

5.13. Приклад узагальнених співвідношень взаємності Максвелла

Співвідношення (5.53) — це не що інше, як узагальнені співвідношення взаємності Максвелла. Для прикладу розглянемо біваріантну систему — магнітний стрижень намагніченості $\mathcal{M}$ в магнітному полі $\mathcal{H}$. Вираз для роботи для нього буде:

$$\delta A = -f dl - \mathcal{H} d\mathcal{M}, \quad (5.58)$$

де f — сила, що діє на стрижень, а dl — його видовження. Ентальпія стрижня і її приріст буде:

$$H = U - f \cdot l - \mathcal{H} \cdot \mathcal{M}, \quad (5.59)$$

$$dH = TdS - ldf - \mathcal{M}d\mathcal{H}. \quad (5.60)$$

Звідки:

$$\left(\frac{\partial l}{\partial \mathcal{H}} \right)_{S, f} = \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial f} \right)_{S, \mathcal{H}}. \quad (5.61)$$

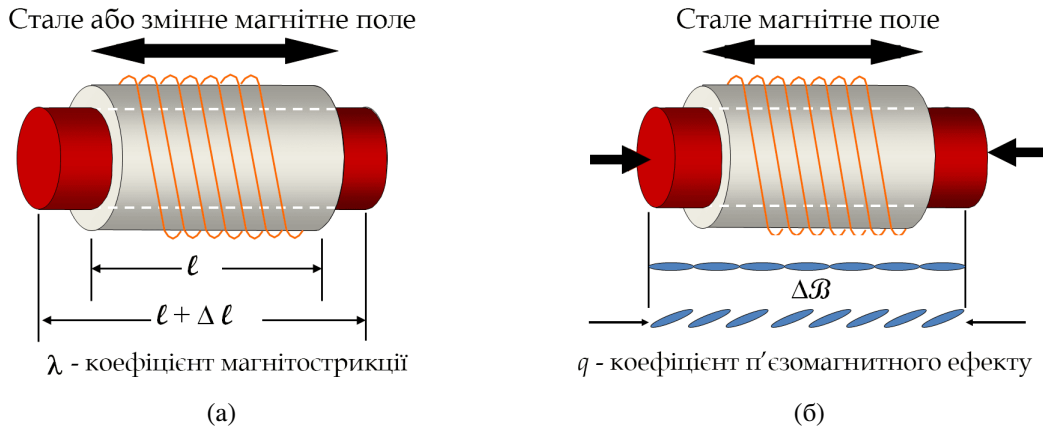


Рис. 5.3. Принципова схема експерименту для демонстрації явища магнітострикції (а) та ефекту п'єзомагнетизму (б).

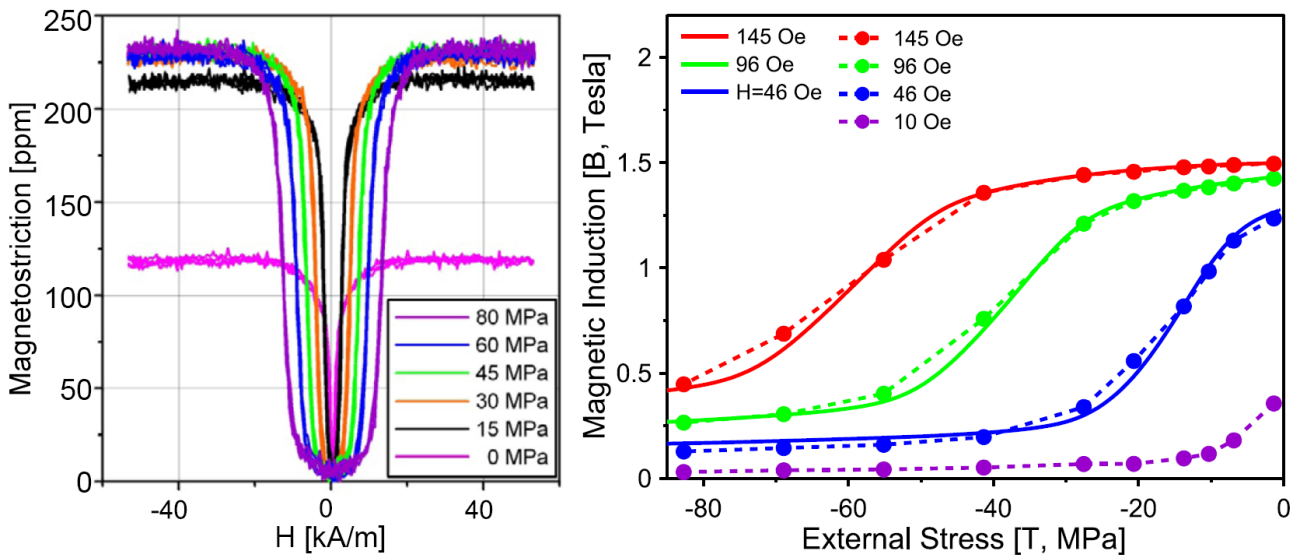


Рис. 5.4. Експериментальне підтвердження взаємозв'язку між магнітострикцією¹ та п'єзомагнітним ефектом² в сплавi Fe-Ga.

Ліва похідна відповідає за магнітострикцію — видовження в магнітному полі. Права — за п'єзомагнітний ефект — намагнічування під дією прикладеного механічного навантаження (рис. 5.3). Таким чином, із (5.61) ми без будь-якого аналізу молекулярної будови речовини знайшли глибокий фізичний зв'язок двох ефектів, що незмінно підтверджується експериментально. Рівняння (5.61) вказує і на напрямки ефектів. Якщо стрижень видовжується при прикладенні магнітного поля, то намагніченість його буде збільшуватися при прикладанні розтягуючої сили і навпаки зменшуватися при стисненні зразка (рис. 5.4). Два інших співвідношення, отримані із (5.60):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_{f,S} = -\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial S}\right)_{\mathcal{H},f} = -\frac{T}{T}\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H},f} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{H},f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{H},f}} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H},f},$$

¹J.-H. Yoo, G. Pelligrini, S. Datta, and A.B. Flatau. "An examination of Galfenol mechanical–magnetic coupling coefficients". English. In: *Smart Materials and Structures* 20.7 (July 2011), p. 075008. DOI: [10.1088/0964-1726/20/7/075008](https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/7/075008).

²J. Yoo and N.J. Jones. "A Performance Prediction for Fe–Ga Magnetostrictive Strain Sensor Using Simplified Model". English. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 53.11 (Nov. 2017), pp. 1–5. DOI: [10.1109/TMAG.2017.2704583](https://doi.org/10.1109/TMAG.2017.2704583).

$$\left(\frac{\partial T}{\partial f}\right)_{S,\mathcal{H}} = -\left(\frac{\partial l}{\partial S}\right)_{\mathcal{M},f} = -\frac{T}{T}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M},f}\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{M},f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{M},f}}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M},f}$$

описують ефекти охолодження при адіабатичному розмагнічуванні і зміну температури при адіабатичному навантаженні.

6

«Теорема Нернста» та третій закон термодинаміки

6.1. Теорема Нернста

Метод термодинамічних потенціалів, розроблений Гіббсом, дає можливість знайти термодинамічні властивості будь-якої речовини, якщо відомий його термодинамічний потенціал. Звернемо увагу, що використання поняття ентропії, прийняте в цьому методі, базується на його визначенні через диференціал dS . А отже, сама ця величина визначена з точністю до константи S_0 . Саме по собі це не спричиняє ускладнень, оскільки зазвичай мають справу із різницею ентропій. Але оскільки в термодинамічні потенціали входить добуток TS , то в них залишається невизначеність виду TS_0 , внаслідок чого їх практична корисність для станів системи із різними температурами стає ілюзорною.

Ці труднощі спонукали Нернста провести ретельні дослідження хімічної спорідненості, обчислення якої потребує інтегрування *рівнянь Гіббса-Гельмгольца* (5.31). Отриманий інтеграл суттєво залежить від S_0 . Порівняння з експериментом дозволяє визначити її величину. Варто зауважити, що Нернст користувався не зовсім коректним означенням хімічної спорідненості, запропонованим М. Бертло, який як спорідненість брав $\mathcal{A}_{\text{Бертло}} = \sum_i f_i \xi_i$, тобто фактично суму енергій Гельмгольца, віднесених до одної частинки, і взятих зі стехіометричними коефіцієнтами реакцій. У виправданні такого підходу зазначимо, що для твердих і рідких тіл енергія Гельмгольца і енергія Гіббса мало відрізняються (точніше їх різниця в реакціях з постійним P). Дійсно, різниця дорівнює $P\Delta V$, яка нехтовно мала для твердих і рідких тіл. Окремим наслідком цього є практична рівність теплот реакцій при P і $V = \text{const}$ для твердих і рідких тіл ¹:



Вальтер Нернст
(1864 – 1941)

$$\Delta U = \Delta F - T \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T} \right)_V \approx \Delta G - T \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T} \right) = \Delta H \quad (6.1)$$

¹Тут і надалі в цьому розділі знак Δ означає різницю для певної величини (наприклад об'єму) реагентів і продуктів реакції.

Наведемо міркування Нернста, що привели його до формулювання третього закону термодинаміки. Згідно Бертло величина $\Delta U - \Delta F$ повинна прямувати до нуля при $T \rightarrow 0$, що на практиці і має місце. Нернст стосовно цього зауважував: «Той факт, що в дослідях різниця між ΔA і ΔU часто дуже мала, навів мене на думку, що ми маємо справу з деяким граничним законом, згідно з яким величини ΔA і ΔU не тільки рівні між собою при абсолютному нулі, але й асимптотично наближаються один до одного при $T \rightarrow 0$ ». Отже із експерименту було знайдено:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \Delta A = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta F = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta U = 0 \quad (6.2)$$

Тоді, оскільки $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$, із (6.2) отримуємо, що в границі $T \rightarrow 0$, $\Delta U = \Delta F$. Звідси:

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta F - \Delta U) = \lim_{T \rightarrow 0} T \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T} \right)_V = \lim_{T \rightarrow 0} T \Delta S = 0 \quad (6.3)$$

Оскільки спостереження (6.3) було зроблено для різних хімічних реакцій для різних речовин, то звідси безпосередньо випливає, що при $T \rightarrow 0$ ентропія будь-якої речовини або асимптотично прямує до нуля $S \rightarrow 0$, або до якоїсь константи однакової для всіх реакцій. На основі зазначеного була сформульована теорема Нернста «Хімічні реакції при температурі абсолютного нуля ідуть без змін ентропії».

Сучасне формулювання третього закону було зроблене згодом Планком, який, як і належить, оперував в своїх викладках тепловим виходом реакції при сталому тиску ΔH та різницею енергій Гіббса ΔG . Розмірковуючи у подібний до наведеного спосіб, він дійшов висновку «При абсолютному нулі температури ентропія набуває значення S_0 , що не залежить від тиску, агрегатного стану та інших характеристик речовини. Цю величину можна прийняти за нуль». Таке зауваження було зумовлене тим, що для всіх речовин ця константа однакова. В наш час справедливість третього закону обґрунтована для всіх рівноважних термодинамічних систем. Уявні відхилення від третього закону, що спостерігались в деяких сплавах, гліцерині, CO, NO та ін., пов'язані із «замерзанням» цих речовин в метастабільному стані. З часом, все ж таки, в міру наближення до рівноважного стану спостерігається поступове прямування S до нуля.

6.2. Термодинамічні коефіцієнти і третій закон

Третій закон особливо важливий своїми наслідками. Зауважимо, що коефіцієнти $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ так само як і інші термодинамічні коефіцієнти, пропорційні похідним типу $\left(\frac{\partial X}{\partial T} \right)_x$ і $\left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_X$, прямують до нуля при $T \rightarrow 0$. Дійсно, це випливає із відношень взаємності:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad (6.4)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \quad (6.5)$$

Ліва частина (6.4) і (6.5) прямує до 0 при $T \rightarrow 0$, а, отже, прямує до нуля і права. Подібним чином можна довести, що до нуля прямують і температурні коефіцієнти поверхневого натягу, Е.Р.С. гальванічного елементу, намагнічення та ін.

6.3. Температурна залежність теплоємності поблизу абсолютного нуля температур

Подібним чином переконаємося, що до нуля прямують і теплоємності C_P і C_V . Дійсно:

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V; \quad C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \quad (6.6)$$

Оскільки ентропія прямує до нуля асимптотично, то і теплоємності також прямують до нуля. Це дозволяє знайти значення ентропії, знаючи лише залежність S від T . Інтегруючи отримаємо:

$$S(V,T) = \int_0^T \frac{C_V}{T} dT; \quad S(P,T) = \int_0^T \frac{C_P}{T} dT \quad (6.7)$$

Константи інтегрування в першому інтегралі повинні бути функцією V , а в другому — P . Але за третім законом вони асимптотично від P і V не залежать а, отже, можуть вважатися рівними нулю. Інтеграли в (6.7) повинні бути збіжними на нижній границі, що виконується, якщо підінтегральні функції зростають при малих T повільніше, ніж $1/T$. Звідси випливає, що:

$$C_V, C_P \sim \frac{1}{T^{\alpha-1}} = T^n, \text{ при } n = 1 - \alpha, \quad (6.8)$$

де $\alpha < 1$, щоб забезпечити збіжність інтегралу на нижній границі, а n — степінь температурної залежності C_P і C_V . Чисельні експерименти і теоретичні дослідження, проведені на початку ХХ ст. незмінно підтверджували цей теоретичний висновок (закон кубів Дебая), що можна розглядати, як доведення третього закону. Оскільки степінь n невід’ємна, то $C_P - C_V$ також прямує до нуля, що власне витікає із (eqref6.4).

6.4. Метод отримання наднизьких температур

Третій закон іноді формулюють, як принцип недосяжності абсолютного нуля температур. Дійсно, охолодження будь-якої системи принципово можна досягнути шляхом послідовних циклів ізотермічного стиснення із стану 1 в

стан 2 (рис. 6.1a), при якому зменшується ентропія, і наступного адіабатного розширення із стану 2 в стан 3 (рис. 6.1a), при якому температура знижується. Саме таким чином, послідовно повторюючи цю процедуру, проводять глибоке охолодження аж до конденсації гелію (4°K) методом Капіці. Але діючи у подібний спосіб, неможливо досягнути $T = 0$, оскільки в міру того як температура прямує до нуля, ентропія перестає залежати від температури (рис. 6.1б). Отже, за кінцеве число циклів стан із $S = 0$, а, отже, і із $T = 0$, є недосяжним.

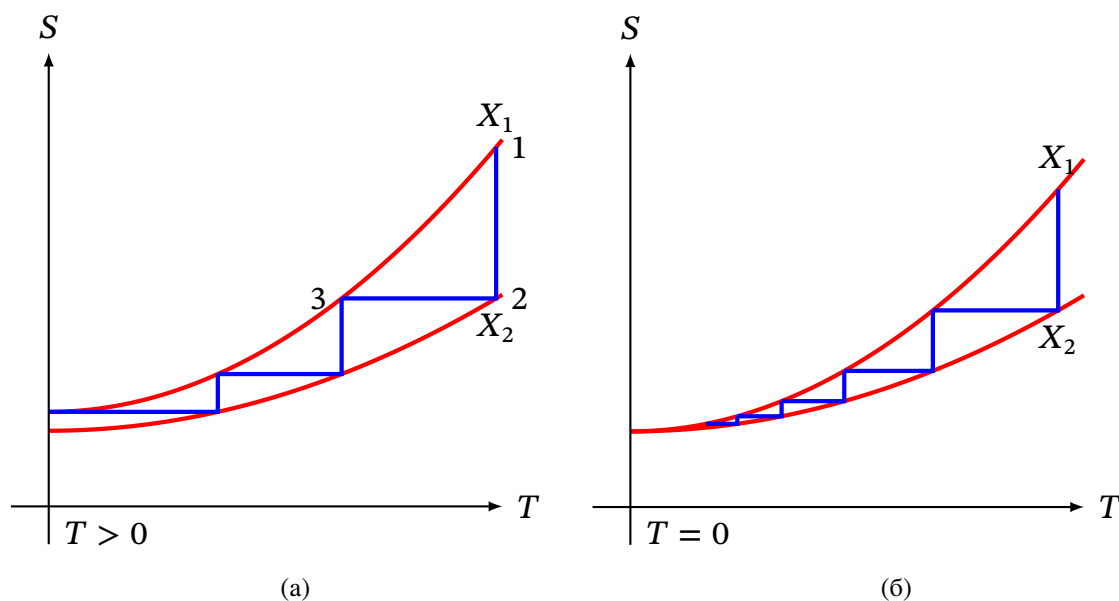


Рис. 6.1. Метод отримання наднизьких температур шляхом послідовних ізотермічного намагнічування і адіабатичного розмагнічування речовини.

Для отримання наднизьких температур використовують магнітний метод охолодження деяких речовин (парамагнітних солей), робота якого ілюструється на рис. 6.2. Якщо парамагнітну речовину намагнічувати ізотермічно, то поле виконує роботу по орієнтації магнітних моментів атомів парамагнетика. Це можна трактувати так: сам парамагнетик виконує від'ємну роботу при намагнічуванні (ділянки 1 – 2 та 3 – 4). Отже, при розмагнічуванні парамагнетик виконує додатну роботу. Якщо процес розмагнічування 2 – 3 адіабатичний (на практиці це досягається швидким виключенням поля), то за першим законом робота виконується за рахунок зменшення внутрішньої енергії. Для парамагнетика внутрішня енергія $U \sim T^4$ і не залежить від $\mathcal{M}$, звідки випливає, що ΔT від'ємне — має місце охолодження. Неважко вирахувати величину отриманого охолодження. Перший закон для парамагнетика записується так:

$$TdS = dU - \mathcal{H}d\mathcal{M} \quad (6.9)$$

де узагальнена сила $-\mathcal{H}$, а узагальнена координата $\mathcal{M}$. Тоді $\Delta T = \left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}} \right)_S \Delta \mathcal{H}$.

Знайдемо $\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}} \right)_S$:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}} \right)_S = \frac{\partial (T, S)}{\partial (\mathcal{H}, S)} \frac{\partial (-\mathcal{H}, \mathcal{M})}{\partial (T, S)} = \frac{\partial (\mathcal{M}, \mathcal{H})}{\partial (\mathcal{H}, S)} \frac{\partial (\mathcal{H}, T)}{\partial (\mathcal{H}, T)} = -\frac{T}{C_{\mathcal{H}}} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T} \right)_{\mathcal{H}} \quad (6.10)$$

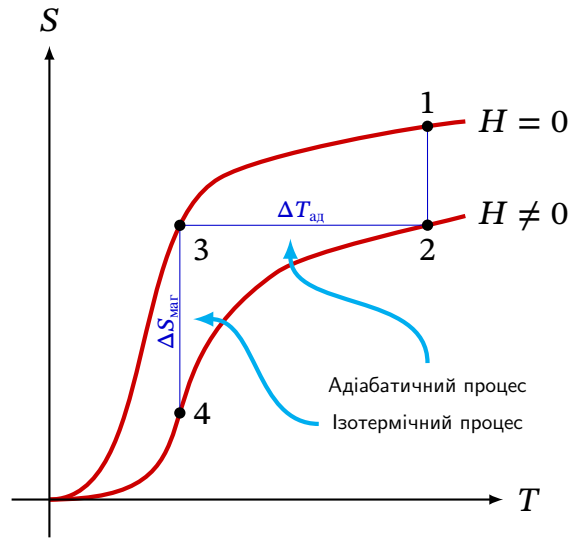


Рис. 6.2. Процес охолодження за рахунок почергового адіабатичного розмагнічування та ізотермічного намагнічування речовини.

Зокрема для парамагнетика мають місце такі співвідношення для теплоємності і намагнетованості $C_{\mathcal{H}} = \alpha T^3$ та $\mathcal{M} = \xi \frac{\mathcal{H}}{T}$, відповідно, звідки із (6.10) і (6.9):

$$\Delta T = \frac{\xi}{\alpha} \frac{\mathcal{H}}{T} \Delta \mathcal{H} < 0 \quad (6.11)$$

оскільки $\Delta \mathcal{H} < 0$. Видно, що охолодження тим ефективніше, чим нижча температура, але лише до певної межі, доки виконується закон Кюрі-Вейсса, використаний при виведенні (6.11). Відповідно до закону парамагнітна сприйнятливості обернено пропорційна температурі:

$$\chi = \frac{\xi}{T} \quad (6.12)$$

Тут $\chi = \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial \mathcal{H}} \right)_T$ — ізотермічна сприйнятливості. Тоді, із (6.12) випливає, що $\mathcal{M} = \xi \frac{\mathcal{H}}{T}$, і $\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T} \right)_{\mathcal{H}} = -\xi \frac{\mathcal{H}}{T^2}$. Отримане співвідношення дійсно працює до дуже низьких температур.

При наближенні до абсолютного нуля температур навіть дуже слабкої взаємодії між магнітними моментами атомів достатньо, що вони розташовувалися в певному порядку, що мінімізує загальну енергію системи (рис. 6.3).

Магнітне поле може визначити напрямки магнітних моментів, проте на ступінь їх упорядкованості практично не впливає. Таким чином, при адіабатичному розмагнічуванні парамагнітних солей досягаються температури до 1 мК , а при використанні ефекту розмагнічування ядерних магнітних дипольних моментів — до $1\mu\text{К}$.

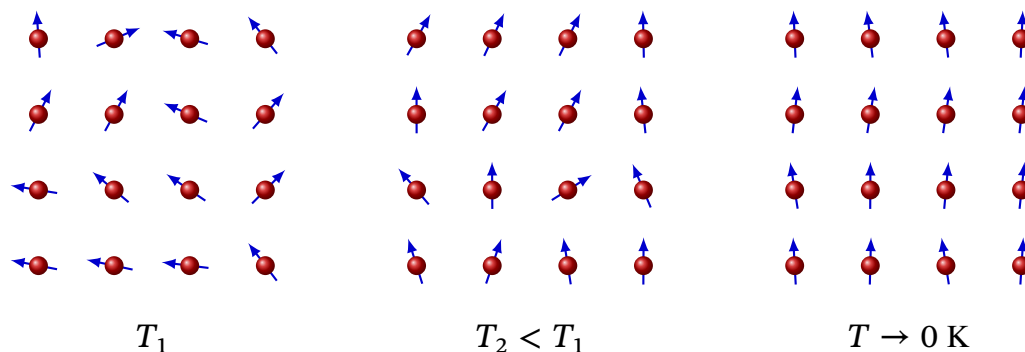


Рис. 6.3. Ступінь упорядкованості магнітних моментів речовини із наближенням до абсолютного нуля температур зростає і перестає залежати від прикладеного магнітного поля.

Проте, згідно з третім законом похідна від намагнетованості від температури $\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}}$ як один із термодинамічних коефіцієнтів прямує до нуля при $T \rightarrow 0$, а отже, із (6.10) виходить $\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_S \rightarrow 0$. Таким чином, ілюстрацією до процесу отримання наднизьких температур шляхом адіабатичного охолодження радше є рис. 6.16, що демонструє неможливість досягнення $T = 0$ за кінцеву кількість кроків.

7

Принципи екстремумів та термодинамічної рівноваги

7.1. Принцип максимуму ентропії

Теорія термодинамічної рівноваги була розвинена Гібсом подібно до теорії рівноваги механічних систем. Як відомо, в механічній системі рівноважному положенню відповідає екстремальне положення потенціальної енергії системи — мінімум, або еквівалентно — для виводу системи із положення рівноваги необхідно виконати над нею роботу. Доречно припустити, що роль потенціальної енергії в термодинаміці можуть виконувати термодинамічні потенціали U, F, H, G , що володіють, як ми встановили, усіма властивостями потенціальної енергії. Щоб показати це, будемо спиратись на другий закон термодинаміки, згідно з яким, кожна ізольована система еволюціонує до стану, що відповідає максимуму ентропії. Дійсно, внаслідок наявності незворотних процесів в ізольованій системі ($U = \text{const}, V = \text{const}$) для кожного із можливих процесів виконується співвідношення:

$$dS \geq 0 \quad (7.1)$$

Процеси продовжуються доти, поки нарешті не буде досягнуто стану, при котрому подальша зміна S неможлива. З цього випливає, що у цьому стані $S = S_{\text{max}}$.

7.2. Принцип мінімуму внутрішньої енергії: $V, S = \text{const}$

Зауважимо, що (7.1) випливає з TdS рівнянь термодинаміки

$$dS \geq \frac{1}{T}(dU + pdV), \quad (7.2)$$

якщо припустити, що U і $V = \text{const}$. Аналогічно, з (7.1) бачимо, що у випадку постійних V та S умовою рівноваги термодинамічної системи буде мінімум внутрішньої енергії системи.

Справді, з (7.2) слідує, що при незмінних V і S нерівноважні процеси протікають так, щоб виконувалася нерівність $dU < 0$ до тих пір, поки не буде досягнуто мінімуму внутрішньої енергії. Зауважимо, що умови максимуму

ентропії і мінімуму внутрішньої енергії було виведено з умови існування незворотних процесів, для котрих справджується (7.1). З точки зору математики ці умови слід записати таким чином:

$$\delta S = 0, \quad \delta^2 S < 0 \quad (7.3)$$

що гарантує опуклість функції $S = S(U, V)$ в точці $S = S_{\max}$. Аналогічно для $U = U(S, V)$ має виконуватись умова:

$$\delta U = 0, \quad \delta^2 U > 0 \quad (7.4)$$

що гарантує увігнутість функції $U(S, V)$ в точці $U = U_{\min}$ і тим самим стан із $U_{\min}$ є стійким. Зміст запису δS і δU маємо розуміти так, що мова йде про віртуальні зміни при збереженні умов ($dU = dV = 0$) або ($dV = dS = 0$), тобто змінах зовнішніх і внутрішніх параметрів сумісних з накладеними умовами. Наприклад, збільшення температури на δT в одній частині системи і зменшення в іншій на таке ж значення δT .

7.3. Рівновага в системах з $T, V = \text{const}$

Звернемося тепер до систем, що знаходяться у термостаті ($T = \text{const}$) при незмінному об'ємі. Характеристичною функцією для такої системи буде вільна енергія Гельмгольца $F = F(T, V)$. Її диференціал записується як:

$$dF = dU - TdS \quad (7.5)$$

Слідуючи логіці наведених міркувань із (7.5) слідує, що нерівноважні процеси можуть лише зменшувати F . Дійсно, в найзагальнішому випадку:

$$dF \leq dU - TdS, \quad dF \leq -SdT - pdV \quad (7.6)$$

Звідси, рівноважне значення системи з T та $V = \text{const}$ відповідає мінімуму вільної енергії Гельмгольца:

$$\delta F = 0, \quad \delta^2 F > 0 \quad (7.7)$$

В зв'язку з тим, що зменшення F дорівнює роботі, здійснюваною системою в квазістатичному процесі, то з (7.6) впливає теорема про максимальну роботу. *У процесах, температура початкового і кінцевого стану яких однакова, максимальну роботу, яку може виконати система над середовищем, можна отримати лише в оборотних процесах для яких ця робота становить:*

$$A_{\max} = \Delta F_{12} \quad (7.8)$$

Ця властивість дала привід Гельмгольцу називати F вільною енергією. Різниця її значень для двох станів 1 та 2 з однаковою температурою T_0 , виражає

ту частину зміни внутрішньої енергії, котра при ізотермічному оборотному процесі може піти на виконання роботи. Залишкова частина $U - F = TS$ має назву «зв'язна енергія». Найбільш змістовна частина теореми про максимальну роботу полягає у вимозі оборотності процесу. І справді, розмірковуючи подібним чином, отримуємо, що для адіабатно ізольованих систем $A_{\max} = \Delta U$, що зрештою є наслідком першого закону термодинаміки, але тільки для оборотних процесів. Узагальнюючи теорему, робимо висновок, що максимальна робота може бути отримана в оборотних процесах і для розширених систем, для яких, відповідно:

$$A_{\max} = \Delta G, \quad \text{при} \quad T = \text{const}, \quad (7.9)$$

$$A_{\max} = \Delta H, \quad \text{при} \quad S = \text{const} \quad (7.10)$$

7.4. Рівновага в системах з $T, P = \text{const}$ та $S, P = \text{const}$

Умова (7.9) може бути переписана, як

$$\Delta G = A_{\max} \geq - \int_1^2 V dP, \quad dG \leq -SdT + Vdp \quad (7.11)$$

оскільки робота розширеної системи дорівнює $-\int_1^2 V dP$. При постійному тиску з (7.11) випливає, що

$$\Delta G < 0 \quad (7.12)$$

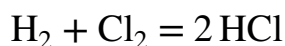
для нерівноважних процесів, що відбуваються при T і $p = \text{const}$. Звідси, умова рівноваги системи, що знаходиться у термостаті при постійному тиску, буде:

$$\delta G = 0, \quad \delta^2 G > 0 \quad (7.13)$$

Розмірковуючи подібним чином для адіабатно ізольованої системи, що знаходиться при $p = \text{const}$, знайдемо умову рівноваги:

$$\delta H = 0, \quad \delta^2 H > 0 \quad (7.14)$$

Умова постійності ентропії системи здається важкою для виконання, якщо не ідеться про адіабатичну ізольовану систему. Проте такі системи існують. Розглянемо хімічну реакцію:



Кількість молів в реакції не змінюється. Ентропія газу дорівнює:

$$S = \nu \left(C_V \ln T + R \ln \frac{V}{\nu} + S_0 \right)$$

Без врахування ентропії змішування $-R \ln 2$ для кожного із газів. Оскільки C_V і S_0 для двоатомних газів, що входять у реакцію, однакові, а отже $S = \text{const}$ під час реакції. Якщо реакція проводиться у замкненому об'ємі при $V = \text{const}$, то в силу ідеальності газу, тиск буде залишатися постійним, якщо підтримувати постійну температуру. Оскільки реакція екзотермічна, то ми маємо відводити тепло, що виділяється. Звернемо увагу, що у даному випадку $\lambda_V = \lambda_p$ — тобто теплота, що виділяється в реакції при постійному об'ємі, дорівнює теплоті реакції при постійному тиску.

7.5. Великий термодинамічний потенціал

Розглянемо тепер системи, що піддаються дії інших (немеханічних у тому числі) сил. Тоді узагальнення рівнянь (7.4), (7.7), (7.13), (7.14) маємо записати так:

$$\delta U = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (S = \text{const}, V = \text{const}), \quad (7.15)$$

$$\delta H = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (S = \text{const}, p = \text{const}), \quad (7.16)$$

$$\delta F = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (T = \text{const}, V = \text{const}), \quad (7.17)$$

$$\delta G = \sum_i X_i dx_i = 0 \quad (T = \text{const}, p = \text{const}), \quad (7.18)$$

де $\sum_i X_i dx_i$ — елементарна робота, здійснювана немеханічними силами. Зокрема, якщо система є фізично або хімічно неоднорідною, то умову термодинамічної рівноваги (при $T = \text{const}, V = \text{const}, \mu = \text{const}$) можна вивести з нерівності:

$$d\Omega < -SdT - pdV - \sum_i N_i d\mu_i. \quad (7.19)$$

Умова рівноваги системи за цих умов буде:

$$\delta\Omega = 0, \quad \delta^2\Omega > 0, \quad (7.20)$$

де $\Omega = -ST - pV - \sum_i N_i \mu_i$ — великий термодинамічний потенціал. Зрештою, відзначимо, що стани, які відповідають глобальному екстремуму, називають стабільними, а ті, що відповідають локальним екстремумам потенціалів — метастабільними (Рис. 7.1). У цих станах система може знаходитися так само необмежено довго, як і в стабільних станах, проте не завдяки тому, що вони енергетично вигідні. Така можливість обумовлена складністю або неможливістю переходу із метастабільного в стабільний стан.

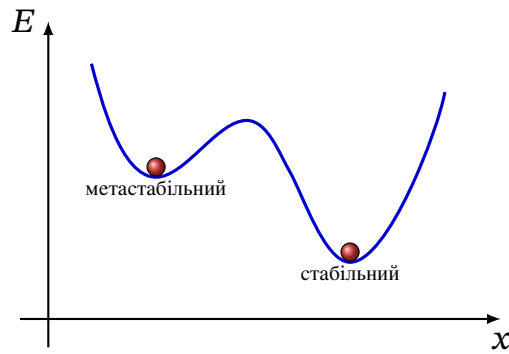


Рис. 7.1. Потенціальний рельєф із стабільним і метастабільним станом системи.

7.6. Рівновага двофазної однокомпонентної системи

Як приклад визначення конкретних умов термодинамічної рівноваги, розглянемо двофазну однокомпонентну систему (наприклад, рідину і пару). Ентропія усієї системи є сумою ентропій двох компонент:

$$S = S' + S'', \quad (7.21)$$

де S' і S'' — ентропії першої та другої фаз відповідно. Загальна умова рівноваги передбачає, що

$$\delta S = \delta S' + \delta S'' = 0 \quad (7.22)$$

Використовуючи TdS рівняння для першої та другої фаз, отримаємо з (7.22):

$$\frac{\delta U' + p' \delta V' - \mu' \delta N'}{T'} + \frac{\delta U'' + p'' \delta V'' - \mu'' \delta N''}{T''} = 0 \quad (7.23)$$

Для кожної з екстенсивних величин, що входять в (7.23), внаслідок того, що система ізольована, вірно:

$$U = U' + U'', \quad V = V' + V'', \quad N = N' + N''. \quad (7.24)$$

Диференціюючи (7.24) знаходимо, що:

$$\delta U' = -\delta U'', \quad \delta V' = -\delta V'', \quad \delta N' = -\delta N'' \quad (7.25)$$

Підставляючи (7.25) в (7.23) знаходимо:

$$\left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T''} \right) \delta U' + \left(\frac{p'}{T'} - \frac{p''}{T''} \right) \delta V' - \left(\frac{\mu'}{T'} - \frac{\mu''}{T''} \right) \delta N' = 0 \quad (7.26)$$

Якщо обмін речовиною між фазами неможливий, тобто $\delta N = 0$, то з (7.26) впливає умова термодинамічної рівноваги між двома системами $T' = T''$ і $p' = p''$. У загальному випадку, тобто, якщо можливий обмін частинками між системами і усі три варіації незалежні, то умова рівноваги записується так:

$$T' = T'', \quad p' = p'', \quad \mu' = \mu'' \quad (7.27)$$

Проте звернемо увагу на те, що оскільки хімічний потенціал $\mu(T, p)$ є функцією температури та тиску, то умову (7.27) можна записати у вигляді тільки рівності хімічних потенціалів двох фаз:

$$\mu'(T, p) = \mu''(T, p) \quad (7.28)$$

Сама по собі залежність μ від T і p очікувана в силу (7.24) — рівняння Гібса-Дюгема. Отже, з умови фазової рівноваги (7.28) випливає, що при фазовій рівновазі температура та тиск пов'язані певною функціональною залежністю $T = f(p)$.

7.7. Закон діючих мас. Константа реакції

Умову (7.28) можливо отримати безпосередньо з умови термодинамічної рівноваги системи при фіксованих T і p (7.13). Дійсно, для системи, яка складається із двох фаз, що знаходиться при фіксованих T і p , вільна енергія Гібса:

$$G = \mu'N' + \mu''N'' \quad (7.29)$$

Звідси, через те, що $\delta N' = -\delta N''$, а $\delta G = 0$, отримуємо:

$$\delta G = (\mu' - \mu'')\delta N' = 0. \quad (7.30)$$

Узагальнюючи (7.30) для багатокомпонентних, багатозфазних систем, отримуємо умову рівноваги у загальному випадку:

$$\sum \mu_i \delta N_i = 0, \quad \delta T = \delta P = 0. \quad (7.31)$$

Якщо в якості такої системи взяти систему хімічно взаємодіючих газів, то (7.31) можна переписати так:

$$d\xi \sum \mu_i \nu_i = \mathcal{A} d\xi = 0, \quad (7.32)$$

де $\mathcal{A}$ — спорідненість, а ξ — ступінь теплоти реакції і ν_i — стехіометричні коефіцієнти реакції. Оскільки $d\xi$ — довільне, то умова термодинамічної рівноваги хімічної системи записується як:

$$\mathcal{A} = \sum \mu_i \nu_i = 0 \quad (7.33)$$

Такий запис являє собою загальне формулювання закону діючих мас, котрий має найрізноманітніші прояви у фізиці та хімії. Точне представлення закону діючих мас отримує у кожному випадку своє.

Розглянемо хімічно взаємодіючі ідеальні гази. За визначенням, хімічний потенціал μ_i i -того газу рівний енергії Гібса, віднесеної до однієї частини:

$$\mu_i = h_i - TS_i = g_i(T, p), \quad (7.34)$$

де h_i — ентальпія, віднесена до однієї молекули газу:

$$h_i = C_p T + h_{0i}, \quad (7.35)$$

а S_i — ентропія, віднесена до однієї молекули так, що повна ентропія газу рівна:

$$S = \sum_i N_i \left(S_i(T, p) + R \ln \frac{N}{N_i} \right), \quad (7.36)$$

де $R \ln \frac{N}{N_i}$ — ентропія змішування, а N — повна кількість частинок у всіх газах.

Тоді умова рівноваги записується так:

$$\delta G = \sum_i \delta N_i \left[g_i(T, p) - RT \ln \frac{N}{N_i} \right] - RT \sum_i N_i \delta \ln \frac{N}{N_i} = 0$$

Звідки, оскільки $N = \sum N_i$, а співвідношення між кількістю частинок газів дорівнює відношенню стехіометричних коефіцієнтів реакції $N_1 : N_2 : N_3 \dots = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3 \dots$, то:

$$\sum \nu_i \left(h_i - TS_i - RT \ln \frac{N}{N_i} \right) = 0. \quad (7.37)$$

Або відповідно до (7.34):

$$\sum \nu_i \left(g_i(T, p) - RT \ln \frac{N}{N_i} \right) = 0. \quad (7.38)$$

Потенціюючи (7.38) знайдемо, що:

$$\prod_i \left(\frac{N_i}{N} \right)^{\nu_i} = K(p, T), \quad (7.39)$$

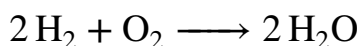
де $K(p, T)$ — значення константи діючих або *константа реакції* мас дорівнює:

$$K(p, T) = \exp \left(- \frac{\sum \nu_i g_i(p, T)}{RT} \right). \quad (7.40)$$

В загальному випадку її значення залежать від температури і тиску та визначає характер перебігу хімічної реакції і рівноважні значення молярних концентрацій компонент. Дійсно, відношення $\frac{N_i}{N}$ є молярною концентрацією або долею компонента реакції x_i . Тоді (7.39) можна записати як:

$$\prod_i x_i^{\nu_i} = K(p, T). \quad (7.41)$$

Чим більші константа реакції, тим більш зміщена рівновага у сторону кінцевих продуктів. Так, для реакції

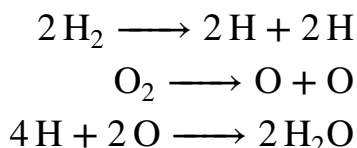


рівняння (7.41) записується так:

$$\left(\frac{x_{\text{H}_2}^2 x_{\text{O}_2}}{x_{\text{H}_2\text{O}}^2} \right)^{-1} = K(p, T) \quad (7.42)$$

7.8. Принцип детальної рівноваги

Закон діючих мас є проявом ще одного фундаментального закону — принципу детальної рівноваги: *в стані рівноваги, будь-яке пряме перетворення врівноважується в точності протилежним, зворотнім перетворенням*. Наприклад, звідси випливає, що (7.42) виконується незалежно від того, в скільки стадій проходить реакція. Справді, легко собі уявити, що реакція в гримучому газі іде через проміжні реакції дисоціації:



Для кожної із проміжної реакції виконуються:

$$\left(\frac{x_{\text{H}_2}^2}{x_{\text{H}}^4}\right)^{-1} = K_a, \quad \left(\frac{x_{\text{O}_2}}{x_{\text{O}}^2}\right)^{-1} = K_b, \quad \left(\frac{x_{\text{H}}^4 x_{\text{O}}^2}{x_{\text{H}_2\text{O}}}\right)^{-1} = K_c \quad (7.43)$$

Перемноживши ліві та праві частини, отримаємо зрештою (7.42), де

$$\begin{aligned} K = K_a K_b K_c &= \exp\left(\frac{g_{\text{O}_2} + 2g_{\text{H}_2} + 4g_{\text{H}} + 2g_{\text{O}} - 2g_{\text{O}} - 4g_{\text{H}} - g_{\text{H}_2\text{O}}}{RT}\right) = \\ &= \exp\left(-\frac{2g_{\text{H}_2\text{O}} - g_{\text{O}_2} - 2g_{\text{H}_2}}{RT}\right) \end{aligned} \quad (7.44)$$

Принцип детальної рівноваги виконується для обміну енергії і речовиною між двома будь-якими елементарними об'єктами системи, що знаходяться у рівновазі. Видалення одного з них не змінить ситуації в цілому, що є справедливим для більшості термодинамічних систем.

7.9. Умова термодинамічної і механічної стійкості

Звернемось тепер до другої частини умови термодинамічної рівноваги, а саме до додатних значень варіації другого порядку для будь-якого із термодинамічних потенціалів. Наприклад, для G : $\delta^2 G > 0$. Звернемо увагу, що ця умова є достатньою з точки зору математики, але не завжди реальна термодинамічна система виявляється саме в точці мінімуму термодинамічного потенціалу. Запишемо в явному вигляді вираз для варіації G з точністю до членів другого порядку малості по δS та δV :

$$\delta G = \delta(U - TS + pV) = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \delta S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \delta V - T\delta S + p\delta V}_{I}$$

$$+ \frac{1}{2} \underbrace{\left[\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right) (\delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \delta S \delta V + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right) (\delta V)^2 \right]}_{II}. \quad (7.45)$$

Тут T і p фіксовані. В стані рівноваги $\left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = T$, а $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = -p$ і, як наслідок, варіація першого порядку перетворюється на нуль. Варіація другого порядку є додатньо визначеною формою по змінним δS і δV з коефіцієнтами записаними у вигляді матриці

$$\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V & \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \\ \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} & \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S \end{vmatrix} \quad (7.46)$$

Щоб квадратична форма була додатною, необхідно і достатньо, щоб додатними були головні мінори матриці її коефіцієнтів. Звідси отримуємо низку умов:

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V = \frac{T}{C_V} > 0, \quad (7.47)$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_S > 0, \quad (7.48)$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S - \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \right)^2 = - \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_S + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V > 0. \quad (7.49)$$

Із (7.47) слідує додатність C_V , що само по собі обумовлено визначенням знаку температури — при незмінних зовнішніх параметрах (зокрема V) внутрішня енергія збільшується із збільшенням температури. Умова (7.48) означає, що в стійкому стані рівноваги коефіцієнт адіабатичного стискання від'ємний — адіабатичне стискання спричиняє зростання тиску і навпаки. Умова (7.49) є нічим іншим, як запис якобіану

$$-\frac{\partial(T,p)}{\partial(S,V)} = -\frac{\partial(T,p)}{\partial(T,V)} \frac{\partial(T,V)}{\partial(S,V)} = \frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T > 0, \quad (7.50)$$

звідки, із урахуванням (7.47) слідує, що від'ємним повинен бути і коефіцієнт ізотермічного стискання. Наочний зміст (7.48) і (7.50) очевидний — будь-який матеріал у стані стійкої рівноваги повинен "пружинити". Оскільки адіабатичний і ізотермічний модулі пружності пов'язані через адіабатичну сталу (2.31), то для будь-якої речовини $C_p > 0$. Отримані умови називаються умовами термодинамічної і механічної стійкості.

7.10. Умова стійкості для виключних випадків

Для деяких систем за певних умов може виявитись, що одна із вищевведених умов не виконується. Наприклад, $(\partial p / \partial V)_T = 0$. Це є еквівалентним

тому, що якобіан (7.50), як і детермінант матриці стійкості (7.46) обертається на нуль. Однак і в цьому випадку стійкість рівноваги повинна відповідати мінімуму одного із термодинамічних потенціалів. Будь-які зміни в системі можуть тільки збільшити значення потенціалу, тобто $\delta G > 0$ при фіксованих T, p . В цьому випадку необхідно розглянути варіації третього порядку:

$$\frac{1}{3} \left[\left(\frac{\partial^3 U}{\partial S^3} \right)_V (\delta S)^3 + 3 \frac{\partial^3 U}{\partial S \partial V^2} \delta S (\delta V)^2 + 3 \frac{\partial^3 U}{\partial S^2 \partial V} (\delta S)^2 \delta V + \left(\frac{\partial^3 U}{\partial V^3} \right)_S (\delta V)^3 \right] > 0 \quad (7.51)$$

По суті (7.51) еквівалентно розгляду третьої варіації $\delta^3 U$. Оскільки ми розглядали механічну стійкість, то додатне значення (7.51) означає додатне значення $(\partial^3 U / \partial V^3)_T$ або $(\partial^2 p / \partial V^2)_T > 0$.

7.11. Принцип Ле Шательє-Брауна



Анрі Луї Ле
Шательє
(1850 – 1936)

Анрі Луї Ле Шательє, намагаючись узагальнити закон індукції Ленца на термодинамічні системи, в 1884р. запропонував, а Браун згодом обґрунтував принцип, що згодом отримав назву принцип Ле Шательє-Брауна: *«Зовнішня дія, що виводить систему із стану рівноваги, викликає у ній процеси, що послаблюють цю дію»*. Принцип дозволяє встановити напрям, в якому під дією зовнішнього впливу буде йти термодинамічний процес, що відбувається в системі. Кількісний наслідок цього принципу доведемо для найпростішої моноваріантної системи, для зручності однокомпонентної. Нехай A і B узагальнені сили, а α і β спряжені до них координати, що використовуються для опису цієї системи. Тоді диференціал деякої характеристичної функції $Y(\alpha, \beta)$ може бути подано у Пфафовій формі:

$$dY = A d\alpha + B d\beta. \quad (7.52)$$

Звідси витікає одне із співвідношень відношення Максвела:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial \beta} \right)_\alpha = \left(\frac{\partial B}{\partial \alpha} \right)_\beta. \quad (7.53)$$

Крім того, скориставшись перетвореннями Лежандра:

$$d(Y - A\alpha - B\beta) = -\alpha dA - \beta dB, \quad (7.54)$$

можемо отримати ще одне співвідношення:

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial B} \right)_A = \left(\frac{\partial \beta}{\partial A} \right)_B \quad (7.55)$$

Знайдемо $(\partial\alpha/\partial A)_\beta$ як функцію $(\partial\alpha/\partial B)_\beta$, $(\partial\beta/\partial B)_A$:

$$\left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_\beta = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, \beta)} \frac{\partial(A, B)}{\partial(A, B)} = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, B)} \frac{\partial(A, B)}{\partial(A, \beta)} = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, B)} \left(\frac{\partial B}{\partial\beta}\right)_A. \quad (7.56)$$

Розпишемо якобіан, що стоїть в (7.56):

$$\frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(A, B)} = \left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_B \left(\frac{\partial\beta}{\partial B}\right)_A - \left(\frac{\partial\alpha}{\partial B}\right)_A \left(\frac{\partial\beta}{\partial A}\right)_B = \left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_B \left(\frac{\partial\beta}{\partial B}\right)_A - \left(\frac{\partial\alpha}{\partial B}\right)_A^2, \quad (7.57)$$

де використано (7.55). Підставимо (7.57) в (7.56) і зрештою отримаємо, що

$$\left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_\beta = \left(\frac{\partial\alpha}{\partial A}\right)_B - \left(\frac{\partial\alpha}{\partial B}\right)_A^2 \left(\frac{\partial B}{\partial\beta}\right)_A. \quad (7.58)$$

Рівняння (7.58), разом з умовами термодинамічної і механічної стійкості, виражає кількісну сторону принципу Ле Шательє-Брауна. Для конкретності нехай $A \rightarrow p$, $\alpha \rightarrow V$, $B \rightarrow S$, $\beta \rightarrow T$. Видно тоді, що Y відповідає вільній енергії Гельмгольца:

$$dF = -pdV - SdT. \quad (7.59)$$

Тоді $(\partial\beta/\partial B)_A \rightarrow (\partial S/\partial T)_p = C_p/T > 0$. Звідки із (7.58) випливає, що завжди в термодинамічно стійких системах:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T > \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S. \quad (7.60)$$

Фізичне інтерпретація отриманого співвідношення така: якщо у системі з постійними V і T намагатися тиском змінити V , то це викликає зміни температури і ентропії, а мірою дії буде $\partial V/\partial p$. Але при раптовій зміні (прикладанні) тиску p , процес спочатку може розглядатись як при постійній ентропії S , що характеризується похідною $(\partial V/\partial p)_S$. Щоб гарантувати повернення системи в стійкий стан, необхідно, щоб виконувалась нерівність (7.60). Із цієї ж нерівності випливає, що в стійкому стані постійна адіабати $C_p/C_V > 1$.

Ще одним цікавим наслідком принципу Ле Шательє-Брауна буде те, що при адіабатичному стисканні тіла виникає така зміна температури, що сприяє відновленню початкового об'єму. Звідси випливає, що вода при $t < 4^\circ\text{C}$ від адіабатичного стиснення охолоджується — результат, що вже було отримано раніше (див. (4.26)).



**Карл
Фердинанд
Браун**
(1850 – 1918)

7.12. Вплив тиску на хімічні реакції

Для систем, що зазнають хімічні перетворення, принцип Ле Шательє-Брауна не зводиться до (7.60), проте, зрозуміло, також має місце. Розглянемо ще раз закон діючих мас, застосовуючи його до хімічно взаємодіючих ідеальних газів. Константи реакції розписуються як:

$$K = \exp\left(-\frac{\sum \nu_i g_i(p, T)}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\sum \nu_i (C_{V_i} T + RT + U_{0i} - TC_{p_i} \ln T + RT \ln p_i - TS_{0i})}{RT}\right), \quad (7.61)$$

де $g_i = U_i + p_i V - TS_i$, p_i — парціальний тиск, а внутрішня енергія ідеального газу дорівнює:

$$U_i = C_{V_i} T + U_{0i}. \quad (7.62)$$

Врахуємо також, що:

$$p_i V = \nu RT. \quad (7.63)$$

Парціальна ентропія, віднесена до одного молю, становить:

$$S_i = (C_{p_i} \ln T + RT \ln p_i + S_{0i}). \quad (7.64)$$

Тоді енергію Гібса, віднесену до одного моля, можна подати у вигляді:

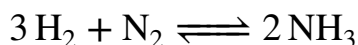
$$g_i = R \ln p_i + \chi_i(T). \quad (7.65)$$

В (7.65) — $\chi_i(T)$ — хімічна константа i -ого газу, що залежить тільки від температури. Звідси константа реакції представляється як:

$$K(p, T) = p^{-\sum \nu_i} e^{-\frac{\sum \nu_i \chi_i(T)}{RT}}. \quad (7.66)$$

Можна виділити три випадки:

1. $\sum \nu_i > 0$, тоді збільшення тиску призводить до зменшення хімічної константи реакції і, як наслідок, зміщує реакцію в сторону початкових реагентів.
2. $\sum \nu_i < 0$. Ситуація протилежна — збільшення тиску приводить до інтенсифікації реакції.
3. $\sum \nu_i = 0$. Зміна тиску ніяк не впливає на хід хімічної реакції. Така залежність від тиску — типовий приклад прояву принципу Ле Шательє-Брауна. Дійсно, якщо реакція іде з зменшенням числа молів, як наприклад, в реакції утворення аміаку (рис. 7.2):



то продукти реакції мають менший молярний об'єм і збільшення тиску інтенсифікує реакцію, як процес, що сприяє зменшенню об'єму системи.

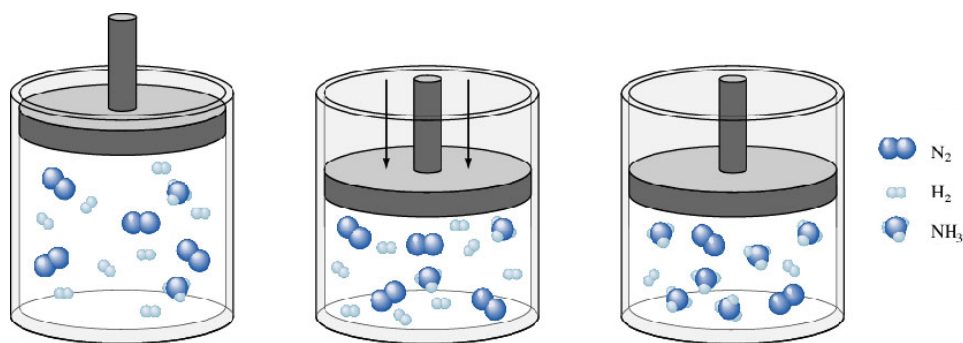


Рис. 7.2. При збільшенні тиску реакція утворення аміаку інтенсифікується.

7.13. Температурна залежність константи реакції

Температурна залежність константи реакції також чудова ілюстрація принципу Ле Шательє-Брауна. Для того, щоб в цьому впевнитись, продиференціюємо (7.61) по температурі. При цьому зручно диференціювати не саму константу, а її логарифм $\ln K$:

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\sum \nu_i g_i}{RT^2} - \frac{\sum \nu_i \frac{\partial g_i}{\partial T}}{RT}. \quad (7.67)$$

З урахуванням співвідношення Гібса-Гельмгольца, питомі ентальпії становить:

$$h_i = g_i - T \left(\frac{\partial g_i}{\partial T} \right)_p \quad (7.68)$$



**Якоб Гендрік
Вант-Гофф**
(1852 – 1911)

Тоді із (7.67) отримуємо:

$$\left(\frac{d \ln K}{dT} \right)_p = \frac{\sum \nu_i h_i}{RT^2}, \quad (7.69)$$

де h_i — ентальпія i -ого газу. Але сума

$$\sum \nu_i h_i = Q, \quad (7.70)$$

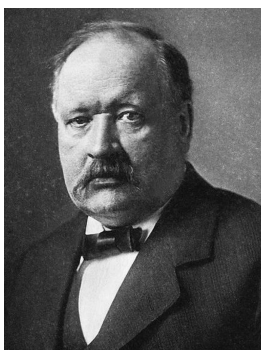
це теплота реакції, яка йде при постійному тиску. Рівняння

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T} \right)_p = \frac{Q}{RT^2} \quad (7.71)$$

отримало назву *рівняння Вант-Гоффа*. Звідси для ендотермічної реакції ($Q > 0$) підвищення температури збільшує вихід кінцевих продуктів реакції і навпаки, при $Q < 0$ вихід кінцевих продуктів зменшується.

Рівняння (7.71) легко інтегрується. Оскільки Q слабо залежить від температури, то інтегруючи (7.71) виявляємо експоненціальну залежність константи реакції від температури:

$$K = K_0 e^{-\frac{Q}{RT}}. \quad (7.72)$$



Сванте
Аррениус
(1859 – 1927)

Залежність (7.72) називається *законом Аррениуса*. Подібна залежність притаманна широкому різноманіттю фізичних та хімічних процесів, які можна віднести до класу термічно активованих або термічно контрольованих: хімічні реакції, фазові перетворення, дифузійні процеси. Водночас відзначимо, що принцип Ле Шательє-Брауна не може бути застосований до систем і процесів далеких від рівноваги — наприклад вибухів.

8.1. Віріальне розвинення та температура Бойля

Рівняння стану ідеального газу, з яким ми оперували вивчаючи термодинамічний метод, очевидно неповно описує поведінку реальних газів у всьому діапазоні температур і тисків. Як мінімум, це рівняння в принципі не здатне описати стан речовини при низьких температурах, коли будь-яка речовина має перебувати в конденсованому стані. Звернемося до дослідних даних.

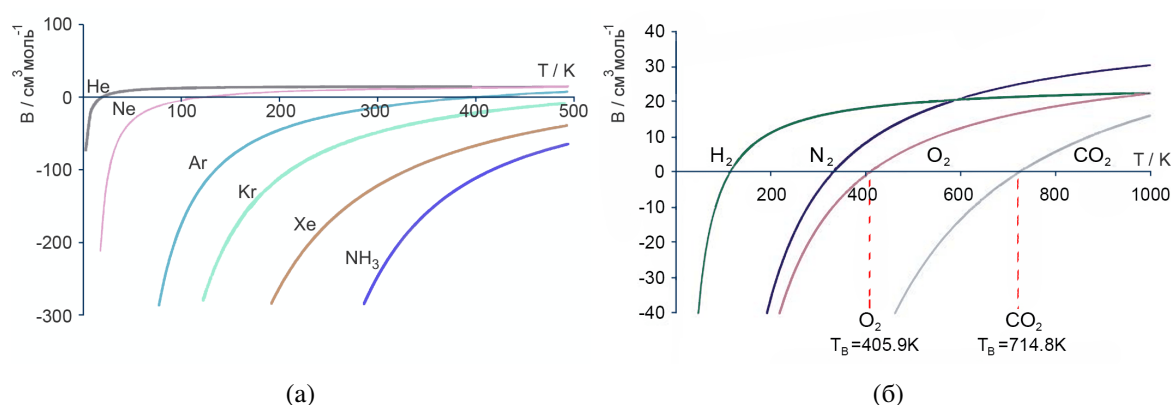


Рис. 8.1. Залежність коефіцієнту віріального розвинення B від температури.

Як уже зазначалося в першій лекції, принципово, поведінку будь-якого газу можна описати за допомогою *віріального розвинення*, запропонованого Камерлінг-Оннесом, за степенями p або еквівалентно V^{-1} :

$$pV = RT + Bp + Cp^2 + \dots \quad \propto \quad pV = RT + \frac{B'}{V} + \frac{C'}{V^2} + \dots \quad (8.1)$$

де коефіцієнти $A = RT, B, C, B', C'$ – віріальні коефіцієнти. Із цих коефіцієнтів, B дає більш істотну поправку у відмінності рівняння стану реальних газів від ідеальних. Так, для азоту при 50°C , виражаючи p в мм.рт.ст., і V в літрах маємо: $A = 1.0$; $B = -0.61 \cdot 10^{-3}$; $C = 5.4 \cdot 10^{-6}$. Відклавши на графіку $B = f(T)$ експериментальні значення другого віріального коефіцієнту B , виявимо, що залежність ця має однаковий вигляд для всіх газів: різке зростання при відносно

низьких температурах і подальша стабілізація і іноді ледь помітне спадання (рис. 8.1).

Температура, при якій $B = 0$, отримала назву *температури Бойля* (406 К для O_2 і 715 К для CO_2 на рис. 8.16). При цій температурі, газ, з точністю до наступного коефіцієнта віріального розвинення, подібно до ідеального газу задовольняє закону Бойля-Маріотта. Крива, для якої $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T = 0$, отримала назву *кривої Бойля* (рис. 8.2)). В околицях цієї кривої газ поводить себе подібно до ідеального. На залежності $PV = f(P)$ крива утворюється геометричним місцем точок мінімумів залежності $PV = f(P)$ для різних температур.

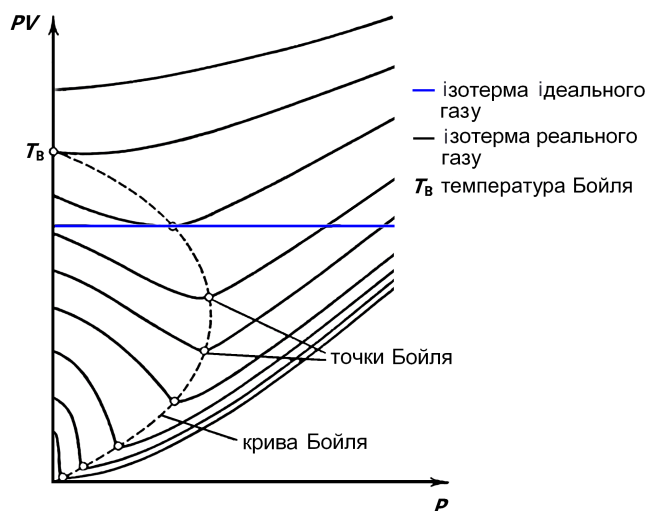


Рис. 8.2. ІзоТЕРМИ реального газу та визначення кривої Бойля.

8.2. ІзоТЕРМИ Ендрюса та критичні параметри



Томас Ендрюс
(1813 – 1885)

Переконалива відмінність поведінки реальних газів від ідеальних була встановлена Томасом Ендрюсом, при побудові ізоТЕРМ CO_2 . На рис. 8.3а наведена експериментальна установка Ендрюса, на рис. 8.3б результати дослідження ізоТЕРмічного стиснення вуглекислоти. Подібні ізоТЕРМИ, що називають ізоТЕРМИ Ендрюса, характерні і для інших газів. Якщо вуглекислоту стискати при $t = 21.5^\circ C$, то після деякого ступеня стиснення p (точка B на рис. 8.4), газ починає зріджуватися. Тиск при цьому залишається постійним, аж до моменту повного зрідження газу (точка C на рис. 8.4). Явища ці спостерігаються аж до температури $30.9^\circ C$ і вже при $31^\circ C$, вуглекислоту не вдається сконденсувати ні при яких тисках.

У зв'язку з цим температуру $30.9^\circ C$ називають *критичною температурою* для вуглекислоти, а ізоТЕРму при $t = 30.9^\circ C$ — *критичною ізоТЕРмою*. Всі ізоТЕРМИ, що відповідають високим температурам, увігнуті. На критичній ізоТЕРмі існує точка перегину. Значення P і V , які їй відповідають, отримали

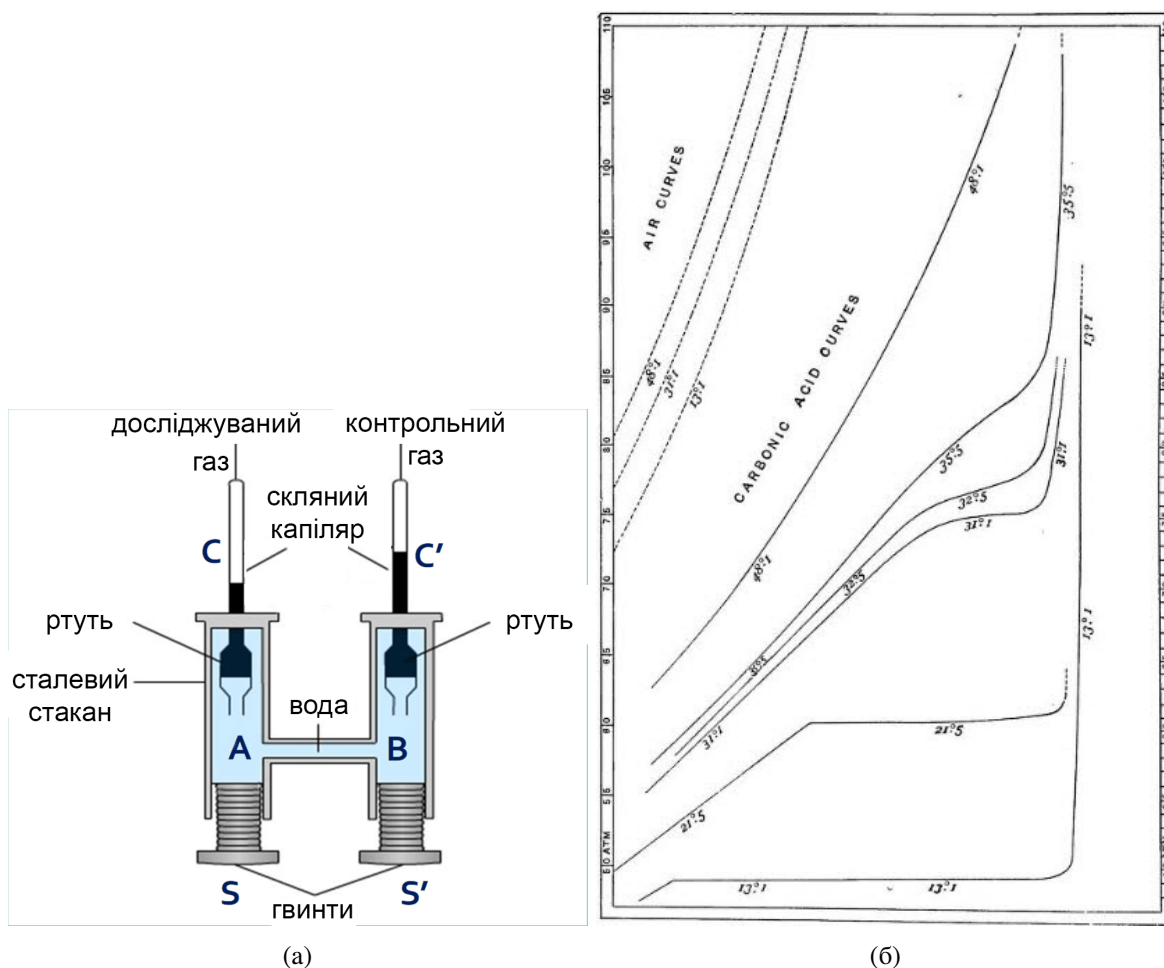


Рис. 8.3. Установка Ендрюса для вивчення стиснення вуглекислоти при сталій температурі (а) включає капіляр, заповнений контрольним газом (повітрям) та капіляр, заповнений вуглекислотою, що піддаються дії однакового тиску. Порівняння ізотерм повітря та вуглекислоти, отримані Ендрюсом (б).

назву критичних: $P_{кр}$, $V_{кр}$. Всі гази поведуть себе в подібних дослідах однаково — значення ж $P_{кр}$, $V_{кр}$ і $T_{кр}$ різняться в широких межах.

На останок зазначимо, що крива (позначена пунктиром), яка обмежує двофазну область, вершиною якої і є критична точка, називається *кривою лабільності*.

8.3. Рівняння Ван-дер-Ваальса

Оскільки симетрія рідкого і газоподібного стану неперервна, то можна сподіватися отримати загальне рівняння стану, яке може застосовуватися до обох станів речовини. Зауважимо, що цього не можна зробити для рідини і твердого тіла внаслідок істотно різних симетрій, властивих рідині та твердому тілу. Саме ця ідея була ключовою в дисертації Ян Дидерік ван-дер-Ваальса «Неперервність газоподібних і рідких станів», де він вперше в 1873 р. не тільки запропонував рівняння, що задовільно описує емпіричні дані, а й дав фізичне пояснення поправочних коефіцієнтів, які входять до рівняння ван-дер-Ваальса:

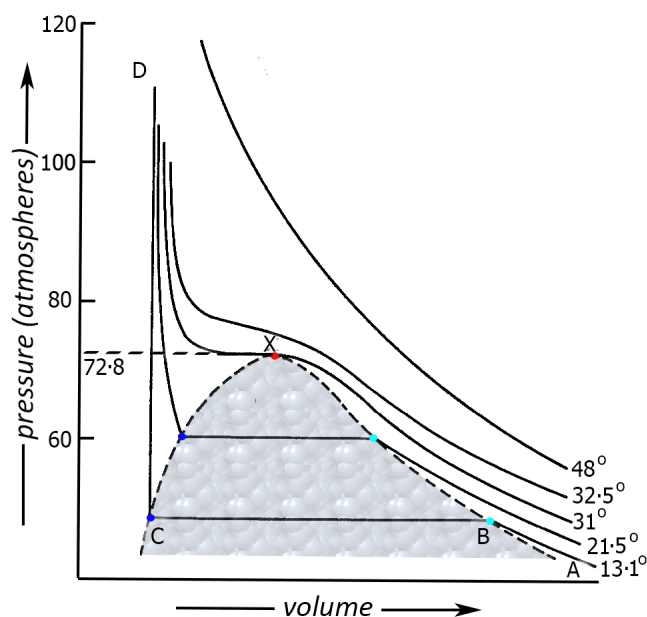
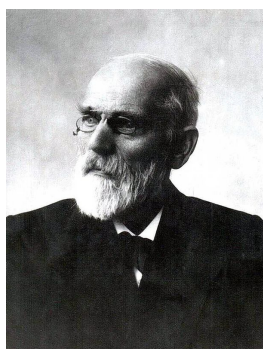


Рис. 8.4. Інтерпретація ізоTERM Ендрюса для вуглекислоти.

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad v = \frac{V}{\nu}, \quad (8.2)$$

де v — об'єм, який припадає на один моль газу і для газу, який знаходиться при нормальних умовах, рівний $v = \frac{22.4 \text{ л}}{6.02 \cdot 10^{23}} = 3.72 \cdot 10^{-23} \text{ см}^3$. Звідси знаходимо, що середня відстань між молекулами $\langle r \rangle \approx 33 \cdot 10^{-7} \text{ см}$. Зроблена оцінка дозволяє оцінити ступінь наближення, припустимого в моделі ідеальних газів, де розміри молекул не беруться до уваги, в той час як «розміри» реальних молекул, а точніше характерні масштаби взаємодії молекул, згідно квантово-механічному підходу, складають $0.5 \div 5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$.



**Ян Дідерік ван
дер Ваальс**
(1837 – 1923)

Питання про характер або навіть знак взаємодії послідовно вирішується методами квантової механіки. Однак, деякі висновки можна зробити аналізуючи результати дослідів з реальними газами (рис. (рис. 8.2)). Зауважимо, що знак похідної $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T$, що можна знайти із ізоTERM $PV = f(P)$, вказує на відносну стисливість газу:

$$\left(\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right)_T = V + p \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = V(1 - p \cdot \beta) = V\left(1 - \frac{\beta}{\beta_{\text{ид}}}\right). \quad (8.3)$$

Як видно з графіка $PV = f(P)$ при малих об'ємах та високих температурах ізоTERMічна стисливість реального газу менша, ніж у ідеального $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T > 0$. Тобто при малих відста-

нях переважають сили відштовхування, що діють між молекулами і ускладнюють стиснення газу. При високих температурах збільшується частота зіткнень між молекулами. Завдяки цьому молекули досить часто опиняються близько одна від одної, коли відстань між ними мала і діють сили відштовхування.

Область на графіку $PV = f(P)$ зліва від кривої Бойля відповідає станам, де ізотермічна стисливість реального газу більша, ніж у ідеального. У цій області домінують сили притягіння між молекулами, що сприяють стисненню газу. Ці сили отримали назву *вандервальсових*. Вони залежать від типу взаємодіючих молекул (полярні, неполярні), хоча в кінцевому рахунку їх природа це диполь-дипольна взаємодія. При дуже малих відстанях між молекулами, електронні оболонки взаємодіючих молекул перекриваються і, як показують квантово-механічні розрахунки, сили притягіння переходять в сили відштовхування, які різко зростають зі зменшенням відстані. Схематично потенціал взаємодії $u(r)$ між молекулами виглядає як на рисунку (рис. 8.5). Найчастіше його апроксимують *потенціалом Леннарда-Джонса*:



**Джон Едвард
Ленард-Джонс**
(1894 – 1954)

$$u(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}. \quad (8.4)$$

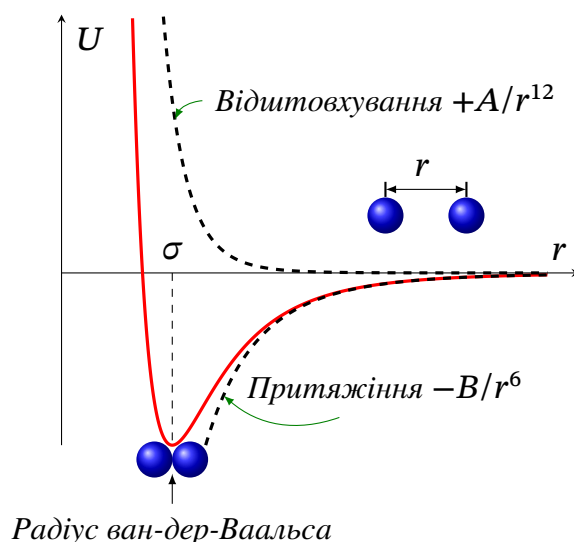


Рис. 8.5. Потенціал Леннарда-Джонса складається із потенціалу сил притягіння і відштовхування. Відстань між молекулами, де ці сили врівноважують одна одну називається ван-дер-вальсівським радіусом.

8.4. Модель Ван-дер-Ваальса

Перший член в (8.4) настільки швидко зростає, що його дію можна замінити дією нескінченно високої стінки в точці $\sigma = R$ — радіусу молекули. Так і роблять у теорії ван-дер-Ваальсу, апроксимуючи реально діючий потенціал відштовхування моделлю абсолютно пружних куль певного радіуса R .

Виділимо деяку область в об'ємі газу, в яку входять лише дві молекули газу (рис. 8.6а). При зіткненні центри молекул не можуть зблизитися ближче

ніж на $D = 2R$. Це означає, що в моделі Ван-дер-Ваальсу, ми, розглядаючи взаємодію молекул при зіткненнях, й дотепер можемо їх вважати точковими, проте доступний їм об'єм зменшується. Так, в розглянутому випадку взаємодії двох молекул, недоступний об'єм становить $\frac{4}{3}\pi D^3 = 4 \cdot 2V$ — учетверенний об'єм двох молекул.

У сусідній області, яка обмежує дві інші молекули, недоступний їм об'єм складе ту ж величину. Всього, об'єм недоступний чотирьом молекулам складе $4 \cdot 4V$. Розбиваючи область, зайняту газом на області взаємодії, отримаємо, що загальний недоступний N_A молекулам газу об'єм становить $b = 4N_A V$.

Зауважимо, що в наведеному розгляді не враховуються випадки потрійних, четверних та інших зіткнень, частка яких, зрозуміло, мізерно мала. Тобто врахування сил відштовхування можна зробити, модифікуючи рівняння Клайперона-Менделєєва — зменшивши об'єм газу на величину об'єму недоступного молекулам:

$$P(V - \nu b) = \nu RT. \quad (8.5)$$

Для врахування сил тяжіння зауважимо, що молекули пристінкового шару і молекули всередині газу знаходяться в різних умовах (рис. 8.66). На молекулу 1 на рисунку сили тяжіння діють з усіх боків, в той час як на молекулу 2 поблизу стінки діють сили з боку молекул газу, рівнодіюча яких прагне «втягнути» молекулу в газ. Тиск, який ми вимірюємо, створюється молекулами пристінкового шару і він завжди менший за внутрішній. Тобто $P = P_{\text{in}} - \Delta P$.

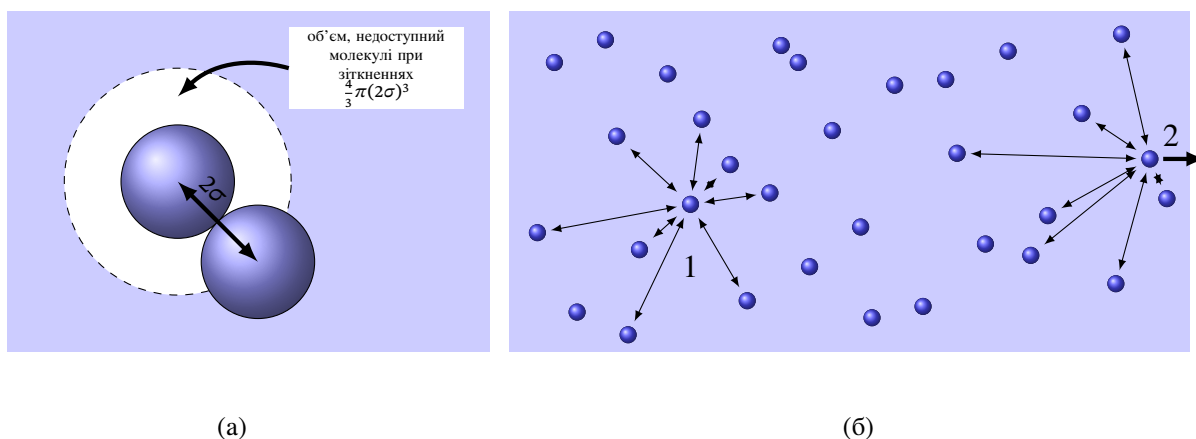


Рис. 8.6. До виводу рівняння Ван-дер-Ваальса: а) врахування дії сил відштовхування шляхом заміни реального потенціалу відштовхування потенціалом, моделюючого абсолютно пружний удар; б) врахування сил притягіння, які втягують молекулу в область зайняту газом.

Ми як і раніше можемо використовувати рівняння стану ідеального газу з поправкою на недоступний об'єм (8.5), проте замість вимірюваного тиску P слід використовувати P_{in} . Можна заперечити, що на молекули пристінкового шару діють також сили з боку стінки. Однак, на відміну від сил тяжіння з боку молекул газу, їх дія визначає параметри взаємодії молекул стінки і молекул газу (пружне,

непружнє, є залипання чи ні і т.д.). Якщо ж вже приймається, що ця взаємодія пружна, то вид її може вплинути тільки на характер руху молекул поблизу стінки. Для створюваного тиску важливо тільки, що нормальна складова імпульсу після зіткнення змінює знак.

Звернемося тепер до оцінки ΔP . Величина ця пропорційна силі, яка втягує молекулу всередину, а також кількості молекул поблизу стінки. Обидві ці величини пропорційні концентрації молекул (або густини газу). Звідси $\Delta P = \frac{av^2}{V^2}$ і в результаті рівняння стану реального газу набуває вигляду:

$$\left(P + \frac{av^2}{V^2}\right)(V - vb) = \nu RT \quad (8.6)$$

8.5. Інші рівняння стану реального газу

Слід зазначити, що модель газу Ван-дер-Ваальса всього лише модель, яка більш-менш точно описує стан реального газу. Існують і інші рівняння стану реального газу. Серед інших відзначимо *рівняння Дітерічі*:

$$P(V - b) = RT \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right), \quad (8.7)$$

яке більш точно описує поведінку газу при зменшених тисках, але не дає переваг при високих. Якщо $b \ll V$ і $a \ll RTV$, то рівняння Дітерічі переходить в рівняння Ван-дер-Ваальса.

Ще одне рівняння — *рівняння Бертло*:

$$\left(P + \frac{a}{TV^2}\right)(V - b) = RT \quad (8.8)$$

також більш точно описує стан газу при низьких тисках, але не дає переваг поблизу критичної точки.

Ще більш точним є *рівняння Клаузіуса*:

$$\left(P + \frac{a}{T(V + c)^2}\right)(V - b) = RT. \quad (8.9)$$

за рахунок того, що вводиться ще одна (третя) емпірична поправка c .

8.6. Аналіз рівняння Ван-дер-Ваальса

Проаналізуємо рівняння Ван-дер-Ваальса і встановимо, наскільки точно воно описує реальні гази. Перепишемо (8.8) як:

$$PV^3 - (RT + Pb)V^2 + aV - ab = 0. \quad (8.10)$$

Це парабола третього ступеня, в яку P і T входять у вигляді параметрів. При великих T членами Pb , aV , ab можна знехтувати і рівняння (8.10) описує гіперболу — ізотерму ідеального газу. У загальному випадку рівняння (8.10) має або три дійсних кореня, або один. Кожному кореню відповідає точка на площині (P, V) , де ізобара перетинає кубічну параболу. Існує лише одна точка на площині (P, V) де всі три корені збігаються. Очевидно, що (8.10) за теоремою Вієта тоді можна подати так:

$$P(V - V)^3 = 0. \quad (8.11)$$

Розкриваючи (8.11) і порівнюючи з (8.10) знайдемо значення, які набувають P , V , в цій особливій точці:

$$V_K = 3b, \quad (8.12)$$

$$P_K = \frac{a}{27b^2}, \quad (8.13)$$

$$T_K = \frac{8a}{27Rb}. \quad (8.14)$$

Зауважимо, що тільки в цій точці виконуються умови:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = 0 \quad (8.15)$$

Тобто зазначена точка є ні що інше, як критична точка, яка є характерною точкою на ізотермах Ендрюса. Величину:

$$K_K = \frac{RT_K}{P_K V_K} = \frac{8}{3} = 2.67 \quad (8.16)$$

називають *критичним коефіцієнтом*. Для реальних газів ця величина змінюється від 3.5 до 4.5. Збіг можна визнати в міру задовільним.

Подивимось, яким чином співвідносяться теоретично передбачена і експериментально визначена температура Бойля. Для цього запишемо (8.10) у вигляді:

$$pV = \frac{RT}{\left(1 + \frac{a}{pV^2}\right)\left(1 - \frac{b}{V}\right)}. \quad (8.17)$$

Розкладаючи в ряд Тейлора і нехтуючи членами другого порядку малості, а також вважаючи, там де необхідно, що $PV \approx RT$ отримаємо з (8.17):

$$PV = RT \left(1 - \frac{a}{PV^2} + \frac{a}{PV^3} \frac{b}{V}\right) = RT - \left(\frac{a}{RT} - b\right)P - \frac{ab}{RT}P^2 = RT + BP + CP^2 + \dots \quad (8.18)$$

Звідки знаходимо що $T_B = a/Rb$, а відношення $T_B/T_K = 27/8$:

$$T_B = \frac{27}{8}T_K \quad (8.19)$$

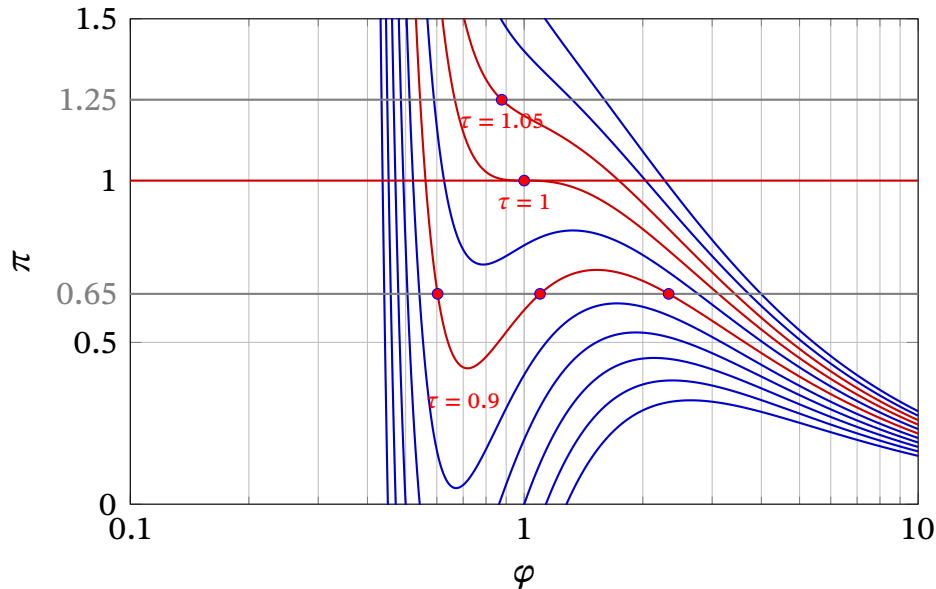


Рис. 8.7. Графічне представлення рівняння Ван-дер-Ваальса в приведених одиницях.

Для реальних газів це відношення змінюється від 3.65 для гелію і до 2.56 для азоту. Тобто тут збіг можна вважати лише задовільним. Проте рівняння Ван-дер-Ваальсу якісно вірно передає поведінку речовини аж до його зрідження, а з деякими застереженнями, які ми наведемо далі, і в двофазній області.

8.7. Закон відповідних станів

Наявність особливої точки на площині (P, V) дозволяє ввести природні одиниці виміру тиску — P_K , об'єму — V_K і температури — T_K . Підставляючи їх значення (8.12), (8.13), (8.14) в рівняння Ван-дер-Ваальса (8.6), отримаємо для одного моля речовини:

$$\left(\pi + \frac{3}{\varphi^2}\right)\left(\varphi - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\tau, \quad (8.20)$$

де $\pi = P/P_K$ — приведений тиск; $\varphi = V/V_K$ — приведений об'єм; $\tau = T/T_K$ — приведена температура.

У це рівняння не входять жодні сталі, які характеризують речовину (окрім власне критичних параметрів). Отже, наведене рівняння вірно для всіх речовин, якщо реальні тиск, об'єм і температуру виразити в їх критичних значеннях. Отриманий висновок є більш загальним, ніж саме рівняння стану Ван-дер-Ваальса.

Справді, будь-які з теоретично або емпірично отриманих функцій стану, що залежать від трьох емпіричних параметрів, можуть бути подані в безрозмірному вигляді. Подаючи емпіричні результати в одиницях P_K , T_K , V_K , ми отримаємо можливість порівнювати експеримент і теорію або різні теорії.

Положення про те, що рівняння стану, записане в безрозмірних одиницях π , φ , τ , має бути однаковим для всіх речовин, називають *законом відповідних станів*: якщо для різних речовин дві з величин збігаються, то буде збігатися і третя. Цей закон є одним із прикладів *методу подібності*, часто використовуваного в фізиці.

Зокрема, подавши криві $PV = f(P)$ в одиницях PV/RT та P/P_K , зручно порівнювати криві, отримані для різних газів (рис. 8.8). Також, наприклад, теплоємність твердого тіла, виражена в одиницях R , або намагніченість феромагнетиків, віднесена до намагніченості при $T = 0$ К, має однакову температурну залежність, якщо температура вимірюється в одиницях температури Дебая (T_D) в першому випадку і в одиницях температури Кюри в другому випадку.

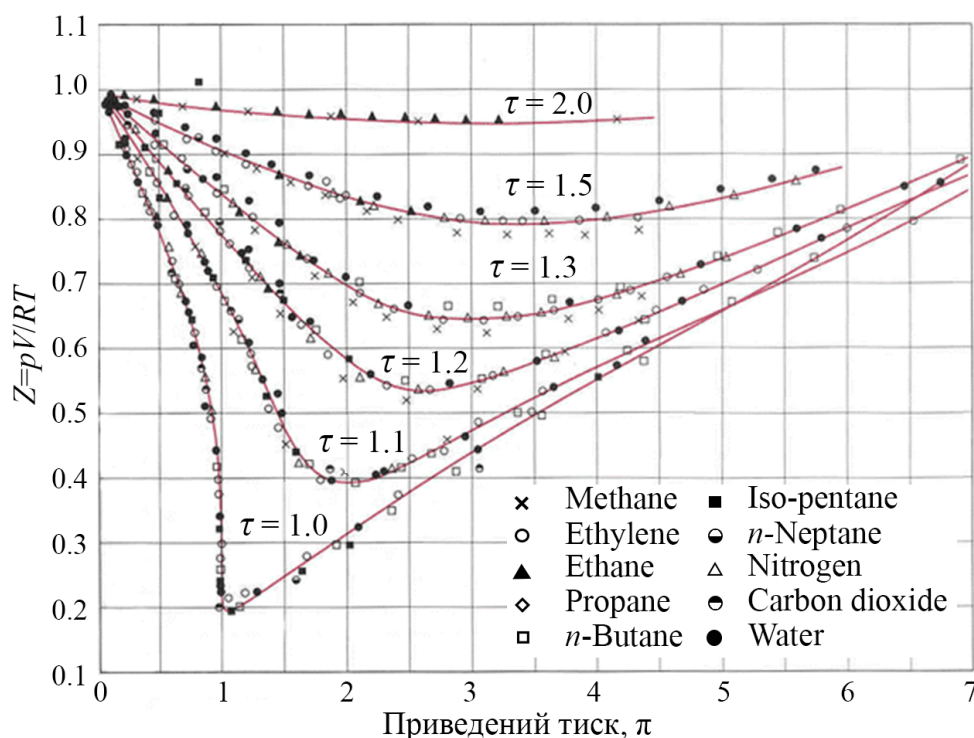


Рис. 8.8. Залежність $PV = f(P)$ подана в приведених одиницях.

8.8. Термодинамічні властивості газу Ван-дер-Ваальса

Розглянемо тепер деякі термічні та калоричні властивості газу Ван-дер-Ваальса. Коефіцієнт лінійного розширення дорівнює:

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{(V - b)}{VT - \frac{2a}{R} \left(\frac{V - b}{V} \right)^2} \quad (8.21)$$

Для ідеального газу ($a = b = 0$) отримуємо $\alpha = 1/T$. Порівняємо коефіцієнт α газу Ван-дер-Ваальса з коефіцієнтом α ідеального газу. Вважаючи, що $V \gg b$ і $RTV \gg a$, розкладемо (8.21) в ряд:

$$\alpha - \frac{1}{T} = \frac{\left(\frac{2a}{RT} - b\right)}{VT} = \frac{b}{VT} \left(\frac{2T_B}{T} - 1\right). \quad (8.22)$$

Отже, при температурі, яка дорівнює подвійній температурі Бойля, коефіцієнти зрівнюються.

Використовуючи основний наслідок другого закону термодинаміки, знаходимо:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P = \frac{RT}{V-b} - \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{V^2} = \frac{a}{V^2}. \quad (8.23)$$

Цей результат є очікуваним, оскільки в моделі враховано сили відштовхування та притягання, які по-різному залежать від відстані. Інтегруючи (8.23), отримуємо:

$$U = -\frac{a}{V} + \varphi(T). \quad (8.24)$$

З іншого боку, $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V = \frac{\partial \varphi}{\partial T}$. Таким чином, вираз для внутрішньої енергії газу Ван-дер-Ваальса має вигляд:

$$U = C_V T - \frac{a}{V} + U_0. \quad (8.25)$$

Отже, для газу Ван-дер-Ваальса внутрішня енергія є функцією температури та об'єму. Зауважимо, однак, що, як і для ідеального газу, теплоємність C_V не залежить від об'єму:

$$\frac{\partial C_V}{\partial V} = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{a}{V^2}\right) = 0. \quad (8.26)$$

Для обчислення ентропії підставимо вираз для внутрішньої енергії (8.25) у перший закон термодинаміки:

$$dS = \frac{C_V dT}{T} + \left[P + \frac{a}{V^2}\right] \frac{dV}{T} = \frac{C_V dT}{T} + \frac{R}{V-b} dV. \quad (8.27)$$

Інтегруючи (8.27), знайдемо:

$$S = C_V \ln T + R \ln(V-b) + \text{const}. \quad (8.28)$$

Нарешті, знайдемо різницю $C_P - C_V$, скориставшись отриманим раніше виразом для різниці теплоємностей:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{RT(V-b)}{(V-b) \left(1 - \frac{2a}{RT} \frac{(V-b)^2}{V^3}\right)} \approx \frac{R}{1 - \frac{2a}{RTV}}. \quad (8.29)$$

8.9. Фазові переходи та правило Максвелла

Розглянемо тепер хід ізотерм у області, де вони мають осциляції (рис. 8.9). Очевидно, що ділянка de не може бути реалізована, оскільки на ній $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T > 0$, що є неможливим для термодинамічно стійкої системи. Експериментальні результати свідчать, що реалізується ізобаричні-ізотермічні ділянки ac . Це область двофазного стану.

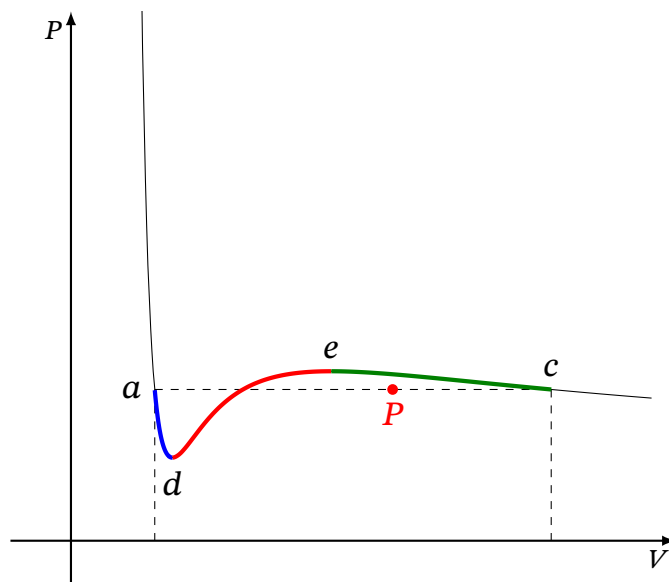


Рис. 8.9. До пояснення правила Максвелла та правила важеля.

Умова співіснування газоподібної та рідкої фаз визначається рівністю питомих термодинамічних потенціалів Гіббса в обох фазах. Розглянемо ізотерму-ізобару, де $g_a = g_c$. Тоді:

$$f_a + PV_a = f_c + PV_c. \quad (8.30)$$

Оскільки:

$$f_a - f_c = - \int_a^c \left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_T dV = \int_a^c P dV, \quad (8.31)$$

отримаємо отримаємо із урахуванням (8.30):

$$P(V_c - V_a) = \int_a^c P dV. \quad (8.32)$$

Отримане співвідношення показує, як слід проводити ізотерму-ізобару ac . Ліва частина рівняння (8.32) дорівнює площі під ізобарою ac , а права частина — площі під ізотермою $adbcs$. Отже, ізотерму ac слід проводити так, щоб площа adb дорівнювала площі bcs . Це правило називається *правилом Максвелла*.

Зауважимо, що при побудові не використовувався явний вигляд рівняння Ван-дер-Ваальса. Наведена побудова справедлива для будь-якого рівняння стану.

Також слід зазначити, що ділянки ad та ec , хоча механічно стійкі, на практиці не реалізуються або потребують особливих умов для реалізації. Ділянка ізотерми ec називається областю *перегрітої пари*, а ad — областю *переохолодженої рідини*.

8.10. Правило важеля

Розглянемо фізичний зміст різних точок ізотерми ac . У різних точках відрізка присутні різні частки рідкої та газоподібної фаз. Точка c описує чистий насичений пар з молярним об'ємом v_c , а точка a — чисту рідину з молярним об'ємом v_a .

Якщо позначити відносну кількість рідини через x , то:

- У точці c : $x = 0$;
- У точці a : $x = 1$.

У довільній точці P ізотерми ac маємо:

$$v_P = xv_a + (1 - x)v_c. \quad (8.33)$$

Звідси:

$$x = \frac{v_c - v_P}{v_c - v_a} = \frac{pc}{ac}; \quad (8.34)$$

$$1 - x = \frac{v_P - v_a}{v_c - v_a} = \frac{ap}{ac}; \quad (8.35)$$

$$\frac{x}{1 - x} = \frac{pc}{ap}. \quad (8.36)$$

Таким чином, відносні частки рідкої та газоподібної фаз відносяться як відповідні відрізки, подібно до того як співвідносяться плечі важеля, навантаженого різними вагами. Це правило визначення відносних часток називається *правилом важеля*.

8.11. Визначення критичних параметрів

Проводячи за правилом Максвелла ізобари при різних температурах, можна для кожної ізотерми встановити питомі об'єми рідини та газу, тим самим визначити область лабільності — область двофазних станів (рис. 8.4). Зліва від неї речовина знаходиться лише в рідкому стані, справа — лише в газоподібному. Вершиною цієї області є критична точка. Очевидно, цей метод застосовується до будь-якої речовини незалежно від того, наскільки добре вона описується рівнянням Ван-дер-Ваальса.

Практичне визначення параметрів критичної точки здійснюється наступним чином. Амбулу, заповнену частково певною кількістю речовини, нагрівають і визначають температуру, при якій зникає межа між рідиною та паром

(рис. 8.10). Це і буде критична температура. На перший погляд може здатися, що кількість речовини в ампулі має бути чітко визначеною, проте це не так. Наприклад, для спостереження ефекту зникнення меніска у вуглекислоті допустима зміна густини становить 0.735 – 1.269 від критичної.

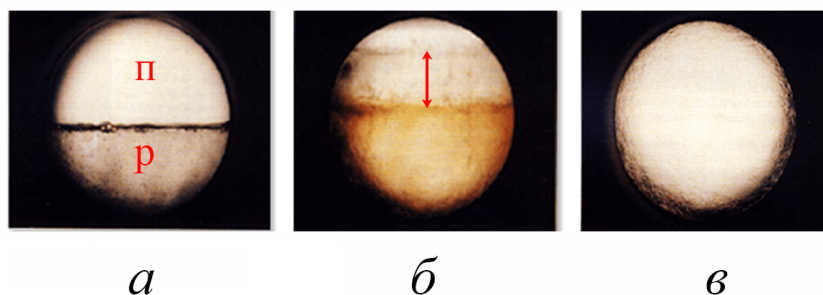


Рис. 8.10. Спостереження зникнення меніска (границі розділу між рідиною «р» та парою «п») в оптичному мікроскопі: (а) — температура значно менше критичної і спостерігається чітка гарниця; (б) – температура дещо менше критичної і спостерігається розшарування границі розділу; (в) – температура надкритична – меніск зник .

Справа в тому, що поблизу критичної точки стисливість речовини прямує до нескінченності. Навіть незначна зміна тиску, обумовлена дією верхніх шарів речовини на нижні, призводить до того, що густина нижніх шарів може бути на десятки відсотків вищою за густину верхніх. Отже, завжди знайдеться шар речовини, густина якого точно відповідає критичній.

Після визначення критичної температури, досліджуючи залежність $P = f(V)$ на критичній ізотермі, можна знайти $P_{кр}$. Значення $V_{кр}$ або критичної густини найточніше визначається *методом прямолінійного діаметра*. У цьому методі густини рідини та газу вимірюють якомога ближче до критичної точки. Експериментальні дані, нанесені на графік $\rho = \rho(T)$, утворюють викривлену параболу. Значення $(\rho_p + \rho_r)/2$, екстрапольоване до критичної температури, дає критичну густину (рис. 8.11).

Крім властивості нескінченно високої стисливості речовини в критичній точці, існує низка інших цікавих властивостей:

- Термодинамічна рівновага в цій точці встановлюється надзвичайно повільно.
- Процес зникнення меніска може бути досить тривалим.
- Явище критичної опалесценції проявляється у значному розсіюванні світла.

Ці ефекти обумовлені гігантськими флуктуаціями, зокрема густини. Цими ж причинами пояснюється прямування теплоємності C_V до нескінченності при $T \rightarrow T_{кр}$. Теплоємність C_P також прямує до нескінченності, оскільки:

$$C_P - C_V = -T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V^2 \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \rightarrow \infty, \quad (8.37)$$

внаслідок того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \rightarrow 0$ при $T = T_{кр}$.

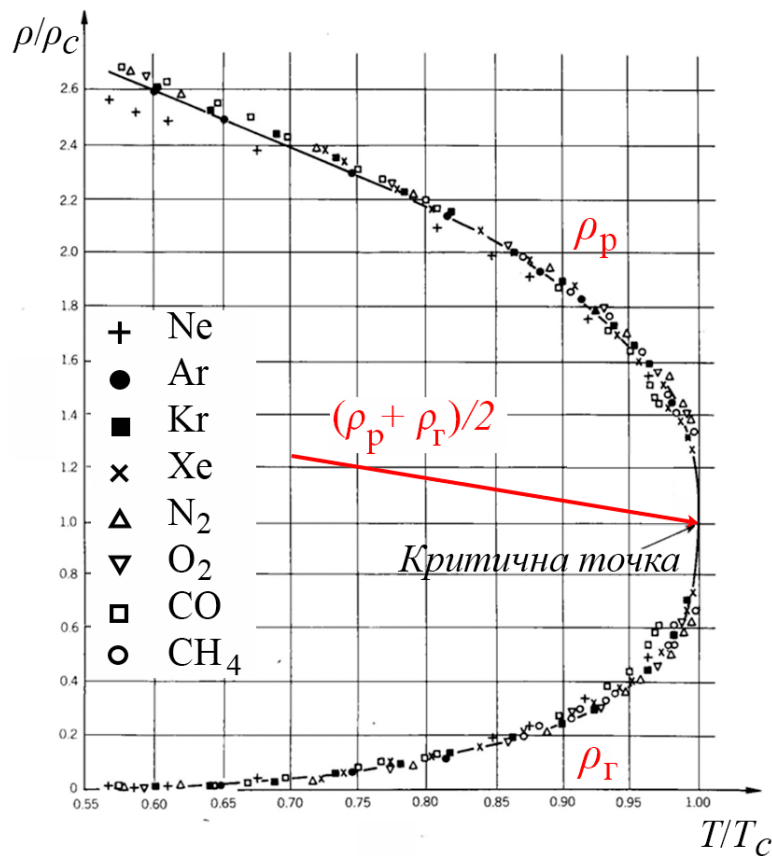


Рис. 8.11

8.12. Ефект Джоуля-Томсона

Вже у відомих досліджах Джоуля було встановлено, що при протіканні газу через пористу перегородку температура більшості газів знижується, хоча й на дуже малу величину — тим меншу, чим більш газ наближений до ідеального. Як було встановлено, цей процес є ізоентальпійним, отже:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P}(1 - \alpha T). \quad (8.38)$$

Використовуючи вираз (8.22), знайдемо, що для газу Ван-дер-Ваальса коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона дорівнює:

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{\left(\frac{2a}{RT} - b\right)}{C_P} = \frac{b}{C_P} \left(\frac{2T_B}{T} - 1\right). \quad (8.39)$$

Звідси випливає, що газ охолоджується, якщо $T < 2T_B$, і нагрівається, якщо $T > 2T_B$. При кімнатних температурах лише два гази (водень і гелій) нагріваються при дроселюванні (рис. 8.12). Температура $T_i = 2T_B$ називається *температурою інверсії диференціального ефекту Джоуля-Томсона*.

Як випливає з (8.38), у загальному випадку $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = 0$, якщо $\alpha = 1/T$. Взявши за основу вираз для коефіцієнта об'ємного розширення газу Ван-дер-Ваальса (95.1), знайдемо криву інверсії:

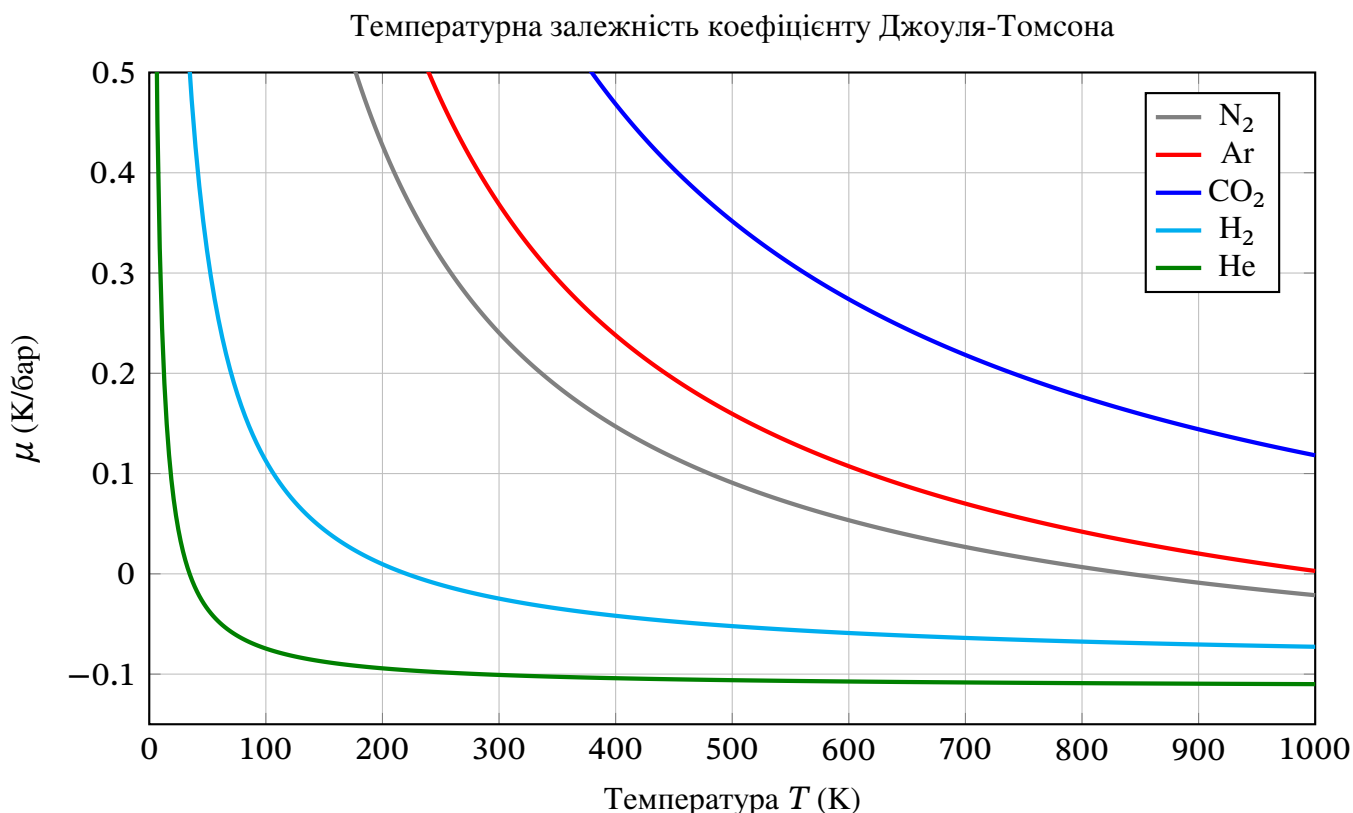


Рис. 8.12. Температурна залежність коефіцієнта диференціального ефекту Джоуля-Томсона для деяких газів.

$$\frac{2a}{RT} \left(\frac{v-b}{v} \right)^2 = b, \quad (8.40)$$

або в приведених одиницях:

$$\pi = 24\sqrt{3\tau} - 12\tau - 27. \quad (8.41)$$

Отримана крива на рис. 8.13 визначає область, де відбувається охолодження газу, та область, де спостерігається нагрівання. Ці результати особливо важливі з технічної точки зору, оскільки дозволяють визначити умови, за яких можливе зрідження газу методом Джоуля-Томсона.

Для визначення величини зниження температури газу при значних перепадах тиску розглядають *інтегральний ефект Джоуля-Томсона*. Величина ΔT визначається інтегруванням:

$$T_2 - T_1 = \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H dP = \int_{P_1}^{P_2} \frac{V(\alpha T - 1)}{C_P} dP. \quad (8.42)$$

У технічних пристроях тиск P_2 зазвичай має порядок атмосферного, T_1 — температуру попереднього охолодження. Для знаходження умов максимального зниження температури необхідно виконання умови:

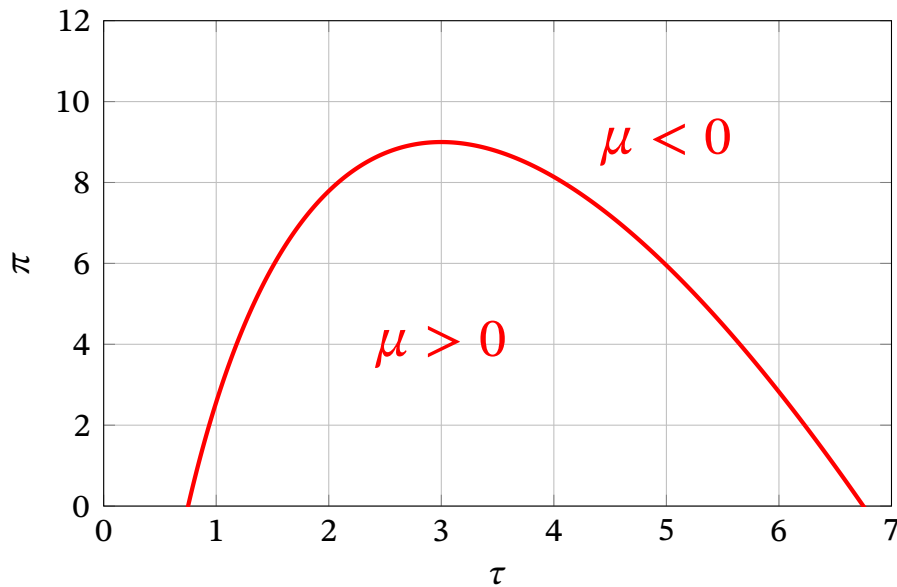


Рис. 8.13. Крива інверсії газу Ван-дер-Ваальса подана в приведених одиницях.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = 0. \quad (8.43)$$

Це означає, що точка (P, T) лежить на кривій інверсії. Відповідно до цього принципу конструюються холодильні машини. Наприклад, при зріджуванні водню попереднє охолодження досягається кипінням азоту при зниженому тиску ($T_{\text{LN}_2} = 64,5 \text{ K}$). З кривої інверсії визначають оптимальний тиск (160 атм), хоча на практиці часто використовують $T = 72 \text{ K}$ і $P = 140 \text{ атм}$ з технічних міркувань.

9

Поверхневий натяг

9.1. Вплив поверхні на термодинаміку речовин

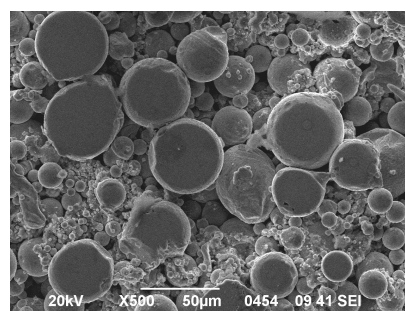
До теперішнього моменту ми нехтували впливом поверхні на термодинаміку речовин. Між тим, очевидно, що такий вплив може бути суттєвим при маленьких розмірах об'єкту, маленьких хоча б в одному вимірі. До таких об'єктів слід віднести, наприклад, порошки, тонкі плівки, капіляри тощо (рис. 9.1), де енергії поверхні та енергія об'єму одного порядку $E_{\Sigma} \sim E_V$ або значно більше ніж в звичайних тілах. Про те, що вплив поверхні на поведінку цих об'єктів істотний, свідчать дослідні дані. Відомо, що порошки мають розвинуту поверхню, що робить їх надзвичайно активними. Особливо дрібнодисперсні порошки можуть бути вибухонебезпечні зазнаючи за рахунок великої питомої поверхні швидких хімічних перетворень (рис. 9.1а) навіть якщо в об'ємному стані речовина (наприклад Ti, Al, Zn) не становить небезпеки. Явище капілярного підняття примушує воду підніматися по стовбурам дерев, сформованих із найтонших капілярів, на висоту більше, ніж 10м зі швидкістю 60 м/год (рис. 9.1б). Це ж явище широко використовується у порошковій металургії, дозволяючи спікати суміші порошків речовин за температури значно нижче температури плавлення кожної з компонент (рис. 9.1в).



(а) Хімічні реакції.



(б) Капілярний ефект сприяє підняттю води в рослинах.



(в) Спикання порошків металів і сплавів.

Рис. 9.1. Визначальний вплив поверхневих явищ.

Власне форма дрібнодисперсних об'єктів, зокрема крапельок води або кристалів льоду, що утворюють візерунки у вигляді розвинених дендритів на поверхні скла визначається силами поверхневого натягу (рис. 9.2). Зрештою

ключову роль сили поверхневого натягу відіграють також при фазових перетвореннях.

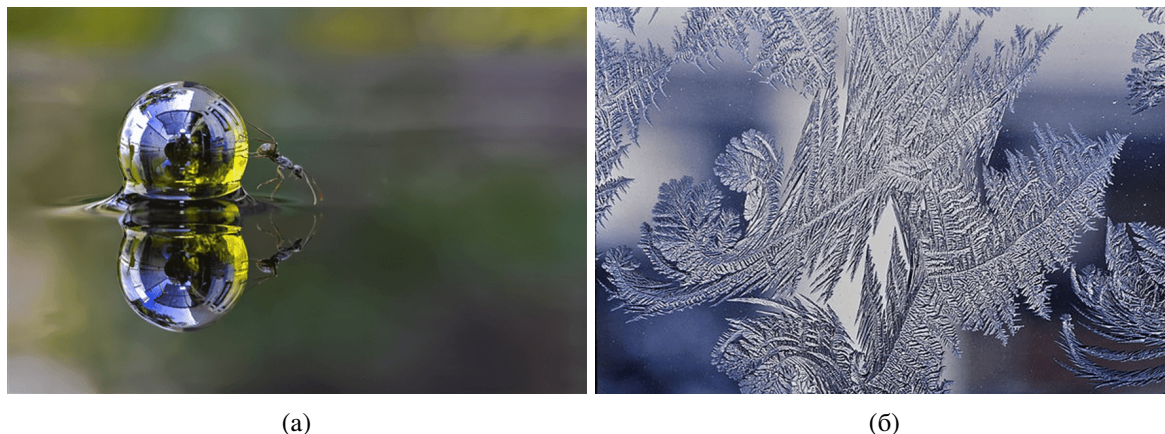


Рис. 9.2. Визначальний вплив поверхневих явищ на форму дрібно дисперсних об'єктів: а) крапель рідини; б) форму кристалів при фазових перетвореннях (замерзанні води).

Фізична причина виникнення сил поверхневого натягу полягає в тому, що збільшення поверхні, яка обмежує систему, вимагає виконання роботи. Дійсно, для збільшення площі поверхні частина молекул з об'єму має вийти на поверхню, долаючи сили молекулярного тяжіння (рис. 9.3).

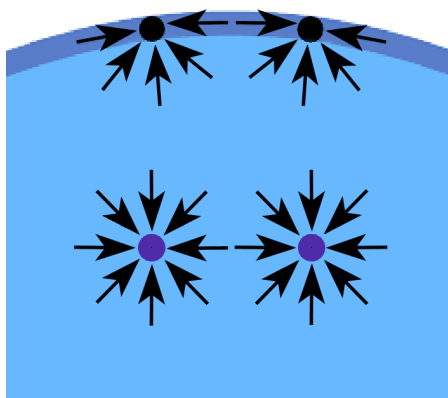


Рис. 9.3. Нерівноцінність умов, в яких знаходяться молекули всередині і на поверхні.

З хорошою ступеню точності можна вважати, що ця робота пропорційна площі, на яку збільшилась поверхня, оскільки вона, в свою чергу, пропорційна кількості частинок, що утворюють поверхню. Тоді елементарна робота системи по утворені поверхні буде:

$$\delta A = -\sigma d\Sigma, \quad (9.1)$$

де σ — нова введена узагальнена сила, що відповідає узагальненій координаті Σ — площі. Величина ця має бути додана у вираз для диференціалів термодинамічних потенціалів, кожен раз коли слід враховувати сили поверхневого натягу. В окремому випадку для вільної енергії Гельмгольца:

$$dF = -S dT - p dV + \sigma d\Sigma. \quad (9.2)$$

Звідки, за визначенням *поверхневим натягом* назвемо роботу, необхідну для ізотермічного збільшення поверхні на одиницю площі при постійному об'ємі системи:

$$\sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial \Sigma} \right)_{T,V}. \quad (9.3)$$

Вимога сталості об'єму є обов'язковою, оскільки виключає інші джерела роботи. Саме робота сил поверхневого натягу визначає рівноважну форму системи при сталості її об'єму. Таким чином визначається кулевидна форма малих крапель рідини (рис. 9.2а), округла форма крапель жиру в борщі, огранка монокристалів що виростають із розплаву.

9.2. Поверхневий натяг з точки зору механіки

Походження назви поверхневого натягу пов'язано зі способом його визначення. Тут ідеться про принциповий спосіб, оскільки на практиці використовуються інші. Робота, яку необхідно виконати для переміщення легко ковзаючої планки довжиною a на відстані d , становить Fdx . Тут F сила, котру слід прикласти до планки, що утримується плівкою, натягнуту на рамку (рис. 9.4). З іншого боку, за визначенням ця робота дорівнює σadx . Прирівнюючи ці величини отримаємо що:

$$\sigma = \frac{F}{a} \quad \left[\frac{\text{Н}}{\text{м}} \right] \quad \text{або} \quad \left[\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} \right]. \quad (9.4)$$

Тобто механічний сенс σ — це сила, віднесена до одиниці довжини поверхні. Характеристичні значення сил поверхневого натягу — 10^{-2} Дж/м².

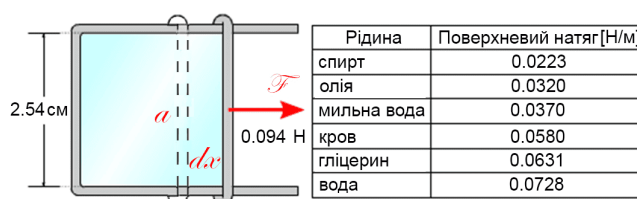


Рис. 9.4. Схема принципового способу визначення коефіцієнту поверхневого натягу і його значення для деяких рідин.

9.3. Внутрішня енергія поверхневого натягу

Значення внутрішньої поверхневої енергії, тобто внутрішньої енергії віднесеної до одиниці площі, знайдемо із співвідношення Гібса-Гемгольца:

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, \Sigma}. \quad (9.5)$$

Де похідна береться, згідно (9.2) при сталих V та Σ . Але згідно визначенню, вільна енергія віднесена до одиниці площі $\epsilon \sigma$. Звідки:

$$U_{\Sigma} = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{V, \Sigma}, \quad (9.6)$$

де U_{Σ} — шукана величина:

$$U_{\Sigma} = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{V, \Sigma}, \quad (9.7)$$

Якщо плівка розшириться ізотермічно, то їй слід передати тепло, що дорівнює за першим законом термодинаміки:

$$\Delta Q = \Delta U_{\Sigma} - \sigma \Delta \Sigma = (U_{\Sigma} - \sigma) \Delta \Sigma, \quad (9.8)$$

де $\Delta \Sigma$ — дорівнює приросту площі. Звідси з врахуванням (9.8):

$$\Delta Q = q \Delta \Sigma = -T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{V, \Sigma} \Delta \Sigma. \quad (9.9)$$

Величина q — питома теплота, яку слід передати поверхні для збільшення її на одиницю площі при постійній температурі. Ця величина додатна, оскільки похідна $\frac{\partial \sigma}{\partial T}$ від'ємна, як слідує з дослідних даних.

Величина q — питома теплота, яку слід передати поверхні для збільшення її на одиницю площі при постійній температурі. Ця величина додатна, оскільки похідна $\frac{\partial \sigma}{\partial T}$ від'ємна, як слідує з дослідних даних (рис. 9.5) Дійсно, в критичній точці, де різниця між рідиною та газом зникає, σ , очевидно, взагалі має дорівнювати нулю.

9.4. Лапласів тиск

Незважаючи на малість, сили поверхневого натягу здатні створювати значні тиски. В цьому легко переконатися, якщо пригадати, що всередині мильної бульбашки тиск більший, ніж ззовні. Так ситуація трапляється завжди, якщо існує викривлена поверхня між двома фазами або речовинами. Умова термодинамічної рівноваги передбачає рівність температур систем, що знаходяться в контакті та їх хімічних потенціалів:

$$T_1 = T_2, \quad \mu_1 = \mu_2. \quad (9.10)$$

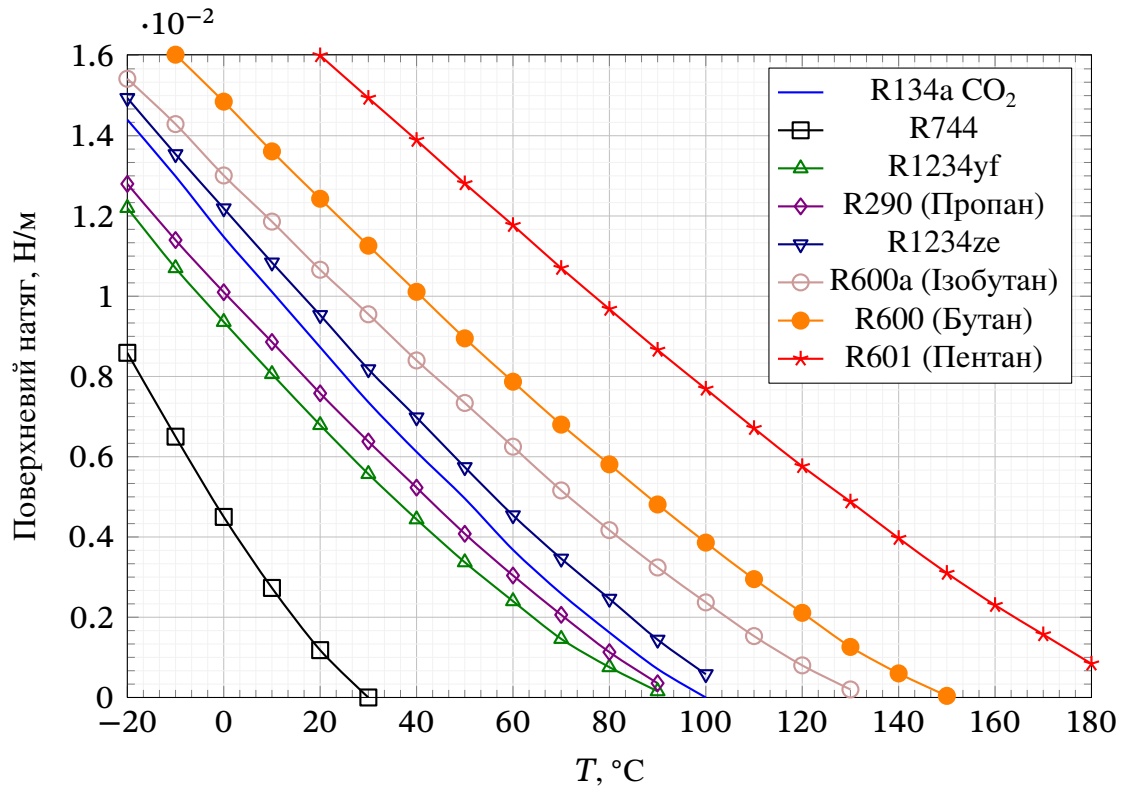


Рис. 9.5. Залежність коефіцієнту поверхневого натягу від температури для деяких холодоагентів — речовин, що використовуються в холодильних установках.

Тиски ж, як ми переконалися, можуть бути різні. Тоді при постійних T та V мінімум вільної енергії Гельмгольца відповідає умові:

$$dF = 0 = -p_1 dV_1 - p_2 dV_2 + \sigma d\Sigma. \quad (9.11)$$

Вираз (9.11) означає, що будь-які варіації об'єму однієї із підсистем системи супроводжуються такими змінами поверхні, що в цілому F лишається мінімальною. Оскільки $V = V_1 + V_2$, то $dV_1 = -dV_2$, тому різниця тисків в двох фазах (речовинах) дорівнює:

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \sigma \left(\frac{d\Sigma}{dV} \right). \quad (9.12)$$

Елементарний приріст об'єму складає $dV = R_I \theta_I \cdot R_{II} \theta_{II} dR$ (рис. 9.6). При цьому приріст площі дорівнює:

$$d\Sigma = (R_I + dR)(R_{II} + dR)\theta_I \theta_{II} - R_I R_{II} \theta_I \theta_{II} = (R_I + R_{II})\theta_I \theta_{II} dR,$$

де R_I, R_{II} — локальні кривизни поверхні. Звідси:

$$\Delta p = \sigma \left(\frac{1}{R_I} + \frac{1}{R_{II}} \right)$$

Різниця тисків Δp , зумовлена кривизною поверхні, отримала назву *Лапласового тиску*. Зокрема, для краплі сферичної форми радіусу R , що межує з повітрям:

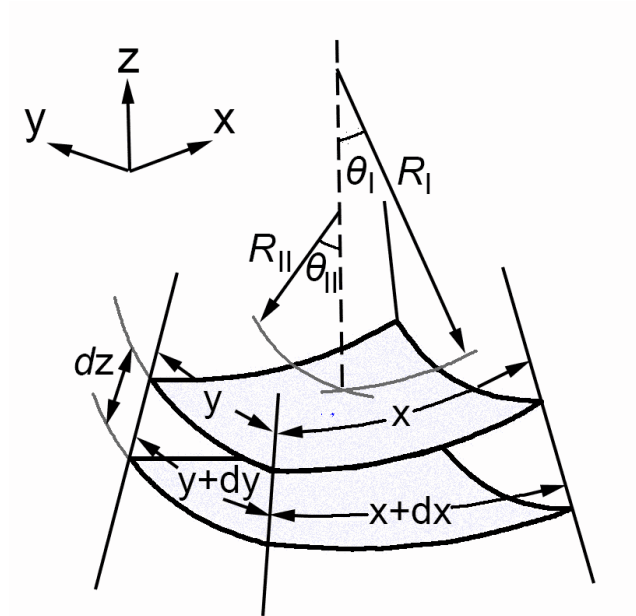


Рис. 9.6. До виведення формули Лапласа.

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R}. \quad (9.13)$$

9.5. Поверхневий натяг і явища змочування

Перш ніж перейти до розгляду капілярних явищ, розглянемо явище змочування. Вперше цю проблему поставили і дослідили Юнг та Лаплас в 1803-1804 роках. Розглянемо три фази що знаходяться в контакті один з одним. Наприклад це можуть бути три рідкі речовини, або два рідких і одно газоподібне (рис. 9.7а). Умова механічної рівноваги між трьома фазами (або середовищами) полягає в рівності нулю рівнодіючої сили, прикладеної до лінії трьох-фазного контакту (ЛТК), що проходить через точку О. В цю рівнодіючу входять сили поверхневого натягу, діючої вздовж границ і розділу $\vec{\sigma}_{12}$, $\vec{\sigma}_{23}$, $\vec{\sigma}_{31}$, сили ваги рідини і сила гідростатичного тиску. Останні набагато менше дії сил поверхневого натягу, тому умови рівноваги для краплі малого розміру набувають вигляду:

Розглянемо покомпонентно векторне рівняння, отримаємо два складних рівняння:

$$\vec{\sigma}_{12} + \vec{\sigma}_{23} + \vec{\sigma}_{31} = 0 \quad (9.14)$$

Розписуючи покомпонентно векторне рівняння отримаємо два складних рівняння:

$$\sigma_{13} = \sigma_{12} \cos \theta_1 + \sigma_{23} \cos \theta_2 \quad (0 \leq \sigma_{12})^2 \leq \sigma_{23}^2 \quad (9.15)$$

$$\sigma_{12} \sin \theta_1 = \sigma_{23} \sin \theta_2 \quad (9.16)$$

Звідки отримаємо:

$$|\cos \theta_1| = |(\sigma_{13}^2 + \sigma_{12}^2 - \sigma_{23}^2)/2\sigma_{13}\sigma_{12}| \leq 1$$

$$|\cos \theta_2| = |(\sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 - \sigma_{13}^2)/2\sigma_{12}\sigma_{23}| \leq 1.$$

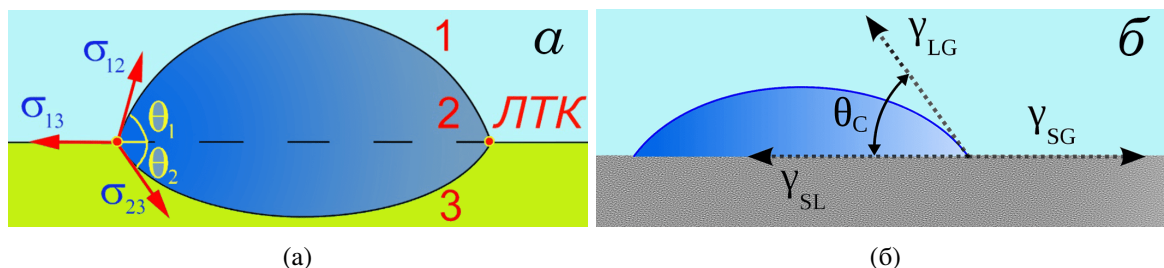


Рис. 9.7. Умова механічної рівноваги між трьома середовищами: (а) газоподібним (або рідким) 1 та рідкими 2 та 3 і (б) твердим (знизу) і рідким (крапля) та газоподібним або також рідким.

Із того, що $|\cos \theta| < 1$ слідує що рівновага можлива, якщо $\sigma_{13} < \sigma_{23} + \sigma_{12}$. В цьому випадку крапля поводить себе подібно до краплі жиру в тарілці супу. В протилежному випадку рівновага між трьома середовищами неможлива і середовище 2 займає проміжне положення між 1 та 3: на поверхні 1 утворюється тонка плівка (рис. 9.86). В окремому випадку, коли середовище 3 (рис. 9.76) є твердим, то вимірюючи кут змочування можна визначити коефіцієнти поверхневого натягу. Тоді із (9.15) достатньо тільки першого рівняння — звідки знаходимо:

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{13} - \sigma_{23}}{\sigma_{12}}$$

Якщо кут змочування дорівнює 180° (рис. 9.8а, випадок А) говорять про повну незмочуваність (наприклад крапля ртуті на пластмасі), якщо нулю (рис. 9.8а, випадок D), то про повну змочуваність (наприклад вода на знежиреному чистому склі). Проміжні випадки (В та С на рис. 9.8а) — часткова змочуваність. Якщо справа йдеться про змочуваність певної поверхні водою, то в першому випадку говорять про *гідрофільність* поверхні, а в другому про *гідрофобність*. Можливі звичайно і проміжні варіанти, як наприклад для води та тefлону $\theta = 120^\circ$. На практиці має місце гістерезис змочування. Якщо капля натікає на поверхню, то говорять про $\theta_{\text{натікання}}$, якщо витікає, то $\theta_{\text{відтікання}}$. Як правило $\theta_{\text{натікання}} > \theta_{\text{відтікання}}$ (рис. 9.8в). Причини гістерезис різноманітні, до кінця незрозумілі, але однозначно залежать від шорсткості поверхні, її гетерогенності, механічних властивостей (деформаційний гістерезис), характеру взаємодії рідини із поверхнею (*аутофобність*).

9.6. Поверхневий натяг і капілярні явища

Як показує досвід більшість рідин зазнає підняття в капілярах (рис. 9.9). Розрахуємо висоту підняття h в капілярі радіуса a . Якщо капіляр достатньо малий, то меніск можна вважати сферичним. Тоді, якщо θ це кут змочування, то радіус кривизни дорівнює:

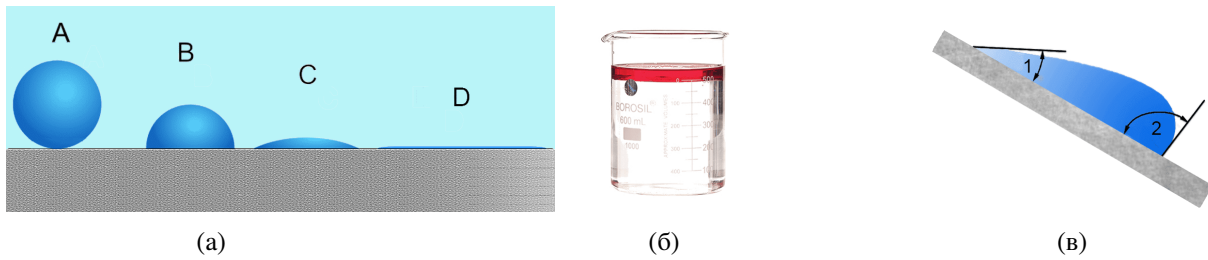


Рис. 9.8. Ілюстрація явищ змочування: (а) — різні випадки змочуваності; (б) — неможливість співіснування трьох фаз (нафта на поверхні води); (в) — кут натікання 2 більше ніж кут відтікання 1.

$$R = \frac{a}{\cos \theta}. \quad (9.17)$$

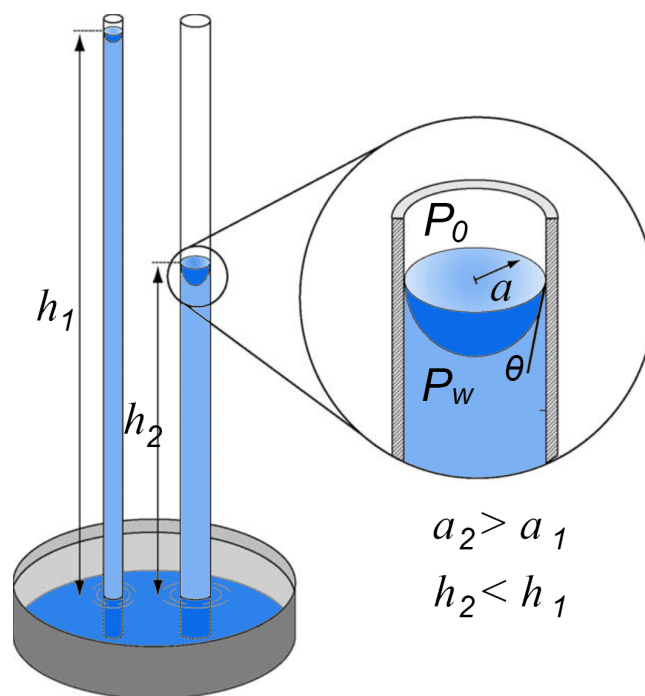


Рис. 9.9. Підняття рідини в капілярах. До виводу формули Журена.

Оскільки тиск в рідині p_w менший, ніж ззовні на величину лапласового тиску, рідина в капілярах піднімається, тим вище, чим менше радіус капіляру. Надлишковий тиск компенсується силою тяжіння (вагою стовпа рідини). Тоді:

$$\Delta p_0 - p_w = \rho g h, \quad (9.18)$$

де p_0 — атмосферний тиск, а p_w — тиск рідини на рівні меніска.

Порівнюючи (9.12) з (9.18) і використовуючи (9.17), знайдемо:

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g a}. \quad (9.19)$$

Очевидно із формули, що при незмочуваності, рідина буде опускатися. Формула (9.19) отримала назву *формули Журена*.

10

Фазові рівноваги та фазові перетворення

10.1. Фазові діаграми

Фазою зазвичай ми називаємо різні стадії одного і того ж явища. Наприклад, фаза Місяця або фаза коливання. У термодинаміці ж термін «фаза» вживається як для того, щоб вирізнити різні стани однієї і тієї ж речовини, так і для виокремлення хімічних сполук, що знаходяться в рівновазі одна із одною і утворених з одних і тих же компонентів.

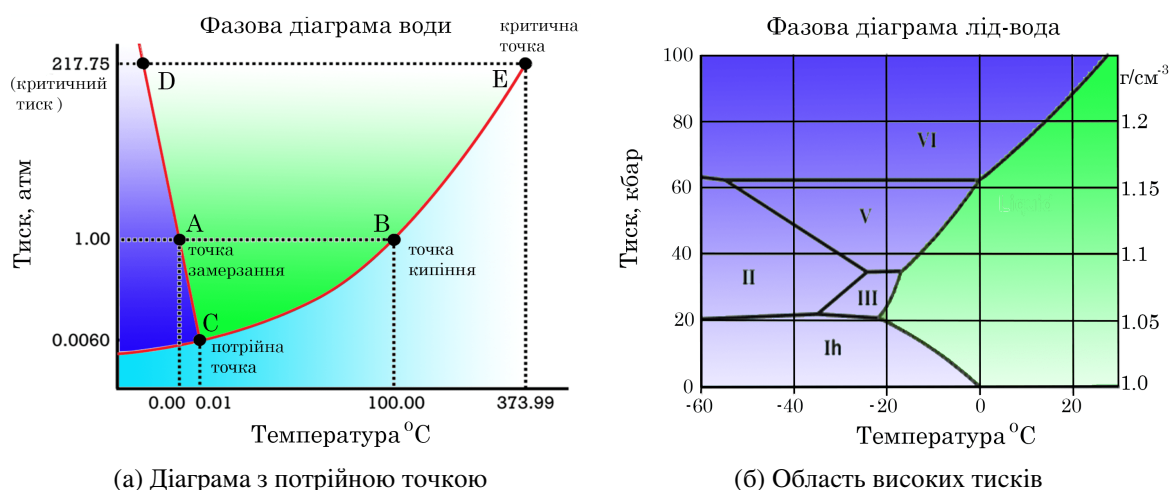


Рис. 10.1. Фазова діаграма води для різних діапазонів тисків та температур

Як приклад вживання терміну «фаза» в першому сенсі можна привести систему вода—лід, або лід, що існує при великих тисках в декількох модифікаціях лідIh—лідII—лідIII. Другий приклад, принципово відмінний від наведеного, це парамагнітна та феромагнітна фаза заліза, які в принципі не можуть співіснувати.

В цьому сенсі поняття фази, прийняте в хімії, як гомогенної частини гетерогенної системи обмеженої поверхнею розділу, абсолютно не відбиває суті явища перетворення парамагнетика в феромагнетик, проте залишається цілком прийнятним, якщо вживати його в загальноприйнятому контексті.

Умови, за яких існують фази (температура, тиск, концентрація, можливо інші параметри, що характеризують термодинамічну систему) зручно подавати у вигляді фазових діаграм. Так, для згаданого випадку фазової рівноваги води,

діаграми для низької та високої області тисків дозволяють знайти інтервали тисків і температур, де існує та чи інша фаза, або таких існує декілька (рис. 10.1).

Інший приклад, це діаграма фазової рівноваги в системі Cu-Ni (рис. 10.2). Тут по діаграмі можна встановити, яка із фаз або суміш фаз виявляється термодинамічно стійкою при заданому співвідношенні між Ni і Cu при даній температурі. Так, при температурі T_0 , при концентрації Ni в Cu менше C_A^P рівноважна рідка фаза, більше C_B^T — тверда. При концентраціях проміжних як, наприклад, в точці P , рівноважна суміш рідкої фази з концентрацією C_A^P і твердої C_B^T .

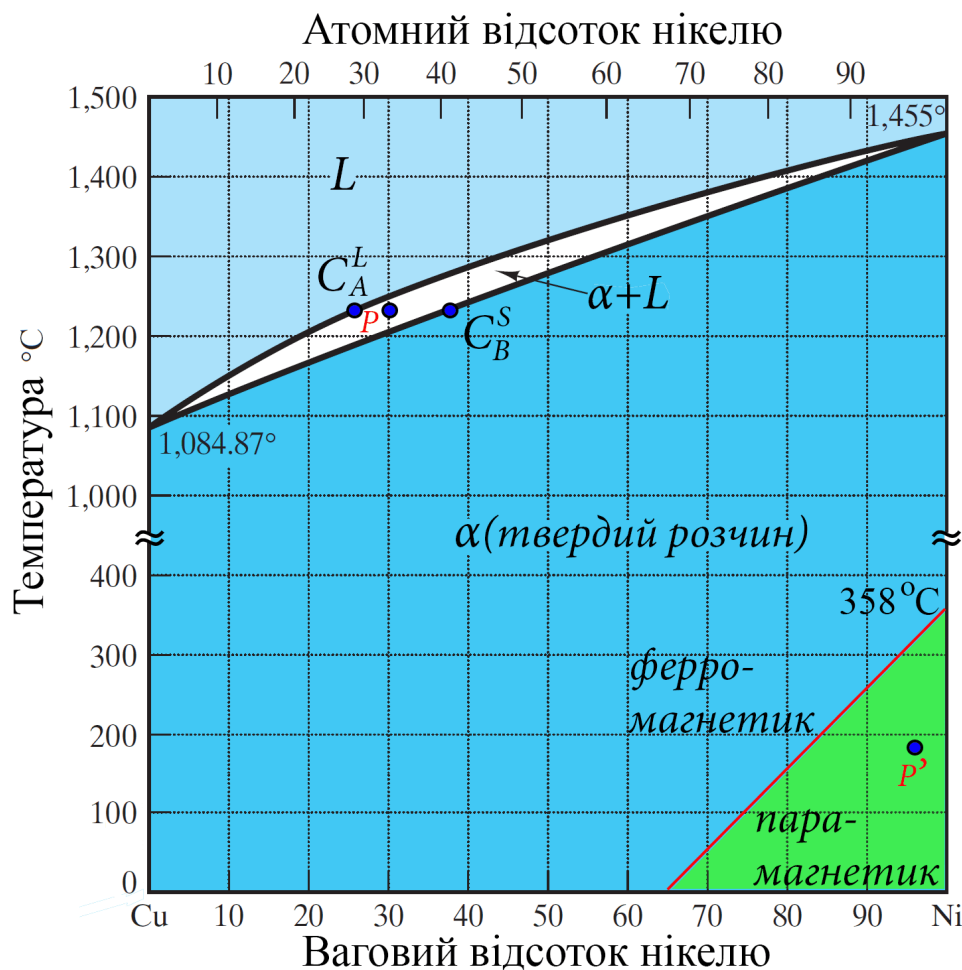


Рис. 10.2. Фазова діаграма сплаву Cu-Ni

При цьому, розмірковуючи так, як і при виведенні правила важеля, можна показати, що частки рідкої і твердої фази відносяться як довжини відрізків P_B/P_A . На цій же діаграмі штрих-пунктирною лінією вказана крива, що розмежовує область феромагнітної і парамагнітної фази. При цьому в точці P' рівноважна не суміш фаз, а саме феромагнітна фаза, що обумовлено характером фазового переходу парамагнетик-феромагнетик.

Нарешті зауважимо, що в системі, в фазовій рівновазі можуть одночасно перебувати декілька твердий чи рідких фаз, або їх суміш. Але не може бути декілька газоподібних, оскільки всі гази змішуються між собою.

10.2. Класифікація фазових переходів

Якщо всі, крім одного, з параметрів, що характеризують систему залишити незмінними, то змінюючи цей параметр, наприклад температуру, в системі можна спостерігати *фазові перетворення* або *фазовий перехід* від однієї фази до іншої. Так, зменшуючи температуру можна спочатку сконденсувати воду, а потім перетворити її в лід. Збільшуючи тиск, при температурі -10°C можна перевести лід зі стану Ih в воду, а потім в лід в стані V.

Незважаючи на величезну різноманітність фазових переходів, всі вони допускають строгу класифікацію. Як і при термодинамічній рівновазі, при фазових переходах тиск, температура і хімічний потенціал двох фаз повинні бути рівними. Однак при цьому інші термічні або калоричні величини, пропорційні похідним від енергії Гібса $G(P, T)$ при одних переходах мають розрив, а при інших залишаються неперервними.

Про перші, при яких зазнають розрив ентропія

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p \quad (10.1)$$

і питомий об'єм

$$v = \left(\frac{\partial g}{\partial p} \right)_T \quad (10.2)$$

кажуть як про *переривчасті фазові переходи*, а при яких зазнають розрив або обертаються в нескінченність тільки другі похідні, а саме

$$C_p = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_p, \quad (10.3)$$

стискуваність

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right)_T, \quad (10.4)$$

коефіцієнт об'ємного розширення

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \right) \quad (10.5)$$

кажуть як про *неперервні фазові переходи*.

Більш загальноновживаною все ж є *термінологія Еренфеста*, згідно з якою переходи першого типу називають *фазовими переходами першого роду*, а переходи, при яких другі похідні від $G(P, T)$ зазнають розрив, — *фазовими переходами другого роду*.

Зауважимо, що із класифікації Еренфеста випадають *критичні переходи*, при яких C_p , β і їм подібні обертаються в нескінченність, як це має місце для розглянутої нами раніше критичній точці. Однак така класифікація допускає переходи вищих порядків, і вони справді знайдені.

10.3. Теплоти фазових переходів першого роду

Зупинимося детальніше на фазових переходах першого роду. До них відносяться явища кристалізації, випаровування, більшість переходів між різними кристалічними модифікаціями речовин, деякі магнітні фазові переходи та багато інших. Як приклад будемо використовувати добре знайомі кожному явища плавлення та конденсації, зокрема, ті що відбуваються в воді.

Якщо нагрівати воду (або якусь іншу речовину), то залежність температури від часу буде виглядати так, як на рис. 11.3. Полички відповідають температурам плавлення та випаровування.

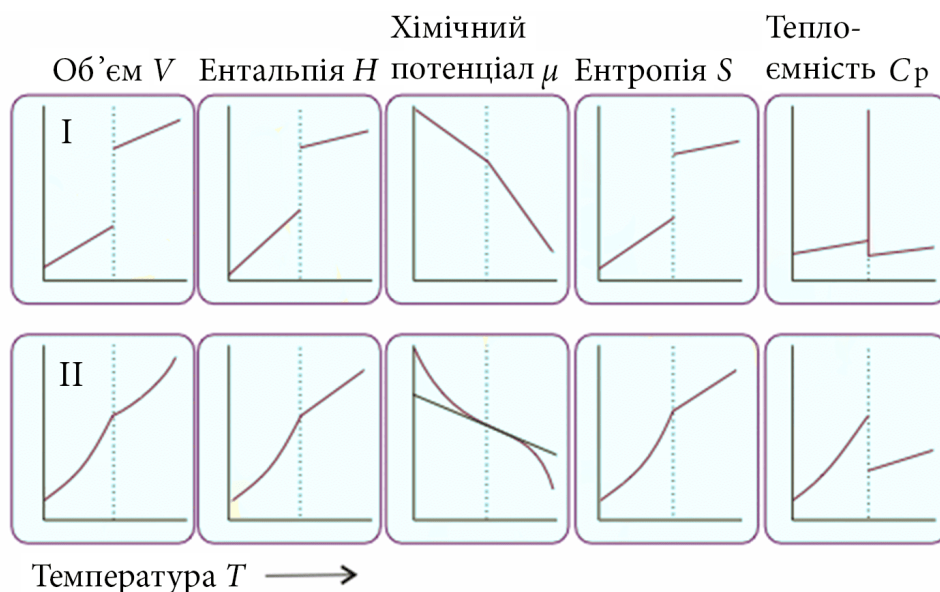


Рис. 10.3. Залежність від температури об'єму, ентальпії, хімічного потенціалу, ентропії та теплоємності для фазових переходів першого (верхній ряд) та другого (нижній ряд) роду

Температури плавлення речовини лежить в межах від 0.95 К для He до декількох тисяч для тугоплавких металів типу W, Re ($T_W = 3453^\circ\text{C}$, $T_{\text{Re}} = 3680^\circ\text{C}$, $T_{\text{діамант}} = 3773^\circ\text{C}$). Оскільки ентропія при таких переходах зазнає розриву, то явище плавлення супроводжується виділенням *прихованої теплоти плавлення* (Джозеф Блек):

$$\lambda_{\text{пл}} = T_{\text{пл}} \cdot \Delta S_{\text{пл}}, \quad (10.6)$$

де $\Delta S_{\text{пл}}$ — скок ентропії (різниця ентропії високотемпературної та низькотемпературної фази). Величина ця змінюється в дуже широких межах, однак у цілому зростає з температурою плавлення. При цьому $\Delta S \approx 20$ Дж/(моль·град) і також має тенденцію до зростання. Оскільки ентропія зі збільшенням температури може тільки збільшуватись, то $\lambda > 0$. Для розплавлення речовини необхідно підводити тепло незважаючи на те, що температура залишається незмінною.

Аналогічним чином виглядає ситуація із *прихованою теплотою випаровування*:

$$r = T_{\text{вип}} \cdot \Delta S_{\text{вип}} \quad (10.7)$$

де $\Delta S_{\text{вип}}$ для більшості тіл складає ≈ 90 Дж/(моль·град). Відповідно при конденсації та кристалізації тепло необхідно відводити. Той факт, що скок ентропії при плавленні та випаровуванні додатній, а також те, що $\Delta S_{\text{вип}} > \Delta S_{\text{пл}}$, знаходить своє пояснення в статистичній трактовці поняття ентропії.

При плавленні, рівно як і при більшості переходів між відмінними кристалічними фазами, скоків зазнають і питомі об'єми речовини

$$v_1 - v_2 = \left(\frac{\partial g_1}{\partial p} \right)_T - \left(\frac{\partial g_2}{\partial p} \right)_T$$

де відносна величина скоку коливається від сотих–десятих частин відсотка при переходах в твердому стані до майже десятка відсотків при плавленні речовини. Як правило, високотемпературна фаза більш розріджена, ніж низькотемпературна. Добре відомий виняток — це перехід лід–вода. При випаровуванні ж скок питомих об'ємів настільки великий, що в більшості розрахунків можна вважати, що $\Delta v \approx v_{\text{газ}}$.

10.4. Локалізація фазового переходу

Перед тим як продовжити розгляд фазових переходів першого роду, звернемо увагу на один наслідок, що витікає із наявності скоків перших похідних (або їх відсутності). Кінцеве значення теплоти фазових переходів передбачає, що одночасно повинні співіснувати дві фази. В протилежному випадку, при досягненні температури плавлення потрібно було б миттєво підвести велику кількість теплоти, тим більшу, чим більший об'єм речовини. Навпаки, при фазових переходах другого роду, перехід, що супроводжується нескінченно малими змінами так званих параметрів порядку, передбачає зміни у всьому об'ємі речовини.

Кількісно для фазових переходів I роду кількість тепла, що підводиться при переході, дорівнює:

$$\delta Q = T \cdot \Delta S \cdot \delta V \quad (10.8)$$

де δV — об'єм, що зазнав фазового переходу тільки в частині всього об'єму речовини. Натомість для фазового переходу II роду маємо:

$$\delta Q = T \cdot \delta S \cdot V \quad (10.9)$$

де δS — нескінченно мала зміна ентропії у всьому об'ємі речовини. Ще очевидніше ці міркування для скоку питомих об'ємів. Дійсно, конденсація газу при сталому тиску в деякому об'ємі V можлива лише при збереженні одній комбінації типу:

$$V = v_p \cdot m_p + v_t \cdot m_t \quad (10.10)$$

де m_p , m_t — маси рідкої і твердої фази, а V — об'єм, що займає вся речовина.

10.5. Умова фазової рівноваги

Розглянемо, як відбувається фазове перетворення першого роду. Енергія Гібса двофазної системи залежить від кількості речовини в кожній із фаз:

$$dG = -SdT + Vdp + \mu_1 dN_1 + \mu_2 dN_2 \quad (10.11)$$

Нехай T і p залишаються незмінними, як це власне і є при фазовому перетворенні. Тоді найменше порушення термодинамічної рівноваги спричиняє збільшення термодинамічного потенціалу і, в подальшому, відбувається його зменшення, тобто $dG < 0$. Звідси отримуємо, що в процесах, що приводять систему до термодинамічної рівноваги:

$$(\mu_1 - \mu_2)dN_1 < 0 \quad (10.12)$$

де враховано, що $dN_1 = -dN_2$. Тут ми вважаємо, що порушення термодинамічної рівноваги зумовлене лише зміною кількості частинок, але не температури і тиску. Таким чином $dN_1 < 0$, якщо $\mu_1 > \mu_2$ і навпаки в тому випадку, якщо потік речовини напрямлений від фази з більшим хімічним потенціалом до фази з меншим μ . В рівновазі $\mu_1 = \mu_2$.

Нерівність (2) можна інтерпретувати і так, що рівноважною фазою завжди повинна бути фаза з меншим термодинамічним потенціалом, хоча, як ми побачимо, не завжди це має місце на практиці.

10.6. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

Рівність термодинамічних потенціалів, віднесених до одного моля $\mu_1(p, T) = \mu_2(p, T)$, означає, що температура і тиск фазового переходу виявляються пов'язаними. Для плавлення криву $p = p(T)$ називають *кривою плавлення*¹. Для переходу рідина-пара її називають *кривою насиченої пари* або *кривою випаровування*, а в загальному випадку *кривою фазової рівноваги*.

На перший погляд здається, що для її знаходження необхідно знати явний вигляд залежності μ від p і T в обох фазах. Однак, як ми побачимо далі, для більшості практичних задач достатньо знати похідну dp/dT — нахил кривої фазового перетворення. Диференціюючи μ_1 і μ_2 , знайдемо:

¹Крива випаровування завжди записується в критичній точці.

$$v_1 dp - s_1 dT = v_2 dp - s_2 dT \quad (10.13)$$

Звідки:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2} \quad (10.14)$$

де s_1, s_2 і v_1, v_2 — питомі ентропії і об'єми 1 і 2 фази. Оскільки $s_1 - s_2 = \lambda/T$, де λ — теплота фазового переходу, то (2) переписується як:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda}{T(v_1 - v_2)} \quad (10.15)$$

Отримане співвідношення називають *рівнянням Клапейрона–Клаузіуса*. Воно вказує на те, як змінюється температура фазового переходу при зміні тиску. Зокрема пояснює, чому на великій висоті не можна заварити чай. Як відомо, чай заварюється кип'ятком або тим, що ми називаємо кип'ятком — киплячою при 100°C водою. Однак в горах на великій висоті вода кипить при зниженому тиску і, відповідно, при зниженій температурі.

Дійсно, взявши $q = 538$ кал/г, питомий об'єм води $v_2 = 1$ см³, пари $v_1 = 1674$ см³ при 100°C, отримаємо для dp/dT при 373 К:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{538 \cdot 4.18 \cdot 10^7 \cdot 760}{373 \cdot 1673 \cdot 1.013 \cdot 10^6} = 27 \frac{\text{мм.рт.ст.}}{\text{К}} \quad [\text{Планк}] \quad (10.16)$$

На висоті 3000 м тиск падає до ≈ 500 мм.рт.ст. і, отже, температура кипіння води складає всього близько 90°C. Формула (3) допускає просту експериментальну перевірку і неодноразово підтверджувалась не лише для переходів рідина–пара.

Зокрема із неї слідує, що для більшості речовин температура плавлення підвищується при збільшенні тиску. Виняток становлять лід, свинець, вісмут і деякі інші речовини. Так, для льоду, взявши (як це вперше зробив Планк) $\lambda = 80$ кал/г, $T = 273$ К, $v_2 = 1$ см³, $v_1 = 1.091$ см³ (лід):

$$\frac{dT}{dp} = \frac{273 \cdot (1 - 1.091) \cdot 1.013 \cdot 10^6}{80 \cdot 4.18 \cdot 10^7} = -0.0075 \frac{\text{град}}{\text{атм}} \quad (10.17)$$

Це пояснює низку явищ, наприклад, чому зі снігу можна зліпити сніжку. Інший приклад: якщо до бруска льоду прикласти дрiт, навантажений з обох сторін вантажем, то дрiт поступово пройде крізь брусок льоду. Тиск дроту знижує температуру плавлення, підтоплюючи лід, вода замерзає над дротом і той опускається нижче, поки не проріже весь лід.

Зазначимо тут на відомому оману, згідно з якою ковзання ковзанів по льоду можна пояснити розтоплюванням льоду під ковзанами. Неважко оцінити із (5), що для зниження температури плавлення всього на 1°C необхідно прикласти тиск 134 атм, що ніяк не може бути створений під ковзанами ковзаняра.

10.7. Тиск насиченої пари

Із співвідношення (10.15) можна отримати залежність тиску насиченої пари або *пружності парів* від температури. При цьому зазвичай роблять два спрощення: нехтують питомим об'ємом рідини в порівнянні з парою, що очевидно виправдано, і вважають, що пара підпорядковується рівнянню ідеального газу. Наскільки останнє припущення є прийнятним, можна судити зі співставлення експериментально отриманої теплоти випаровування і такої, вичисленої із (10.15). Так, для експериментальних значень $dp/dT = 27.12$ мм.рт.ст./град, обчислюючи $v_1 = RT/(\mu p) = 1985$ см³, отримаємо $r_{\text{розр}}$:

$$r_{\text{розр}} = \frac{1985 \cdot 1.013 \cdot 10^6 \cdot 373 \cdot 27.12}{760 \cdot 4.18 \cdot 10^7} = 639.8 \frac{\text{кал}}{\text{г}} \quad (10.18)$$

що, очевидно, є завищеним значенням і свідчить про наближений характер обчислень, що базуються на допущенні про ідеальність насиченої пари. Можливе і використання більш точного рівняння стану, наприклад, для газу ван дер Ваальсу. Однак, щоб не ускладнювати розрахунки непотрібними математичними вправами, будемо розглядати насичену пару, як ідеальний газ. Тоді:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{r}{T \cdot v_1} = \frac{\mu \cdot r \cdot p}{R \cdot T^2} \quad (10.19)$$

Інтегруючи (10.19), знайдемо:

$$p = p_0 \exp \left\{ \frac{\mu \cdot r}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right\} \quad (10.20)$$

Отримане рівняння і є рівнянням кривої випаровування. Емпіричні залежності тиску насиченої пари від температури деяких речовин показано на рис. 10.4.

10.8. Залежність теплоти випаровування від температури

Вираз (10.20) був отриманий при неявному припущенні про те, що r не залежить від температури. Розглянемо це питання докладніше. За визначенням, оскільки фазовий перехід відбувається при постійному тиску, то r — є ентальпія переходу а, отже:

$$r = \Delta u + p\Delta v = (u_1 - u_2) + p(v_1 - v_2) = h \quad (10.21)$$

Частина теплоти переходу йде на зміну внутрішньої енергії речовини, а інша — на виконання роботи проти тиску навколишнього середовища. Остання може бути значною при переходах рідина–пара. Зробимо оцінку наскільки великий цей вклад:

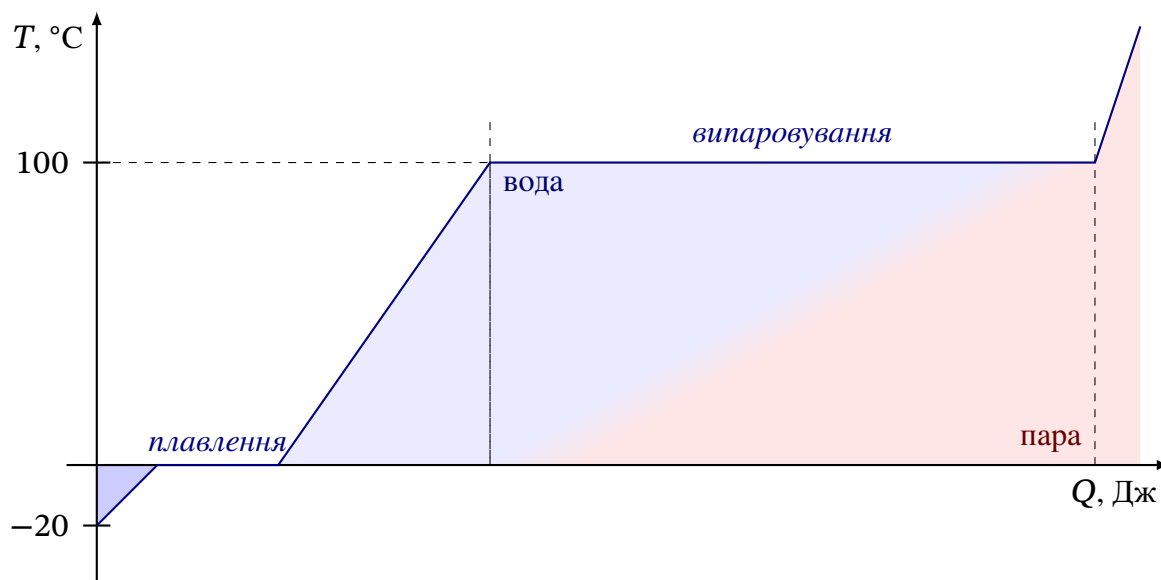


Рис. 10.4. Залежність температури води від наданої теплоти

$$\frac{p(v_1 - v_2)}{r} = \frac{p}{T \frac{dp}{dT}} = \frac{760}{373 \cdot 27.12} = 0.075 \quad (10.22)$$

Тобто для води цей вклад невеликий. Очевидно, такого порядку він і для інших речовин. В інших переходах, не зв'язаних зі значною зміною питомого об'єму, він і того менше, тобто теплота фазового переходу в основному витрачається на зміну внутрішньої енергії.

Надамо (10.21) вигляд:

$$\frac{r}{T} = s_1 - s_2 \quad (10.23)$$

і продиференціюємо його:

$$\frac{1}{T} \frac{dr}{dT} - \frac{r}{T^2} = \left(\frac{\partial s_1}{\partial T} \right)_p + \left(\frac{\partial s_1}{\partial p} \right)_T \frac{dp}{dT} - \left(\frac{\partial s_2}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial s_2}{\partial p} \right)_T \frac{dp}{dT} \quad (10.24)$$

Скориставшись визначенням C_p , рівнянням Клапейрона–Клаузіуса (10.15) і одним із співвідношень Максвелла, знайдемо:

$$\frac{dr}{dT} = C_{p(1)} - C_{p(2)} + \frac{r}{T} - \frac{r}{v_1 - v_2} \left(\left(\frac{\partial v_1}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial v_2}{\partial T} \right)_p \right) = \Delta C_p + \frac{r}{T} - r \frac{\Delta(\alpha v)}{\Delta v} \quad (10.25)$$

Для переходу лід–вода ($C_{p(1)} = 1.01$ кал/(г·К), $v_1 = 1.00$ см³, $\alpha_1 = -0.00006$ °С⁻¹, льоду $C_{p(2)} = 0.5$ кал/(г·К), $v_2 = 1.09$ см³, $\alpha_2 = 0.00001$ °С⁻¹, $r = 80$ кал/г) отримуємо:

$$\frac{dr}{dT} = 0.51 + 0.29 - 0.063 = 0.74 \text{ кал/град} \quad (10.26)$$

Тобто зміна теплоти плавлення з температурою незначна. При цьому, як і слід було очікувати, вклад останнього члена, пов'язаного з роботою проти зовнішніх сил є найменший. Для багатьох розрахунків достатньо задовольнятися лише першими двома членами, якщо фазовий перехід супроводжується незначною зміною об'єму:

$$\frac{dr}{dT} = \Delta C_p + \frac{r}{T} \quad (10.27)$$

У випадку, якщо такі зміни значні, як при переході рідина–пара, то справедливо $v_1 \gg v_2$, $\alpha_1 \gg \alpha_2$, а оскільки в наближенні ідеального газу можна вважати, що $\frac{1}{v_1} \left(\frac{\partial v_1}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{T}$, то (10.25) набуває вигляду:

$$\frac{dr}{dT} = \Delta C_p \quad (10.28)$$

Так, для переходу рідина–пара в воді $\frac{dr}{dT} = -0.64$ кал/(г·град). Звідси, взявши $C_{p \text{ води}} = 1.01$ кал/(г·град), знайдемо, що:

$$C_{p \text{ пари}} = C_{p \text{ води}} + \frac{dr}{dT} = 1.01 - 0.64 = 0.37 \frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} = 6.66 \frac{\text{Дж}}{\text{град} \cdot \text{г}}$$

що дещо більше $3R/\mu_{H_2O}$, як слід було б очікувати для трьохатомного газу. Похибка оцінки, втім, не перевищує ступінь наближеності використання припущень.

10.9. Теплоємність насиченої пари

115. У випадку із насиченим паром інтерес становить нагрів пари так, щоб вона весь час залишалася насиченою, тобто рухаючись в процесі нагріву кривою випаровування. *A priori* не можна вказати навіть знак теплоємності в цьому процесі. Справді, нагрів пари таким чином, щоб вона залишалась насиченою, передбачає його стиснення, оскільки з ростом температури питомий об'єм пари зменшується. Стиск, взагалі кажучи, супроводжується виділенням тепла і наперед не можна сказати, що буде більше — передане чи віддане паром тепло.

Знайдемо вирази для теплоємності насиченої пари. Спершу зауважимо, що теплоємність рідини, що знаходиться в рівновазі зі своєю паром, буде:

$$h_2 = \frac{du_2}{dT} + p \frac{dv_2}{dT} \approx C_{p(2)} \quad (10.29)$$

Оскільки другий член нехтовно малий у порівнянні з першим, якщо p не вимірюється сотнями атмосфер. Навпаки, для пари:

$$h_1 = \frac{du_1}{dT} + p \frac{dv_1}{dT} \quad (10.30)$$

ми не можемо знехтувати другим членом. Тут всюди використовуються повні похідні, оскільки p — однозначна функція T . Віднімаючи (10.29) з (10.30) отримаємо:

$$h_1 - C_{p(2)} = \frac{d(u_1 - u_2)}{dT} + p \frac{d(v_1 - v_2)}{dT} \quad (10.31)$$

З іншої сторони, безпосереднє диференціювання r по T дає:

$$\frac{dr}{dT} = \frac{d(u_1 - u_2)}{dT} + p \frac{d(v_1 - v_2)}{dT} + (v_1 - v_2) \frac{dp}{dT} \quad (10.32)$$

Зіставляючи (10.31) і (10.32) і використовуючи рівняння Клапейрона–Клаузіуса (10.15), знайдемо:

$$h_1 = C_{p(2)} + \frac{dr}{dT} - \frac{r}{T} \quad (10.33)$$

Зокрема, для води знайдемо, що $h_1 = -1.07$ кал/(г·град). Це означає, що при адіабатичному розширенні пара робиться пересиченою, тобто швидко конденсується. Явище це не раз спостерігав кожен із нас, відкриваючи пляшку з газованою водою — на стінках пляшки утворюються крапельки. Це ж явище використовується в камері Вільсона для реєстрації треків заряджених частинок, наприклад, космічного випромінювання шляхом візуалізації у вигляді крапельок туману.

10.10. Вплив поверхні розділу на фазові рівноваги

До сих пір ми не зачіпали питань, пов'язаних із наявністю границі розділу між фазами. Між тим зрозуміло, що вплив сил поверхневого натягу може бути значним, особливо на етапі зародження нової фази, коли відношення S/V прямує до нескінченності. Дійсно для фазових переходів I роду характерно, що нова фаза виникає не одразу у всьому об'ємі, а спершу лише в малих областях. Хоча це типова ситуація для всіх фазових переходів I роду, особливості перебігу перетворення зручно розглянути на прикладі конденсації рідини.

Розглянемо краплю рідини, що знаходиться в рівновазі із парою в посудині під поршнем (рис. 10.5). Умова рівноважного переходу $dG = 0$ залишається справедливою, однак для урахування впливу сил поверхневого натягу між рідкою і газоподібною фазою, в вираз для dG слід додати елементарну роботу з утворення поверхні рідкої краплі:

$$dG = g_1(p_1, T)dm_1 + g_2(p_2, T)dm_2 + \sigma d\Sigma, \quad (10.34)$$

де враховано, що тиск всередині рідкої краплі p_2 може відрізнитись від тиску p_1 насиченої пари. Останній, зрозуміло, має дорівнювати зовнішньому тиску p . Враховуючи, що $dm_1 = -dm_2 = v_1^{-1}dV$, отримаємо:

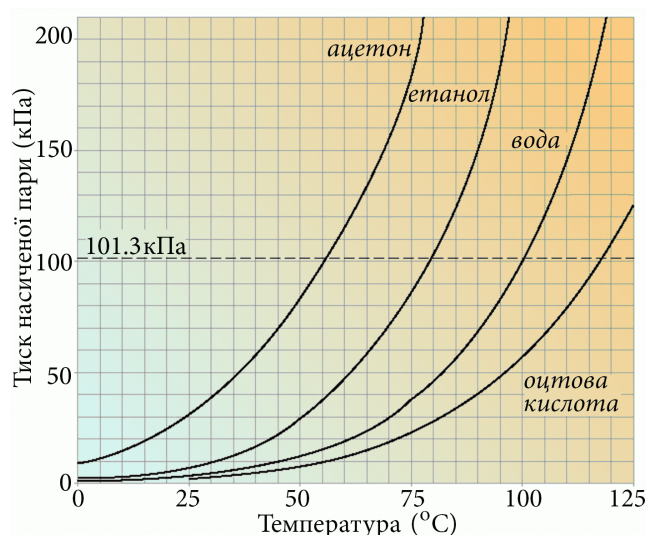


Рис. 10.5. Емпіричні залежності тиску насиченої пари рідин від температури

$$dG = v_1^{-1}(g_1 - g_2)dV + \sigma d\Sigma \quad (10.35)$$

Звідси слідує, що при незмінному об'ємі краплі V , при даній температурі T , мінімум G досягається, якщо крапля має мінімальну поверхню при заданому об'ємі. Дійсно, при заданому об'ємі збільшення поверхні збільшує енергію Гібса $dG = \sigma d\Sigma > 0$. Отже, рівноважна форма краплі – куля як фігура, що має мінімальну поверхню при заданому об'ємі. Для кулі радіусу R : об'єм $V = 4\pi R^3/3$; $\Sigma = 4\pi R^2$; $m_2 = v_2^{-1}4\pi R^3/3$. Повна вільна енергія Гібса може бути записана у вигляді:

$$G = g_1(p_1, T)m_1 + g_2(p_2, T)m_2 + \sigma\Sigma \quad (10.36)$$

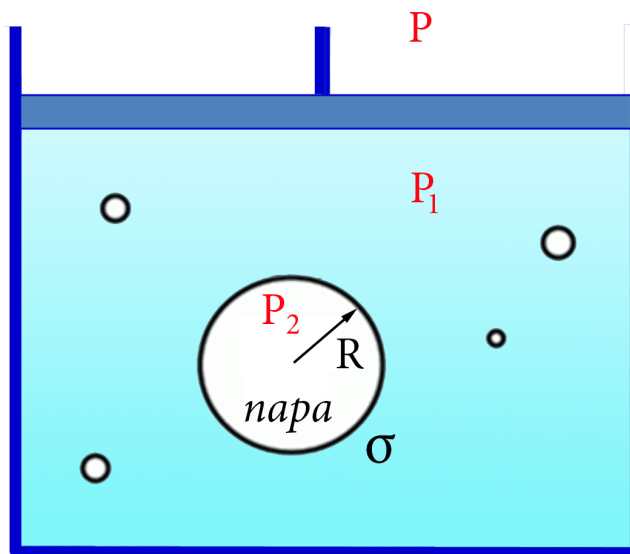


Рис. 10.6. Крапля рідини в рівновазі із парою

Будемо вважати незмінними зовнішній тиск p , температуру T як параметри, що визначають фазовий перехід, а форму краплі сферичною. Тоді ре-

шта параметрів визначаються із умови мінімуму (10.36) при додатковій умові $dm_1 = -dm_2$. Зокрема, вони повинні залишати значення p і T незмінними при зміні всього об'єму системи. Це досягається або зміною густини пари при незмінній масі і об'ємі краплі (m_2 і $v_2 = \text{const}$), або густина пари залишається постійною, але при постійній масі краплі m_2 її густина змінюється (m_2 і $v_1 = \text{const}$). Нарешті, густина пари і рідини залишаються незмінними, а їхня кількість змінюється. Таким чином, всі варіації δv_1 , δv_2 , δm повинні залишати потенціал G мінімальним. Проваріюємо (10.36) по v_1 при m_2 і $v_2 = \text{const}$ і врахуємо, що $g = f + pv$. Тоді:

$$\delta G = m_1 \left(\left(\frac{\partial f_1(T, v)}{\partial v_1} \right)_T + p \right) \delta v_1 = 0 \implies p = - \left(\frac{\partial f_1}{\partial v} \right)_T = p_1 \quad (10.37)$$

Звідки переконуємось, що тиск пари дорівнює тиску зовнішнього середовища (поршня). Варіація (10.36) по v_2 при m_2 і $v_1 = \text{const}$ дає:

$$\delta G = m_2 \left(\left(\frac{\partial f_2(T, v)}{\partial v_2} \right)_T + p \right) \delta v_2 + \sigma \frac{d\Sigma}{dv_2} \delta v_2 = 0 \quad (10.38)$$

Із врахуванням того, що $\frac{d\Sigma}{dv_2} = m_2 \frac{d\Sigma}{dV} = m_2 \frac{d(4\pi R^2)}{d(\frac{4}{3}\pi R^3)} = \frac{2m_2}{R}$, знаходимо, що

$$p_2 = - \left(\frac{\partial f_2}{\partial v_2} \right)_T = p_1 + \frac{2\sigma}{R} \quad (10.39)$$

де враховано $p = p_1$. Ми переконуємось, що тиск всередині краплі перевищує тиск насиченої пари на величину Лапласового тиску. Варіація по m_2 при v_2 і $v_1 = \text{const}$ дає:

$$\delta G = (g_2 - g_1) \delta m_2 + \sigma \frac{d\Sigma}{dm_2} \delta m_2 = (g_2 - g_1) \delta m_2 + \sigma \frac{d(4\pi R^2)}{d(\frac{4}{3}\pi R^3)} v_2 \delta m_2 \quad (10.40)$$

Звідси знаходимо, що:

$$g_1(p, T) - g_2(p, T) = \frac{2\sigma v_2}{R} \quad (10.41)$$

Тобто при виконанні (10.41) крапля радіуса R знаходиться в рівновазі з насиченою парою. Для того, щоб знайти, якого роду ця рівновага, знайдемо другу варіацію G по m_2 за тих же умов:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 G}{dm_2^2} &= \frac{dg_2}{dm_2} - \frac{2\sigma v_2}{R^2} \frac{dR}{dm_2} = \left(\frac{\partial g_2}{\partial p_2} \right) \frac{dp_2}{dm_2} - \frac{2\sigma v_2}{R^2} \frac{dR}{dm_2} = \\ &= \left(-\frac{2\sigma v_2}{R^2} - \frac{2\sigma v_2}{R^2} \right) = -\frac{4\sigma v_2^2}{R^2} \frac{dR}{dV} < 0 \end{aligned} \quad (10.42)$$

Тут із (10.39) враховано, що $\frac{dp_2}{dm_2} = \frac{dp_2}{dR} \frac{dR}{dm_2} = -\frac{2\sigma}{R^2} \frac{dR}{dm_2}$, а $\frac{\partial g_2}{\partial p_2} = v_2$.

Звідси робимо висновок, що при виконанні (10.41), вільна енергія Гібса G максимальна і залежність G від m та R має приблизно такий вигляд, як на (рис. 10.7). Всі краплі з масою менше m_c і радіусом менше, ніж R_c будуть прямувати до зменшення в розмірах, оскільки при цьому буде зменшуватись потенціал Гібса системи. Всі краплі більшого радіуса будуть збільшуватися. У зв'язку з цим розмір, визначений (10.41) називають *критичним*, а крапельки такого розміру *критичними зародками*.

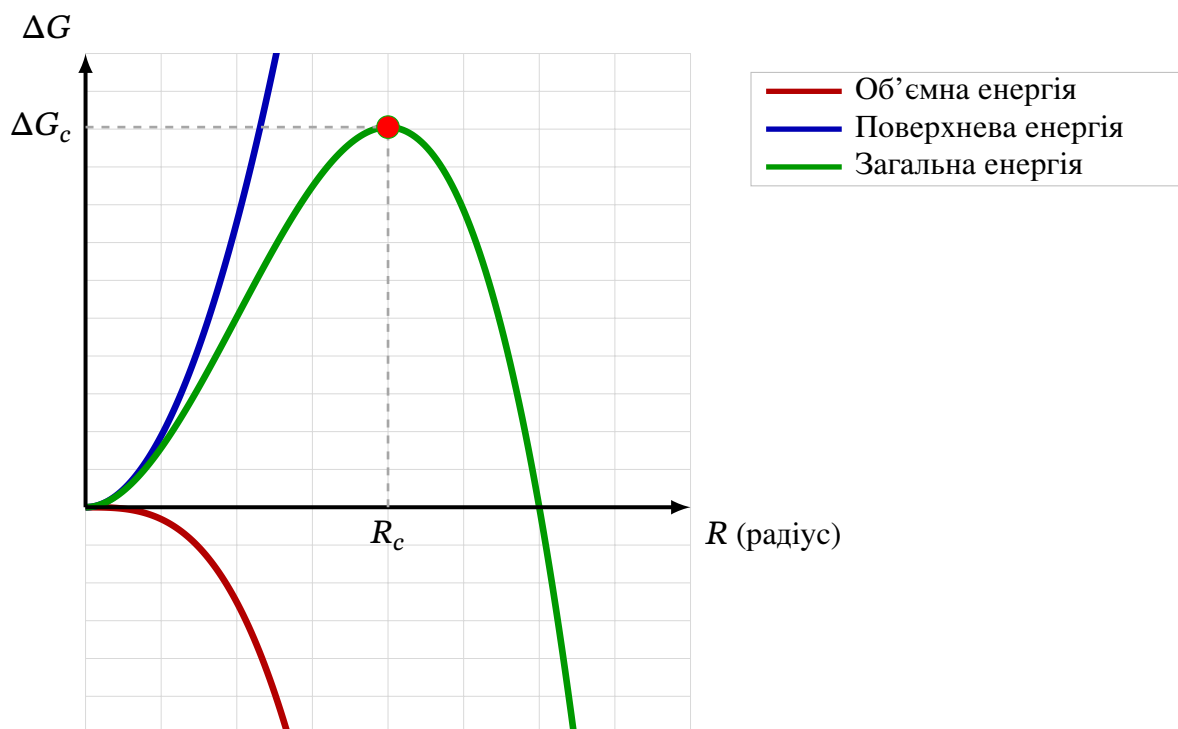


Рис. 10.7. Схематична залежність енергії Гібса від розмірів зародка із внесками від вільної енергії об'єму та енергії поверхні

10.11. Критичний зародок

Умову (10.41) можна отримати і у інший спосіб, подавши різницю в вільній енергії Гібса між газоподібним та рідким станом зародка радіусу R у вигляді:

$$\Delta G = (g_1(p, T) - g_2(p, T)) \frac{4}{3}\pi R^3 + \sigma 4\pi R^2 \quad (10.43)$$

Тоді варіація по радіусу зародка дасть аналогічний результат. Аналізуючи (10.43) зауважимо, що при малих R виграш в $\Delta g < 0$ не компенсується збільшенням поверхневого вкладу. Однак, оскільки внесок від Δg росте пропорційно до $V \sim R^3$, а від σ пропорційний $\Sigma \sim R^2$, то рано чи пізно перший переважає - ріст нової фази стає енергетично вигідним.

Для оцінки розміру критичного зародка R_c зауважимо, що відповідно до (10.41) тиск пари над пласкою поверхнею рідини дорівнює тиску в рідині, $p_1 = p_2$. Назвемо його p_∞ . Тоді, розкладаючи в ряд ліву частину (10.41) відносно цього значення знайдемо:

$$g_1(p_\infty, T) + \left(\frac{\partial g_1}{\partial p} \right)_T (p - p_\infty) - g_2(p_\infty, T) - \left(\frac{\partial g_2}{\partial p} \right)_T (p - p_\infty) = (v_1 - v_2)(p - p_\infty) \quad (10.44)$$

Оскільки $g_1(p_\infty, T) = g_2(p_\infty, T)$, прирівнюючи (10.44) правій частині (10.41), знайдемо:

$$R_c = \frac{2\sigma v_2}{(v_1 - v_2)(p - p_\infty)} \quad (10.45)$$

Тобто чим більший поверхневий натяг, тим більший радіус критичного зародка. Справді, при більшому σ необхідне більше значення роботи з утворення поверхні. При цьому тиск, при якому конденсується пара, завжди більше, ніж тиск фазового переходу над уже наявною пласкою поверхнею рідини. Неважко зрозуміти, що зворотній перехід відбувається при меншому тиску. Це пояснює, чому можливі перегрітий стан пари та переохолоджена рідина. Для продовження фазового перетворення необхідно, щоб розмір зародків (рідини або пари) перевищив критичний. Зародками можуть бути як флуктуаційні неоднорідності, так і чужорідні частинки, що слугують центрами зародкоутворення. Ці ж міркування пояснюють невід'ємну властивість фазових перетворень I роду, а саме наявність гістерезису (чи температурного чи тиску). Справді, необхідне деяке значення $|\Delta g| > 0$, щоб перетворення могло розвинути. Все сказане, з деякими специфічними застереженнями, поширюється на фазові перетворення I роду іншого характеру (кристалізацію, переходи в твердий стан і т.і.) (рис. 13.8).

10.12. Потрійна точка

Крива рівноваги рідкої і газоподібної фази на площині (p, T) задається рівнянням:

$$\mu_1(p, T) = \mu_2(p, T) \quad (10.46)$$

В свою чергу криві рівноваги рідкої і твердої фази задається аналогічним рівнянням:

$$\mu_2(p, T) = \mu_3(p, T) \quad (10.47)$$

Криві перетинаються в єдиній точці p_0, T_0 , де виконується співвідношення:

$$\mu_1(p_0, T_0) = \mu_2(p_0, T_0) = \mu_3(p_0, T_0) \quad (10.48)$$

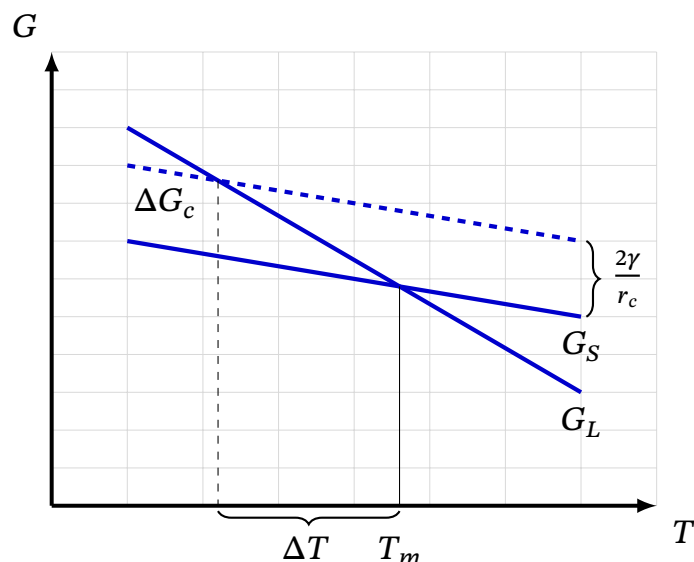


Рис. 10.8. Схематичне представлення температурних залежностей вільних енергій Гібса рідини G_L та кристалу G_S при фазовому переході I роду (кристалізація). Утворення зародка відбувається при температурі дещо нижчій, ніж температура фазової рівноваги T_m завдяки необхідності здолати енергетичний бар'єр $2\sigma/r_c$ по утворенню критичного зародка радіусу r_c

Ця точка на діаграмі рівноваги називається *потрійною точкою*. Із цієї точки виходить ще одна крива – *крива сублімації*, яка розділяє області існування твердої та газоподібної фаз (див. рис. 10.9).

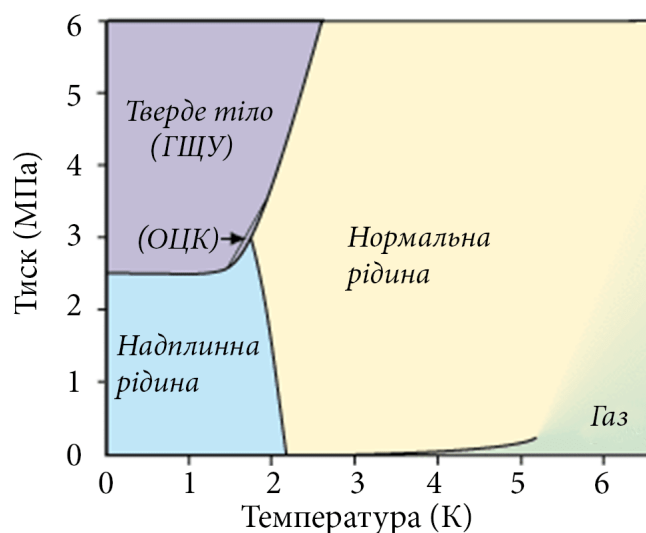


Рис. 10.9. Фазова діаграма гелію поблизу границі фазового переходу II роду із стану нормальної рідини в стан надплинної рідини

Явище сублімації, тобто переходу із твердого в газоподібний стан, для води спостерігається при сильному весняному сонці на невеликому морозі. Потрійній точці води відповідає тиск насиченої пари $p_0 = 0.0061$ атм і температура $t = 0.0074^\circ\text{C}$. Така точка існує для всіх речовин, причому крива сублімації прямує в початок координат. Виняток становить He , для якого співіснування газоподібної та твердої фаз не спостерігається. Замість цього в рідкому He спостерігається

перехід від однієї рідкої модифікації до іншої. Це перехід II роду який зумовлений винятково квантовими явищами.

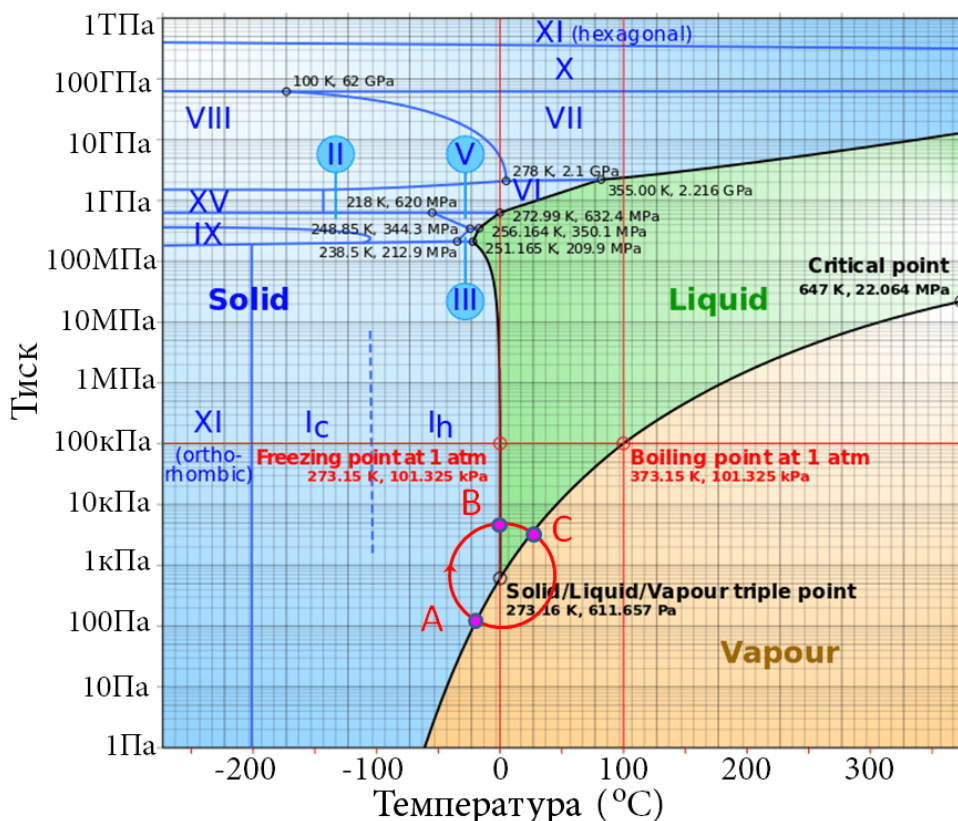


Рис. 10.10. Детальна фазова діаграма води ілюструє наявність низки кристалічних модифікацій льоду і відповідних потрійних точок

Більшість твердих тіл мають декілька кристалічних модифікацій. Тому в них може існувати декілька потрійних точок, що зображують рівновагу трьох кристалічних фаз, або двох кристалічних фаз і однієї рідкої (рис. 10.10). В кожній із точок виконується співвідношення:

$$q_{12} + q_{23} + q_{31} = 0 \quad (10.49)$$

Це легко довести, побудувавши замкнутий цикл навколо потрійної точки. Наприклад, для потрійної точки води:

$$\int_A^B \frac{\delta q}{T} + \frac{q_{sL}}{T_{sL}} + \int_B^C \frac{\delta q}{T} + \frac{q_{Lg}}{T_{Lg}} + \int_C^A \frac{\delta q}{T} + \frac{q_{gs}}{T_{gs}} = 0 \quad (10.50)$$

Стягуючи цикл до потрібної точки переконаємося, що інтеграли перетворюються в нуль, а оскільки в потрібній точці виконується $T_{SL} = T_{Lg} = T_{gs} = T_0$, отримуємо шукане співвідношення (10.49). Використовуючи (10.49), знайдемо також, що криві рівноваги в потрібній точці зв'язані співвідношенням:

$$\left. \frac{dp}{dT} \right|_{12} \Delta v_{12} + \left. \frac{dp}{dT} \right|_{23} \Delta v_{23} + \left. \frac{dp}{dT} \right|_{31} \Delta v_{31} = 0 \quad (10.51)$$

167

11

Статистичні розподіли

11.1. Процедура усереднення і поняття густини розподілу

Визначаючи тиск газу, який діє на стінку судини, ми задовольнялися інтуїтивними уявленнями про рух молекул газу, що має хаотичний характер, анітрохи не замислюючись про спроби його опису. Досить було зробити розумне припущення щодо ізотропності цього руху і, як наслідок, незалежності компонент швидкості. Саме тому можемо стверджувати, що $\langle v_x v_y \rangle = 0$, $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$ і т. д. Припущення це видається прийнятним, оскільки в протилежному випадку рух молекул газу носив би спрямований характер, що важко очікувати у відсутності зовнішніх полів та інших сил. Надалі ми будемо дотримуватися цього припущення, проте спробуємо знайти взаємозв'язок між характеристиками руху і макроскопічними параметрами, котрі характеризують термодинамічну систему. В якійсь мірі це завдання нами було вирішене, оскільки знайдено, що температура, а також pV пропорційні середньому квадрату швидкості руху молекул.

Для того щоб з'ясувати, яким же чином можна охарактеризувати рух молекул, розберемося детально, що являє собою процедура усереднення. За визначенням середнього, якщо будь-яка величина, нехай це буде швидкість v , набуває в серії експериментів N різних значень, то її середнє значення може бути знайдено як:

$$\langle v \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i. \quad (11.1)$$

Отже, середню швидкість молекул газу, в принципі, можна визначити як середнє арифметичне значення швидкостей усіх молекул системи. Для цього необхідно було б експериментально виміряти швидкість кожної молекули, після чого обчислити суму отриманих значень і поділити на їхню кількість. Проте реалізація такого підходу на практиці є неможливою через колосальну кількість частинок у макроскопічному об'ємі газу.

Виділимо, однак, у всьому масиві молекул ті з них, швидкості яких близькі одна до одної, скажімо, лежать в діапазоні 1 см/сек. Тоді, з високою точністю

(11.1) можна переписати як:

$$\langle v \rangle = \sum_{k=1}^M \frac{N_k}{N} v_k = \sum_{k=1}^M v_k \cdot \Delta \mathcal{P}(k), \quad (11.2)$$

де M — кількість інтервалів, а N_k — кількість молекул, швидкості яких, з точністю ± 0.5 см/сек рівні v_k . Величина $\Delta \mathcal{P}(k) = N_k/N$ має сенс частоти, з якою довільно обрана молекула буде знайдена зі швидкістю v_k . При $N \rightarrow \infty$ ці величини набувають властивість ймовірності знаходження в *статистичному ансамблі* швидкості v_k .

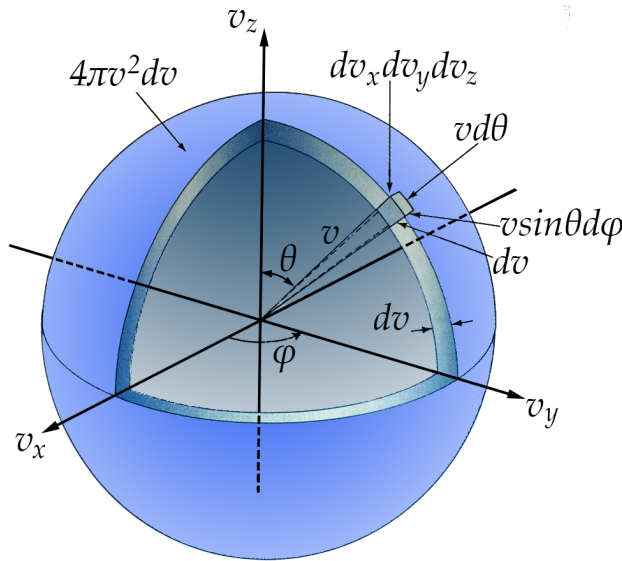


Рис. 11.1. Об'єм $4\pi v^2 dv$, що займають молекули із швидкостями, які лежать в діапазоні від v до $v + dv$ в просторі швидкостей молекул газу і визначення елементарного об'єму d^3v , що дорівнює $dv_x dv_y dv_z$ в декартовій системі координат і $v^2 \sin \theta d\theta d\phi dv$ в сферичній.

Оскільки швидкість — векторна величина, то зручно ввести простір швидкостей v_x, v_y, v_z (рис. 11.1). Кінці векторів, відкладених з початку координат, будуть характеризувати швидкості молекул. Елементарний об'єм в цьому просторі буде $dv_x dv_y dv_z$. Перетворимо (11.2) до вигляду:

$$\langle v \rangle = \sum_k \frac{\Delta \mathcal{P}_k(k) \Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z} v_k = \sum_k F_k(v_x, v_y, v_z) v_k, \quad (11.3)$$

де припускаємо, що існує границя $F_k(v_x, v_y, v_z) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathcal{P}}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z}$, яка називається густиною ймовірності знайти молекулу зі швидкістю тоді визначається як квадратний корінь із наступної величини в діапазоні від v до $v + dv$. Зробивши інтервал Δv як завгодно малим і перейшовши в (11.3) до інтегрування, знайдемо:

$$\langle v \rangle = \int v \cdot F(v) d^3v, \quad (11.4)$$

де $F(\mathbf{v})d^3\mathbf{v}$ задає ймовірність того, що кінець вектора швидкості $\mathbf{v}$ потрапляє в елемент об'єму $d^3\mathbf{v} = dv_x dv_y dv_z$, який знаходиться на відстані $|\mathbf{v}|$ і в напрямку $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ від початку координат. В силу того, що величина v^2 , як і будь-яка функція від $\mathbf{v}$, має ту ж ймовірність для даного розподілу, для будь-якої функції швидкості молекул газу $f(\mathbf{v})$ можна визначити середнє значення як:

$$\langle f(\mathbf{v}) \rangle = \int f(\mathbf{v}) F(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} \quad (11.5)$$

Це робить функцію $F(\mathbf{v})$ універсальною характеристикою мікроскопічного руху молекул.

11.2. Покомпонентна густина розподілу молекул газу

Отже, надалі працювати ми будемо в просторі швидкостей і шукати $F(\mathbf{v})$. Для початку зауважимо, що в силу ізотропії руху молекул $F(\mathbf{v}) = F(v)$, густина розподілу залежить тільки від значення швидкості, та не від її напрямку. В силу тих же причин ймовірність $f(v_x)dv_x$ того, що компонент швидкості v_x лежить в інтервалі $[v_x, v_x + dv_x]$, не залежить від ймовірності для двох інших компонент швидкості $f(v_y)dv_y$ та $f(v_z)dv_z$ потрапити в інтервали $[v_y, v_y + dv_y]$, $[v_z, v_z + dv_z]$, відповідно. Отже, вигляд функції f буде однаковий для всіх компонент. Тоді:

$$F(v)d^3v = f(v_x)f(v_y)f(v_z)dv_x dv_y dv_z. \quad (11.6)$$

Або це ж відношення можна подати як:

$$F\left(\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}\right) = f(v_x)f(v_y)f(v_z). \quad (11.7)$$

Візьмемо похідну по v_x в (11.7). Тоді неважко переконатися, що:

$$\frac{v_x F'(v)}{v F(v)} = \frac{f'(v_x)}{f(v_x)}. \quad (11.8)$$

Або:

$$\Phi(v) = \frac{1}{v} \frac{F'(v)}{F(v)} = \frac{1}{v_x} \frac{f'(v_x)}{f(v_x)} = \varphi(v_x). \quad (11.9)$$

Аналогічним чином, можна отримати, що $\Phi(v) = \eta(v_y) = \zeta(v_z)$. Тоді рівність $\varphi(v_x) = \eta(v_y) = \zeta(v_z)$ має виконуватися для будь-яких значень v_x, v_y, v_z , що можливо лише, якщо їх значення дорівнює деякій константі. Нехай виконується $\varphi(v_x) = \eta(v_y) = \zeta(v_z) = -2\gamma$. Тоді і (11.4):

$$\frac{d \ln f(v_x)}{dv_x} = -2\gamma v_x. \quad (11.10)$$

Інтегруючи (11.10) знайдемо функціональний вигляд для $f(v_x)$:

$$f(v_x) = ae^{-\gamma v_x^2}. \quad (11.11)$$

Отриманий вираз симетричний відносно початку координат. Це говорить про те, що компоненти швидкості v_x молекули з однаковою ймовірністю приймають додатні і від'ємні значення. Те саме можна сказати і про v_y, v_z .

Значення a можна знайти з умови того, що v_x зі 100% ймовірністю приймає хоч якесь значення між $-\infty$ і $+\infty$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x) dv_x = 1. \quad (11.12)$$

Цю умову називають *умовою нормування*. Звідси знайдемо:

$$a \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\gamma v_x^2} dv_x = a \sqrt{\frac{\pi}{\gamma}} = 1 \Rightarrow a = \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}}. \quad (11.13)$$

Для знаходження γ скористаємося тим, що на одну ступінь свободи поступального руху молекули в середньому припадає кінетична енергія $\langle \varepsilon_x \rangle = \frac{1}{2}kT$. Тоді:

$$\begin{aligned} \frac{m}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} v_x^2 \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}} e^{-\gamma v_x^2} dv_x &= -\frac{m}{2} \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}} \frac{d}{d\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\gamma v_x^2} dv_x = \\ &= -\frac{m}{2} \left(\frac{\gamma}{\pi}\right)^{1/2} \frac{d}{d\gamma} \left(\frac{\pi}{\gamma}\right)^{1/2} = \frac{m}{4\gamma} = \frac{1}{2}kT \Rightarrow \gamma = \frac{m}{2kT} \end{aligned} \quad (11.14)$$

Кінцевий результат для щільності розподілу за компонентою швидкості молекул газу набуває вигляду (рис. 11.2):

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) \quad (11.15)$$

11.3. Розподіл Максвела за абсолютними значеннями швидкостей молекул газу

У більшості випадків нас цікавить тільки модуль швидкості, а не її напрямки (що дійсно так в силу ізотропності простору швидкостей). Тому знайдемо ймовірність $\varphi(v) dv$ того, що вектор швидкості, маючи довільний напрямки, буде лежати в інтервалі $[v, v + dv]$. Це означає, що кінець вектора потрапляє в шар

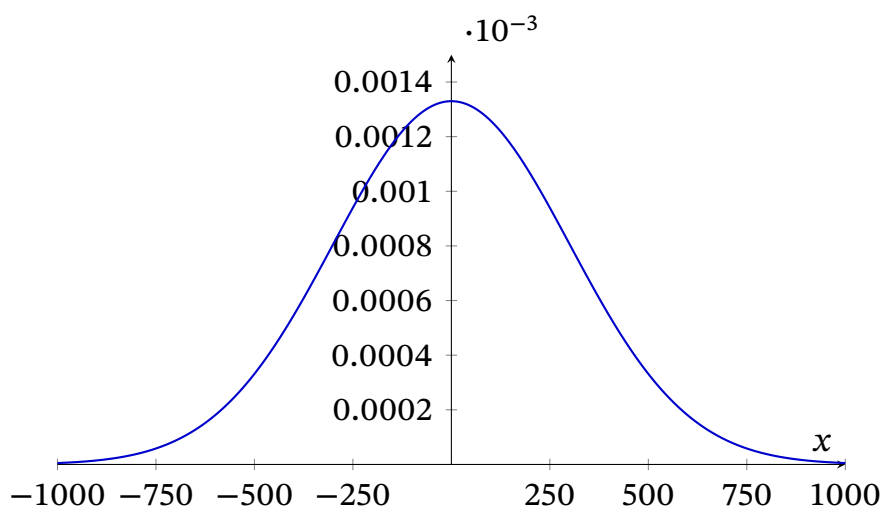


Рис. 11.2. Покомпонентна густина розподілу за i -тою компонентою швидкості для молекул газу водню H_2 та нітрогену N_2 при температурі 298 К.

товщиною dv на сфері радіуса v . Тобто, в елементі об'єму $dv_x dv_y dv_z = 4\pi v^2 dv$ (рис. 11.1).

Тоді ймовірність потрапити в цей шар становить $f(v_x)f(v_y)f(v_z) dv_x dv_y dv_z$ і дорівнює:

$$\varphi(v)dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}\right) 4\pi v^2 dv \quad (11.16)$$

В (11.6) взято компоненти густини розподілу за компонентами швидкості із (11.15) та елемент об'єму $dv_x dv_y dv_z = 4\pi v^2 dv$. Звідки отримаємо шукану функцію:

$$\varphi(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \quad (11.17)$$

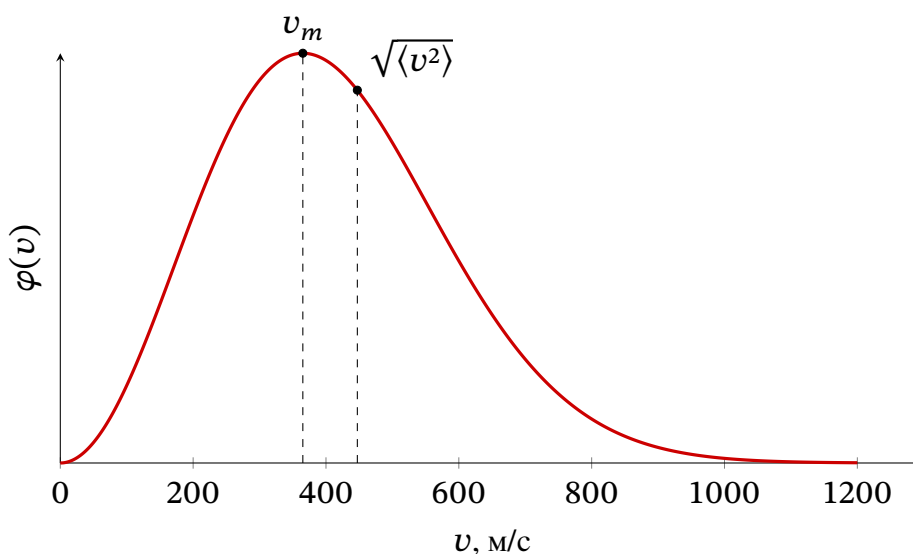


Рис. 11.3. Максвеловський розподіл: густина розподілу за абсолютними швидкостям молекул газу N_2 при температурі 298 К.

Це і є вичерпною характеристикою руху молекул, що отримала назву *розподілу Максвелла за абсолютними значеннями швидкостей молекул газу*. Зокрема, за допомогою цієї функції розподілу можна знайти середню швидкість як:

$$\langle v \rangle = \int_0^{\infty} v \varphi(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (11.18)$$

Середньоквадратична швидкість тоді визначається як квадратний корінь із наступної величини:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^{\infty} v^2 \varphi(v) dv = \frac{3kT}{m}. \quad (11.19)$$

Цей результат є очікуваним, оскільки власне його було використано при отриманні покомпонентного розподілу (див. (11.15)).

Найбільш ймовірна швидкість знаходиться як максимум $\varphi(v)$:

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad (11.20)$$

У такий спосіб можна знайти і інші характеристики руху молекул, що залежать від швидкостей молекул газу. Зокрема, кількість молекул, що мають швидкості, які належать діапазону $[v, v + dv]$, дорівнює добутку загальної кількості частинок N на ймовірність знайти такі молекули:

$$dN = 4\pi N v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv. \quad (11.21)$$

Аналогічний вираз має місце і для концентрації частинок.

11.4. Врахування відмінностей напрямів руху молекул газу

У випадку, якщо постановка задачі вимагає врахування відмінностей напрямів руху молекул газу, слід використати функцію розподілу $F(v)$, яка дорівнює (11.6):

$$F(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} \quad (11.22)$$

Визначимо, користуючись (11.22) кількість частинок Z які втрапляють за одиницю часу dt в одиницю площі $d\sigma$. Для цього знов виділимо косокутний циліндр з основою $d\sigma$ і висотою, що дорівнює $v_x dt$ (рис. 11.4). Кількість молекул в цьому циліндрі $dz = n(v_x) v_x dt d\sigma$, де $n(v_x)$ — концентрація всіх молекул з компонентами v_x , які не залежить від значень v_y та v_z . Тепер, щоб знайти

кількість всіх частинок слід підсумувати по всіх компонентах v_x , які лежать в діапазоні $[0, +\infty]$:

$$dz = n \int_{-\infty}^{+\infty} f(v_y) dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} f(v_z) dv_z \int_0^{\infty} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dt d\sigma dv_x \quad (11.23)$$

де $n(v_x)$ — концентрація всіх молекул з компонентами v_x , яка не залежить від значень v_y та v_z .

Тут по v_y та v_z інтегрування ведеться в інтервалі $[-\infty, +\infty]$ в силу того, що їх значення не важливе. Перші два інтеграла дорівнюють 1, в силу визначення $f(v_y)$ та $f(v_z)$. Останній інтеграл в (11.23) дорівнює $\left(\frac{kT}{2\pi m}\right)^{1/2}$ або в силу (11.18) $\frac{\langle v \rangle}{4}$. Тоді шукана кількість частинок, яка проходить в одиницю часу через одиницю площі дорівнює:

$$Z = \frac{1}{4} n \langle v \rangle \quad (11.24)$$

Зауважимо, що спрощена оцінка, на зразок обчислення кількості частинок, що рухаються до стінки, використана нами при виведенні тиску ідеального газу, дає:

$$Z = \langle nv \rangle = \frac{1}{6} n \sqrt{\langle v^2 \rangle}. \quad (11.25)$$

Це незначним чином відрізняється від (11.24). За допомогою (11.24) можна знайти кількість молекул, що вилітають з поверхні рідини або твердого тіла в одиницю часу. При цьому неважливо, чи знаходиться речовина в рівновазі з насиченою парою, або випаровування відбувається у вакуумі, тому що кількість випарених частинок залежить від стану тіла, а не середовища, з яким воно межує.

На цьому заснований метод вимірювання тиску насиченої пари тугоплавких металів, який можна знайти, скориставшись (11.24) для визначення концентрації таких молекул:

$$p = \frac{1}{3} n m \langle v^2 \rangle = \frac{4}{3} Z \frac{\langle v^2 \rangle}{\langle v \rangle} = Z \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}. \quad (11.26)$$

Звичайно, необхідно прийняти розподіл молекул за швидкостями максвеллівським.

11.5. Кількість частинок, яка проходить в одиницю часу через одиницю площі

Формула (11.24) може бути отримана і без залучення поняття максвеллівського розподілу. Справді, при його виведенні використовувалося тільки

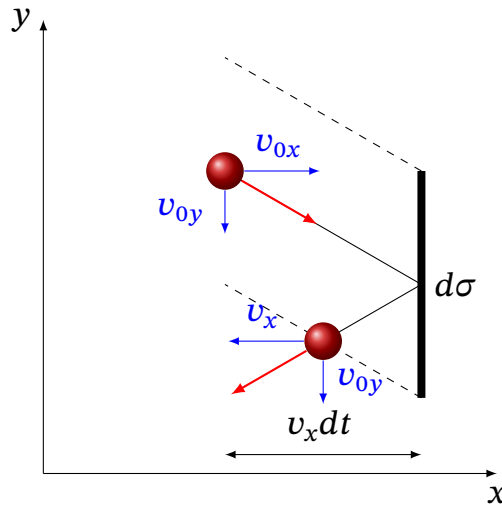


Рис. 11.4. До виводу формули (11.24). v_y компонента швидкості молекули не змінює свого значення при пружному зіткненні зі стінкою, в той час як v_x міняє знак на протилежний.

властивість ізотропності розподілу. Це дає надію на те, що (11.24) може бути отримана тільки з використанням властивостей ізотропності руху газу.

Як видно із рис. 11.5, в силу цієї властивості концентрація молекул, напрямки швидкостей яких утворюють з нормаллю до площини $d\sigma$ кути θ та $\theta + d\theta$ і лежать в межах тілесного кута $[\Omega, \Omega + d\Omega]$, становить:

$$dn = \frac{n}{4\pi} d\Omega \quad (11.27)$$

Тут враховано, що повний тілесний кут, під яким можуть прилетіти молекули в деяку точку простору, становить 4π . Величина $d\Omega$ виражається через аксіальний кут ϑ як:

$$d\Omega = \frac{dS}{R^2} = \frac{2\pi R \cdot R \sin \theta d\theta}{R^2} = 2\pi \sin \theta d\theta \quad (11.28)$$

де dS — площа області, видимої в межах тілесного кута $[\Omega, \Omega + d\Omega]$.

Число молекул, що вдаряються в одиничну площадку за одиницю часу і мають напрямки швидкостей, що потрапляють у тілесний кут $d\Omega$, становить $dZ_i = v_i \cos \vartheta dn = v_i \cos \vartheta \frac{n}{4\pi} d\Omega$. Використовуючи (11.27) і (11.28) та враховуючи, що нас цікавлять тільки молекули, які летять до стінки, отримуємо:

$$Z_i = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} n_i \sin \vartheta \cos \vartheta d\vartheta \cdot v_i = \frac{n_i v_i}{4} \quad (11.29)$$

де, як і при виведенні формули для тиску ідеального газу, індекс i нумерує тільки молекули з певної швидкісної групи v_i . Тоді повне число ударів становить:

$$Z = \sum Z_i = \frac{1}{4} \sum n_i v_i = \frac{1}{4} n \langle v \rangle \quad (11.30)$$

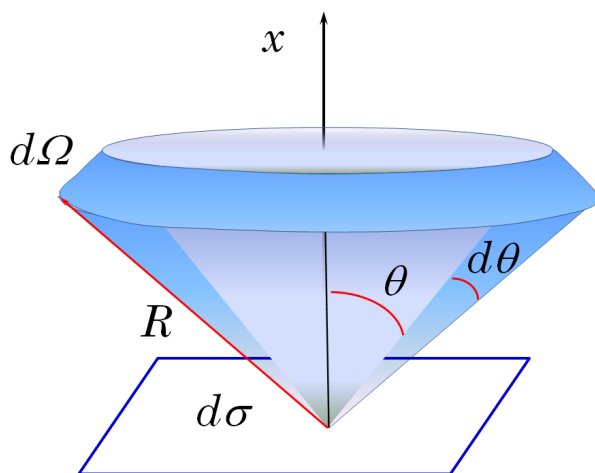


Рис. 11.5. До виводу формули (11.30): молекули, що летять до площини $d\sigma$ під кутами θ .

11.6. Температура виродження і квантові обмеження

Задача про розподіл молекул газу за швидкістю є чисто класичною в тому сенсі, що швидкості молекул розподілені безперервно і в як завгодно малий інтервал dv «поміщається» досить велика кількість молекул, настільки, що в стаціонарному стані її можна вважати незмінною (для кожного значення v).

Тим часом, за певних обставин ці припущення суперечать дослідним даним. Спектр енергії будь-якого фінітного руху, обмеженого малим об'ємом, стає дискретним. Саме ж поняття миттєвої швидкості втрачає сенс.

Тут не місце вдаватися в аксіоматику квантової механіки, тому приймемо як відомий факт, що для будь-якої малої частинки виконується принцип невизначеності Гайзенберга:

$$\Delta x \Delta p_x \geq h, \Delta y \Delta p_y \geq h, \Delta z \Delta p_z \geq h \quad (11.31)$$

тобто локалізація частинки в просторі об'ємом $\Delta x \Delta y \Delta z$ вносить невизначеність в імпульс частинки $\mathbf{p}$, а отже і швидкості v . Якщо ці невизначеності зрівнянні із тепловими швидкостями руху молекул $\delta v \sim v_{\text{с.к.}}$, то рух буде носити квантовий характер і класичний опис неприйнятний. Умову цю можна записати так:

$$m^3 v_{\text{с.к.}}^3 \approx \frac{h^2}{\Delta V} = h^3 n. \quad (11.32)$$

Тут ми вважаємо, що в об'ємі ΔV перебуває одна частинка, і, отже, $n = 1/V$ є концентрацією молекул газу. Умова класичного руху означає, що ліва частина в (11.32) набагато менша правої.

Звідси, виразивши $v_{\text{с.к.}}$ через температуру, отримуємо, що рух можна вважати класичним (що підкоряється законам Ньютона) і опис його за допомогою максвеллівського розподілу прийнятний, якщо:

$$T \gg T_g = \left(\frac{h^2}{2\pi m k} \right)^{3/2} n^{2/3}. \quad (11.33)$$

Так, для гелію температура виродження $T_g = 0.05$ К і його за нормальних умов звичайно можна розглядати, як класичний газ. Навпаки, якщо електрони провідності в добре провідному металі, типу міді, срібла, золота, вважати вільним електронним газом, то температура виродження становить $6.5 \cdot 10^4$ К. Тоді опис електронного газу за допомогою розподілу Максвелла неприйнятний. Наведемо точне значення температури виродження:

$$T_g = \frac{h^3}{2km} \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{2/3} \quad (11.34)$$

Газ при $T > T_g$ вважається *виродженим*.

11.7. Умова застосування розподілу Максвелла і принцип детальної рівноваги

Доречно задатися питанням, наскільки єдиним є розподіл Максвелла. Чи завжди система, маючи в початковий момент часу довільний розподіл, повернеться до максвеловського? І якщо так, то які властивості руху молекул це забезпечують?

По-перше, зауважимо, що розподіл Максвелла можна виразити через енергії молекул і тоді виконується:

$$\varphi(\varepsilon) \sim \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right) \quad (11.35)$$

Далі будемо оперувати в імпульсному просторі, що еквівалентно класичному простору швидкостей, але дозволяє розглядати як зіткнення між молекулами однієї маси, так і різної.

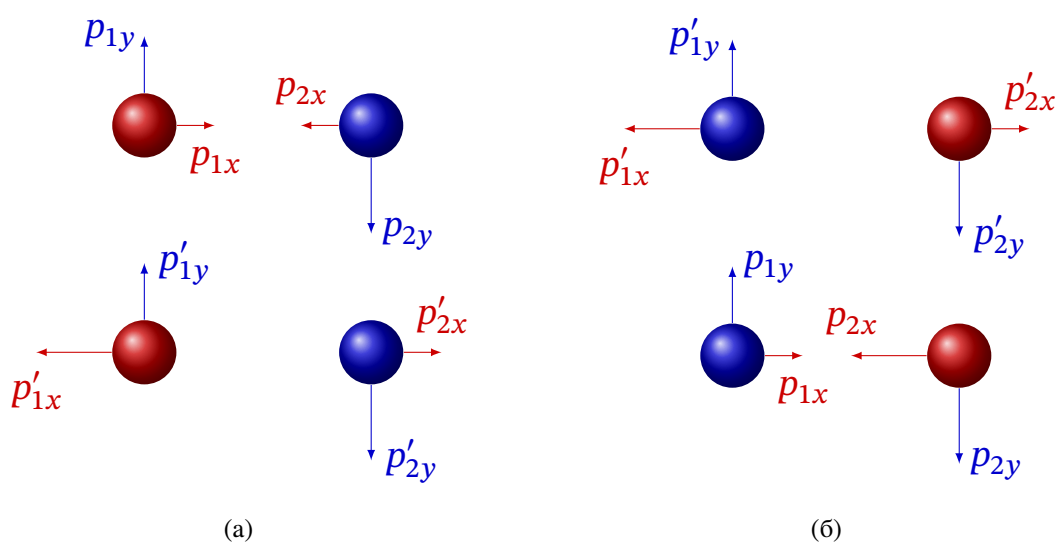


Рис. 11.6. До опису пружних зіткнень молекул прямих (а) і обернених (б)

Розглянемо зіткнення між молекулами, що мають імпульси $\mathbf{p}_1$, і близькі до них, що лежать в межах елементарного об'єму $d^3\mathbf{p}_1$, і молекул з імпульсами

$\mathbf{p}_2$ і близькі до них, що лежать в межах елементарного об'єму $d^3\mathbf{p}_2$. При цьому лінія центрів молекул лежить в межах тілесного кута $[\Omega, \Omega + d\Omega]$. При пружних зіткненнях такі молекули обмінюються складовими імпульсів, паралельними лінії центрів, зберігаючи незмінними нормальні. Молекули з елементу об'єму імпульсного простору $d^3\mathbf{p}_1$ з центром в $\mathbf{p}_1$, переміщуються в елемент об'єму $d^3\mathbf{p}'_1$ з центром в $\mathbf{p}'_1$ і аналогічно для $\mathbf{p}_2$:

$$p_{1x} = p'_{2x}; \quad p_{2x} = p'_{1x} \quad \Rightarrow \quad dp_{1x} = dp'_{2x}; \quad dp_{2x} = dp'_{1x}. \quad (11.36)$$

Звідси слідує, що, оскільки нормальні компоненти не змінюються, то:

$$d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2 = d^3\mathbf{p}'_1 d^3\mathbf{p}'_2 \quad (11.37)$$

Кількість зіштовхувань такого роду пропорційна добутку кількості молекул у першій та другій імпульсних групах:

$$dz_{\rightarrow} \propto f(\mathbf{p}_1)f(\mathbf{p}_2) d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2 \quad (11.38)$$

Кількість зіштовхувань, обернених наведеному типу (тобто коли молекули міняються місцями), відповідно:

$$dz_{\leftarrow} \propto f(\mathbf{p}'_1)f(\mathbf{p}'_2) d^3\mathbf{p}'_1 d^3\mathbf{p}'_2 \quad (11.39)$$

При цьому молекули з елементу об'єму $d^3\mathbf{p}'_1$ імпульсного простору з центром в $\mathbf{p}'_1$ переходять в елемент об'єму $d^3\mathbf{p}_1$ з центром в $\mathbf{p}_1$, і аналогічно для $\mathbf{p}'_2$. Розглянемо різницю $dz_{\rightarrow} - dz_{\leftarrow}$, пропорційну зменшенню або збільшенню в одиницю часу кількості молекул в елементі фазового простору $d^3\mathbf{p}_1$. Вона дорівнює, з урахуванням (11.37):

$$dz_{\rightarrow} - dz_{\leftarrow} \propto [f(\mathbf{p}_1)f(\mathbf{p}_2) - f(\mathbf{p}'_1)f(\mathbf{p}'_2)] d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2 \quad (11.40)$$

Оскільки кожному імпульсу $\mathbf{p}$ відповідає певне значення енергії ε , то значення в дужках завжди перетворюється в нуль. Дійсно, з урахуванням (11.35) вираз у дужках дорівнює:

$$f(\mathbf{p}'_1)f(\mathbf{p}'_2) - f(\mathbf{p}_1)f(\mathbf{p}_2) = e^{-\frac{\varepsilon'_1 + \varepsilon'_2}{kT}} - e^{-\frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{kT}} = 0,$$

оскільки в силу закону збереження енергії маємо:

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon'_1 + \varepsilon'_2 \quad (11.41)$$

Це означає, що в газі, в якому встановилося максвеллівський розподіл, швидкості будь-яких протилежних процесів повинні бути однакові. Цей принцип отримав назву *принципу детальної рівноваги*.

Принцип цей справедливий для будь-яких систем, що знаходяться в стані хаотичного руху. Послідовно і строго він доводиться в статистичній механіці.

Тут же наведені міркування показують, що принцип детальної рівноваги задовольняється в разі, якщо має місце розподіл Максвелла і закони пружного удару виконуються. В дійсності, якраз з принципу детальної рівноваги можна вивести максвеллівський розподіл.

11.8. Умова виконання принципу детальної рівноваги

На перший погляд може здатися, що для того, щоб рух молекул газу був хаотичним, достатньо, щоб вираз (11.40) дорівнював нулю лише в середньому. Тобто, достатньо, щоб дорівнював нулю інтеграл по $d\Omega$ та $d^3\mathbf{p}_2$ при постійному $\mathbf{p}_1$. Однак у такому випадку в русі молекул могла б спостерігатися регулярна компонента, яку можна було б зареєструвати експериментально. Тож принципово важливо, що при виконанні принципу детальної рівноваги необхідно, щоб кожен елементарний процес врівноважувався таким же процесом, спрямованим у протилежному напрямку.

Схематично, різниця між системами, в яких виконується принцип детальної рівноваги, і в яких він не виконується, показана на рис. 11.7.



Рис. 11.7. Система, у якій кожен елементарний процес врівноважується протилежним (а) і система, в якій макроскопічна система знаходиться в стаціонарному стані, проте спостерігається регулярний рух (б).

Для унаочнення різниці між такими системами можна розглянути турнірну таблицю футбольних змагань. Якби всі команди були рівносильні, то кожна з них з однаковою ймовірністю могла б програти, виграти або зіграти внічию з будь-якою іншою командою. В середньому, після кожного туру половина команд грала б внічию, чверть програвали б і чверть вигравали б.

Якби виграш був оцінений двома очками, нічия одним, а програш нулем, то в середньому за тур кожна команда отримувала б одне очко. Фінальний розподіл команд у турнірній таблиці був би абсолютно випадковим і не залежав би від початкового розташування команд. У цьому випадку принцип детальної рівноваги виконується.

Якщо ж команди не рівносильні, то якісь із них частіше виграють, а якісь частіше програвать, і в результаті буде спостерігатися регулярний рух команд у турнірній таблиці. Очевидна причина цього полягає в тому, що «швидкості»

виграшу не дорівнюють «швидкостям» програвання для кожної з команд. Тобто принцип детальної рівноваги не виконується.

12

Статистичні розподіли. Статистичний зміст ентропії

12.1. Поняття макро та мікростану системи

Тут ми продовжимо тему статистичних розподілів та спробуємо з'ясувати чи можна користуючись статистичним підходом пов'язати макростан системи (тобто значення низки макроскопічних змінних, що характеризують систему) із її мікростаном (розподілом імпульсів, енергій і положень частинок системи) (Рис. 12.1).

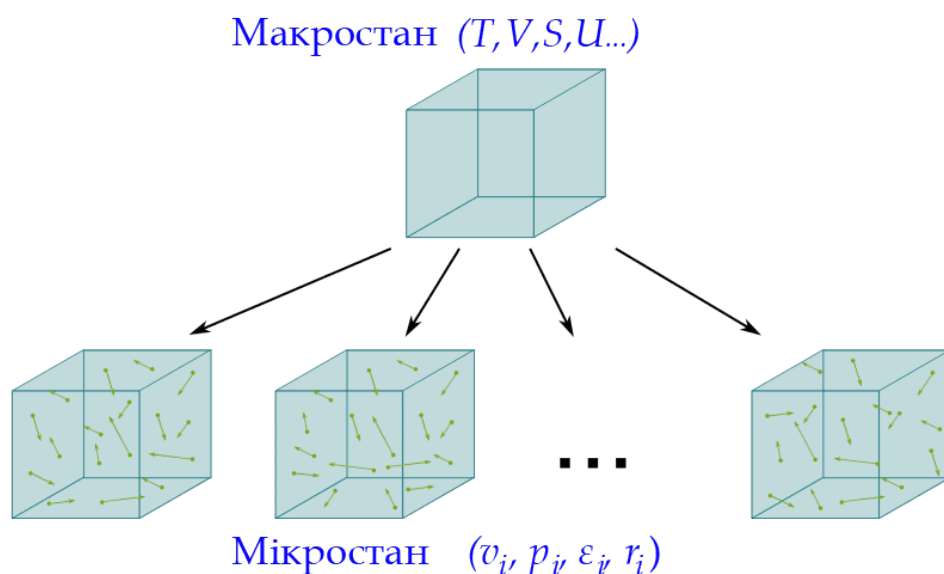


Рис. 12.1. Кожному макростану системи, що характеризується низкою макроскопічних параметрів, можуть відповідати різні мікростани

Найбільш інтригуючим є питання, чи можна із допомогою статистичного підходу визначити поняття ентропії. З вичерпуючою повнотою ця тема не розкривається навіть у рамках статистичної фізики, тому більшість наших міркувань будуть носити наближений, ілюстративний характер. Заздалегідь зазначимо, що найбільших успіхів статистичний підхід виявляє в системах з слабкою взаємодією між складовими частинами системи. В цьому випадку така характеристика як енергія є адитивною величиною — при розділенні системи на частини сума енергій складових частин дорівнює енергії цілої системи. Поведінка такого типу

систем добре ілюструється моделлю квантових осциляторів, ідеального газу, моделлю спінової системи та інші (Рис. 12.2). Серед них, модель ідеального газу має явну перевагу в тому, що для її опису залучаються тільки уявлення класичної механіки Ньютона. Тому надалі усі наші міркування будуть опиратися на цю модель, маючи на увазі, що метод комірок Больцмана застосовуваний до моделі має більш загальне застосування.

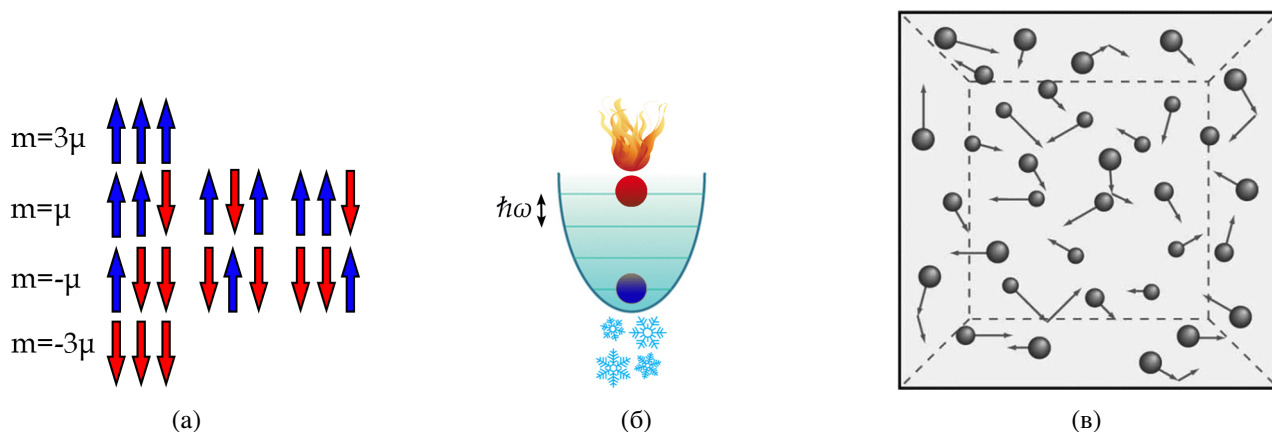


Рис. 12.2. Приклади систем із слабкою взаємодією: а) спінова система; б) модель квантових осциляторів; в) модель елементарного газу

12.2. Фазовий простір координати-імпульс

Динамічне описання системи передбачає задання в певний момент часу координат та імпульсів усіх молекул з наступним інтегруванням рівнянь руху. Як відомо, настільки детальний опис руху для термодинамічного опису є надлишковим. У більшості випадків достатньо знати тільки деякі середні характеристики типу $\langle v \rangle$, $v_{\text{ср.кв}}$ та інші так чи інакше зв'язані з макроскопічними параметрами. Приклад з розподілом Максвелла показує, що вичерпний опис дає знання розподілу молекул по енергіям.

В загальному випадку, енергія молекул складається з суми кінетичної та потенціальної енергій і в тому шукані розподіли суті функції як швидкостей (імпульсів) так і координат молекул. Таким чином, якщо при виводі розподілу Максвелла ми задавалися тільки швидкістю молекули вектору v з точністю до dv_x , dv_y , dv_z , тоді в загальному випадку потрібно вказувати і її координату з певною точністю до dx , dy , dz . Тому введемо шестивимірний фазовий простір, кожна точка якого відповідає певній молекулі і описується координатами x , y , z , p_x , p_y , p_z . Миттєвий стан окремої молекули характеризується певною точкою у цьому просторі, названою фазовою, а динамічний стан усіх N молекул – N фазовими точками. Розіб'ємо увесь фазовий простір на фазові комірки – шестивимірні паралелепіпеди із сторонами dx , dy , dz , dp_x , dp_y , dp_z . Будемо вважати розміри фазової комірки з одного боку досить маленькими, щоб прийняти енергію будь-якої молекули з фазовою точкою, що попадає у i -ту комірки ε_i , однаковою

для всіх таких молекул, з іншого боку достатньо великими, щоб в кожную таку комірку попадала велика кількість фазових точок (Рис. 12.3).

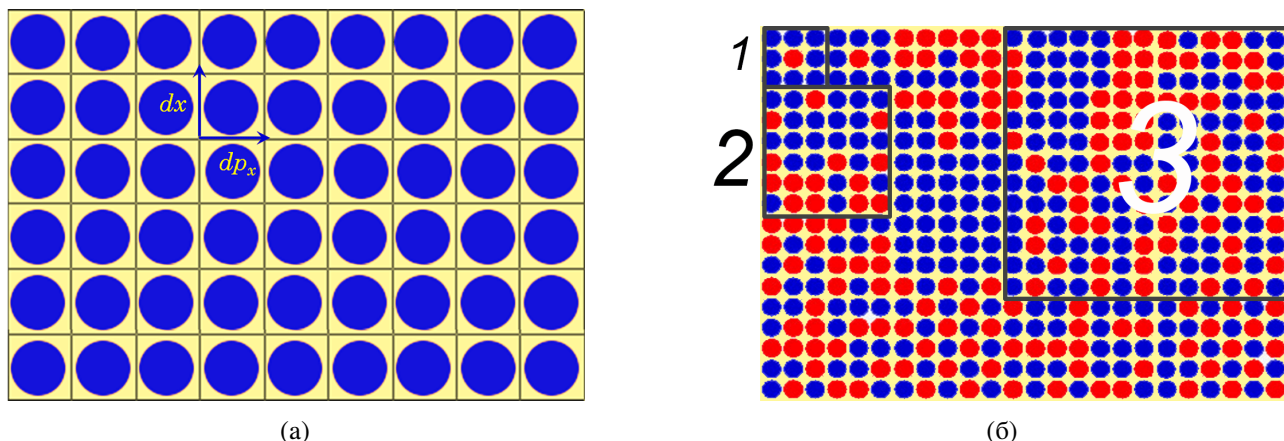


Рис. 12.3. а) чотирьохвимірний переріз шестивимірного фазового простору координат-імпульсів молекул; б) розміри комірки в цьому просторі мають бути водночас достатньо малими і достатньо великими як у комірки 3, достатніми щоб туди вміщалося багато частинок (виділені червоним)

Легко побачити, що остання вимога далеко не завжди може бути задовільнена. Дійсно, оскільки енергія замкнутої термодинамічної системи скінченна, то для деяких із фазових комірок значення $\mathbf{r}$ та $\mathbf{p}$ можуть виявитись такими, що значення енергії або декількох або навіть однієї молекули якщо вже вони опиняться у цій комірці, буде рівно значенню усієї енергії системи. Отже, усі інші молекули будуть змушені задовольнятися коміркою з нульовою енергією. Оскільки ця ситуація фатально малоімовірна, то, як ми побачимо далі, її здійсненням можна не перейматися. Виправданість цього базується на тих наслідках з методу Больцмана, що не раз підтверджувались на практиці. Крім того, існують й інші методи, такі як запропоновані Дарвінім та Фаулером, які обходять це ускладнення.

12.3. Наскільки малий може бути об'єм фазової комірки?

За сучасними уявленнями, які базуються на квантовій механіці, об'єм фазової комірки повинен бути кратним, а мінімальний в точності дорівнювати h^3 . Це найменший фазовий об'єм, з яким оперує метод Больцмана. В принципі, розбиття на такі малі об'єми передбачає вже квантово-механічний опис поведінки системи, яке не припускає використання понять координат і імпульсів одночасно. Але по суті хід міркувань у методі Больцмана не залежить від того яка точка зору прийнята – класична або квантова, хоча результати суттєво залежать від типу об'єктів (в даному випадку молекул).

12.4. Основне припущення прийняте статистики частинок

Об'єм, доступний молекулі у фазовому просторі визначається геометричним об'ємом, який займають молекули і значенням повної енергії системи ε . Це значення визначає границю області доступну для молекули у системі. Тоді пронумерувавши усі комірки, які потрапили у цю область та приписав їм деякі енергії ε_i , спробуємо розподілити молекули по цим коміркам так, щоб сума цих енергій дорівнювала ε . Це і є, за влучним зауваженням Шредінгера, основна задача статистики – розміщення об'єктів по припустимим станам системи при незмінних значеннях ε і об'єму системи. Характер розміщення залежить від типу об'єктів. В статистиці Больцмана передбачається, що всі частинки (об'єкти) принципово різні, навіть якщо це і не так. Будемо говорити, що частинка знаходиться в i -тому стані, якщо вона попадає в i -ту комірку з енергією ε_i . Надалі будемо вважати, що в класичній границі в фазових комірках міститься дуже велика кількість комірок із мінімальним фазовим об'ємом h^3 . Хаотичний рух частинок припускає абсолютно довільний розподіл частинок по коміркам так, що в i -й комірці знаходиться n_i частинок. За Больцманом розподіл частинок по коміркам $n_1, n_2, n_3, \dots$ характеризує певний мікростан системи. Оскільки перестановки частинок всередині комірок не міняє повну енергію частинок і об'єм, який вони займають, то вона, очевидно, не міняє макростан системи, що характеризується макроскопічними параметрами, такими як об'єм, температура, тиск тощо. Міняючи розподіл частинок по коміркам можна отримати різні мікростани системи не міняючи її макростан.

Основне припущення прийняте у статистиці, що всі допустимі мікростани системи рівноімовірні. Справедливість цієї гіпотези неодноразово підтверджувалась виводами з неї отриманими, хай би яким інтуїтивно неймовірним може видаватися припущення, що мікростан, при якому всі частинки рівномірно розміщені по всім допустимим станам і мікростан, при котрому одна частинка має енергію ε , а інші нічого, є рівноправні. В сутності, проте, нічого іншого а priori ми і не можемо припустити (Рис. 12.4).

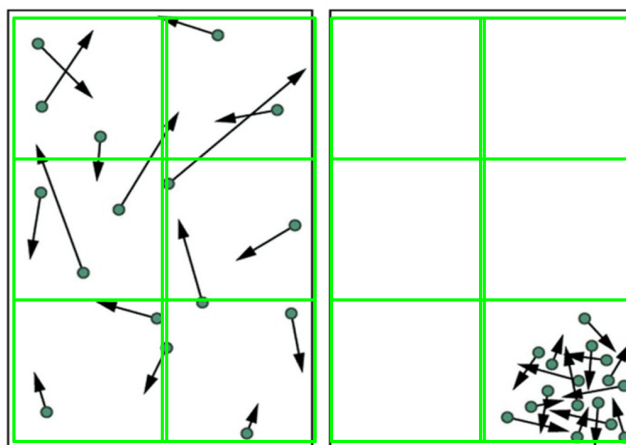


Рис. 12.4. Два мікростани системи, що відповідають одному і тому ж макростану системи.

12.5. Статистична вага мікростану

Нехай система містить N частинок (наприклад молекул ідеального газу). При цьому зрозуміло:

$$\sum n_i = N \quad (12.1)$$

Кожний з можливих розподілів частинок по фазовим коміркам ε_i характеризує певний макростан системи. Нехай деякий макростан характеризується M комірками. Кількість різних розподілів з N частинок по M коміркам, що може реалізуватися в такому макростані системи дорівнює кількості мікростанів:

$$W = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_M!} \quad (12.2)$$

Дійсно, кількість можливих комбінацій розміщення N різних частинок так, щоб в першу комірку попало n_1 частинок, а в інші $N - n_1$ дорівнює:

$$W_1 = \frac{N!}{n_1! (N - n_1)!} = C_N^{n_1} \quad (12.3)$$

Кількість комбінацій розміщення $N - n_1$ частинок так, щоб у другій комірці опинилось n_2 частинок, а у інших $N - n_1 - n_2$ дорівнює кількості сполучень. Загальне число комбінацій таких, що в першій комірці знаходиться n_1 , у другій n_2 , а у інших $N - n_1 - n_2$ дорівнює:

$$W_{1,2} = \frac{N!}{n_1! (N - n_1)!} \cdot \frac{(N - n_1)!}{n_2! (N - n_1 - n_2)!} = \frac{N!}{n_1! n_2! (N - n_1 - n_2)!} \quad (12.4)$$

Діючи так надалі по індукції отримаємо (12.2). Оскільки $N \sim 10^{23}$, то W являє собою дуже велике число. Тому краще працювати з логарифмом W . Тоді:

$$\ln W = \ln N! - \sum_i^M \ln(n_i!) \quad (12.5)$$

При великих n_i та N доцільно користуватись формулою Стирлінга:

$$N! = (2\pi N)^{1/2} \left(\frac{N}{e}\right)^N \quad (12.6)$$

Тоді

$$\ln(N!) = \frac{1}{2} \ln(2\pi N) + N \ln N - N \approx N \ln N - N \quad (12.7)$$

Підставляючи (12.7) у (12.5) отримуємо:

$$\ln W = N \ln N - N - \sum_i^M (n_i \ln(n_i) - n_i) = N \ln N - \sum_i^M n_i \ln(n_i). \quad (12.8)$$

Де враховано рівняння (12.1). W отримало назву *статистичної ваги мікростану*.

12.6. Розподіл Максвелла-Больцмана. Статистична сума.

Зрозуміло, що найбільш часто реалізований мікростан відповідає максимуму W , а відповідно і $\ln W$. Візьмемо варіацію (12.8) з урахування умови:

$$\sum_i^M \delta n_i = 0 \quad (12.9)$$

Тоді:

$$\delta \ln W = - \sum_i^M \delta n_i \ln \frac{n_i}{N} - \sum_i^M \delta n_i = - \sum_i^M \delta n_i \ln \frac{n_i}{N} \quad (12.10)$$

Вирази (12.9) і (12.10) сумісні тільки при рівномірному розподілу частинок по усім коміркам $n_1 = n_2 = \dots = n_M$ у повній відповідності до статистичної гіпотези. Проте, треба врахувати умову постійності енергії системи U :

$$\sum \varepsilon_i \delta n_i = \delta U = 0, \quad (12.11)$$

Щоб взяти варіацію $\ln W$ при одночасному виконуванні умов (12.9) і (12.11) скористаємося методом невизначених множників Лагранжа. Тоді вводячи α і β (котрі треба буде визначити) варіюємо функцію Лагранжа $L(n_i, \alpha, \beta) = \ln W + (\alpha + 1)(\sum n_i - N) + \beta(\sum \varepsilon_i n_i - U)$ отримаємо:

$$\begin{aligned} - \sum \delta n_i (\ln n_i - 1) - (\alpha + 1) \sum \delta n_i - \beta \sum \varepsilon_i \delta n_i = \\ = - \sum \delta n_i (\ln n_i + \alpha + \beta \varepsilon_i) = 0. \end{aligned} \quad (12.12)$$

де α і β треба обрати так, щоб для будь-якого δn_i (12.12) оберталось в нуль. Тоді:

$$\ln n_i = -\alpha - \beta \varepsilon_i \quad i \quad n_i = e^{-\alpha} \cdot e^{-\beta \varepsilon_i}. \quad (12.13)$$

Або

$$n_i = n_0 \cdot e^{-\beta \varepsilon_i}. \quad (12.14)$$

де $n_0 = e^{-\alpha}$. Нам ще доведеться з'ясувати термодинамічний сенс α і β . Наразі зрозуміло, що розподіл (12.14), який отримав назву розподілу Максвелла-Больцмана реалізує найбільше ймовірний мікростан системи. Підставляючи (12.14) в (12.8) знаходимо, що для $W_{\max}$:

$$\ln W_{\max} = N \ln N + \alpha N + \beta U = \sigma(N, U) \quad (12.15)$$

Тобто, максимальна кількість мікростанів залежить від параметрів, що характеризують макростан системи. Зауважимо, що самі числа заповнення n_i так само залежать від N і U .

Дійсно, в силу (12.1)

$$N = e^{-\alpha} \sum e^{-\beta \varepsilon_i}. \quad (12.16)$$

Сума у (12.16) називається сумою станів або статистичною сумою:

$$Z_0 = \sum e^{-\beta \varepsilon_i}. \quad (12.17)$$

Згідно (12.16) знаходимо, що $\alpha = \ln(Z_0/N)$. Знаходимо, так само, що оскільки $Z_0/N = e^{-\alpha}$, то:

$$n_i = e^{-\alpha} \cdot e^{-\beta \varepsilon_i} = -\frac{N}{Z_0} \cdot \frac{\partial Z_0}{\partial \varepsilon_i} \cdot \frac{1}{\beta} = -\frac{N}{\beta} \cdot \frac{\partial \ln Z_0}{\partial \varepsilon_i}. \quad (12.18)$$

$$U = \sum_i \varepsilon_i n_i = \sum_i \varepsilon_i N \frac{e^{-\beta \varepsilon_i}}{Z_0} = N \frac{1}{Z_0} \sum_i \varepsilon_i e^{-\beta \varepsilon_i} = -N \frac{\partial \ln Z_0}{\partial \beta} \quad (12.19)$$

Таким чином значення статистичної суми дозволяє знайти як числа заповнення, так і енергію системи. Забігаючи наперед зауважимо, що Z_0 дозволяє також знайти усі макроскопічні характеристики системи, тому основна задача статистики полягає в обрахування статистичної суми виходячи із певної моделі системи.

12.7. Максимальна статистична вага

Для того, щоб з'ясувати сенс β , розглянемо дві системи які займають фіксовані об'єми в адіабатичній оболонці та знаходяться між собою у тепловому контакті. У рівновазі кожна з них характеризується значенням повної внутрішньої енергії $\hat{U}_1$ і $\hat{U}_2$. При цьому $\hat{U} = \hat{U}_1 + \hat{U}_2$. Проте, можливі й інші варіанти розподілу енергії між системами. Головне, щоб виконувалась умова $\hat{U} = U_1 + U_2$. Тоді повна кількість комбінацій припустимих станів складової системи буде

$$W(N = N_1 + N_2, \hat{U}) = \sum_{\hat{U}_1} W_1(N_1, U_1) W_2(N_2, \hat{U} - \hat{U}_1) \quad (12.20)$$

Різноманітні припустимі конфігурації повної системи характеризується різними значеннями U_1 . Найбільш ймовірна конфігурація має найбільшу кількість мікростанів і відповідає найбільшому члену у сумі (12.20):

$$W_{\max} = W_1(N_1, \hat{U}_1) W_2(N_2, \hat{U} - \hat{U}_2) \quad (12.21)$$

Виявляється, що для макроскопічних систем цей член приголомшливо більше ніж всі інші разом узяті.

Для того, щоб впевнитись у цьому, полегшимо собі задачу, зробивши оцінку для системи розділеної на дві частини з рівними об'ємами $V_1 = V_2 = V$ (Рис. 12.5). Очевидно, що найбільш ймовірною конфігурацією буде така, коли $N_1 = N_2 = N/2$ і $\hat{U}_1 = \hat{U}_2 = \hat{U}/2$. Для оцінки простіше розглянути ситуацію коли енергія обох частин залишається постійною, а кількість частинок змінюється на m (в одній половині збільшується, а у другій – зменшується). В загальному випадку n частинок у об'ємі 1 можна розмістити W_n способами:

$$W_n = \frac{N!}{n! (N-n)!} \quad (12.22)$$

Тоді імовірність спостерігати таку ситуацію складає:

$$P_n = \frac{W_n}{\sum_n W_n} = \frac{W_n}{2^N} = \frac{N!}{n! (N-n)!} \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{N-n} \quad (12.23)$$

Де $(1/2)^n (1/2)^{N-n}$ є імовірність знайти n частинок в об'ємі 1 і $N-n$ в судині 2 після одного виміру. Зазначимо, що імовірність спостерігати хоч якусь конфігурацію становить:

$$\sum_n P_n = \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{N-n} = 1 \quad (12.24)$$

Доречним буде питання: наскільки імовірним є відхилення від схеми розподілення частинок, яка трапляється найбільш часто, а саме:

$$P_{N/2} = \frac{N!}{(N/2)! (N/2)!} \left(\frac{1}{2}\right)^N \quad (12.25)$$

Знайдемо імовірність такого відхилення $P_{N/2-m}$ і віднесемо її до $P_{N/2}$:

$$\frac{P_{N/2-m}}{P_{N/2}} = \frac{(N/2)! (N/2)!}{(N/2+m)! (N/2-m)!} \quad (12.26)$$

Логарифм відношення з урахуванням того, що зазвичай $m \ll N/2$ дасть:

$$\ln \left(\frac{P_{N/2-m}}{P_{N/2}} \right) = N \ln \left(\frac{N}{2} \right) - N - \left(\frac{N}{2} + m \right) \ln \left(\frac{N}{2} + m \right) + \left(\frac{N}{2} - m \right) \ln \left(\frac{N}{2} - m \right)$$

$$\begin{aligned}
 & -\left(\frac{N}{2} - m\right) \ln\left(\frac{N}{2} - m\right) + \left(\frac{N}{2} - m\right) \cong \\
 & N \ln\left(\frac{N}{2}\right) - \left(\frac{N}{2} + m\right) \left(\ln\left(\frac{N}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2m}{N}\right)\right) \\
 & - \left(\frac{N}{2} - m\right) \left(\ln\left(\frac{N}{2}\right) + \ln\left(1 - \frac{2m}{N}\right)\right) \cong \\
 & \frac{2m}{N} \left(\frac{N}{2} - m - \frac{N}{2} - m\right) = -\frac{4m^2}{N} \quad (12.27)
 \end{aligned}$$

Це означає, що відношення ймовірностей дорівнює:

$$e^{-\frac{4m^2}{N}} \quad (12.28)$$

Нехай відносне відхилення числа частинок становить $2m/N = 10^{-10}$. Тоді власне $2m \approx 10^{23} \cdot 10^{-10} = 10^{13}$. Звідси відношення ймовірностей (12.28) складе $\exp(-10^{26+23}) = e^{-1000} = 10^{-434}$. Це дуже мала величина. Якщо кількість частинок, які перетинають за одиницю часу умовну границю посередині судини оцінити як $Z = (1/4)n\langle v \rangle \approx 10^{23} \cdot 10^5 = 10^{28}$, тоді можна вважати, що в секунду газ 10^{28} разів змінює свою конфігурацію. Тоді якщо почекати $10^{434} \cdot 10^{-28} = 10^{406}$ секунд, то можна розраховувати на те, щоб побачити систему у такому стані. Оскільки вік Всесвіту порядку 10^{18} с, то це означає, що ми ніколи не зустрінемо такого стану. Зроблена оцінка виконана для кількості частинок але подібний результат вірний і для перерозподілу енергії між підсистемами і показує, що в сумі (12.20) домінує найбільший член (12.21) так, що (12.20) фактично дорівнює (12.21).

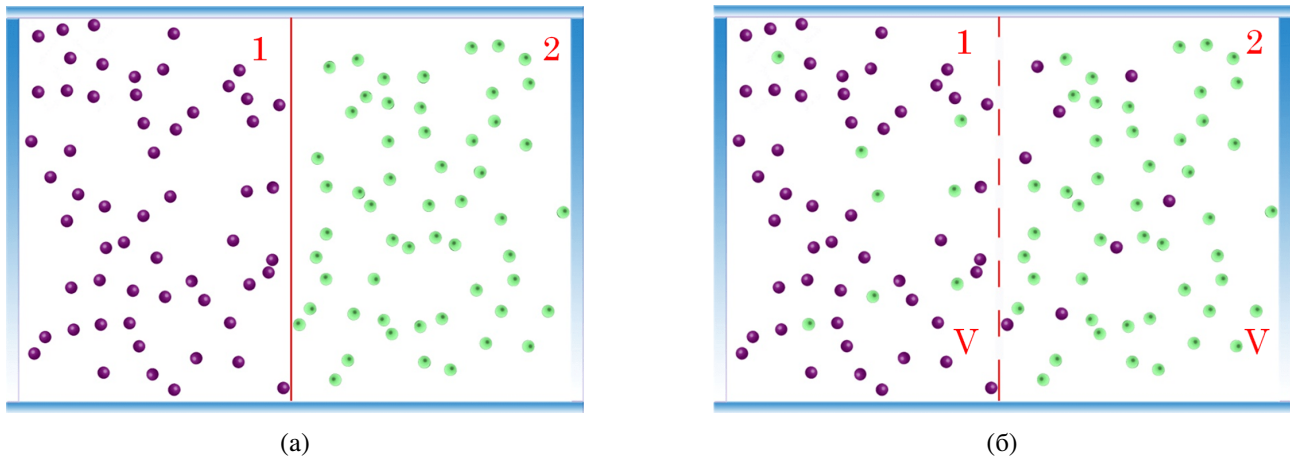


Рис. 12.5. Дві системи які займають фіксовані об'єми в адіабатичній оболонці та знаходяться між собою в а) тепловому та б) дифузійному контакті

12.8. Формула Больцмана

Повернемося до розгляду повної системи. Для того, щоб знайти значення максимального члена в (12.20) візьмемо варіацію (12.21) по U_1 , за умови, що $\delta U_1 = -\delta U_2$:

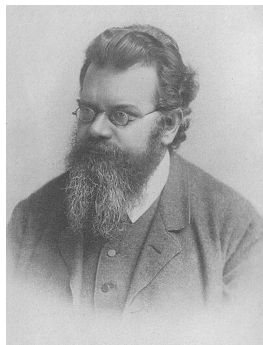
$$\delta W = \left\{ \left(\frac{\partial W_1}{\partial U_1} \right)_{N_1, V} W_2 - \left(\frac{\partial W_2}{\partial U_2} \right)_{N_2, V} W_1 \right\} \delta U_1 = 0 \quad (12.29)$$

Звідси робимо висновок, що у рівновазі, що відповідає найбільш імовірній конфігурації системи:

$$\left(\frac{\partial \ln W_1}{\partial U_1} \right)_{N_1, V} = \left(\frac{\partial \ln W_2}{\partial U_2} \right)_{N_2, V} \quad (12.30)$$

З урахуванням явного виду виразу для $W_{\max}$ (12.15) отримаємо, що:

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln W}{\partial U} \right)_{N, V} = \left(\frac{\partial \sigma(U, N)}{\partial U} \right)_{N, V} \quad (12.31)$$



Людвіг

Больцман

(1844 – 1906)

Зауважимо, що зробивши логічний перехід від (12.30) до (12.31), ми неявно прийняли, що в тепловій рівновазі кожна з підсистем знаходиться у найбільш імовірній конфігурації, так само як і складова система. Але дві системи, які знаходяться у термодинамічній рівновазі мусять мати однакову температуру. Звідси β має бути функцією температури. Як було показано методами феноменологічної термодинаміки для ізохорного процесу при $N = \text{const}$:

$$dU = T dS = \frac{\theta}{k_B} dS \quad (12.32)$$

де θ — енергетична температура. Порівнюючи (12.32) і (12.31), приходимо до висновку, що $\beta = \theta^{-1} = (kT)^{-1}$ і $dS = kd \ln W = kd \ln W_{\max}$. Оскільки ентропія визначена з точністю до константи, то:

$$S = k_B \ln W \quad (12.33)$$

Цей вираз отримав назву формули Больцмана. Вона розкриває фізичний сенс ентропії, як міри імовірності системи знаходитись у тому чи іншому стані.

12.9. Властивості ентропії за Больцманом

Визначення ентропії (12.33) більш змістовно, ніж прийняте нами раніше оскільки дозволяє визначати у тому числі і ентропію нерівноважних станів системи розраховуючи W . При цьому другий закон термодинаміки втрачає

свій абсолютний сенс і обертається у статистичний закон. Ентропія замкнутої системи може не тільки збільшуватись, але і зменшуватись. Проте, як показує зроблена нами оцінка, у переважній більшості випадків вона буде збільшуватись, навіть якщо система іноді і буде переходити у менш імовірний стан. Здоровий глузд підказує, що зрештою частіше будемо зустрічати стан системи, який може бути досягнуто більшою кількістю способів, а відтак і найбільш імовірний. Так, для двох систем приведених у контакт, якщо повна система переходить у більш імовірний стан, то:

$$W_{\text{кін}} = W_1(\text{кін})W_2(\text{кін}) \geq W_1(\text{поч})W_2(\text{поч}) \quad (12.34)$$

Знак рівності буде тільки тоді, якщо від початку системи були при однаковій температурі. Інтуїтивно прагнення ентропії до максимуму зрозуміло. Для кожної із систем накладаються обмеження на значення енергій U_1 і U_2 . У складовій системі залишається тільки одне, накладене на повну енергію системи $U = U_1 + U_2$, що може тільки збільшити кількість дозволених станів. З (12.34) слідує:

$$S \geq S_1 + S_2 \quad (12.35)$$

Нескладно зрозуміти, що з (12.33) і (12.34) слідує і властивість адитивності ентропії. Зрозуміло, що властивість максимальності ентропії у стійкому рівноважному стані також слідує з визначення ентропії, як величини пропорційної імовірності знайти систему у тому чи іншому стані. Нарешті зазначимо, що таке визначення розкриває сенс третього закону термодинаміки згідно якому при $T \rightarrow 0$ ентропія прагне до скінченної границі, яка не залежить від параметрів, які характеризують стан системи (об'єм, тиск, поле, агрегатний стан і т.д.). Статистичне формулювання передбачає, що всі процеси при $T \rightarrow 0$ у системі зупиняються і вона переходить у єдино можливий припустимий стан. Якщо умовитися вважати ентропію цього стану рівною нулю, то усяка неоднозначність у визначенні цього стану зникає. Тоді визначення (12.33) слід переписати як:

$$S = k_B \ln P \quad (12.36)$$

де P — імовірність даного стану, що звісно ж пропорційно W кількості припустимих станів.

12.10. Розподіл Максвелла-Больцмана і числа заповнення

Розподіл Максвелла-Больцмана тепер може бути переписано як:

$$n_i = e^{-\alpha} e^{-\frac{\epsilon_i}{kT}} = \text{conste}^{-\frac{\epsilon_i}{kT}} \quad (12.37)$$

Значення константи може бути визначено із відношення нормування (12.16), що, зокрема, свідчить про її залежність від кількості частинок в системі.

Проте більш продуктивно виразити її через якісь макроскопічні термодинамічні змінні, а не через статистичну суму. Зробимо це встановивши деякі важливі співвідношення. Для двох систем, які знаходяться у дифузному та тепловому контакті, максимальний член у (12.20) знаходиться варіацією по N_1 і U_1 :

$$\delta W = \left\{ \left(\frac{\partial W_1}{\partial U_1} \right)_{N_1, V} W_2 - \left(\frac{\partial W_2}{\partial U_2} \right)_{N_2, V} W_1 \right\} \delta U_1 + \\ + \left\{ \left(\frac{\partial W_1}{\partial N_1} \right)_{U_1, V} W_2 - \left(\frac{\partial W_2}{\partial N_1} \right)_{U_2, V} W_1 \right\} \delta N_1 = 0 \quad (12.38)$$

Поділивши на $W_1 W_2$ отримаємо дві умови:

$$\frac{1}{W_1} \left(\frac{\partial W_1}{\partial U} \right)_{N_1, V} = \frac{1}{W_2} \left(\frac{\partial W_2}{\partial U} \right)_{N_2, V} \quad (12.39)$$

$$\left(\frac{\partial \ln W_1}{\partial N} \right)_{U_1, V} = \left(\frac{\partial \ln W_2}{\partial N} \right)_{U_2, V} \quad (12.40)$$

З (12.39) слідує необхідність рівності температур в стані термодинамічної рівноваги. Друга ж умова еквівалентна тому, що в термодинамічній рівновазі дві системи будуть знаходитися у тепловому і дифузному контакті, якщо в них збігаються величини $(\partial \sigma / \partial N)_{V, U}$. Зауважимо, що цю величину можна зіставити з такою самою, яка визначається методами феноменологічної термодинаміки. Дійсно, за першим законом:

$$T dS = dU + p dV - \mu dN \quad (12.41)$$

Звідки отримуємо, що:

$$\frac{\mu}{T} = - \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{V, U} \quad (12.42)$$

Зіставляючи з (12.39) знайдемо, що:

$$\left(\frac{\partial \ln W}{\partial N} \right)_{U, V} = - \frac{\mu}{\theta} \quad (12.43)$$

Тепер зауважимо, що $\ln W_{\max}$ можна записати як:

$$\ln W_{\max} = N \ln N + (\alpha - 1) N + U/\theta \quad (12.44)$$

Диференціюючи (12.43) при $U = \text{const}$ знайдемо:

$$\alpha = - \frac{\mu}{\theta} - \ln N \quad (12.45)$$

Звідси остаточно для розподілу Максвела-Больцмана знайдемо:

$$n_i = N \exp \left\{ \frac{\mu - \varepsilon_i}{\theta} \right\} \quad (12.46)$$

З (12.45) ми дістаємо висновок, що хімічний потенціал є як функцією температури, так і кількості частинок. Знак мінус в (12.42) і (12.43) вказує на те, що природнім ходом подій являється перехід частинок від системи с більшою кількістю частинок до меншої. Дійсно, для двох систем які знаходяться у тепловому та дифузному контакті:

$$\delta S = \delta(S_1 + S_2) = \left\{ \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right)_{U_1} - \left(\frac{\partial S}{\partial N_2} \right)_{U_2} \right\} \delta N = \left(-\frac{\mu_1}{T} + \frac{\mu_2}{T} \right) \delta N \quad (12.47)$$

Отже, за умови $\mu_2 > \mu_1$ ентропія буде збільшуватися, якщо частинки переходять із системи 2 у систему 1, тобто $\delta N = \delta N_1 > 0$.

12.11. Фактори Гіббса і Больцмана. Велика статистична сума.

Знову повернемося до двох замкнутих систем, які знаходяться у дифузному та тепловому контакті. Але тепер одну із них будемо вважати термостатом, а другу власне системою (Рис. 12.6). Повна енергія і кількість частинок термостата та системи залишаються незмінними U_0 та N_0 . В рівновазі температура та хімічний потенціали їх збігаються. Зауважимо, що імовірність знайти систему із енергією i та кількістю частинок N_i пропорційна кількості можливих станів термостату. Дійсно, якщо фіксується стан системи, то кількість припустимих станів всього комплексу дорівнює кількості станів термостату. Отже імовірність $P(i, N_i)$ пропорційна числу припустимих станів термостату:

$$P(\varepsilon_i, N_i) \propto W_0(U_0 - \varepsilon_i, N_0 - N_i) \quad (12.48)$$

Для відношень імовірностей двох довільних станів системи 1 та 2 маємо вираз:

$$\frac{P_1(\varepsilon_1, N_1)}{P_2(\varepsilon_2, N_2)} = \frac{W_0(U_0 - \varepsilon_1, N_0 - N_1)}{W_0(U_0 - \varepsilon_2, N_0 - N_2)} \quad (12.49)$$

Зауважимо тепер, що згідно (12.15):

$$W(U_0, N_0) = W_{\max} \equiv \exp\{\sigma\}(U_0, N_0) \quad (12.50)$$

Тому відношення (12.49) можна переписати як:

$$\frac{P(\varepsilon_1, N_1)}{P(\varepsilon_2, N_2)} = \frac{\exp\{\sigma(U_0 - \varepsilon_1, N_0 - N_1)\}}{\exp\{\sigma(U_0 - \varepsilon_2, N_0 - N_2)\}} = \exp \Delta\sigma \quad (12.51)$$

де різниця безрозмірних ентропій (виражених із точністю до сталої Больцмана) може бути розвинута в ряд поблизу свого неймовірно гострого максимуму при U_0 та N_0 по $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ та $N_1 - N_2$:

$$\Delta\sigma = -\left(\frac{\partial\sigma}{\partial\varepsilon}\right)_{N_0} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) - \left(\frac{\partial\sigma}{\partial N}\right)_{U_0} (N_1 - N_2) = \frac{\mu(N_1 - N_2)}{\theta} - \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\theta} \quad (12.52)$$

Відношення імовірностей є відношенням експоненційних членів, що отримали назву фактору Гібса:

$$\exp\left(\frac{\mu N}{\theta} - \frac{\varepsilon}{\theta}\right) \quad (12.53)$$

Для системи із сталим числом частинок перший член в показнику експоненти випадає і відношення імовірностей визначається *фактором Больцмана*.

Для того, щоб перейти від відносних імовірностей до абсолютних слід знайти нормуючий множник C , що визначається із умови нормування: імовірність знайти систему в хоч якомусь із станів має дорівнювати 1, оскільки реалізація кожного із станів є взаємовиключні події:

$$C \sum_i \exp\left(\frac{\mu N_i}{\theta} - \frac{\varepsilon_i(N)}{\theta}\right) = 1 \quad (12.54)$$

Сума в (12.54) називається великою статистичною сумою Z . Із урахуванням її визначення абсолютні значення імовірностей становлять:

$$P(\varepsilon_i, N) = \frac{1}{Z} \exp\left(\frac{\mu N_i}{\theta} - \frac{\varepsilon_i(N)}{\theta}\right). \quad (12.55)$$

Отриманий вираз дає можливість отримати середні значення термодинамічних величин. Зокрема середня енергія системи (це власне є внутрішня енергія U , з якою ми маємо справу в термодинаміці), що знаходиться у дифузному та тепловому контакті із термостатом становить:

$$U = \sum_i \varepsilon_i P(\varepsilon_i, N) = \sum_i \varepsilon_i \frac{\exp\left(\frac{\mu N_i}{\theta} - \frac{\varepsilon_i(N)}{\theta}\right)}{Z} = \frac{\theta^2}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \theta} = \theta^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial \theta}. \quad (12.56)$$

Отриманий вираз збігається із (12.18), якщо взяти до уваги дві обставини. Перша, очевидна: це те, що $\beta = -1$. Друга слідує із того, що при незмінній кількості частинок N велика статистична сума Z перетворюється на статистичну суму Z_0 . Формально, це видно із того, що в такому разі сума складається із факторів Больцмана, а отже підсумовуються фактори, пропорційні числам заповнення мікростану. Більш фізичне пояснення полягає в тому, що розподіл частинок по енергіям не залежить від кількості частинок, а визначається тільки температурою і відповідна середня енергія визначає середнє значення для

окремої частинки, яке аж ніяк не може залежати від кількості частинок. Тому останнє слід множити на кількість частинок N , щоб визначити повну енергію системи U .

Натомість вираз (12.55) дає можливість визначити середнє значення частинок в системі, що знаходиться у дифузному та тепловому контакті із термостатом:

$$\langle N \rangle = \sum_i N_i P(\varepsilon_i, N) = \sum_i N_i \sum_i N_i \frac{\exp\left(\frac{\mu N_i}{\theta} - \frac{\varepsilon_i(N)}{\theta}\right)}{Z} = \frac{\theta}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \mu}. \quad (12.57)$$

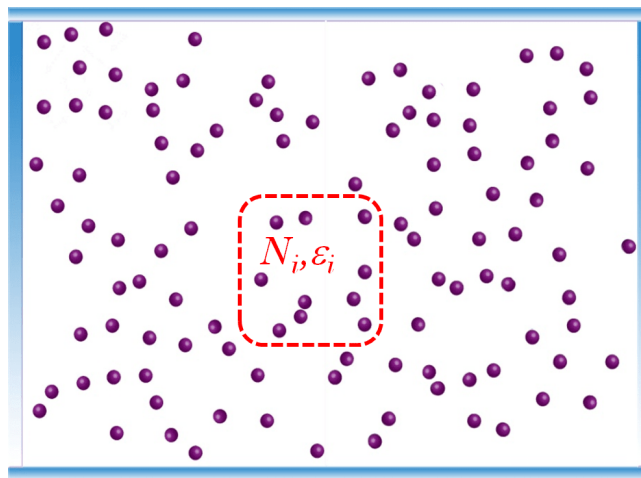


Рис. 12.6. До ілюстрації понять фактор Гібса і фактор Больцмана

12.12. Формула Больцмана. Експеримент Перрена

При виведенні розподілу Максвелла-Больцмана ми ніяк не конкретизували вираз для енергії окремої частинки. У загальному випадку її можна подати у вигляді:

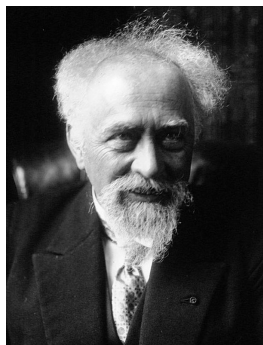
$$\varepsilon_i = \varepsilon' + \varphi(\mathbf{r}). \quad (12.58)$$

де φ — потенціал сил діючих на молекули, а ε частина повної енергії незалежної від положення молекули. Вона включає кінетичну енергію, обертання, коливання, збудження атома і т.п. Тоді число станів n_i згідно (12.37) може бути подано як:

$$n_i = e^{\frac{-\alpha - \varphi(\vec{r})}{\theta}} e^{-\frac{\varepsilon'_i}{kT}} \quad (12.59)$$

Підсумовуючи по частині фазового об'єму (практично може бути зручнішим інтегрування), для числа частинок в елементі об'єму отримуємо:

$$n' = e^{\frac{-\alpha - \varphi(\vec{r})}{\theta}} \sum_i e^{-\frac{\varepsilon'_i}{\theta}} \quad (12.60)$$



**Жан Батіст
Перрен**
(1870 – 1942)

Домноживши на масу молекули m , отримуємо вираз еквівалентний (12.60), але для густини речовини. Якщо позначити за ρ_0 густину молекул при $\varphi = 0$, тобто величину $\rho_0 = e^{-(\alpha+1)/\theta} \sum_i \exp(-\varepsilon_i/\theta)$, то остаточно отримуємо формулу Больцмана для густини розподілу густини газу при постійній температурі:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 e^{-\frac{\varphi(\mathbf{r})}{kT}} \quad (12.61)$$

Формула дозволяє знайти розподіл частинок в будь-якому потенціальному полі. Використовуючи цю формулу Жан Батіст Перрен визначив експериментально значення постійної Больцмана досліджуючи розподіл суспензії частинок гуммігута у воді. Якщо розглядати ці частинки, як газ макромолекул, то поле сили тяжіння діюче на таку макромолекулу складає $(m - m_{\text{ж}})gz$, де z — вісь співнаправлена з g . Тоді, згідно (12.61):

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-(m-m_p)gz/kT} \quad (12.62)$$

Вимірюючи $\rho(z)$ можна знайти k_B .

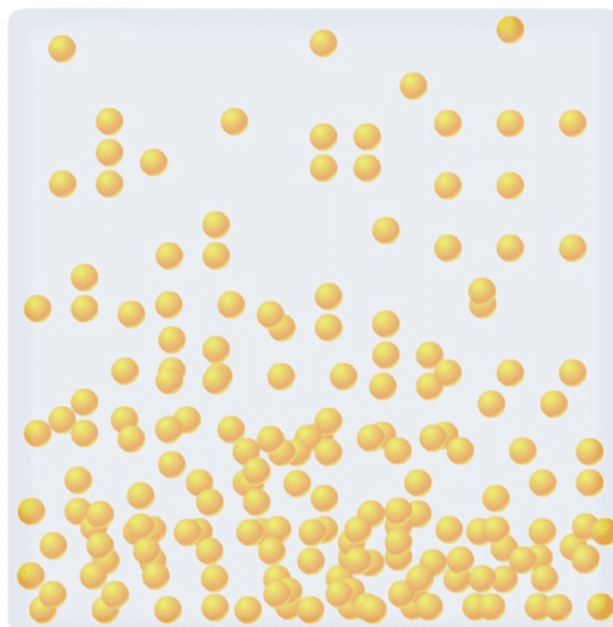


Рис. 12.7. До ілюстрації розподілу суспензії частинок гуммігута у воді в експерименті Жана Батіста Перрена

12.13. Барометрична формула

В окремому випадку дія гравітаційного поля Землі, розподіл Больцмана може бути отриманий з умови механічної рівноваги стовпця газу у полі сили тяжіння (Рис. 12.8).

Маса стовпця газу, який спирається на площинку одиничної площини S і заключений між h і $h + dh$ складає $nmdh$. Вага цього стовпця повинна бути врівноважена різницею тисків $dP = (dP/dh)dh$. Звідси отримуємо:

$$\frac{dP}{dh} = -nmg \quad (12.63)$$

Але, згідно основній формулі молекулярно-кінетичної теорії газів $P = nkT$, звідки (12.63) переписується як:

$$kT \frac{dn}{dh} = -nmg. \quad (12.64)$$

Інтегруючи отримуємо:

$$n = \text{const} \cdot e^{-\frac{mgh}{RT}} = \text{const} \cdot e^{-\frac{\mu gh}{RT}} \quad (12.65)$$

Константа в загальному випадку визначаються з умови нормування. Остаточно для газу у полі тяжіння:

$$n = n_0 e^{-mgh/kT} \quad (12.66)$$

де n_0 значення n при $h = 0$. Переходячи від n до P отримаємо для тиску:

$$P = P_0 e^{-\mu gh/RT} \quad (12.67)$$

Це тиск газу, як функція висоти — барометрична формула. Слід зауважити, що такий вивід формули Больцмана може призвести до помилкових результатів для суміші газів. Якщо підійти до (12.67) формально, то для суміші під μ можна необґрунтовано взяти середню молекулярну вагу суміші. Проте, оскільки поведінка різних газів незалежна, то під P в (12.67) слід мати на увазі парціальний тиск газу. Звідси слідує, що концентрація більш важких газів зменшується із висотою швидше, ніж легких. На цьому принципі базується метод седиментації метод осадження більш важких фракцій, наприклад в суспензіях порошків.

12.14. Вивід розподілу Максвела із розподілу Максвела-Больцмана

Чи можна отримати розподіл Максвела із розподілу Максвела-Больцмана? Для того, щоб це зробити перепишемо (12.37) як:

$$n_i = e^{-\alpha} e^{-(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2mkT} \quad (12.68)$$

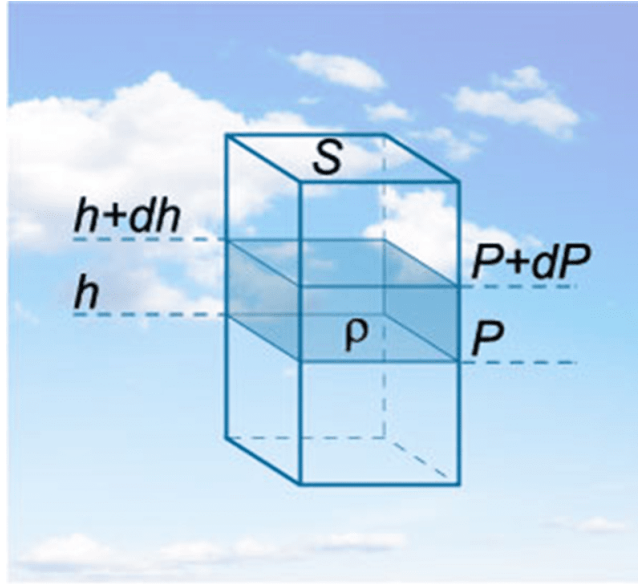


Рис. 12.8. До виводу барометричної формули

та підсумувавши по просторовій частині фазового об'єму, отримаємо кількість частинок в елементі фазового об'єму $\Delta p_{ix} \Delta p_{iy} \Delta p_{iz}$:

$$n'(\mathbf{p}_i) = \frac{V}{\Delta x \Delta y \Delta z} e^{-\alpha} \exp\left(-\frac{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}{2mkT}\right) =$$

$$= \text{const} \cdot \exp\left(-\frac{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}{2mkT}\right). \quad (12.69)$$

де $n'(\mathbf{p}_i)$ — кількість частинок з енергією ε_i у елементі $\Delta p_{ix} \Delta p_{iy} \Delta p_{iz}$.

Тепер, згідно уявленням, які ми використали при виведенні розподілу Максвелла, нас буде цікавити густина розподілу $F(\mathbf{p}_i)$, що визначається через імовірність знайти в елементі $\Delta p_{ix} \Delta p_{iy} \Delta p_{iz}$ певну кількість частинок як:

$$\frac{n'(\tilde{p}_i)}{N} \Delta p_{ix} \Delta p_{iy} \Delta p_{iz} = F(\mathbf{p}_i) \Delta p_{ix} \Delta p_{iy} \Delta p_{iz}. \quad (12.70)$$

де N — повна кількість частинок. Співставляючи (12.69) і (12.70) бачимо, що:

$$F(\mathbf{p}_i) = C \exp\left\{\left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mkT}\right)\right\} \quad (12.71)$$

де константа C може бути отримана підсумовуванням (12.71) по імпульсній частині фазового простору. Перейшовши від підсумовування до інтегрування щільності розподілу, отримаємо одиницю $\int F(\mathbf{p}) d^3 \vec{p} = 1$. Звідси остаточно:

$$F(\mathbf{p}) = \frac{\exp\left\{\left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mkT}\right)\right\}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{p_x^2}{2mkT}} dp_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{p_y^2}{2mkT}} dp_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{p_z^2}{2mkT}} dp_z} \quad (12.72)$$

Інтегрування дасть у знаменнику $(2\pi mkT)^{3/2}$. Тоді:

$$F(\mathbf{p}) = (2\pi mkT)^{3/2} \exp\left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mkT}\right) \quad (12.73)$$

що і є розподілом Максвела с тою формальною різницею, що для імпульсів $\mathbf{p}$. Саме тому в експоненті m стоїть у чисельнику, а в константі перед експонентою в знаменнику.

12.15. Флуктуації термодинамічних величин

Зупинимось детальніше на питанні флуктуацій термодинамічних величин. Згідно основній ідеї наведеного розгляду будь-яка фізична характеристика, що фіксується експериментально, є тільки середнім значенням, що відповідає найбільш імовірній конфігурації системи. Правомірно задатися питанням наскільки великі можуть бути флуктуації величин і чи не є вони настільки великими, що статистичний розгляд втрачає будь-який сенс.

Мірою флуктуації прийнято називати корінь із середньоквадратичного відхилення:

$$\langle \delta f \rangle = \sqrt{\langle \Delta f^2 \rangle} = \sqrt{\langle (f - \langle f \rangle)^2 \rangle} \quad (12.74)$$

Розкриваючи вираз під коренем праворуч отримаємо

$$\langle (f - \langle f \rangle)^2 \rangle = \langle f^2 \rangle - 2\langle f \rangle \langle f \rangle + \langle f \rangle^2 \quad (12.75)$$

Таким чином для знаходження флуктуації деякої фізичної величини f слід знати її середнє значення і середній квадрат.

Так середня енергія молекули газу, згідно розподілу Максвела-Больцмана, може бути знайдена як:

$$\langle \varepsilon \rangle = \sum_i \frac{n_i}{N} \varepsilon_i = \frac{\sum_i \varepsilon_i e^{-\alpha} e^{-\beta \varepsilon_i}}{\sum_i e^{-\alpha} e^{-\beta \varepsilon_i}} = -\frac{\partial \ln Z_0}{\partial \beta} \quad (12.76)$$

Аналогічно для середнього квадрату:

$$\langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{\sum_i \varepsilon_i^2 e^{-\alpha} e^{-\beta \varepsilon_i}}{\sum_i e^{-\alpha} e^{-\beta \varepsilon_i}} = \frac{1}{Z_0} \frac{\partial^2 Z_0}{\partial \beta^2} \quad (12.77)$$

Тоді середньоквадратична флуктуація визначається як:

$$\langle \Delta \varepsilon^2 \rangle = \frac{1}{Z_0} \frac{\partial^2 Z_0}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z_0^2} \left(\frac{\partial Z_0}{\partial \beta} \right)^2 = \frac{\partial^2 \ln Z_0}{\partial \beta^2} = -\frac{\partial \langle \varepsilon \rangle}{\partial \beta} \quad (12.78)$$

Для N молекул газу ця величина повинна бути помножена на N . Тоді враховуючи, що $U = N\langle \varepsilon \rangle$, а $\beta = (k_B T)^{-1}$ маємо:

$$\langle \Delta E^2 \rangle = \langle \Delta U^2 \rangle = -\frac{\partial \langle U \rangle}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial U}{\partial T} = C_V kT^2 \quad (12.79)$$

Тобто квадратичну флуктуацію енергії можна встановити із макроскопічних термодинамічних величин. Так, для одного моля одноатомного газу $U = (3/2)NkT$ і флуктуація становить:

$$\frac{\langle \delta U \rangle}{\langle U \rangle} = \sqrt{\frac{2}{3N}} \approx 10^{-12} \quad (12.80)$$

Звісно це незначна величина. Проте для нанорозмірних об'єктів флуктуація може виявитися значною. Знаючи флуктуації енергії (12.79), можна виразити флуктуації P, V, S, T та інших термодинамічних змінних.

Для того, щоб знайти флуктуації чисел заповнення n_i спочатку отримаємо вираз для флуктуації кількості молекул N . Для цього скористаємося виразом для великої статистичної суми. Звідки знаходимо:

$$\langle N \rangle = \sum_i N_i P(\varepsilon_i, N) = \sum_{N,i} N_i \frac{\exp\left(\frac{\mu N_i}{\theta} - \frac{\varepsilon_i(N)}{\theta}\right)}{Z} = \frac{\theta}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \mu} = \theta \frac{\partial \ln Z}{\partial \mu} \quad (12.81)$$

$$\langle N^2 \rangle = \sum_{N,i} N_i^2 \frac{\exp\left(\frac{\mu N_i}{\theta} - \frac{\varepsilon_i(N)}{\theta}\right)}{Z} = \frac{\theta^2}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \mu^2} \quad (12.82)$$

Діючи так само як і при виведенні (12.78) отримаємо:

$$\langle \Delta N^2 \rangle = \frac{\theta^2}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \mu^2} - \left(\frac{\theta}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \mu} \right)^2 = \theta \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{\theta}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \mu} \right) = \theta \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \quad (12.83)$$

Тепер скористаємося тим, що числа заповнення n_i самі по собі є середніми значеннями. Тому для оцінки їх флуктуації може бути застосований останній вираз:

$$\langle \Delta n_i^2 \rangle = \theta \frac{\partial n_i}{\partial \mu} \quad (12.84)$$

Диференціюючи вираз (12.45) по μ знайдемо:

$$\langle \Delta n_i^2 \rangle = n_i \quad (12.85)$$

Відносна флуктуації чисел заповнення тоді становить:

$$\frac{\langle \delta n_i \rangle}{\langle n_i \rangle} = \frac{1}{\sqrt{n_i}} \quad (12.86)$$

З огляду на пропорційність чисел заповнення повній кількості частинок можемо очікувати, що відносна флуктуація кількості частинок теж зворотньо пропорційна кореню із N :

$$\frac{\langle \delta N \rangle}{\langle N \rangle} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (12.87)$$

Вирази (12.80), (12.86) і (12.87) є наслідком закону великих чисел і добре знайомі кожному, хто займався статистикою. Звідси видно, що для макроскопічних систем наслідки термодинаміки і статистики добре обґрунтовані. Інший спосіб отримання формули (12.87) наведено в Додатку Б.

13

Елементи кінетики і процеси переносу

13.1. Довжина вільного пробігу

Ключову роль в молекулярній теорії газів, зокрема, в питаннях кінетики відіграє поняття середньої довжини вільного пробігу l . Якщо вважати молекули газу точковими об'єктами, то зіткнення між ними неможливі, а отже, неможливе встановлення теплової рівноваги. Однак, взаємодія реальних молекул є силами тяжіння $\sim 1/r^6$ на великих відстанях і відштовхування $\sim 1/r^{12}$ на малих (такими, що можна порівняти з розмірами молекул). Область найбільшої взаємодії має порядок розмірів молекул і залежить від відносної швидкості руху молекул, а отже, і від температури. У першому наближенні цією властивістю можна знехтувати. Будемо розглядати молекули як тверді кулі діаметром d .

Під час руху молекули між двома зіткненнями вона вимітає об'єм, що дорівнює об'єму циліндра $\pi d^2 l$, недоступний іншим молекулам (рис. 13.1). Дійсно, дві молекули можуть зіткнутися, якщо відстань між їх центрами менше ніж d . Середній об'єм циліндра, що вимітається, дорівнює $\pi d^2 l$, де l є середня довжина вільного пробігу. На цей об'єм припадає одна молекула, а це означає, що концентрація молекул газу може бути визначена як

$$n = \frac{1}{\pi d^2 l}. \quad (13.1)$$

Звідси

$$l = \frac{1}{\pi d^2 n}.$$

де σ — ефективний газо-кінетичний перетин зіткнення, а d — газо-кінетичний діаметр молекули. Насправді, користуючись формулою (13.1) якраз і можна знайти діаметр молекул, точніше ефективний діаметр, скориставшись експериментальними значеннями l і n . Слово «ефективний» підкреслює метод визначення цього діаметру. Зрозуміло, що можна скористатися його значенням, отриманим із інших методів.

Так, для He і кількості атомів при 0°C і тиску 760 мм рт. ст. в 1 см^3 концентрація становить $n = 2.69 \cdot 10^{19}\text{ см}^{-3}$. Звідки отримаємо:

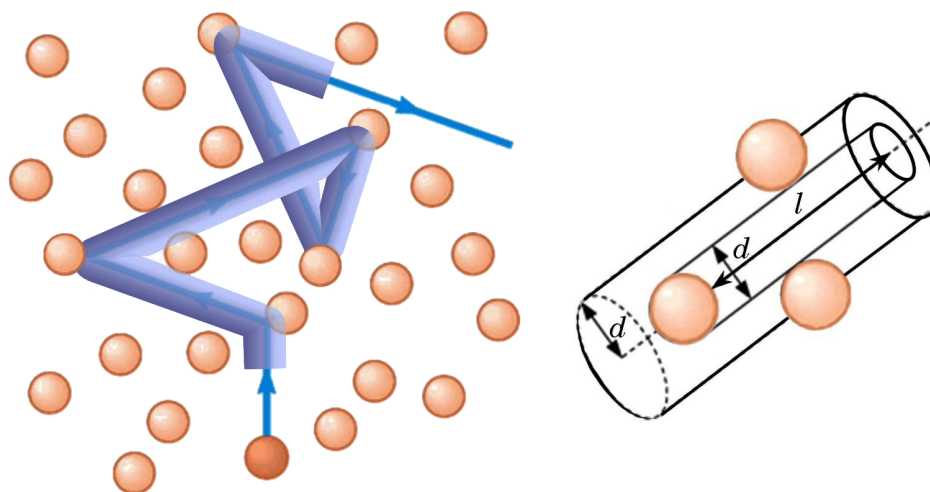


Рис. 13.1. До визначення середньої довжини вільного пробігу.

$$l = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ см} = 2500 \text{ \AA}.$$

Корисно оцінити і частоту зіткнень як:

$$\nu = \frac{1}{2} n \sigma \langle v \rangle, \quad (13.2)$$

де множник $1/2$ враховує, що в зіткненнях бере участь в основному дві молекули. Тоді для He отримаємо, що $\nu \approx 10^{21}$ зіткнень/(сек·см³).

13.2. Поняття ефективного перетину

Слід зазначити, що формула (13.1) не є точною. Якщо врахувати, що молекули рухаються і прийняти, що їх швидкості підкоряються розподілу Максвелла, то довжина вільного пробігу виявляється в $\sqrt{2}$ разів меншою. Однак такого роду уточнення, хоча і робилися такими геніями, як Максвелл, є малоцінними, оскільки саме поняття «діаметр» стосовно до реальної молекули є досить примарним.

Навпаки, поняття ефективного перетину σ набуло широкого поширення в фізиці. Величина ця може бути визначена експериментально, наприклад, у дослідях по зіткненню пучків молекул, атомів, елементарних частинок із мішенню, як відношення середнього числа частинок ΔN , вибитих із пучків в одиницю часу при зіткненнях, наслідком яких є необхідний результат, до інтенсивності пучка:

$$\sigma = \frac{\Delta N}{I}.$$

Тому говорять про ефективні перетини іонізації, поглинання, розсіювання, реакції та інше — залежно від того, який процес розглядають. Відповідно, можна говорити і про довжини вільного пробігу для кожного із цих процесів.

13.3. Імовірність зіткнень

Імовірність того, що зіткнення станеться на довжині dL дорівнює βdL , тобто вона пропорційна dL і не залежить від уже пройденого шляху. Позначимо $f(L)$ — ймовірність того, що після зіткнення молекула пройде шлях L . Імовірність того, що на наступному відрізку dL зіткнення не відбудеться, дорівнює $(1 - \beta dL)$.

Тоді ймовірність $f(L + dL)$ того, що молекула пройде без зіткнення дистанцію $L + dL$, є добутком двох незалежних подій: ймовірності того, що вже пройдено шлях L , і ймовірності того, що без зіткнень буде пройдено ще dL :

$$f(L + dL) = f(L) (1 - \beta dL). \quad (13.3)$$

Звідки:

$$\frac{f(L + dL) - f(L)}{dL} = -\beta f(L), \quad (13.4)$$

або в границі $dL \rightarrow 0$:

$$\frac{df}{dL} = -\beta f. \quad (13.5)$$

Оскільки $f(0) = 1$, то $A = 1$ у розв'язку рівняння. Таким чином:

$$f(L) = e^{-\beta L}.$$

Щоб знайти β , визначимо середню відстань, яку проходить молекула між зіткненнями. За означенням вона дорівнює довжині вільного пробігу:

$$l = \int_0^\infty L f(L) dL. \quad (13.6)$$

Тоді остаточно ймовірність того, що після зіткнення молекула пройде шлях L :

$$f(L) = \frac{1}{l} e^{-L/l}. \quad (13.7)$$

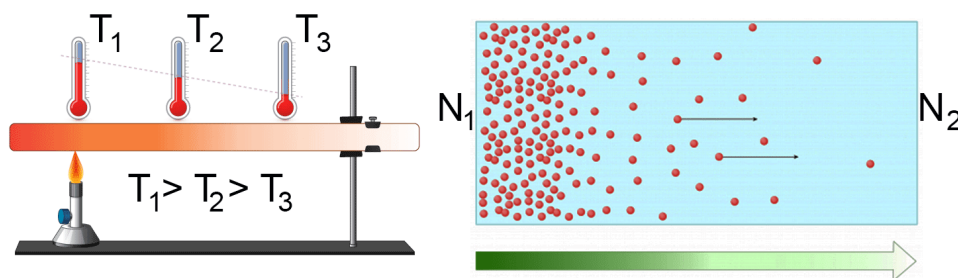


Рис. 13.2. Стаціонарний тепло- (а) та масо- (б) перенос між двома системами

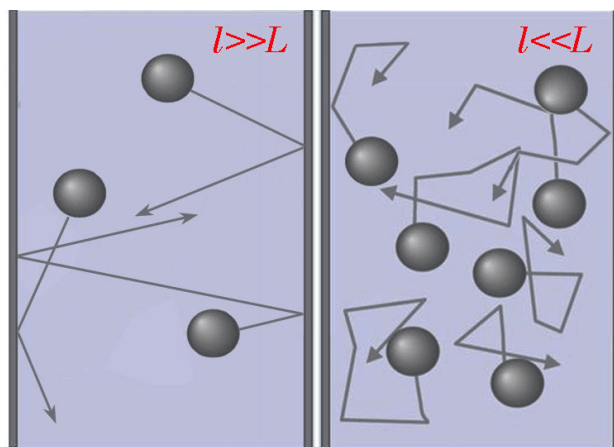


Рис. 13.3. Два режими руху молекул і два режими переносу.

13.4. Явища і режими переносу фізичних величин

Розглянемо систему, яка не знаходиться в стані теплової рівноваги. Практичний інтерес мають системи, що знаходяться в стаціонарних нерівноважних станах. При цьому від однієї частини системи до другої переноситься якась фізична величина — є некомпенсований макроскопічний потік.

Найбільш очевидними кандидатами на такі фізичні величини є перенос енергії у вигляді тепла або перенос кількості частинок (рис. 13.2). При цьому рушійною силою процесів переносу є перепад температур на одиницю довжини (градієнт температури) для процесів теплопровідності або перепад концентрацій для процесів переносу частинок відповідно.

Як теоретичні, так і експериментальні результати вказують на те, що між потоком відповідної фізичної величини (J_E , J_n) і рушійною силою існує пряма пропорційність. Значення коефіцієнта пропорційності залежить від режиму переносу (рис. 13.3).

Справа в тому, що фізичними носіями, які здійснюють процес переносу, є частинки речовини (молекули, іони, електрони). Зазвичай довжина вільного пробігу $l \ll L$ (де L — характерний розмір системи), і молекула зазнає величезної кількості зіткнень, перш ніж подолає шлях від одного кінця системи до іншого. В окремих ділянках системи на шляху руху молекули встановлюється локальна термодинамічна рівновага, що характеризується локальною температурою, концентрацією, тиском тощо.

Натомість за тиску газу $\sim 10^{-6}$ атм. або $\sim 10^{-3}$ мм рт. ст., довжина вільного пробігу стає $l \sim 10$ см, тобто порівнянною з розмірами лабораторних установок, за допомогою яких ми досліджуємо процеси переносу. У цьому випадку молекули здійснюють перенесення фізичних величин безпосередньо, без проміжних зіткнень. Обрахунки стають принципово іншими, ніж у випадку $l \ll L$.

13.5. Умови $l \ll L$. Локальна термодинамічна рівновага

Розглянемо процеси переносу в умовах, з якими ми зазвичай маємо справу, тобто коли $l \ll L$. Послідовність розрахунків однакова для всіх процесів переносу незалежно від того, чи то процеси дифузії, теплопровідності, в'язкості або електропровідності. Фізичними носіями для перших трьох процесів є молекули, якщо мова йде про гази.

Рух молекул газу ізотропний, тому ми можемо скористатися результатами молекулярно-кінетичної теорії, згідно з якою кількість частинок із швидкістю v , які рухаються під кутом θ до нормалі площини zy (рис. 13.4), що переносяться в одиницю часу через одиницю площі, становить:

$$\frac{1}{4} n_0 \varphi(v) v dv \sin \theta d\theta. \quad (13.8)$$

Продовжимо для конкретності розгляд процесу переносу енергії цими частинками. Згідно з (152.6) кожна з цих молекул зазнає зіткнень, які спричиняють зміни енергії частинок, на відстані dx від площини zy з координатою 0 з ймовірністю $\exp\{-x/(l \cos \theta)\} dx / \cos \theta$, де l — довжина вільного пробігу, а $L = dx / \cos \theta$ — шлях, пройдений молекулою без зіткнень під кутом θ до нормалі площини zy .

Отже, на відстані $l \cos \theta$ від площини zy вони в основному зазнають зіткнення. Тому вважатимемо, що в кожний момент часу в площинах zy з різними x координатами встигає встановитися термодинамічна рівновага. Будемо говорити про неї як про *локальну термодинамічну рівновагу*.

Енергія цих молекул у середньому дорівнює $\varepsilon(x)$ в площині x і $\varepsilon(x + dx)$ в площині $x + dx$. Тоді потік енергії від площадки з координатою x до площадки з координатою $x + dx$, що здійснюється частинками зі швидкістю v , які рухаються під кутом θ до осі x , становить:

$$dJ_E = \frac{1}{4} n_0 \varphi(v) v dv \sin \theta d\theta [\varepsilon(x) - \varepsilon(x + dx)] \exp\{-x/(l \cos \theta)\}. \quad (13.9)$$

Розкладаючи в ряд

$$\varepsilon(x + dx) = \varepsilon(x) + \frac{d\varepsilon}{dx} dx,$$

вираз (13.9) може бути переписаний як:

$$dJ_E = -\frac{1}{4} n_0 \varphi(v) v dv \sin \theta d\theta \frac{d\varepsilon}{dx} dx. \quad (13.10)$$

Повний потік можна отримати інтегруванням (13.10) по відстані, яку проходить молекула під кутом θ до нормалі, $dL = dx / \cos \theta$, від 0 до $l \cos \theta$, по $d\theta$ від 0 до π , і по dv від 0 до ∞ :

$$J_E = -\frac{1}{4} \frac{d\varepsilon}{dx} \int_0^\infty n_0 \varphi(v) v dv \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta d\theta. \quad (13.11)$$

Інтегрування від 0 до π враховує молекули, які йдуть з площини zy з координатою x , та молекули, що приходять до неї знизу. Враховуючи, що $T = T(x)$, отримаємо:

$$J_E = -\frac{1}{3} n_0 \langle v \rangle l \frac{d\varepsilon}{dx}. \quad (13.12)$$

Оскільки $n_0 \varepsilon = U/V$, то остаточно:

$$J_E = -\frac{1}{3} C_V \langle v \rangle l \frac{dT}{dx}, \quad (13.13)$$

де $\hat{C}_V$ — теплоємність одиниці об'єму при сталому об'ємі V .

Отриманий закон називають *першим законом Фур'є*, який пов'язує потік енергії з градієнтом температури. Коефіцієнт пропорційності називається *коефіцієнтом теплопровідності* λ :

$$J_E = -\lambda \frac{dT}{dx}, \quad \lambda = \frac{1}{3} \hat{C}_V \langle v \rangle l. \quad (13.14)$$

В цілому, чим важчий газ, тим гірше його теплопровідність при заданій температурі та тиску, оскільки менша середня швидкість молекул, а значення теплоємності одиниці об'єму газу залежить лише від кількості ступенів вільності молекул (у моделі ідеального газу).

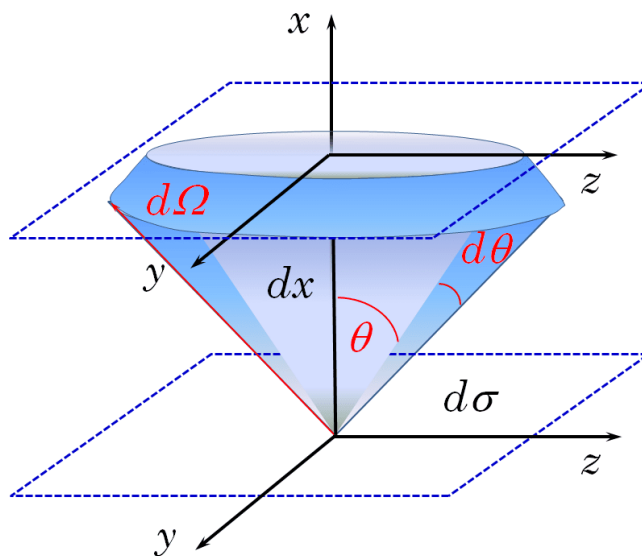


Рис. 13.4. До виводу першого закону Фур'є

13.6. Перший закон Фіка

Схожим чином можна знайти коефіцієнт дифузії. Рушійною силою цього процесу буде градієнт концентрації $n(x)$ частинок. Зіткнення, які перешкоджають вільному руху частинок, також відбуваються із певною ймовірністю і в основному стаються після проходження молекулами шляху довжиною l .

Тоді потік частинок зі швидкістю v , які рухаються під кутом θ до осі x від площадки з координатою x до площадки з координатою $x + dx$, буде (по аналогії з ходом міркувань (154.2–154.6)):

$$dJ_n = -\frac{1}{4} n_0 \varphi(v) v dv \sin \theta d\theta \frac{dn}{dx} dx. \quad (13.15)$$

Інтегруючи (13.15) по всіх можливих напрямках і швидкостях:

$$J_n = -\frac{1}{3} \langle v \rangle l \frac{dn}{dx}. \quad (13.16)$$

Звідси коефіцієнт дифузії:

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle l. \quad (13.17)$$

Закон (13.16) отримав назву *першого закону Фіка*.

Отриманий вираз дає значення коефіцієнта *самодифузії* молекул того ж самого сорту. Очевидно, що коефіцієнт дифузії молекул сорту А в газі В буде відрізнятися через інші значення довжини вільного пробігу і характер взаємодії молекул різних газів. Урахування цих обставин є предметом окремої дискусії.

Для того, щоб визначити коефіцієнт самодифузії, слід знайти спосіб “прослідкувати” певну молекулу. На практиці це робиться або реєстрацією дифузійного потоку ізотопів молекул, або молекул близьких за масою і ефективним перерізом зіткнень. Якщо в початковий момент часу ці молекули розділені у просторі, то з часом утворюються взаємно спрямовані потоки молекул різного сорту:

$$J_{n_1} = -J_{n_2}.$$

Останнє випливає з локальної термодинамічної рівноваги, яка характеризується умовою $n_1(x) + n_2(x) = n_0$. Продиференціювавши, отримаємо умову рівності потоків.

13.7. Формула Ейнштейна

Уявімо собі «мічену» частинку, яка рухається хаотично, зазнаючи постійних зіткнень із іншими молекулами. Її можна розглядати як браунівську частинку. За відсутності зовнішніх полів її положення змінюється випадково.

Проте за наявності зовнішнього поля (наприклад, гравітаційного або електричного, якщо частинка заряджена) з'являється некомпенсована швидкість $\mathbf{u}$.

Експеримент свідчить, що при відносно невеликих значеннях швидкості $\mathbf{u}$, між нею і силою $\mathbf{F}$, що на неї діє, існує проста залежність:

$$u = BF, \quad (13.18)$$

де B — рухливість частинки.

Під дією цієї сили встановлюється певний концентраційний розподіл $n(x)$, який описується больцманівським розподілом:

$$n(x) = n_0 \exp\left(-\frac{Fx}{kT}\right). \quad (13.19)$$

Але цей розподіл спричиняє появу дифузійного потоку, який намагається вирівняти концентрацію. В рівновазі він компенсується потоком $n\mathbf{u}$, зумовленим дією сили:

$$-D \frac{dn}{dx} + nu = 0. \quad (13.20)$$

Розв'язуючи рівняння та порівнюючи з (13.19), отримаємо зв'язок між коефіцієнтом дифузії та рухливістю:

$$D = BkT. \quad (13.21)$$

З іншого боку рух частинки маси m під дією сили F , що зазнає випадкових поштовхів від інших молекул $\xi(t)$, описується рівнянням:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F + \xi(t) - \alpha \frac{dx}{dt}, \quad (13.22)$$

де α — коефіцієнт опору.

Домноживши рівняння на x та усереднивши:

$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle x^2 \rangle = 2kT - 2\alpha \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle. \quad (13.23)$$

Зручніше розв'язувати рівняння для похідної:

$$\frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle = \frac{2kT}{\alpha} (1 - e^{-2\alpha t/m}). \quad (13.24)$$

У границі $t \rightarrow \infty$ середній квадрат зміщення:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt, \quad (13.25)$$

з урахуванням формули Ейнштейна $D = kT/\alpha$.

Таким чином середній квадрат зміщення частинки в певному напрямку зумовлений дифузією пропорційний часу спостереження за нею. Вираз, що

отримав назву *формули Ейнштейна*, дає можливість визначити по цій залежності коефіцієнт дифузії і в тому чи іншому вигляді лежить в основі всіх експериментальних методів.

13.8. Коефіцієнт в'язкості

Для того, щоб отримати вираз для коефіцієнта в'язкості, слід визначити, яка фізична величина переноситься в такому процесі. Розглянемо ламінарну течію газу (або рідини) між двома площинами: рухомою aa' і нерухомою bb' (Рис. 13.5). Крім молекулярної швидкості, яка визначається температурою газу, молекули будуть мати і макроскопічну компоненту швидкості, яка направлена уздовж y і змінюється за абсолютною величиною уздовж x . Причина появи цієї некомпенсованої компоненти є сили в'язкого тертя, що діють між різними шарами газу або рідини. Це можна трактувати так, що компоненти швидкості v_y молекули змінюється при переході з площини zy з координатою x в площину з координатою $x + dx$.

Таким чином в даному випадку молекули переносять компоненту швидкості v_y і виникає потік y -вої компоненти імпульсу. Отже молекули рухаючись вгору гальмують рух верхніх шарів, тому що мають менший імпульс і навпаки. Міркуючи у такий спосіб, як і раніше знайдемо, що потік компоненти імпульсу p_y , що переноситься частинками зі швидкістю v , які рухаються під кутом θ до осі x від площадки з координатою x до площадки з координатою $x + dx$:

$$dJ_{p_y} = -\frac{1}{4}n_0\varphi(v)v \sin \theta dv d\theta \frac{dp_y}{dx} dx. \quad (13.26)$$

Тоді повний потік уздовж x знаходиться інтегруванням:

$$J_{p_y} = -\frac{1}{3}\langle v \rangle l \frac{dp_y}{dx}. \quad (13.27)$$

Коефіцієнт:

$$\eta = \frac{1}{3}\rho\langle v \rangle l. \quad (13.28)$$

називають коефіцієнтом в'язкості. Відзначимо, що η в газах не залежить від тиску тому що $l \sim \rho^{-1}$, що було перевірено експериментально аж до тиску 1/60 атм. Цей висновок був з одним перших переконливих доказів в справедливості молекулярно-кінетичної теорії. Зауважимо, що з точки зору механіки потік J_{p_y} є за визначенням відношенням $dp_y/dt d\Sigma_{yz} = \sigma_{yx}$, де $d\Sigma_{yz} = A$ — ділянка одиничної площі в площині zy , а dp_y/dt є сила прикладена до цієї площадки (Рис. 13.5б). Тоді σ_{yx} є напруження зсуву прикладене до ділянки $d\Sigma_{yz}$ і (13.31) переписується так:

$$\sigma_{yx} = \eta \frac{dv_y}{dx}. \quad (13.29)$$

в повній згоді з гідродинамічним трактуванням поняття в'язкості, згідно із яким напруження зсуву пропорційне градієнту швидкості.

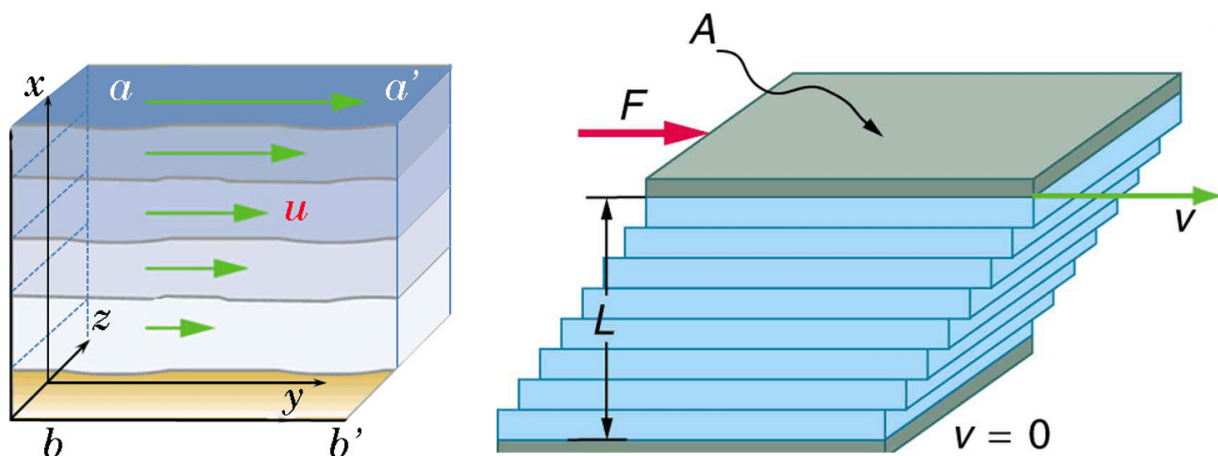


Рис. 13.5. До виведення формули для коефіцієнту в'язкості в термодинаміці (а) і поняття в'язкості з точки зору механіки (б)

13.9. Кінетичні коефіцієнти

Зручно подати отримані результати у вигляді таблиці, узагальнивши їх і на явище електропровідності, яке буде розглянуто згодом.

Процес	Носій	Потік	Градієнт	Коефіцієнт	Закон
Дифузія	Частинки	J_n	∇n	D	$J_n = -D \nabla n$
Тепло-провідність	Молекули, електрони	J_E	∇T	λ	$J_E = -\lambda \nabla T$
В'язкість	Молекули	Потік імпульсу: σ_{yx}	$\frac{dv_y}{dx}$	η	$\sigma_{yx} = \eta \frac{dv_y}{dx}$
Електро-провідність	Електрони, іони	$\mathbf{j}$	Електричне поле $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$	σ	$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$

Співставлення виразів отриманих для різних газокінетичних коефіцієнтів дозволяє знайти простий зв'язок між ними. Так коефіцієнт теплопровідності і дифузії пов'язані простим співвідношенням:

$$\lambda = C_V D, \quad (13.30)$$

Далі зауважимо, що $\hat{C}_V = c_v \rho$, де c_v — питома теплоємність. Тоді знаходимо, що:

$$\lambda = c_v \rho D, \quad (13.31)$$

Це співвідношення неодноразово перевірялось експериментально і було знайдено, що швидше виконується співвідношення $\lambda = f \cdot \hat{C}_V \cdot \eta$, де f змінюється від 1.3 до 2.3. Наявність числового множника пов'язане зі спрощеною моделлю, якою ми користувалися, не враховуючи зокрема того, що перенесення обертальної і поступальної енергії відбувається по різному, а також того, що усереднення проводилося досить грубо. Теоретичний розрахунок, проведений Джинсом, дозволяє знайти цей коефіцієнт f .

Незважаючи на зазначені неточності, вирази для коефіцієнтів переносу дають можливість визначити функціональні залежності від температури, тиску та молекулярної ваги, принаймні для газів, для яких наближення молекулярно-кінетичної теорії цілком виправдані. Для оцінки величин, що входять в формули для коефіцієнтів переносу будемо вважати, що гази задовольняють рівнянню Клайперона–Менделєєва, мають розподіл Максвелла і довжина вільного пробігу зворотно пропорційна концентрації молекул газу:

$$l \sim \frac{1}{n\sigma}, \quad (13.32)$$

Використовуючи отримані співвідношення, знайдемо для коефіцієнтів переносу:

$$D \sim \frac{1}{3} \langle v \rangle l, \quad \eta \sim \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle l, \quad \lambda \sim \frac{1}{3} \hat{C}_V \langle v \rangle l. \quad (13.33)$$

Відзначимо ще одну обставину. Виміри коефіцієнта в'язкості і теплопровідності дозволяють експериментально знайти значення довжини вільного пробігу, а відтак і діаметр молекул. При цьому значення, отримані з коефіцієнтів в'язкості і теплопровідності, відрізняються незначним чином. Так, для H_2 : $d(\lambda) = 2,40 \text{ \AA}$, а $d(\eta) = 2,47 \text{ \AA}$. З урахуванням простоти засобів, якими були отримані дані результати, можна сказати, що це блискучий результат.

13.10. Закон Відемана–Франца

Причина, з якої існують настільки прості співвідношення між кінетичними коефіцієнтами очевидна — фізичними носіями у всіх процесах є частинки газу, які зазнають випадкові поштовхи з боку інших молекул і знаходяться в хаотичному русі. Подібна ситуація спостерігається і в металах, для яких експериментально було встановлено закон Відемана–Франца: відношення коефіцієнта теплопровідності до коефіцієнта електропровідності має одне і те ж значення для всіх металів при одній і тій же температурі.

Зрозуміло, що фізичними носіями в металах можуть бути тільки електрони. Ця ситуація наводить на думку, що якщо електрони деякою мірою можна розглядати як ідеальний газ із внутрішньою енергією $U = \frac{3}{2}RT$, то сам процес електропровідності може бути описаний в рамках молекулярно-кінетичних уявлень. Якщо це дійсно так, коефіцієнт теплопровідності металу має дорівнювати:

$$\lambda = C_V D, \quad (13.34)$$

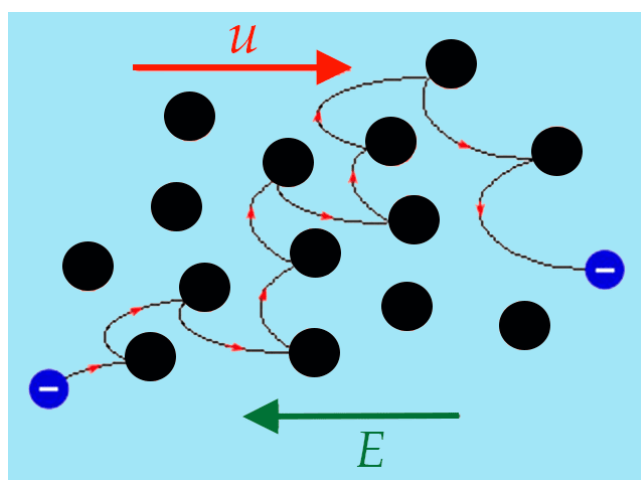


Рис. 13.6. До виведення значення коефіцієнту електропровідності. Електрони під дією електричного поля починають прискорюватися. Проте зіткнення із дефектами і збурення іонів кристалічної решітки гальмують рух. В результаті електрони дрейфують із сталою швидкістю проти прикладеного поля.

Для обчислення коефіцієнта електропровідності, зауважимо, що на електрон в електричному полі E діє сила eE . Під дією цієї сили електрон “дрейфує” проти напрямку поля з деякою кінцевою швидкістю u (Рис. 13.6). Дійсно, компонента швидкості паралельна напрямку поля, яку набуває електрон під дією сили eE в середньому дорівнює:

$$u = \frac{eEt}{m}, \quad (13.35)$$

де τ — час вільного пробігу електрона. Він може бути оцінений як $\tau = l/\langle v \rangle$, де l — довжина вільного пробігу електрона. Звідси швидкість дрейфу u дорівнює:

$$u = \frac{eEl}{m\langle v \rangle}. \quad (13.36)$$

За визначенням густина струму J дорівнює кількості електрики, яка пройшла через одиничну площадку в одиницю часу:

$$J = ne u, \quad (13.37)$$

де n — концентрація вільних електронів. Підставивши (13.36) у (13.37), одержимо закон Ома в диференційній формі $J = \sigma E$ і вираз для питомої провідності:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} = \frac{ne^2l}{m\langle v \rangle}. \quad (13.38)$$

Якщо взяти відношення λ/σ , знайдемо:

$$\frac{\lambda}{\sigma} = \frac{C_V D}{\sigma}. \quad (13.39)$$

де з точністю, припустимою в даній моделі, можна вважати, що $m\langle v \rangle^2/2 \approx m\langle v^2 \rangle/2 \approx \frac{3}{2}k_B T$.

Співвідношення (13.39) і є закон Відемана–Франца. Коефіцієнт пропорційності, що стоїть перед температурою, отримав назву ****число Лоренца****. Якщо λ виміряти у Вт/(см·град), а σ в $\Omega^{-1}/\text{см}^3$, то значення $\lambda/(\sigma T)$ при кімнатній температурі близьке до $3(k/e)^2 = 2.44 \cdot 10^8$. Для різних металів воно змінюється в межах приблизно $(2 \div 3) \cdot 10^8$.

При зниженні температури спостерігається суттєва розбіжність між теорією і експериментом, що зумовлено тим, що електронний газ при низьких температурах вже не можна коректно описувати як класичний ідеальний газ — квантові ефекти стають важливими.

13.11. Другий закон Фур'є

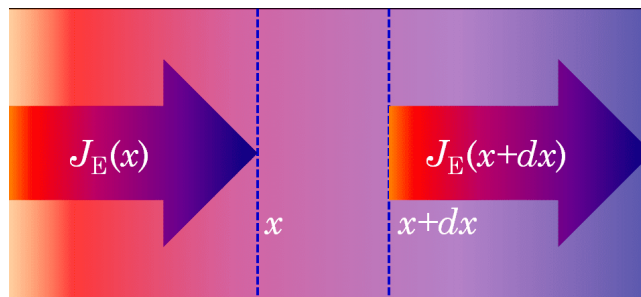


Рис. 13.7. До виводу рівняння теплопровідності (другого закону Фур'є).

Тепер розглянемо деякий нестационарні задачі переносу. Принципи розв'язку задач такого роду вивчимо на прикладі розв'язку рівняння теплопровідності. Основи математичної теорії теплопровідності були закладені Жан Батістом Жозефом Фур'є. Хоча він і виходив із уявлень хибної теорії теплороду, подання тепла як певної рідини дозволяє звести процеси його поширення тепла до процесів току рідини, що не стискається. Різниця між потоками тепла через деякий одиничний перетин Σ з координатами x і $x + dx$, дорівнює кількості тепла, яке накопичуються або виходить з об'єму між двома площинами (Рис. 13.7):

$$J(x) - J(x + dx) = \rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} dx \quad (13.40)$$

Поділивши (13.40) на dx і спрямувавши до нуля отримаємо:

$$-\frac{dJ}{dx} = \rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} \quad (13.41)$$

Використовуючи перший закон Фур'є знайдемо далі:

$$J = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} \quad (13.42)$$

Отримане рівняння (13.42) називають другим законом Фур'є або рівнянням теплопровідності. Якщо в середовищі діють внутрішні джерела тепла, що виділяють q одиниць тепла в одиницю часу в одиниці об'єму, то (13.42) переписується як:

$$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + q = \rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} \quad (13.43)$$

Зрештою для однорідного середовища, в якій коефіцієнт теплопровідності не залежить від температури знаходимо:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad \chi = \frac{\lambda}{\rho c_V} \quad (13.44)$$

де $\chi = \lambda/(\rho c_V)$ — коефіцієнт температуропровідності. Вирази (13.42) — (13.44) були отримані для одновимірного потоку тепла. У загальному випадку, коли властивості і температура середовища залежать від всіх трьох координат середовища x, y, z , рівняння (13.43) записується так:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \nabla^2 T \quad (13.45)$$

де вираз для градієнта визначається симетрією задачі (Рис. 13.8). Зокрема, в декартовій системі координат:

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \quad (13.46)$$

в циліндричній системі координат, якщо тепло поширюється тільки в радіальному напрямку:

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (13.47)$$

і в сферичній системі, якщо тепловий потік має сферичну симетрію:

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (13.48)$$

Для прикладу, розглянемо потік тепла, який виходить від дроту, довжина якого набагато більше його діаметру. Кількість тепла, що виходить в одиницю часу через циліндричну поверхню радіусом r всередині дроту становить

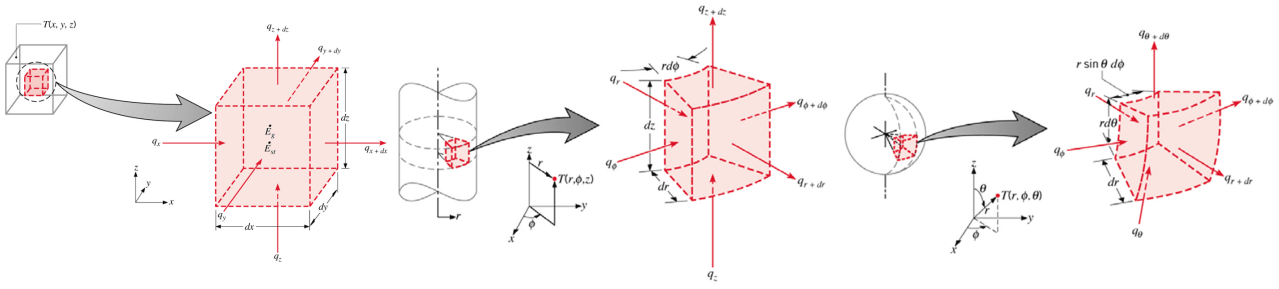


Рис. 13.8. Елементарний об'єм і потоки, що через нього проходять в евклідовій (а), циліндричній (б) та сферичній системах координат (в).

$J(r) 2\pi r L dt$ (Рис. 13.9). Через циліндр радіусом $r + dr$ проходить відповідно $J(r + dr) 2\pi(r + dr)L dt$, де L — довжина дроту. Кількість тепла, що накопичується між циліндрами становить

$$Q = \rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} 2\pi r L dr.$$

Прирівнюючи отримані величини, отримаємо:

$$\frac{\partial}{\partial r} (J(r) 2\pi r L) = -\rho c_V 2\pi r L \frac{\partial T}{\partial t} \quad (13.49)$$

Звідки отримуємо (підставляючи $J = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}$):

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \lambda \frac{dT}{dr} \right) = \rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} \quad (13.50)$$

В стаціонарному випадку $dT/dt = 0$, отже:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0 \quad (13.51)$$

Інтегруючи:

$$\frac{dT}{dr} = \frac{A}{r} \quad (13.52)$$

а отже температура:

$$T(r) = A \ln r + B \quad (13.53)$$

Стала A визначається тепловим потоком від дроту:

$$Q = -\lambda 2\pi L r \frac{dT}{dr} = -\lambda 2\pi L A$$

тому

$$A = -\frac{Q}{2\pi L \lambda}.$$

Звідси для коефіцієнта теплопровідності остаточно:

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi L(T_1 - T_2)} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (13.54)$$

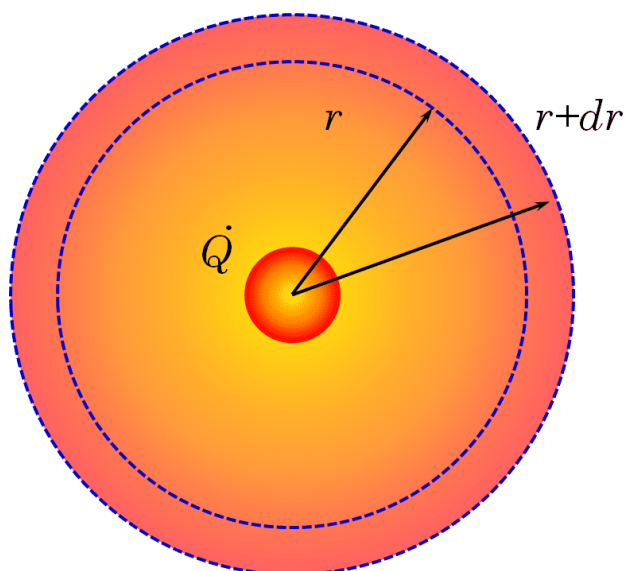


Рис. 13.9. До виводу рівняння теплового балансу для нагрітого дроту.

13.12. Умова $\lambda \gg l$. Еффузія

Розберемося тепер з явищами в газах, коли довжина вільного пробігу набагато більше ніж характерні розміри системи і виконується умова $\lambda \gg L$ або хоча б $\lambda \sim L$. Кажуть, що якщо довжина вільного пробігу молекул в газі одного порядку з розміром посудини, в якому він міститься, то газ знаходиться в стані вакууму. При цьому якщо $\lambda \gg L$, то вакуум називають глибоким, $\lambda \geq L$ — середнім, і $\lambda \leq L$ — низьким або форвакуумом.

Основна відмінність цього випадку від вже розглянутого раніше, полягає в тому, що енергія, імпульс та інші фізичні величини передаються молекулами від однієї частини посудини до іншої безпосередньо, а не через серію проміжних зіткнень з іншими молекулами. В якомусь сенсі поняття локального термодинамічної рівноваги втрачає свою актуальність.

У цьому випадку знову стає доречним чисто механістичний підхід, оскільки зіткненнями молекул газу можна знехтувати. Для зменшення цієї різниці розглянемо два гази при різних температурах і тисках (в загальному випадку) по різні боки перегородки. Якщо перегородку прибрати, то умова відсутності конвекційних потоків буде $p_1 = p_2$ і $T_1 = T_2$ — умова термодинамічної рівноваги.

У разі ж, якщо в перегородці зробити малий отвір розміром l такий, щоб для довжини вільного пробігу молекул $\lambda \gg l$, то в стаціонарних умовах необхідно, щоб потік частинок зліва був рівним потоку частинок справа. В силу того,

що $\lambda \gg l$ — розміру отвору, будь-яка частинка, що пролітає через нього характеризується усередненими параметрами руху, обумовленими макроскопічними параметрами газу в тій області звідки вона прилітає, але ніяк не обумовленими зіткненнями молекул в області отвору.

Такий потік молекул через отвір з розмірами багато менше довжини вільного пробігу називають ефузивним потоком, а саме явище — ефузією. На практиці маленький отвір реалізується за допомогою пористої перегородки з розмірами пор набагато менше ніж λ .

13.13. Ефект Кнудсена та інші явища ефузії

Отже, умова рівноваги між газами 1 і 2 в посудинах і в загальному випадку записується так (Рис. 13.10):

$$\nu_{1A}S = \nu_{2B}S \quad (13.55)$$

де ν_i — кількість молекул, які проходять через отвір в одиницю часу. Скориставшись (11.24) маємо

$$\nu_i = \frac{1}{4}n_{iAB}\langle v_{iAB} \rangle \quad (13.56)$$

де $n_{iAB} = p_{iAB}/kT_{iAB}$ — концентрація молекул i -того сорту в посудинах і відповідно, $\langle v_{iAB} \rangle$ — середня швидкість відповідних молекул, що дорівнює $\sqrt{\frac{8kT_{iAB}}{\pi m_i}}$. Звідки:

$$n_{1A}\sqrt{\frac{T_{1A}}{m_1}} = n_{2B}\sqrt{\frac{T_{2B}}{m_2}} \quad (13.57)$$

$$\frac{p_{1A}}{\sqrt{m_1 T_{1A}}} = \frac{p_{2B}}{\sqrt{m_2 T_{2B}}} \quad (13.58)$$

де S — площа отвору. Розглянемо декілька окремих випадків. Нехай з різного

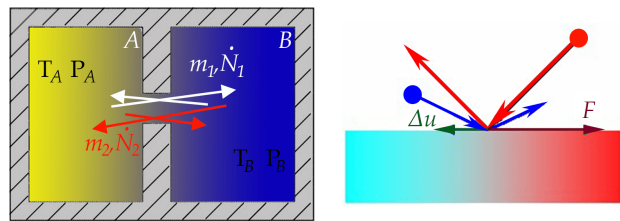


Рис. 13.10. До ілюстрації явищ ефузії (а) та теплового ковзання (б)

боку перегородки знаходяться однакові гази $m_i = m$. Тоді з (13.57) і (13.58) досить розглянути одне. В умовах рівноваги

$$\frac{p_{1A}}{\sqrt{T_{1A}}} = \frac{p_{2B}}{\sqrt{T_{2B}}} \quad (13.59)$$

Тобто, якщо спочатку тиски були рівні, то газ починає перетікати з посудини з більш низькою температурою до посудини з більш високою температурою, поки не встановиться співвідношення (13.59). Явище отримало назву *теплової ефузії* або *ефекту Кнудсена*. Нехай тепер спочатку тиск різних газів і їх температури по різні боки перегородки рівні. Тоді, в початковий момент часу $p_{1B} = p_{2A}$. Звідки:

$$\frac{v_{1A}}{v_{2B}} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \quad (13.60)$$

тобто ефузивні потоки через пористу перегородку обернено пропорційні кореню із молекулярної маси газу. На цьому явищі, яке отримало назву *ізотермічної ефузії*, заснований один з методів розділення ізотопів. Особливості теплопередачі в розріджених газах обумовлюються також і *радіометричні ефекти*. Нехай деяка пласка поверхня нагріта нерівномірно так, що температура її зростає в напрямку x (Рис. 13.10б). Молекули газу, які приходять зліва, мають в середньому меншу швидкість, ніж ті, що приходять справа, оскільки температура газу зліва менше, ніж справа. Це означає, що на тіло діє тангенціальна сила, спрямована справа наліво. Відповідно на газ діє протилежна сила F , яка спричиняє рух газу в напрямку зростання температури. Це явище отримало назву *теплого ковзання*. З явищем теплового ковзання пов'язаний і *радіометричний ефект*. Він полягає в тому, що нерівномірно нагріті тіла, поміщені в розріджені гази, самовільно починають рухатися в напрямку від більш нагрітого боку до менш нагрітого. Нерівномірне нагрівання зазвичай пов'язане з нерівномірним освітленням, що і обумовлює назву ефекту. Внесок у цей ефект приносять дві складові. Перша — обумовлена тепловим переміщенням газу від холодних ділянок тіла до гарячих. Завдяки в'язкості в рух втягується все більша частина газу поблизу тіла. Внаслідок виконання закону збереження імпульсу тіло починає рухатися в протилежному напрямку. Швидкість руху v складає:

$$v = \frac{\lambda}{p} \frac{d\langle v \rangle}{dx} \quad (13.61)$$

де λ — довжина вільного пробігу, а $d\langle v \rangle/dx$ — швидкість зміни середньої теплової швидкості. Оскільки $\lambda \sim 1/p$, то ефект стає помітний у дуже розріджених газах, хоча не надто сильно розріджених. Зокрема, він проявляється в осіданні пилу за радіаторами центрального опалення. Друга складова радіометричного ефекту обумовлена тим, що нормальна складова швидкості молекул, що відлітають від більш нагрітої ділянки, більша, ніж від менш нагрітої. Ця складова є основною у сильно розріджених газах і пропорційна тиску газу.

13.14. Абсолютний манометр Кнудсена

На радіометричному ефекті ґрунтується дія *манометра Кнудсена* або *радіометричного вакуумметра*, що складається з двох пластин нагрітих до різних температур.

Прилад містить нерухому пластину (температура T_1) і рухому (або підвішену систему), нагріту до $T_2 > T_1$. Молекули, що відбиваються від гарячої поверхні, передають більший імпульс, ніж від холодної.

Точний розрахунок Кнудсена (з урахуванням повної теплової акомодатії) дає силу

$$F = \frac{1}{2}pS\left(\sqrt{\frac{T_2}{T_1}} - 1\right) \quad (13.62)$$

і момент крутіння (в оригінальній конструкції)

$$M = pSl\left(\sqrt{\frac{T_2}{T_1}} - 1\right), \quad (13.63)$$

де l — плече сили, S — площа пластин.

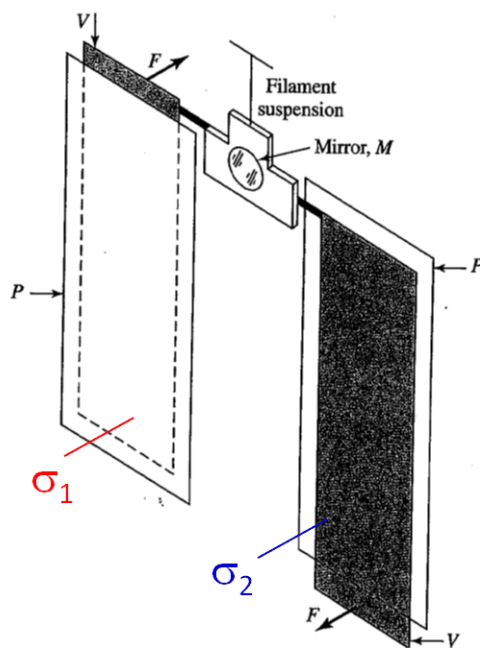


Рис. 13.11. Схема радіометричного манометра Кнудсена

До переваг такого манометра можна віднести те, що він виконує абсолютні вимірювання, які не залежність від складу газу (при $\alpha \approx 1$). Недоліками є чутливість до ΔT , обмежений діапазон тисків та теплова інерція.

Сучасні комерційні прилади (Knudsen gauge, радіометричні вакуумметри) зберігають той самий фізичний принцип, хоча геометрія може бути іншою (мембрана, кварцевий резонатор тощо).

А. До методу невизначених коефіцієнтів Лагранжа

Функцією Лагранжа назовемо функцію, що є лінійною комбінацією функції f та ψ_i , що взяті із деякими невизначеними множниками Лагранжа

$$L(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \psi_i(\vec{x}) \quad (\text{A.64})$$

де $\psi_i(\mathbf{x})$ — умови (зв'язки), за яких необхідно знайти умовний екстремум $f(\mathbf{x})$. Якщо розмірність вектора $\mathbf{x}$ є k , то взявши $n_i + k$ часткових похідних по x_i та λ_i та прирівнявши похідні до 0, утворимо $m + k$ рівнянь і, якщо вони мають розв'язок, то це і є точка екстремуму для функції за накладених додаткових умов $\psi_i(\mathbf{x})$.

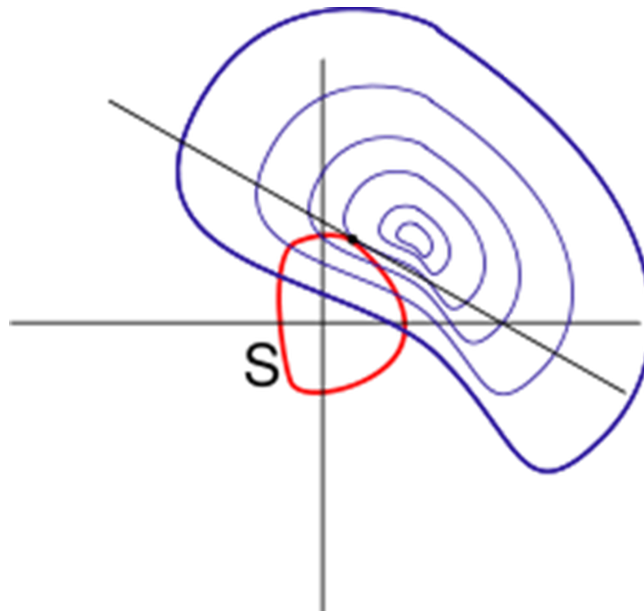


Рис. А.1

Двовимірний випадок: Нехай необхідно знайти екстремум деякої функції двох змінних $f(x, y)$ за певної умови, що задається рівнянням $\psi(x, y) = 0$. Наприклад: слід знайти максимальну висоту, на яку піднімається група альпіністів по маршруту, заданому кривою $S: \psi(x, y) = 0$. Нехай функція двох змінних $Z = f(x, y)$ описує форму гори. Тоді криві $Z = \text{const}$ — криві рівня. Із геометричних міркувань очевидно, що екстремум знаходиться в точці (x_0, y_0) , де дотичні

до $\psi(x,y)$ та лінії рівня збігаються. Якщо ж маршрут проходить трансверсально під деяким кутом до лінії рівня то, група або іде вниз або вгору. Таким чином, необхідною умовою екстремуму в нашому випадку буде збіг дотичних. Щоб записати його в аналітичній формі, зауважимо, що ця умова еквівалентна умові паралельності градієнтів:

$$\nabla f|_{x_0,y_0} = \lambda \nabla \psi|_{x_0,y_0}. \quad (\text{A.65})$$

Утворимо функцію Лагранжа $L(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda\psi(x,y,z)$. Необхідною умовою її екстремуму є рівність нулю градієнта $\Delta L(x_0, y_0, \lambda_0) = 0$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} - \lambda \frac{\partial \psi(x_0, y_0)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} - \lambda \frac{\partial \psi(x_0, y_0)}{\partial y} = 0 \\ \psi(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.66})$$

Перші два рівняння еквівалентні умові (A.65), а останнє рівнянню $\psi(x,y) = 0$. Із них можна визначити екстремальні значення x_0, y_0, λ_0 .

Б. До визначення флуктуації числа частинок

Розглянемо дві системи, що знаходяться у дифузному та тепловому контакті. При цьому одна із них, що будемо вважати термостатом, має об'єм V_T значно більше ніж друга об'ємом V , яку будемо вважати системою (як на Рис. 12.6). Отже $V/V_0 = p \ll 1$, де V_0 — загальний об'єм системи і термостата.

Слідуючи тим же міркуванням, що і в § 12.7 при оцінці флуктуації кількості частинок в двох рівних об'ємах, отримаємо, що імовірність спостерігати N частинок в системі становить:

$$P_N = \frac{N_0!}{N!(N_0 - N)!} p^N (1 - p)^{N_0 - N} = C_{N_0}^N p^N (1 - p)^{N_0 - N}. \quad (\text{B.67})$$

Отриманий вираз є біноміальним розподілом. Використовуючи його можна знайти середнє і середній квадрат числа частинок N в системі, проте очевидно, що середня кількість частинок, $\langle N \rangle = N_0 p$, де N_0 — повна кількість частинок в системі і термостаті. Для того, щоб знайти середній квадрат, скористаємося очевидним співвідношенням $N^2 = N(N - 1) + N$. Тоді залишається знайти середнє значення $\langle N(N - 1) \rangle$:

$$\sum_{N=0}^{N_0} N(N - 1) C_{N_0}^N p^N (1 - p)^{N_0 - N} = \sum_{N=2}^{N_0} \frac{N_0!}{(N - 2)!(N_0 - N)!} p^N (1 - p)^{N_0 - N}$$

$$\begin{aligned}
&= N_0(N_0 - 1)p^2 \sum_{N=2}^{N_0} \frac{(N_0 - 2)!}{(N - 2)!(N_0 - N)!} p^{N-2}(1 - p)^{N_0-N} = \\
&= N_0(N_0 - 1)p^2 \sum_{M=0}^{N_0-2} \frac{(N_0 - 2)!}{(N - 2)!(N_0 - 2 - M)!} p^M(1 - p)^{N_0-2-M} \\
&= N_0(N_0 - 1)p^2 \sum_{M=0}^{N_0-2} C_{N_0-2}^M p^M(1 - p)^{N_0-2-M} = N_0(N_0 - 1)p^2 \quad (\text{Б.68})
\end{aligned}$$

Звідси отримаємо, що середній квадрат числа частинок в системі становить:

$$\langle N^2 \rangle = N_0(N_0 - 1)p^2 + N_0p = N_0^2 p^2 + N_0p(1 - p) \cong N_0^2 p^2 + N_0p = N_0^2 p^2 + \langle N \rangle \quad (\text{Б.69})$$

де враховано, що $p \ll 1$. Остаточно, відносна флуктуація кількості частинок в системі становить:

$$\frac{\langle \delta N \rangle}{\langle N \rangle} = \frac{\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}}{\langle N \rangle} = \frac{\sqrt{(N_0^2 p^2 + \langle N \rangle) - N_0^2 p^2}}{\langle N \rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle N \rangle}} \quad (\text{Б.70})$$

Література

Основна

1. Peter Atkins, Julio de Paula, and James Keeler. **Physical Chemistry**. 12th ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2023. xvi + 986. ISBN: 978-0-19-884781-6.
2. Sadi Carnot. Reflections on the Motive Power of Heat. English. Ed. and trans. by Robert Henry Thurston. Translated and edited by Robert Henry Thurston. New York: J. Wiley & Sons, 1890.
3. Enrico Fermi. Thermodynamics. New York: Dover Publications, Inc., 1956.
4. James Prescott Joule. “XXXII. On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat”. English. In: *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 23.152 (1843), pp. 263–276. DOI: [10.1080/14786444308644730](https://doi.org/10.1080/14786444308644730).
5. Dilip Kondepudi and Ilya Prigogine. **Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures**. 2nd ed. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd, 2015. xvi + 500. ISBN: 978-1-118-37181-7.
6. Ryogo Kubo, Hiroshi Ichimura, Tsunemaru Usui, and Natsuki Hashitsume. Thermodynamics: An Advanced Course with Problems and Solutions. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1968. xvi + 400.
7. John Leslie. **An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction**. English. 1st ed. London, 1804. 554 pp.
8. Julius Robert Mayer. «Über die quantitative und qualitative Bestimmung der Kräfte». Him. B: (1841).
9. Julius Robert von Mayer. **Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel: ein Beitrag zur Naturkunde**. Him. Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek. Heilbronn: Verlag der C. Drechler’schen Buchhandlung, 1845, c. 112.
10. James M. Phillips. “Mnemonic Diagrams for Thermodynamic Systems”. English. In: *Journal of Chemical Education* 64.8 (Aug. 1987), pp. 674–675.

11. Kenneth Roberts. **Heat and Thermodynamics**. English. 3rd ed. London: Inter-text Books, 1974. ISBN: 0700223196.
12. R. Tariverdi and A. Bahramian. “A New Mnemonic Scheme to Derive Thermodynamics Equations and Maxwell Relations Based on Butterfly Symmetry Approach”. English. In: *International Journal of Thermodynamics* 27.3 (2024), pp. 001–005. DOI: [10.5541/ijot.1378629](https://doi.org/10.5541/ijot.1378629).
13. D. ter Haar. *Elements of Thermostatistics*. 2nd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966. 300 pp.
14. Benjamin Thompson. “An Inquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction”. English. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 88 (1798). Also known as Count Rumford, pp. 80–102. DOI: [10.1098/rstl.1798.0006](https://doi.org/10.1098/rstl.1798.0006).
15. J. Yoo and N.J. Jones. “A Performance Prediction for Fe–Ga Magnetostrictive Strain Sensor Using Simplified Model”. English. In: *IEEE Transactions on Magnetics* 53.11 (Nov. 2017), pp. 1–5. DOI: [10.1109/TMAG.2017.2704583](https://doi.org/10.1109/TMAG.2017.2704583).
16. J.-H. Yoo, G. Pelligrini, S. Datta, and A.B. Flatau. “An examination of Galfenol mechanical–magnetic coupling coefficients”. English. In: *Smart Materials and Structures* 20.7 (July 2011), p. 075008. DOI: [10.1088/0964-1726/20/7/075008](https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/7/075008).
17. J. C. Zhao. “A mnemonic scheme for thermodynamics”. English. In: *MRS Bulletin* 34.2 (Feb. 2009), pp. 92–94. DOI: [10.1557/mrs2009.26](https://doi.org/10.1557/mrs2009.26).
18. Ю. О. Храмов. «100-річчя фізики низьких температур». В: *Наука та наукознавство* 2 (2008), с. 105—112. ISSN: 0374-3896.